

URG

DE GARDE

Les protocoles d'Avicenne

5^e édition

2019
2020

Coordination
Frédéric Adnet

Application
offerte
à l'achat
du livre !



Arnette

URG

DE GARDE

2019 | 2020

- ✓ Mise à jour des protocoles
- ✓ Nouvelles fiches
- ✓ Répertoire personnalisable

Coordination
Frédéric Adnet

URG' DE GARDE, le guide pratique des prises en charge en médecine d'urgence, est la référence pour l'interne de garde ou le médecin.

Entièrement mise à jour par un panel d'experts sur la base des *recommandations les plus récentes*, cette 5^e édition propose plus de 180 fiches pratiques comprenant de nouveaux protocoles et d'autres profondément remaniés, des fiches techniques, des scores et des exemples de certificats et autres documents administratifs. Il s'enrichit d'un répertoire personnalisable pour regrouper tous les contacts essentiels pendant la garde.

Constitué de fiches synthétiques classées par ordre alphabétique, on y trouve d'un *seul coup d'œil* les données essentielles de prise en charge. Tous les traitements sont extrêmement détaillés, ce qui permet au praticien d'écrire sa prescription de manière rapide et adaptée, sans consulter d'autres références.

Plébiscité par les professionnels de l'urgence et les internes, il s'accompagne d'une *application offerte à l'achat*, pour ne jamais se séparer d'**URG' DE GARDE** !

Cet ouvrage est l'outil indispensable de la garde hospitalière ; léger et pratique, il est prêt à glisser dans la poche de blouse de tout praticien !



À
télécharger
gratuitement
à l'achat du
livre





Les protocoles d'Avicenne
2019-2020

Coordination
Professeur Frédéric Adnet

Chez le même éditeur, Série URG'

- **URG'Drogues 3^e édition**, Ph. Ecalard, 2019
- **URG'Intoxications**, M. Weber, C. Rothmann, E. Puskarczyk, V. Danel, 2018
- **URG'Obstétrique**, G. Bagou, N. S. Goddet, G. Le Bail, 2017
- **URG'Psychiatrie 2^e édition**, C. Pouilly, J. Geneste-Saelens, G. Brousse, J. Liotier, 2017
- **URG'Pédiatrie 2^e édition**, R. Dekkak, J.-M. Pécontal, 2017
- **URG'Neuro**, J. Liotier, B. Cretin, 2015
- **URG'Seniors**, J.-M. Pécontal, V. Perraud, O. Heye, P. Hubert, 2012
- **URG'Voies digestives**, A. Balian, 2011
- **URG'Dermatologie**, C. Derancourt, J. Liotier, 2011
- **URG'Infirmier**, E. Liger, F. Lapostolle, F. Adnet, 2010
- **URG'Certificats**, J.-M. Pécontal, O. Heye, V. Perraud, R. Dekkak, P. Morbidelli, 2009

© John Libbey Eurotext, 2019

ISBN : 978-2-7184-1515-4

Arnette

Éditions John Libbey Eurotext

127, avenue de la République

92120 Montrouge, France

Tél. : 01 46 73 06 60

e-mail : contact@jle.com

<http://www.jle.com>

John Libbey Eurotext Limited

34 Anyard Road, Cobham

Surrey KT11 2LA

Grande-Bretagne

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

Liste des auteurs

Frédéric ADNET, professeur des universités, praticien hospitalier

Armelle ALHÉRITIÈRE, praticien hospitalier

Roland AMATHIEU, maître de conférences, praticien hospitalier

Lydia AMEUR, praticien hospitalier

Biröl BAKIRLI, praticien hospitalier

Bruno BERNOT, praticien hospitalier

Michel BIGNAND, médecin BSPP

Hélène BIHAN, professeur des universités, praticien hospitalier

Malika CHAFAÏ, secrétaire médicale

Mircea CHIRICA, praticien hospitalier

Thierry COFFRE, praticien hospitalier

Séverine DARRICAU, praticien hospitalier

Sandrine DELTOUR, praticien hospitalier

Michel DESMAIZIÈRES, praticien hospitalier

Emilie DEVAILLIÈRE, praticien hospitalier

Romain DUFAU, praticien hospitalier

Renaud EMONT, praticien hospitalier

Fabienne FIEUX, praticien hospitalier

Sheila GASMI, praticien hospitalier

Géraldine GONZALEZ, praticien hospitalier

Aurélien GUENIN, chef de clinique assistant

Sabine GUINEMER, praticien hospitalier

Lilia HAMZA, praticien hospitalier

Patricia JABRE, praticien hospitalier

Nicolas JAVAUD, praticien hospitalier

Najib LAGHMARI, praticien hospitalier

Frédéric LAPOSTOLLE, professeur des universités, praticien hospitalier

Christine LELIEVRE, secrétaire médicale

Marilucy LOPEZ-SUBLET, praticien hospitalier

Salim MEHALLEL, praticien hospitalier

Jérôme MOURAD, praticien hospitalier

Charlotte ORSINI, praticien hospitalier

Paul Georges REUTER, praticien hospitalier

Feras SAHLI, praticien hospitalier

Antoine SCHNEIDER, chirurgien orthopédiste

Luis SEGURA, praticien hospitalier

Ibrahima SY, interne de médecine d'urgence

Louis-Étienne TCHANDJOU, praticien hospitalier

Stéphane TRAVERS, médecin BSPP

Cécile ZYLBERFAJN, chef de clinique assistant

Application iPhone ou Android à télécharger

**Accédez à toutes les informations d'URG'de Garde,
quel que soit le support, où que vous vous trouviez !**

**APPLICATION
OFFERTE !**



- ✓ Application dynamique et interactive
- ✓ Interface intuitive pour usage pratique
- ✓ Adaptée aux tablettes et aux smartphones
- ✓ Protocoles classés par spécialité



web

QR code iPhone



web

QR code Android

Pour télécharger l'application, vous trouverez à l'intérieur de la couverture, en fin d'ouvrage, un code d'activation à gratter. Ce code unique est :

- utilisable une seule fois ;
- personnel ;
- non cessible.

Muni de ce code, rendez-vous sur le store Apple ou Google et recherchez l'application par son nom, « Urg'de Garde 2019-2020 ». Vous pouvez aussi suivre ces liens directs : <http://bit.ly/urgdegardeios> (iPhone) ou <http://bit.ly/urgdegardeandroid> (Android), ou encore utiliser les flashcodes ci-dessus.

Une fois l'application installée, saisissez le code d'activation. Vous pourrez ensuite la consulter de façon illimitée. En cas de changement de téléphone ou de tablette après l'installation de l'application, vous pouvez nous écrire à contact@jle.com afin d'obtenir la marche à suivre pour sa réinstallation.

SOMMAIRE

Application iPhone et Android à télécharger..... v

Acronymes XI

PROTOCOLES MÉDICAUX

P1	Accès palustre.....	1
P2	Accident d'exposition au sang ou à des liquides biologiques ou sexuels.....	4
P3	Accident ischémique transitoire.....	8
P4	Accidents transfusionnels.....	10
P5	Accouchement inopiné.....	12
P6	Acidocétose ou cétonémie du diabétique... ..	14
P7	Acidose métabolique.....	15
P8	Agitation.....	17
P9	Allergies-anaphylaxie.....	19
P10	Anémie de l'adulte.....	21
P11	Angines.....	23
P12	Angioedème bradykinique.....	24
P13	Aplasie fébrile.....	25
P14	Appendicite.....	26
P15	Arrêt cardiaque.....	27
P16	Arthrites aiguës.....	29
P17	Asthme.....	30
P18	AVC hémorragique.....	32
P19	AVC ischémique.....	34
P20	Bradycardie.....	36
P21	Brûlures.....	37
P22	Céphalée.....	39
P23	Choc hémorragique non traumatique.....	41
P24	Choc septique.....	42
P25	Cholécystite, angiocholite.....	44
P26	Chute du sujet âgé.....	45
P27	CIVD.....	46
P28	Colique néphrétique.....	48

P29	Coma hyperosmolaire.....	50
P30	Convulsions.....	51
P31	Corps étrangers digestifs.....	53
P32	Corps étrangers inhalés.....	55
P33	Coup de chaleur.....	56
P34	Crise de goutte.....	58
P35	Crise drépanocytaire (crise vaso-occlusive [CVO]).....	59
P36	Décompensation œdémato-ascitique.....	61
P37	Diabète de type 2 décompensé-hyperglycémie.....	62
P38	Diarrhée infectieuse.....	64
P39	Dissection aortique.....	67
P40	Diverticulite sigmoïdienne.....	68
P41	Douleur – Analgésie.....	70
P42	Électrisation.....	71
P43	Embolie pulmonaire.....	73
P44	Endocardites.....	75
P45	Entorse de cheville.....	76
P46	Envenimation par morsure de vipères.....	78
P47	Épistaxis.....	79
P48	Érysipèle.....	81
P49	Exacerbation de BPCO.....	82
P50	Fasciite nécrosante – Gangrène de Fournier.....	84
P51	Fibrillation atriale (FA).....	85
P52	Flutter auriculaire.....	88
P53	Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus.....	89
P54	Fracture de la clavicule.....	90
P55	Gale.....	91
P56	Grippe saisonnière.....	92
P57	Guillain-Barré.....	93
P58	Hématurie.....	94
P59	Hémoptyisie.....	96

P60	Hémorragies digestives	97	P97	Intoxication aux sulfamides hypoglycémiants	148
P61	Hémorroïdes (crise)	99	P98	Intoxication par organophosphorés	149
P62	Hépatite alcoolique	100	P99	Intoxication polymédicamenteuse	150
P63	Hépatite fulminante	101	P100	Ischémie aiguë du membre inférieur	152
P64	HTA, poussée hypertensive	103	P101	Ischémie mésentérique	153
P65	Hypercalcémie	105	P102	Ivresse aiguë – <i>Delirium Tremens</i>	154
P66	Hyperkaliémie	107	P103	Lombosciatique.....	156
P67	Hypernatrémie – Déshydratation	108	P104	Maladie de Lyme	157
P68	Hypocalcémie.....	109	P105	Malaises-syncope.....	158
P69	Hypoglycémie chez le diabétique.....	111	P106	Méningites	160
P70	Hypokaliémie.....	112	P107	Méthémoglobinémie	163
P71	Hyponatrémie.....	113	P108	Microangiopathie thrombotique (MAT)	164
P72	Hypothermie.....	114	P109	Morsures – Griffures.....	165
P73	Infections urinaires	115	P110	Nécrolyse épidermique toxique.....	169
P74	Ingestion de produits caustiques	118	P111	Noyade.....	170
P75	Insuffisance rénale aiguë.....	120	P112	Occlusion digestive.....	171
P76	Insuffisance surrénalienne aiguë	122	P113	Œdème aigu du poumon (OAP).....	172
P77	Intoxication à l'aspirine.....	123	P114	Céil rouge	173
P78	Intoxication à la cocaïne	124	P115	Otitis	174
P79	Intoxication au CO	126	P116	Pancréatite	175
P80	Intoxication au Dépakine® (valproate de sodium)	127	P117	Paralysie faciale périphérique.....	177
P81	Intoxication au lithium	128	P118	Péricardite.....	178
P82	Intoxication au méthanol	129	P119	Phlébite.....	180
P83	Intoxication au paracétamol.....	131	P120	Pied diabétique.....	182
P84	Intoxication au trichloréthylène	133	P121	Piqûres ou morsures d'insectes et d'arthropodes	184
P85	Intoxication aux antidépresseurs tricycliques	134	P122	Plaies	185
P86	Intoxication aux benzodiazépines.....	135	P123	Plaies de la main	187
P87	Intoxication aux bêtabloquants	137	P124	Pneumopathies communautaires.....	188
P88	Intoxication aux biguanides	138	P125	Pneumothorax spontané (PNO)	190
P89	Intoxication aux champignons	139	P126	Pré-éclampsie et HTA gravidique	191
P90	Intoxication aux digitaliques.....	140	P127	Prise en charge de la douleur par l'IAO	192
P91	Intoxication aux fumées/cyanure	141	P128	Purpura fulminans	194
P92	Intoxication aux glycols	142	P129	Purpura thrombocytopénique idiopathique	196
P93	Intoxication aux inhibiteurs calciques	144	P130	Rétention aiguë d'urine.....	198
P94	Intoxication aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS).....	145	P131	Rhabdomyolyse.....	199
P95	Intoxication aux neuroleptiques	146	P132	SCA non ST +.....	200
P96	Intoxication aux opiacés – Overdose.....	147	P133	SCA ST +	201

P134	Sclérose en plaque (SEP) (poussée)	202
P135	Sinusites	203
P136	Surdosage aux AVK	204
P137	Syndrome hépatorénal	206
P138	Tachycardie jonctionnelle	207
P139	Tachycardie ventriculaire	208
P140	Thrombophlébite cérébrale	209
P141	Torsade de pointe	210
P142	Torsion testiculaire	211
P143	Traumatisé grave	212
P144	Traumatisme crânien grave	214
P145	Traumatisme de l'épaule	216
P146	Traumatisme du genou	217
P147	Tuberculose active	219
P148	Urticaire aiguë	220
P149	Varicelle	221
P150	Vertiges périphériques	222
P151	Zona	224

FICHES TECHNIQUES

F1	Certificat de non-admission	227
F2	Certificat médical initial	228
F3	Classification des substances corrosives	230
F4	Contention	232
F5	Contre-indications à la thrombolyse des AVC	234
F6	Exsufflation	235
F7	Hémorragie sous anticoagulants oraux directs (dabigatran ou rivaroxaban ou apixaban)	236

F8	Indication médicale de prophylaxie par HBPM	237
F9	Intubation	238
F10	Ponction lombaire	240
F11	Protocole insuline	242
F12	Soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SPDT)	243
F13	Soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPI)	247
F14	Soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE)	249
F15	Suture des plaies	251

SCORES

S1	Score NIHSS	257
S2	Score d'Apgar	259
S3	Score de Blatchford	260
S4	Score de Child-Pugh	261
S5	Score de Cushman de sevrage alcoolique	262
S6	Score de Genève révisé	263
S7	Score de Glasgow	264
S8	Score de Liège	265
S9	Score de Malinas	266
S10	Score PESI et PESI simplifié (sPESI) (<i>Pulmonary Embolism Severity Index</i>)	267
S11	Score de Wells	268
S12	Score de Wells II	269
Index		271

ACRONYMES

ACR	Arrêt cardio-respiratoire	CIVD	Coagulation intravasculaire disséminée
ACSO5	Agressions cérébrales secondaires d'origine systémique	CN	Colique néphrétique
ADT	Admission à la demande d'un tiers	CNA	Certificat de non-admission
ADTU	Admission à la demande d'un tiers en urgence	CO	Monoxyde de carbone
AI	Aide inspiratoire	CPK	Créatine phospho-kinase
AINS	Anti-inflammatoire non stéroïdien	Créat	Créatinémie
AIT	Accident ischémique transitoire	CRP	<i>C-reactive protein</i>
ALAT	Alanine amino-transférase	CRU	Compte-rendu des urgences
AOD	Anticoagulant par voie orale	CTS	Centre de transfusion sanguine
ARA2	Antagoniste du récepteur de l'angiotensine II	CU	Contraction utérine
ASAT	Aspartate amino-transférase	CV	Charge virale
ASP	Abdomen sans préparation	CVC	Circulation veineuse collatérale
ATB	Antibiotique	CVO	Crise vaso-occlusive
ATBG	Antibiogramme	DEP	Débit expiratoire de pointe
ATCD	Antécédent(s)	DFG	Débit de filtration glomérulaire
ATU	Autorisation temporaire d'utilisation	Dg	Diagnostic
AVC	Accident vasculaire cérébral	DSI	Dose supposée ingérée
AVK	Anti-vitamine K	EBV	Epstein-Barr virus
AVP	Accident de la voie publique	ECBU	Examen cyto bactériologique des urines
BAV	Baisse acuité visuelle	ECG	Électrocardiogramme
BAV	Bloc auriculo-ventriculaire	ECMO	<i>Extra-Corporeal Membrane Oxygenation</i>
BAVU	Ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle	EEG	Électro-encéphalogramme
BE	<i>Base excess</i>	EG	Éthylène glycol
BHC	Bilan hépatocellulaire	EN	Échelle numérique
BK	Bacille de Koch	EP	Embolie pulmonaire
BMI	<i>Body Mass Index</i>	ETO	Échographie transœsophagienne
BNP	<i>Brain Natriuretic Peptide</i>	ETT	Échographie transthoracique
BPCO	Broncho-pneumopathie chronique obstructive	EVA	Échelle visuelle analogique
Bpm	Battements par minute	EVS	Échelle verbale simplifiée
BU	Bandelette urinaire	FA	Fibrillation atriale
BZD	Benzodiazépine	FC	Fréquence cardiaque
C1G	Céphalosporines de première génération	FEVG	Fraction d'éjection du ventricule gauche
C3G	Céphalosporines de troisième génération	FFP2	<i>Filtering Face Piece Particles 2</i>
CE	Corps étranger	FIG	Fosse iliaque gauche
CG	Culot globulaire	FOGD	Fibroscopie œsogastroduodénale
CI	Contre-indication	FR	Fréquence respiratoire
		FV	Fibrillation ventriculaire
		G5	Sérum glucosé 5 %
		G6PD	Glucose-6-phosphate déshydrogénase
		G10	Sérum glucosé 10 %
		GB	Globule blanc

GCS	Glasgow Coma Score	LTFA	Ligament talo-fibulaire antérieur
GDS	Gaz du sang	LTFP	Ligament talo-fibulaire postérieur
GGT	Gamma glutamyl transférase	LSD	Diéthylamide de l'acide lysergique
GR	Globule rouge	MASCC	Multinational Association for Supportive Care in Cancer
GREC	Glaçage Repos Élévation Compression	MAT	Microangiopathie thrombotique
Hb	Hémoglobine	MCE	Massage cardiaque externe
HbA1c	Hémoglobine glyquée	MDRD	<i>Modification of Diet in Renal Disease</i>
HbCO	Carboxyhémoglobine	min	Minute
HBPM	Héparine de bas poids moléculaire	MNI	Mononucléose infectieuse
HBs	Hépatite B	MST	Maladie sexuellement transmissible
hCG	<i>Human Chorionic Gonadotrophin</i>	MT	Médecin traitant
HDL	<i>High Density Lipoproteins</i>	NACO	Nouvel anticoagulant oral
HDT	Hospitalisation à la demande d'un tiers	NFS	Numération formule sanguine
HED	Hématome extra-dural	NHA	Niveau hydroaérique
HELLP	<i>Hemolyse Elevated Liver Enzyme Low Platelets</i>	NN	Nouveau-né
HF	Hépatite fulminante	NT-proBNP	<i>N-Terminal-proBrain Natriuretic Peptide</i>
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>	OAP	Cedème aigu du poumon
HO	Hospitalisation d'office	OGE	Organes génitaux externes
HSD	Hématome sous-dural	OMI	Cedème des membres inférieurs
HSV	<i>Herpes simplex virus</i>	OPH	Ophthalmologie
Ht	Hématocrite	OPN	Os propres du nez
HTA	Hypertension artérielle	ORL	Oto-rhino-laryngologie
HTIC	Hypertension intracrânienne	PA	Pression artérielle
IAO	Infirmière d'accueil et d'orientation	PaCO₂	Pression partielle artérielle en dioxyde de carbone
IDM	Infarctus du myocarde	PAD	Pression artérielle diastolique
IEC	Inhibiteur de l'enzyme de conversion	PAM	Pression artérielle moyenne
IM	Intramusculaire	PANI	Pression artérielle non invasive
INR	<i>International Normalized Ratio</i>	PAS	Pression artérielle systolique
Iono	Ionogramme	PCR	<i>Polymerase Chain Reaction</i>
IPP	Inhibiteur de la pompe à protons	PCT	Procalcitonine
IRS	Inhibiteur de la recapture de la sérotonine	PFC	Plasma frais congelé
ISR	Intubation en séquence rapide	PL	Ponction lombaire
IST	Infection sexuellement transmissible	PNN	Polynucléaires
ITT	Incapacité temporaire de travail	PNO	Pneumothorax
IV	Intraveineux	PO	<i>Per os</i> (par voie orale)
IVD	Intraveineux direct	PPSB	<i>Prothrombin – Proconvertin – Stuart factor – Antihemophilic factor B</i>
IVL	Intraveineux lent	PRES	<i>Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome</i>
IVSE	Intraveineux à la seringue électrique	PSE	Pousse-seringue électrique
KT	Cathéter	PTH	Hormone parathyroïdienne
LBA	Lavage broncho-alvéolaire	QBC	<i>Quantitative Buffy Coat</i>
LCF	Ligament calcanéo-fibulaire	qSOFA	<i>Quick SOFA</i>
LCR	Liquide céphalo-rachidien	QT	Espace QT
LDH	Lactate déshydrogénase	QTc	Espace QT corrigé
LDL	<i>Low Density Lipoproteins</i>		
LLC	Ligament latéral externe		
LLI	Ligament latéral interne		

RA	Réserve alcaline	T °C	Température
RAD	Retour à domicile	TA	Trou anionique
RAI	Recherche d'agglutinines irrégulières	TAc	Trou anionique corrigé
RAU	Rétention aiguë d'urine	TC	Traumatisme crânien
REBOA	<i>Resuscitative endovascular Ballon Occlusion of the Aorte</i>	TCA	Temps de céphaline activé
ROT	Réflexe ostéo-tendineux	TDM	Tomodensitométrie
RP	Radiographie pulmonaire	TDR	Test de détection rapide
RX	Radiographie	TG	Triglycérides
SARM	Staphylococcus aureus résistant à la pénicilline	TP	Taux de prothrombine
SAT	Sérum antitétanique	TPE	Traitement post-exposition
SAUV	Salle d'accueil des urgences vitales	TRALI	<i>Transfusion Related Acute Lung Injury</i>
SC	Sous-cutané	TSA	Tronc supra-aortique
SCA	Syndrome coronarien aigu	TSH	<i>Thyroid Stimulating Hormon</i>
SCB	Surface corporelle brûlée	TV	Tachycardie ventriculaire
SDF	Sans domicile fixe	TV	Touche vaginal
SDT	Soin à la demande d'un tiers	TVP	Thrombose veineuse profonde
SDTU	Soins à la demande d'un tiers en cas d'urgence	UHCD	Unité d'hospitalisation de courte durée
SEP	Sclérose en plaque	UHU	Unité d'hospitalisation des urgences
SHR	Syndrome hépatorénal	UNV	Unité neurovasculaire
SIADH	Sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique	USC	Unité de surveillance continue
SIRS	<i>Systemic Inflammatory Response Syndrome</i>	USIC	Unité de soins intensifs cardiologiques
SNC	Système nerveux central	USINV	Unité de soins intensifs neurovasculaires
SNG	Sonde nasogastrique	VAT	Vaccin antitétanique
SOFA	<i>Sequential Organ Failure Assessment</i>	VHS	<i>Virus herpes simplex</i>
SPDT	Soins psychiatriques à la demande d'un tiers	VHZ	<i>Virus herpes zoster</i>
SPI	Soins psychiatriques sous tiers en cas de péril imminent	VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
SpO₂	Saturation pulsée en oxygène	Vit PP	<i>Pellagre Preventing</i>
ST	Segment ST	VNI	Ventilation non invasive
SVCR	Syndrome de vasoconstriction réversible	VO	Varice œsophagienne
		VPPB	Vertige paroxystique positionnel bénin
		VS	Vitesse de sédimentation
		VSAI	Ventilation spontanée en aide respiratoire
		VT	Volume tidal
		VVP	Voie veineuse périphérique
		VZV	Varicelle zona virus
		WPW	Wolff-Parkinson-White

NUMÉROS UTILES DE GARDE



	INTERLOCUTEUR	TÉLÉPHONE/DECT	NOM
URGENCES – UHTCD	Accueil IAO		
	Senior Urg 1		
	Senior Urg 2		
	Senior Urg 3		
	UHTCD		
RÉANIMATION - ANESTHÉSIE - CHIRURGIE	Réanimateur		
	Senior		
	Interne		
	Appel urgences vitales		
	Anesthésiste		
	Chir. viscérale		
	Senior		
	Interne		
	Chir. ortho		
	Senior		
	Interne		
	Chir. vasculaire		
	Senior		
	Interne		
	Neurochirurgie		
	Senior		
	Interne		
	Neurovasculaire		



NUMÉROS UTILES **DE GARDE**

	INTERLOCUTEUR	TÉLÉPHONE/DECT	NOM
IMAGERIE	Senior radio		
	Interne radio		
	Manipulateur		
	Scanner		
	IRM		
	Médecine nucléaire		
	EEG		
	Fibro gastrique		
	Fibro digestive		
LABORATOIRES	Bactériologie		
	Biochimie		
	Gaz du sang		
	Hématologie		
	Parasitologie		
	Pharmacie		
	Toxicologie		
	Virologie		



SERVICE	TÉLÉPHONE/DECT	INTERLOCUTEUR
Cardiologie		
Douleur		
Dermatologie		
Endocrinologie		
Gastroentérologie		
Gynécologie		
Hématologie		
Mal. infectieuses		
Neurologie		
Oncologie		
Ophtalmologie		
ORL		
Pneumologie		
Psychiatrie		
Rhumatologie		
Rééducation		
Urologie		

XVIII

Protocoles médicaux

DÉFINITION

Maladie parasitaire (famille des *Plasmodium*) transmise par l'anophèle femelle. L'accès palustre se caractérise par une fièvre élevée, des frissons, des tremblements, une sensation de froid avec sueurs abondantes et des troubles digestifs.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, BU
- ECG (obligatoire)

Orientation

- Patient conscient sans complication : box
- Signes neurologiques : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Mise en condition

- Accès veineux avec obturateur

Bilan

- NFS, hémostase
- Iono, créatinine, CRP, glycémie
- Bilan hépatique
- Goutte épaisse ou QBC ou frottis/goutte épaisse ou technique de biologie moléculaire rapide ou TDR (test de diagnostic rapide) et frottis

● RECHERCHE DE SIGNES DE GRAVITÉ

Cliniques

- Trouble de la conscience (GCS < 11)
- Convulsion
- Détresse respiratoire (SpO₂ < 92 %)
- Collapsus
- Ictère
- Saignement anormal

...

Biologiques

- Anémie profonde (Hb < 7 g.dL⁻¹)
- Hypoglycémie < 2,2 mmol.L⁻¹
- Acidose métabolique (pH < 7,35)
- Parasitémie > 4 %
- Hyperlactatémie > 2 mmol.L⁻¹
- Créatinémie > 265 µmol.L⁻¹
- Diurèse < 400 mL/24 h malgré hydratation
- Bilirubine totale > 50 µmol.L

● PAS DE SIGNE DE GRAVITÉ = ACCÈS PALUSTRE NON COMPLIQUÉ

Traitement

- Artémimol-pipéraquine (Eurartesim®) :
 - 3 cps (adulte < 75 kg) à H0, H24, H48 (9 cps au total à jeun) ou 4 cps (adulte > 75 kg) à H0, H24, H48 (12 cps au total)
 - première prise aux urgences
 - on donne les 6 (ou 8) autres comprimés au patient
 - CI :
 - grossesse et allaitement
 - hypokaliémie
 - QTc long
- En cas de CI :
 - Malarone® : 4 cps en une prise unique par jour au cours d'un repas pendant 3 jours consécutifs à 24 heures d'intervalle (H0, H24, H48)
 - première prise aux urgences
 - on donne les 8 autres comprimés au patient
 - CI :
 - insuffisance rénale sévère (DFG < 30 mL/min)
- En cas de vomissement = quinine IV :
 - Quinimax® : 8 mg/kg sur 4 heures IVSE dans du G5 toutes les 8 heures (à débiter 4 heures après la fin de la perfusion précédente)
 - surveillance de la glycémie/4 h

...

Critères de prise en charge ambulatoire (tous les critères présents)

- Absence de signes de gravité
- Absence de vomissement
- Parasitémie < 2 %
- Plaquettes > 50 000/mm³
- Hb > 10 g/dL
- Créatininémie < 150 µmol.L⁻¹
- Mise à disposition du traitement
- Absence de facteur de risques :
 - mauvaise observance
 - isolement
 - grossesse
 - splénectomie, immunodépression
- Résidence à proximité d'un établissement hospitalier
- Disponibilité immédiate de l'antipaludéen prescrit

Prise en charge ambulatoire

- Prendre le numéro de téléphone
- Vérifier la première prise médicamenteuse de visu
- Garder le patient au minimum 2 heures après la première prise médicamenteuse

Suivi

- RDV obligatoire à J3, J7, J28
- Courrier au médecin
- Si impossibilité pour le patient = ordonnance de contrôle :
 - faire pratiquer à J3, J7, J28 :
 - frottis
 - goutte épaisse
 - NFS
 - plaquettes
 - ALAT

Femme enceinte

- Au 1^{er} trimestre :
 - Malarone® : 4 cps en une prise/j pendant 3 jours
- Aux 2^e trimestre et 3^e trimestre :
 - Riamet® : 4 cps en une prise à H0, H8, H24, H36, H48, H60

- En cas de vomissement :
 - Quinine : IV : 8 mg/kg/8 h IVSE sur 4 heures puis relais *per os*.

ACCÈS PALUSTRE GRAVE

Définition

Présence d'au moins un signe de gravité (*cf. supra*).

Traitement en urgence

- Artésunate (Malacéf®) :
 - 2,4 mg/kg IVSE (3 mL/min) à H0, H12, H24, puis toutes les 24 heures pendant 7 jours, puis relais par Eurartesim® : 3 cps (adulte < 75 kg) à H0, H24, H48 (9 cps au total) à jeun ou 4 cps (adultes > 75 kg) à H0, H24, H48 (12 cps au total à jeun)
 - sous ATU :
 - information patient
 - formulaire ATU
 - à injecter seul sur voie veineuse spécifique

À DÉFAUT :

- Quinine (Quinimax®) : 16 mg/kg sur 4 heures IVSE dans du G5 (dose de charge)

PUIS :

- Quinine (Quinimax®) : 8 mg/kg sur 4 heures IVSE dans du G10 toutes les 8 heures à débiter 4 heures après la fin de la première perfusion
- Dès disparition des signes de gravité : Eurartesim® :
 - 3 cps (adulte < 75 kg) à H0, H24, H48 **ou** 4 cps si adulte > 75 kg à H0, H24, H48

ET :

- Coma : intubation (F9)
- Convulsion (P30)
- Remplissage vasculaire constant : 500 mL de sérum physiologique en 15 min

Surveillance

- Dosage de la quininémie (normale entre 10 et 15 mg.L⁻¹) quotidienne
- Glycémie (risque d'hypoglycémie)/4 h

● ACCÈS PALUSTRE NON COMPLIQUÉ A VIVAX OU OVALE OU MALARIAE OU KNOWLESII

Traitement

- Nivaquine (chloroquine : 10 mg/kg à J1, 10 mg/kg à J2, 5 mg/kg à J3 soit 25 mg/kg en dose totale sur 3 jours). En une prise par jour.

Suivi

- Les patients doivent être revus ensuite avec vérification de l'absence de déficit en G6PD
- Traitement secondaire éventuel pour éviter les rechutes : Primaquine : 15 mg/j pendant 15 jours

RÉFÉRENCE

Prise en charge et prévention du paludisme d'importation. Mise à jour 2017 des RPC 2007. Société de pathologie infectieuse de langue française. 2017.

DÉFINITION

Tout contact accidentel avec un liquide biologique potentiellement contaminant par effraction cutanée, projection sur une muqueuse ou sur une peau lésée.

● PRISE EN CHARGE IAO

Effraction cutanée

- Nettoyage : eau + savon, rincer abondamment et sécher
- Antiseptie par trempage pendant au moins 5 min :
 - Dakin® (Dakin Cooper stabilisé®)
 ou :
 - eau de javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5^e
 ou :
 - Bétadine®

Projection œil, muqueuse

- Rinçage abondant (5 min)
- Sérum physiologique pendant plus de 5 min

ET :

- Hypochlorite de sodium (Amukine®)

Contact peau lésée

- Nettoyage : eau + savon
- Rinçage abondant à l'eau
- Trempage :
 - Dakin® ou :
 - eau de javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5^e ou :
 - Bétadine®

Administratif

- Feuille rose de déclaration d'accident de travail
- Statut du patient source : si patient VIH + traité, contacter le médecin référent
- Prélever patient source :
 - sérologie VIH rapide
 - sérologie hépatites B et C

- Ordonnance patient contact :
 - sérologie VIH, VHC, VHB
 - ASAT, ALAT, créatinémie
 - BHCG si femme
 - VDRL, TPHA si exposition sexuelle

● ORIENTATION

- Semaine et heures ouvrables : appeler le médecin référent hospitalier
- WE et nuit : suivre le protocole (*cf. infra*)

● EXPOSITION AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES < 48 H

Risque important : piqûre profonde, aiguille creuse, dispositifs intravasculaires

- Patient source avec charge virale (CV) détectable ou patient source de sérologie inconnue
 - ⇨ Traitement post-exposition (TPE) recommandé (*cf. infra*)
- Patient source avec CV < 50 copies (< 6 mois)
 - ⇨ TPE non recommandé

Risque intermédiaire : bistouri, aiguille IM ou SC, aiguille pleine, exposition cutanéomuqueuse > 15 min, morsures profondes avec saignement

- Patient source VIH avec CV détectable
 - ⇨ TPE recommandé (*cf. infra*)
- Patient source VIH avec CV indétectable
 - ⇨ TPE non recommandé
- Patient source sérologie inconnue : **pas de TPE** (sauf groupe à prévalence élevée [partenaires sexuels multiples, originaire de région à prévalence du VIH > 1 % (*cf. infra*), usagers de drogue injectable])

...

Risque minime : autres cas, projection œil, piqûres avec seringues abandonnées, crachats, morsures légères, griffures

Patient source VIH + ou inconnu : **pas de TPE**

● EXPOSITION SEXUELLE

Sujet source VIH+ avec CV détectable

⇒ TPE recommandé (sauf rapport oral réceptif sans éjaculation ou insertif) (*cf. infra*)

Sujet source VIH+ avec CV indétectable (< 6 mois) et sans conduite à risque :

⇒ TPE non recommandé

Sujet source sérologie inconnue

Rapports anaux

■ **TPE si :**

- patient source à risque :
 - toxicomane IV
 - homo ou bisexuel
 - personne appartenant à un groupe avec séroprévalence > 1 % (*cf. infra*)

ou :

- situation à risque :
 - prise de substances psychoactives
 - partenaires sexuels multiples

ou :

- rapport homosexuel masculin

■ **Sinon : pas de TPE**

Rapports vaginaux ou fellation réceptive avec éjaculation

■ **TPE si :**

- patient source à risque :
 - toxicomane IV
 - homo ou bisexuel
 - personne appartenant à un groupe avec séroprévalence > 1 % (*cf. infra*)

ou :

- situation à risque :
 - prise de substances psychoactives
 - partenaires sexuels multiples

■ **Sinon : pas de TPE**

Conseils

- Faire ASAT, ALAT au sujet source en plus des sérologies
- Prescrire contraception si rapport vaginal
- Débuter vaccination hépatite B si risque HBs important et discuter des immunoglobulines anti-HBs (dans les 72 h)

Viol

- Prescrire pilule du lendemain : Norlevo®, 1 cp avant 72 heures après le rapport
- Prescrire sérologie HIV et bêta-hCG 15 jours après
- **TPE systématique** (*cf. infra*)

● EXPOSITION DES USAGERS DE DROGUES IV

Risque important : partage de l'aiguille, de la seringue, de la préparation

- Patient VIH avec CV détectable ou VIH inconnu
 - ⇒ TPE recommandé (*cf. infra*)
- Patient VIH avec CV indétectable
 - ⇒ TPE non recommandé

Risque intermédiaire : partage du récipient, de la cuillère, du filtre ou de l'eau de rinçage

- Patient source VIH+ ou inconnue
 - ⇒ Pas de TPE

● TRAITEMENT POST-EXPOSITION VIH (TPE)

À débiter le plus précocement après l'exposition (maximum 48 h [si indication]) (cf. *supra*).

Patient source VIH+ avec CV détectable ou inconnue

- Eviplera® : 1 cp/j pendant le repas pendant 72 h avant réévaluation

OU

- Truvada® (1 cp/jour) pendant 72 h et :
- Edurant® (1 cp/jour) pendant 72 h

Patient source traité

Demander avis spécialisé (médecin référent hospitalier).

Patient source traité avec CV indétectable (< 6 mois)

- Abstinence thérapeutique

Femme enceinte

- Prezista® 800 mg : 1 cp/j pendant 3 jours

ET :

- Norvir® 100 mg : 1 cp/j pendant 3 jours

ET :

- Truvada® : 1 cp/j pendant 3 jours

● TRAITEMENT POST-EXPOSITION VHB

- Immunoglobuline anti HBS 500 UI le plus précocement possible
- Vaccination hépatite B dans les 48 h après l'exposition

...

Présence d'un traitement interagissant avec antirétroviraux (contraceptifs, antimigraigneux, antiépileptiques, AVK, BZD, traitements de substitution)

Avis médecin référent hospitalier

● CONSEILS POUR TOUS LES AES

- Contraception mécanique pendant toute la durée du suivi
- Pas de dons du sang pendant 3 mois
- Adresser le patient au médecin du personnel ou au médecin référent avant 72 heures pour :
 - injection éventuelle d'immunoglobuline anti-HBs
 - vaccination hépatite B
 - discussion poursuite trithérapie

● PAYS ET DROM-COM AVEC SÉROPRÉVALENCE > 1 %

Europe

- Russie

Antilles-Amériques

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ■ Anguilla | ■ Îles Vierges américaines |
| ■ Antigua et Barbuda | ■ Îles Vierges britanniques |
| ■ Antilles néerlandaises | ■ Jamaïque |
| ■ Bahamas | ■ Martinique |
| ■ Barbade | ■ Montserrat |
| ■ Bermudes | ■ République Dominicaine |
| ■ Dominique | ■ Saint-Kitts-et-Nevis |
| ■ Grenade | ■ Sainte-Lucie |
| ■ Guadeloupe | ■ Saint-Vincent et les Grenadines |
| ■ Guyana | ■ Suriname |
| ■ Guyane française | ■ Trinité-et-Tobago |
| ■ Haïti | |
| ■ Honduras | |
| ■ Îles Caïmans | |
| ■ Îles Turques et Caïques | |

...

Afrique

- Afrique du Sud
- Angola
- Bénin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroun
- Cap-Vert
- Congo
- Côte d'Ivoire
- Djibouti
- Érythrée
- Éthiopie
- Gabon
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Guinée équatoriale
- Kenya
- Lesotho
- Libéria
- Malawi
- Mali
- Mozambique
- Namibie
- Niger
- Nigéria
- Ouganda
- République centrafricaine
- Rwanda
- Sénégal
- Sierra Leone
- Somalie
- Soudan
- Swaziland
- Tanzanie
- Tchad
- Togo
- Zaïre
- Zambie
- Zimbabwe

Asie

- Cambodge
- Birmanie
- Thaïlande

RÉFÉRENCES

Procédure transversale AES. Hôpital Jean Verdier, juin 2018.

Rapport Morlat, octobre 2017.

DÉFINITION

L'accident ischémique transitoire (AIT) est une perte brutale d'une fonction cérébrale due à une embolie ou à une thrombose vasculaire dont les symptômes durent typiquement moins d'1 heure sans lésion à l'imagerie.

Pour la pratique clinique, le diagnostic d'AIT sera évoqué devant un patient ayant présenté des signes neurologiques ou rétinien transitoires compatibles avec un territoire vasculaire ayant complètement récupéré au moment de l'examen clinique.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- Box

● FAIRE LE SCORE ABCD2 : PRÉDICTION DU RISQUE D'AVC

▼ Score ABCD2

(A : Âge, B : Blood Pressure, C : Caractéristiques cliniques, D : Durée des symptômes, D : Diabète)

Caractéristiques cliniques	Points
Âge ≥ 60 ans	1
PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90 mmHg	1
Caractéristiques cliniques :	
- déficit moteur unilatéral	2
- aphasie sans déficit moteur	1
Durée de symptômes :	
- ≥ 60 minutes	2
- 10-59 minutes	1
Diabète	1

Estimation du risque d'AVC après un AIT en fonction du score ABCD2 : score ≥ 4 = patient à haut risque.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Mise en condition

- Accès veineux avec obturateur

Bilan

- NFS, hémostase
- Iono, créatinine
- CRP, glycémie

● PROTOCOLE D'IMAGERIE

- Référence : IRM de diffusion + ARM intracrânienne + TSA
- Par défaut : scanner cérébral sans injection et angio TDM intracrânien et TSA

● AIT HAUT RISQUE (VU DANS LES 24 H)

Définition

- ABCD2 ≥ 4
- OU l'un des 2 items suivants :**
- AIT répétés
 - ACFA mal ou non anticoagulée

Prise en charge

- Avis neurovasculaire
- Protocole imagerie le plus tôt possible (cf. supra)
- Hospitalisation

Traitement

- Aspirine 250 mg/j PO après protocole imagerie
- Anticoagulation si ACFA (**P51**) dès J0 si protocole imagerie normal
- Si occlusion proximale : discuter thrombolyse IV ± thrombectomie

● AIT BAS RISQUE

Définition

- ABCD2 < 4

Prise en charge

- Avis neurovasculaire
- Protocole imagerie (cf. *supra*)
- Sortie possible si protocole imagerie normal avec ordonnance :
 - IRM + échodoppler TSA
 - bilan lipidique, glycémie à jeun, HbA1c
 - consultation neurovasculaire dans les 15 jours

RÉFÉRENCES

Amarenco *et al.* Five year risk of stroke after transient ischaemic attack of minor stroke. *New Engl J Med* 2018 ; 378 : 2182-8.

Rothwell PM, Giles MF, Flossmann E *et al.* A simple score (ABCD) to identify individuals at high early risk of stroke after transient ischaemic attack. *Lancet* 2005 ; 366 : 29-36.

Guidelines for the management of patients with transient ischemic attack. *Neurol Neurosci* 2014 ; 33 : 103-14.

DÉFINITION

Accidents hémolytiques

- Incompatibilités ABO : gravité immédiate, rares
- Incompatibilités non ABO : moins graves
- Incompatibilités RAI : fréquentes

Accidents infectieux

- Graves : 1/3 décès, fréquents avec transfusion de plaquettes
- Typiquement : signes de 1 à 2 heures après le début de la transfusion (jusqu'à 6 h)

Réaction allergique

- Fréquente avec transfusion de plaquettes
- Érythème cutané, prurit, urticaire
- Détresse respiratoire avec œdème de Quincke

OAP cardiogénique

- Fréquent
- Patients âgés
- Insuffisants cardiaques
- Insuffisants rénaux
- Survenue jusqu'à 24 h après la transfusion

OAP lésionnel (TRALI ou *Transfusion Related Aorte Lung Injury*)

- Rarissime, grave
- Toux + dyspnée
- 1 à 3 heures après le début de la transfusion

Métaboliques

- Rares (intoxication par citrates)
- Paresthésies, tremblements
- Troubles digestifs
- Troubles du rythme cardiaque

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, BU
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRÉCAUTIONS TRANSFUSIONNELLES

- Contrôle ultime au lit du malade
- Compatibilité ABO
- Vitesse de transfusion lente : 1 culot par heure au minimum et en 2 heures au maximum
- Femmes en âge de procréer et polytransfusés : concentrés érythrocytaires phénotypés
- Greffés de moelle osseuse ou déficit immunitaire acquis : concentrés globulaires ou de plaquettes irradiés
- Transfusion en SAUV
- Surveillance pendant les 15 premières minutes et jusqu'à 2 heures après la fin de la transfusion
- Conserver les poches au moins 2 heures après la transfusion

● PRISE EN CHARGE

- Arrêt de la transfusion

Bilan

- NFS, plaquettes
- TP
- Iono, créat
- Bilirubine : augmentée en cas d'hémolyse
- Haptoglobine : baisse en cas d'hémolyse
- LDH : augmenté en cas d'hémolyse
- Rx thorax : recherche d'OAP
- D-dimères : augmentés si CIVD (P27)
- Fibrinogène : < 1 g/L si CIVD (P27)
- Hémocultures
- Prélever 1 tube sec et 1 EDTA pour Coombs direct

...

Traitement symptomatique

- Frissons – hyperthermie (38-40 °C) :
 - Arrêt transfusion
 - Bilan complet (*cf. supra*)
 - Antipyrétique : paracétamol 1 g.iVL
- Frissons – hypothermie – céphalée – douleur lombaire puis choc
 - Arrêt transfusion
 - Bilan complet (*cf. supra*)
 - Oxygénothérapie au masque à haute concentration
 - Si choc : noradrénaline 1 mg/h IVSE à augmenter par palier de 0,5 mg/h
- Antibiothérapie : systématiquement tant qu'une origine infectieuse n'a pas été éliminée :
 - en l'absence de choc : Tazocilline® IV, 4 g x 3/j
 - avec un choc : Tienam®, 1 g x 3/j et Amiklin® : 15 mg/kg/j IVL

- Réaction allergique :
 - Arrêt transfusion
 - Urticaire (P148)
 - Œdème de Quincke (P9)
- OAP (souvent révélé par une toux)
 - Arrêt transfusion
 - Diurétique (P113)
 - Oxygénothérapie au masque à haute concentration
- Dans tous les cas :
 - Appel hématologue de garde

● ORIENTATION

- Réanimation si signe de gravité

DÉFINITION

C'est un accouchement qui survient après 6 mois de grossesse sans véritables signes annonciateurs.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes parturiente

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, Dextro
- Hémocue si saignement

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Mise en condition immédiate

- Voie veineuse
- Monitoring : PANI, FC

Bilan systématique

- Aucun sauf complication

Prescription initiale

- Ringer Lactate : 500 mL en perfusion sur 24 h

Préparation du matériel pour l'accouchement

- Tablier à usage unique
- Lunettes de protection, gants stériles
- Compresses stériles
- Bétadine® ou chlorhexidine
- 1 ou 2 champs stériles
- 1 serviette-éponge pour recueillir et sécher le nouveau-né
- 2 pinces Kocher stériles, ciseaux, 2 pinces de Barr (facultatif).
- 2 ampoules d'Ocytocine (Syntocinon®) ...

Préparation du matériel pour le nouveau-né (NN)

- Sonde aspiration de mucosités n° 6 ou 8 et raccord biconique avec l'aspirateur de mucosités
- BAVU adapté pédiatrie
- Source d'oxygène
- une couverture de survie
- 1 bonnet bébé (jersey)

Accouchement

- Installation de la patiente au ras du brancard
- Analgésie par protoxyde d'azote (MEOPA®)
- Asepsie pour l'opérateur : masque, gants stériles, casaque
- Champ stérile et drap sous le bassin
- Sondage vésical
- Préparer table ou brancard pour accueillir le NN
- Si poche des eaux intacte : rupture par grattage des membranes pendant une contraction avec une branche de la pince Kocher, démontée et introduite entre l'index et le majeur droit
- Présentation engagée = impossibilité d'introduire l'index et le majeur dans un axe sagittal entre la symphyse pubienne et la concavité sacrée
- Les jambes de la patiente sont fléchies sur le ventre, en abduction lors des efforts expulsifs
- La patiente empaume la face interne de ses cuisses lors des efforts
- Une aide se positionne aux épaules pour aider pendant les efforts expulsifs
- Faire pousser la patiente pendant les contractions utérines (CU) (2 efforts expulsifs/CU) lorsque les cheveux apparaissent à la vulve
- Opérateur un genou à terre, visage à hauteur du périnée
- Épisiotomie médiolatérale lors d'un effort expulsif (à partir de la fourchette vulvaire et selon un axe oblique en bas et à droite, sur 4 cm) si :
 - début de déchirure sur le périnée
 - siège chez une primipare
 - souffrance fœtale
- Dégagement de la tête doit se faire le plus lentement possible, la patiente arrêtant de pousser ...

- Tête empaumée avec la main gauche qui la retient et exerce un contre-appui (vers le bas), sur le sommet de l'occiput de l'enfant tandis que la main droite exerce une poussée de bas en haut sur le menton de l'enfant à travers le périnée postérieur
- Il ne faut surtout pas tirer mais laisser faire
- Engagement des épaules commence lors de l'expulsion de la tête
- Occiput se tourne spontanément sur la droite ou la gauche selon le type de présentation (rotation de 45°), l'enfant regarde la cuisse de sa mère
- Dégagement des épaules (antérieure en premier), par un mouvement par le bas
- Si circulaire serré du cordon, gênant l'expulsion : couper le cordon entre 2 pinces

Délivrance dirigée

- Injection de 5UI IVL d'ocytocine (Syntocinon®) à la sortie complète de l'enfant
- Délivrance dans les 30 minutes après l'accouchement
- Décollement quand une pression manuelle sus-pubienne n'entraîne pas la remontée simultanée du cordon
- Ne pas tirer sur le cordon mais pression sur le fond utérin vers le bas
- Après expulsion du placenta : s'assurer de son intégrité

Soins nouveau-né

- Clampage du cordon au moins 1 minute après l'expulsion de l'enfant
- Section du cordon de façon stérile et vérification anatomique (2 artères, 1 veine)
- Lutte contre l'hypothermie : bonnet, sur le ventre de sa mère, couverture de survie, serviettes chaudes, séchage
- Évaluation clinique précise : score d'Apgar (S2)

● ORIENTATION

Maternité de suivi ou de proximité selon les circonstances

- Transfert médicalisé SMUR
- Allongée dans un matelas à dépression
- Surveillance des paramètres vitaux et surveillance des pertes sanguine
- Formalités médicales : certificat de naissance

RÉFÉRENCES

Recommandations formalisées d'experts 2010 : urgences obstétricales extra-hospitalières (SFAR, SFMU). *Ann Fr Med Urg* 2011 ; 1 : 141-55.

Références en Médecine d'urgence SFMU. *La mère et l'enfant*. Lavoisier. Paris. 2018.

ACIDOCÉTOSE OU CÉTONÉMIE DU DIABÉTIQUE

A. Guenin – Actualisation : 17/12/2018

1/1

DÉFINITION

L'acidocétose est la conséquence d'une carence profonde en insuline. Elle est définie par une glycémie supérieure à 11 mM, une cétonurie ou une cétonémie > 3 mM et une acidose ou $\text{HCO}_3^- < 15$ mM.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, ECG, T °C, SpO_2 , dextro, BU
- Cétonémie capillaire
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono, glycémie, GDS veineux (pH), CRP, BHC, tropo
- Cétonémie
- Phosphorémie (hypophosphorémie)
- ECBU
- Hémodures si fièvre

Monitoring

- PANI, scope, SpO_2 , dextro/cétonémie/heure
- BU toutes les 2 heures
- Iono et GDS veineux à 2 heures si acidose ou apport de KCl en IVSE (à 4 heures sinon)
- Débit urinaire

● TRAITEMENT

Hydratation

- NaCl 0,9 % : 1 000 mL en 1 heure IVL

ET :

- 1 000 mL en 2 heures

ET :

- 1 000 mL en 2 heures

PUIS :

- 1 000 mL de soluté en 4 heures
 - choix du soluté en fonction de la glycémie :
 - dextro > 14 mmol/L : NaCl 0,9 %
 - dextro < 14 mmol/L : G5 avec 4 g de NaCl par litre

Insulinothérapie

- Objectif glycémique : 11 mM si cétonémie > 0,5 mM
- Si cétonémie > 0,5 mM : Novorapid® ou Apidra® ou Humalog® 0,1 UI/h/kg sans dépasser 10 UI/h IVSE tant que la cétonémie est supérieure à 0,5 mM
- Objectif de correction de la cétonémie : 0,5 mmol/L par heure. Augmenter la vitesse de perfusion si la correction n'est pas atteinte au bout de quelques heures
- Si cétonémie < 0,5 mM : protocole insuline classique (**F11**)

Recharge potassique initiale

- Si signe électrique d'hyperkaliémie ou si $\text{K}^+ > 5,5$ mM : pas de KCl dans les perfusions
- Sinon : 2 g de KCl par litre de NaCl à partir du 3^e litre
- Si kaliémie < 3,5 mM, arrêt insuline et avis réanimateur

Surveillance

- Toutes les heures : dextro, conscience, fréquence respiratoire, pouls, tension artérielle, diurèse, éventuellement température
- Toutes les 4 heures : ionogramme sanguin, glycémie, réserve alcaline, ECG, cétonémie

● ORIENTATION

- Surveillance en UHCD ou USC si acidose
- Bilan du lendemain : Iono, glycémie, cétonémie, HbA1C

RÉFÉRENCES

Misras *et al.* Diabetic ketoacidosis in adult. *BMJ* 2015 ; 351 : h5660.

SFMU/SRLF. Diagnostic et prise en charge des acidoses métaboliques. RFE. Janvier 2019.

DÉFINITION

pH plasmatique $\leq 7,38$ et $[\text{HCO}_3^-] < 20 \text{ mmol/L}$ et $\text{PCO}_2 < 40 \text{ mmHg}$.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro, cétonémie
- Cétonurie
- ECG

Orientation

- Box
- SAUV si détresse vitale

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes, CRP
- Iono :
 - calcul du trou anionique (TA)
 $\text{TA} = \text{Na} - \text{Cl} - \text{HCO}_3^- (\text{mmol.L}^{-1})$
 Valeur normale : $12 \pm 4 \text{ mmol.L}^{-1}$
 - calcul du trou anionique corrigé (TAc)
 $\text{TAc} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3^-) + 0,25 \times (40 - \text{Albuminémie})$
 Na, Cl, HCO₃ en mmol.L⁻¹, Albuminémie en g/L
 Valeur normale : $12 \pm 4 \text{ mmol.L}^{-1}$

Calcul automatique de ces formules dans l'application

- Urée, créat : recherche d'une insuffisance rénale aiguë
- Albuminémie
- Glycémie, cétonémie
- GDS, lactates

TA ou TAc normal : acidose hyperchlorémique

- Soluté de remplissage riche en chlore (sérum physiologique)
- Pertes digestives (diarrhée, fistule)
- Acidoses tubulaires
- Accumulation d'un acide dont l'anion est le chlore

...

TA ou TAc augmenté

- Acidocétose (glycémie $> 12 \text{ mM}$) (P6)
- Lactatémie $> 5 \text{ mM}$ = acidose lactique :
 - convulsion (P30)
 - sepsis (P24)
 - lyse tumorale
 - intoxications :
 - valproate (P80)
 - cyanure (P91)
 - CO (P79)
 - biguanides (metformine) (P88)
- Lactatémie $< 5 \text{ mM}$:
 - intoxications :
 - aspirine (P77)
 - glycols (P92)
 - méthanol (P82)
 - insuffisance rénale (P75)

● TRAITEMENT

- Étiologique (voir protocoles) +++
- Correction d'un état de choc (P23)
- Symptomatique :
 - acidose chronique modérée (pH sanguin $> 7,25$, bicarbonate $> 15 \text{ mmol/L}$) :
 - eau de Vichy (1 litre apporte 3 à 4 g de HCO₃)
 - ou :
 - THAM pauvre en sodium. La posologie (en mmol) est calculée par la formule : $0,3 \times \text{déficit basique (base excess [BE]) (mmol/L)} \times \text{poids (kg)}$. La moitié de la dose est perfusée en 10 minutes, le reste en 1 heure. La dose maximale est de 15 mmol/kg/j
 - le bicarbonate de Na n'est indiqué que dans les acidoses métaboliques dues à des pertes digestives ou rénales de bicarbonates en cas de mauvaise tolérance clinique ou chez les patients graves présentant une acidémie profonde (pH $\leq 7,20$, PaCO₂ $< 45 \text{ mmHg}$) associée à une insuffisance rénale :
 - objectif : pH = 7,28 et HCO₃ = 15 mM ...

- posologie : 1 à 2 mmol/kg en perfusion lente
- utiliser le bicarbonate à 4,2 ‰ (0,5 mmol par mL perfusé)
- le pH est contrôlé 30 min après l'arrêt de la perfusion
- épuration extrarénale si état de choc avec $\text{pH} \leq 7,15$

RÉFÉRENCE

SFMU/SRLF. Diagnostic et prise en charge de l'acidose métabolique. RFE. Janvier 2019.

DÉFINITION

L'agitation se caractérise par un trouble du comportement survenant brutalement et comprenant essentiellement une activité psychique et motrice désordonnée, inadaptée et dont la durée est variable.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan : prise de constantes

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- ECG
- assurer la sécurité :
 - du patient lui-même
 - des autres patients
 - du personnel soignant

Orientation

- Box si contrôlable
- SAUV si incontrôlable ou constantes anormales
- Appel vigiles si incontrôlable

● AGITATION CONTRÔLABLE

Constantes normales et ATCD psychiatrique

- Appel psychiatre
- Consultation psychiatrique
- Évaluation passage à l'acte auto/hétéroagressif

Constantes anormales ou pas d'ATCD psychiatrique

Bilan

- NFS, ione, CRP, calcémie, alcoolémie, BHC, TP, TCA, toxiques
- Scanner cérébral si suspicion d'une origine cérébrale ou personne âgée
- PL si hyperthermie, syndrome inflammatoire biologique ou suspicion d'hémorragie méningée après un scanner normal

...

Recherche d'une étiologie organique

- Alcool
- *Delirium tremens* (P102)
- Intoxications (crack, cocaïne, LSD, amphétamines, BZD...)
- Toxicomanie (syndrome de sevrage)
- Traumas crâniens (HED, HSD)
- Hypoxie, hypercapnie
- État de choc
- Hypoglycémie
- Troubles hydroélectrolytiques
- Épilepsie (P30)
- Hémorragie méningée (P18)
- Douleurs importantes
- Méningites, méningo-encéphalites (P106)
- AVC (P18, P19)
- Démence
- Tumeurs cérébrales
- Globe urinaire, fécalome (sujet âgé)
- Hyperthermie
- Traumatologie méconnue

● AGITATION INCONTRÔLABLE

Contention (F4)

- Cadre légal : prescription médicale horodatée et signée
- Toujours une sédation associée
- 1 personne par membre et un coordinateur
- Attache verrouillée au niveau des 4 extrémités +/- ceinture ventrale (limitée dans le temps)
- Information des proches
- Prescription d'une surveillance toutes les 15 min :
 - FC
 - PAS, PAD
 - conscience
 - signes de compression au niveau des points de contention

...

Sédation

- Ioxapine (Loxapac®) : 2 à 4 ampoules de 50 mg IM

et, éventuellement :

- Clorazépate (Tranxène®) : 50 à 100 mg PO ou IM ou diazépam (Valium®) : 20 mg PO ou IM
- Sédation efficace : levée de la contention (partielle ou totale)

Bilan

- NFS, iono, CRP, calcémie, alcoolémie, BHC, TP, TCA, toxiques
- Scanner cérébral si suspicion d'une origine cérébrale ou personne âgée
- PL si hyperthermie, syndrome inflammatoire biologique ou suspicion d'hémorragie méningée après un scanner normal

Recherche d'une étiologie organique

Cf. supra

● ASPECTS MÉDICOLÉGAUX**Mineurs**

- Saisir le procureur de la République en cas d'absence des parents
- Prévenir l'administrateur de garde

Dangerosité

- Appel police après avis de l'administrateur de garde

RÉFÉRENCES

Loi 2016-41 du 26 janvier 2018. Modernisation de notre système de santé (Article L3222-5-1 du CDS).

HAS : Recommandations de bonne pratique isolement et contention en psychiatrie générale. Février 2017.

DÉFINITION-CLASSIFICATION

Anaphylaxie

Réaction d'hypersensibilité (allergique) systémique, généralisée, sévère, pouvant engager le pronostic vital.

L'anaphylaxie se définit cliniquement par 1 de ces 3 critères :

- Atteinte cutanée ou muqueuse et au moins 1 des 2 atteintes viscérales :
 - respiratoire (dyspnée, bronchospasme)
 - hypotension ou mauvaise perfusion d'organe (syncope, collapsus, hypotonie)

OU :

- Deux ou plus des atteintes viscérales suivantes survenant rapidement après une exposition à un allergène probable :
 - cutanée (urticaire) ou angioedème
 - respiratoire (dyspnée, spasme...)
 - hypotension ou mauvaise perfusion d'organe
 - digestive (douleurs abdominales, vomissements)

OU :

- Hypotension (PAS < 90 mmHg) après exposition à un allergène connu du patient.

Classification

Urticaire : signes cutanéomuqueux généralisés (érythème, urticaire avec ou sans angioedème) sans atteinte viscérale (**P148**).

Anaphylaxie sans choc : atteinte viscérale modérée (signes cutanéomuqueux, hypotension, symptômes gastro-intestinaux et tachycardie inhabituelles, hyperréactivité bronchique).

Choc anaphylactique : atteinte viscérale sévère (collapsus, tachycardie ou bradycardie, bronchospasme, œdème de Quincke).

Arrêt circulatoire et/ou respiratoire (P15).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- ECG (détection spasme coronarien)

Orientation

- Grade I : box
- Autres grades : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan spécifique

- Recherche d'un facteur déclenchant :
 - alimentaire
 - piqûre d'hyménoptère
 - médicament (AINS)
 - autre
- Tryptase sérique
- Histamine plasmatique

Mise en condition

- Voie veineuse : sérum physiologique (1 500 mL/24 h)
- Monitoring (scope, PANI, SpO₂)

Traitement

- Arrêt de l'exposition à l'allergène
- Oxygénothérapie au masque (6-8 L/min) si dyspnée, objectif SpO₂ > 95 %
- Adrénaline en titration :
 - injecter selon le grade :
 - **urticaire isolée** : pas d'adrénaline

...

- **anaphylaxie sans choc** : discuter l'injection adrénaline en cas de symptôme sévère : diluer une ampoule de 1 mg dans une seringue de 10 mL : 1 mL = 0,1 mg = 100 µg, injecter 0,01 mg/kg en IM (cuisse) avec une dose maximale de 0,5 mg chez l'adulte et 0,3 mg chez l'enfant. Répéter toutes les 5-15 min si nécessaire
- **choc anaphylactique** : injecter adrénaline IV : diluer 1 mg dans 20 mL : 1 mL = 0,05 mg = 50 µg. Injecter bolus de 50 µg (1 mL) IVL toutes les 2 min puis IVSE : 0,05 µg kg⁻¹ min⁻¹ et adapter le débit à la pression artérielle
- **ACR** : réanimation (**P15**)
- Remplissage vasculaire : sérum physiologique, 20 mL/kg en 20 min si hypotension
- Antihistaminiques : dexchlorphéniramine (Polaramine®), 10 mg :
 - **urticaire isolée** : à utiliser seul (IV ou PO)
 - **anaphylaxie avec ou sans choc** : en relais de l'adrénaline
- Corticoïdes :
 - **urticaire isolée** : pas de corticoïde
 - **anaphylaxie avec ou sans choc** : méthylprednisolone (Solumédrol®), 1 mg/kg IVL ou PO

En cas de bronchospasme

- Terbutaline (Bricanyl®), 10 mg en nébulisation

Si patient traité par bêtabloqueurs

- Si inefficacité de l'adrénaline : glucagon, 1-2 mg IVD à renouveler après 5 minutes

Surveillance

- Au moins 6 heures quelle que soit l'atteinte (à cause de l'anaphylaxie biphasique)
- De 12 à 24 heures si atteinte sévère

...

Sortie

- Éviction allergène
- Information sur le risque de rebond
- Consultation allergologie
- Déclaration réseau allergovigilance
- Éventuellement prescription d'adrénaline auto-injectable (Jext®/Epipen® ou Anapen®) avec explications
- Antihistaminiques :
 - Xyzall® : 1 cp matin et soir pendant 10 jours
- Corticoïdes type prednisolone pendant 3-5 jours si grades II ou III : Solupred®, 1 mg/kg/j PO, le matin

RÉFÉRENCES

Simons FE. World Allergy Organization Guidelines for the Assessment and Management of Anaphylaxis : Summary. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2012 ; 12 : 389-99.

Simons FE. World Allergy Organization Guidelines : 2013 update of the Evidence Base. *Int Arch Allergy Immunol* 2013 ; 162 : 193-204.

Gloaguen A. *et al.* Prise en charge de l'anaphylaxie en médecine d'urgence.

Recommandations en partenariat SFMU (SFA/ GFRUP/SP²AX. *Ann Fr Med Urgences* 2016 ; 6 : 342-64.

DÉFINITION

Diminution de la concentration d'hémoglobine en deçà du seuil physiologique (< 12 g/dL pour les hommes, < 11 g/dL pour les femmes).

● CLASSIFICATION

- **Régénérative** : réticulocytes $\geq$ 120 g/L
- **Arégénérative** : réticulocytes < 70 g/L
- **Microcytaire** : VGM < 80 fL
- **Macrocytaire** : VGM > 100 fL

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C
- HemoCue®
- ECG

Orientation

- Instabilité hémodynamique ou HemoCue®
< 7 g/dL : SAUV, sinon : Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Examens complémentaires

- NFS, réticulocytes, ferritine
- TP, TCA, fibrinogène,
- Gpe-Rh-RAI
- Créatininémie, ionogramme
- CRP, bilirubine, haptoglobine, LDH
- Imagerie en fonction de l'étiologie

Recherche des signes de mauvaise tolérance

- Dyspnée, polypnée
- Tachycardie mal tolérée
- Décompensation cardiaque
- Signes d'ischémie aiguë (coronaire, cérébrale, de membre, mésentérique)
- Instabilité hémodynamique

Prise en charge d'une anémie mal tolérée

- Voie veineuse au pli du coude
- Sérum physiologique, 500 mL en débit lent
- Oxygénothérapie masque haute concentration ($O_2 > 6$ L/min)
- Éviter un remplissage massif (> 1 L) en cas d'anémie chronique, même profonde : risque d'ACR par hémodilution extrême
- Demande culots globulaire en urgence
- Laisser le patient en hypotension autour de PAS = 80 mmHg en attendant transfusion si absence de comorbidité
- Envisager injection d'acide tranéxamique (Exacyl® : 1 g IVL) si hémorragie aiguë et selon l'étiologie
- Retarder transfusion d'une anémie chronique chez la femme jeune en âge de procréer si anémie bien tolérée

● TRANSFUSION

Seuils transfusionnels

- 7 g/dL : chez les personnes sans antécédent particulier
- 8 g/dL : chez les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires
- 10 g/dL : chez les personnes ne tolérant pas cliniquement les concentrations inférieures ou atteintes d'insuffisance coronaire aiguë ou d'insuffisance cardiaque avérée
- La transfusion d'une unité augmente le taux d'hémoglobine d'environ 1 g/dL
- Surveillance transfusionnelle (P4)

...

Traitements étiologiques

- Saignement chronique : prévoir fibroscopie et coloscopie
- Hémolyse : test de Coombs et avis hématologue
- Saignement aigu (**P143**)
- Thalassémie : avis hématologue
- Déficit acide folique : acide folique 5 mg/j
- Déficit Vit B12 : Vit B12 dose de charge 10 mg IM puis une injection de 1 000 µg 1x/j pendant 5 jours
- Carence en fer : fer PO 150-200 mg/j. Si inefficace : Fer IV Ferinject® 1 000 mg (15 mg/kg) IVSE sur 30 min

RÉFÉRENCES

André S. Anémie aiguë non hémorragique et urgences, in *Urgences* 2009.

Barro J. HUG. *Anémie* 2013.

DÉFINITION

Inflammation des amygdales palatines d'origine infectieuse (virales ou bactériennes).

Diagnostics différentiels : MNI (infection EBV), diphtérie, angine de Vincent.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- FC, T °C, SpO₂, PAS, PAD

Orientation

- Box

● ANGINE ÉRYTHÉMATEUSE OU ÉRYTHÉMATOPULTACÉE

Bilan

- Score de Mac Isaac :
 - fièvre > 38 °C = 1 pt
 - absence de toux = 1 pt
 - adénopathies cervicales sensibles = 1 pt
 - atteintes amygdales = 1 pt
 - ≥ 45 ans = - 1 pt
- Utilisation du Streptatest® (TDR : test de détection rapide du streptocoque sur les amygdales) :
 - si TDR + et/ou score de Mac Isaac ≥ 2 : antibiotiques
 - si TDR - et quel que soit le score de Mac Isaac : pas d'antibiotiques
 - si TDR indisponible et Mac Isaac < 2 : pas d'antibiotiques
- Si suspicion MNI :
 - BHC
 - NFS :
 - atypie lymphocytaire
 - thrombopénie
 - si splénomégalie clinique : écho abdominale à la recherche d'un hématome de rate ...

Traitement

- Antibiothérapie :
 - amoxicilline (Clamoxyl®) : 1 g x 2/j pendant 6 jours
- si Cl pénicilline :
 - azithromycine (Zythromax®) : 500 mg/j en une prise pendant 3 jours
- si échec de l'amoxicilline :
 - amoxicilline-ac. clavulanique (Augmentin®) : 1 g x 2 pendant 6 jours

● ANGINE PSEUDOMEMBRANEUSE

- MNI :
 - traitement symptomatique : repos
 - antalgique : paracétamol
 - corticothérapie dans les formes sévères : prednisone (Cortancyl®) 0,5 mg/kg/j en une prise
- Diphtérie :
 - avis infectieux

● ORIENTATION

- Le traitement est ambulatoire
- Hospitalisation et avis ORL si :
 - Sepsis et complication locale (angine aphagiante, phlegmon, trismus)
 - complications neurologiques centrales (MNI)
 - importante splénomégalie (MNI)
 - thrombopénie < 50 000 (MNI)

RÉFÉRENCES

Rhinopharyngite aiguë et angine aiguë de l'adulte. Recommandations HAS. Novembre 2016.
 Pilly E. *Maladies infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

Œdème sous-cutané ou sous-muqueux limité, blanc, non prurigineux ni inflammatoire, récidivant. Ne répond pas aux corticoïdes. Son médiateur principal est la bradykinine. L'angioœdème bradykinique est héréditaire ou acquis (IEC). L'atteinte laryngée est la cause principale de décès. Il touche aussi le tube digestif et se manifeste alors comme un syndrome subocclusif avec risque d'hypotension.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- SpO₂, FR, PAS, PAD, FC, T °C

Orientation

- Crises douloureuses abdominales : box
- Dyspnée, œdème laryngé ou/et de la face : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Aucun
- Adresser le patient au centre de référence après la crise pour bilan spécifique

Œdème laryngé (dysphagie, dysphonie, dyspnée) et/ou œdème de la face et/ou crise douloureuse abdominale (EVA > 5)

- Contrôle des voies aériennes : en cas d'intubation en urgence : concentré de C1 inhibiteur 20 UI/kg IVL sur 5 minutes au moment de l'induction (**F9**)
- Le plus tôt possible : injection d'icatibant (Firazyr®), 30 mg en SC sauf femme enceinte ; à renouveler si besoin 6 h après **OU** concentré de C1Inh (Bérinert®) en IVL sur 5 minutes : 20 UI/kg

...

- Prendre contact avec un référent (Centre national de référence des œdèmes angioneurotiques ; tél. : 04 76 76 76 40)
- En cas de doute diagnostique sur une crise abdominale : faire imagerie TDM abdominale pour éliminer un diagnostic différentiel

Crise bénigne (œdème membres, bourses)

- Acide tranexamique (Exacyl®) 1 g/6 heures PO ou IVL sauf CI (pathologies thromboemboliques)

RÉFÉRENCES

Maurer M *et al.* The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema. The 2017 revision and update. *Allergy* 2018 ; 73 : 1575-96.

Bas M *et al.* A randomized trial of icatibant in ACE-Inhibitor induced angioedema. *N Engl J Med* 2015 ; 372 : 418-25.

DÉFINITION

- Leucocytes < 500 ou attendus < 500 dans les 48 h ET :
- Température > 38,5 °C ou > 38 °C à 2 reprises à une heure d'intervalle

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- HemoCue®, BU
- ECG

Orientation

- Box avec isolement respiratoire
- SAUV si signes de choc ou frissons

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS : quantifie la pancytopenie
- TP, TCA, fibrinogène : recherchent une CIVD
- Groupe sanguin, Rh, RAI : bilan prétransfusionnel si syndrome hémorragique
- Iono
- Bilan hépatique
- LDH, test de Coombs, haptoglobine : si suspicion anémie hémolytique
- Hémocultures périphériques et sur KT
- ECBU : recherche porte d'entrée
- Radio pulmonaire : recherche foyer

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂

● TRAITEMENT

Signes de gravité présents (frissons, sepsis, choc septique)

- Pipéracilline/tazobactam (Tazocilline®) 4,5 g IVL/8 heures

ET :

- Amikacine (Amiklin®) 15 mg/kg/24 heures en une injection IVL

...

Pas de signes de gravité : faire le score MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer)

Caractéristiques cliniques	Points
Âge < 60 ans	2
Pas de BPCO	4
Tumeur solide ou hémopathie sans ATCD fongique	4
Symptômes modestes ou absents	5
Symptômes modérés	3
Patient ambulatoire	3
Pas de déshydratation	3
PAS > 90 mmHg	5

Score MASCC = somme des points

- Score MASCC < 21 : patient à haut risque de complications :
 - pipéracilline/tazobactam (Tazocilline®) 4,5 g IVL/8 heures
 ET, si infection peau ou tissus mous ou cathéters :
 - vancomycine 20 mg/kg/j en une injection IVL
- Score MASCC ≥ 21 : patient à faible risque de complications :
 - amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) 1 g x 3/24 heures PO
 et :
 - ciprofloxacine (Ciflox®) 500 mg x 2/24 heures PO

● ORIENTATION

- Signes de gravités présents : USC ou réanimation
- MASCC < 21 : hospitalisation (UHTCD ou hématologie)
- MASCC ≥ 21 : traitement ambulatoire possible

RÉFÉRENCE

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

L'appendicite est une inflammation de l'appendice vermiforme iléocœcal. L'appendicite survient surtout avant 30 ans. La forme clinique habituelle réalise une douleur abdominale du quadrant inférieur droit. Tableau volontiers torpide chez le sujet âgé.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, T °C, PAS, PAD, FC
- BU et bêta-HCG urinaires

Orientation

- SAUV si tableau de choc ou de péritonite
- Box de consultation pour les autres cas

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- Si l'examen clinique est normal, il n'y a pas lieu de faire des examens complémentaires
- Sinon :
 - NFS, CRP
 - Groupe, RAI
- La probabilité d'appendicite repose sur la triade :
 - défense en fosse iliaque droite
 - leucocytose supérieure à 10×10^9 cellules/L
 - CRP > 8 mg/L
- Probabilité forte : triade complète chez l'homme jeune : appel du chirurgien
- Probabilité faible : aucun signe quel que soit le terrain : sortie du patient
- Probabilité intermédiaire : toutes les autres situations : indication à l'imagerie

Imagerie

- Échographie :
 - femme enceinte
 - sujet corpulence maigre

...

- TDM abdominale avec injection de produit de contraste :
 - si échographie non contributive
 - de première intention si écho non indiquée

Traitement de la douleur

- 1^{re} intention (EVA < 6) :
 - Spasfon® IVL : 1 à 2 ampoules sur 30 minutes, toutes les 6 à 8 heures
- et :
 - paracétamol IVL : 1 g toutes les 6 h
- EVA ≥ 6 :
 - Acupan® 20 mg : 1 ampoule toutes les 4 h IVL sur 30 minutes
- ou :
 - morphine titrée par 3 mg toutes les 3 minutes (P41)

Antibiothérapie préopératoire

- Augmentin® IVL : 1 g IVL toutes les 8 h

● ORIENTATION

- Retour au domicile : si examen clinique normal
- Chirurgie digestive :
 - pour les formes à surveiller
 - bloc direct en cas d'indication opératoire

RÉFÉRENCES

Critical issues in the evaluation and management of emergency department patients with suspected appendicitis. *Ann Emerg Med* 2010 ; 55 : 71-116.

HAS Appendicectomie novembre 2012. Éléments décisionnels pour une indication pertinente – texte court.

DÉFINITION

Un patient en coma aréactif sans ventilation efficace suffit au diagnostic.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Aucun

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope
- Défibrillateur à proximité

Traitement initial

- MCE :
 - 100 à 120/min, profondeur 5-6 cm
 - minimiser les interruptions (moins de 5 secondes)
 - pratiqué par un aide-soignant
- Ventilation au masque :
 - relié à O₂ haut débit (10-15 L/min)
 - pratiquée par aide-soignant ou infirmière ou médecin junior
 - idéalement 30 massages pour 2 insufflations avant intubation

Rythme non choquable : asystolie ou rythme sans pouls

- Adrénaline IV : 1 mg toutes les 3 à 5 minutes
- Intubation endotrachéale :
 - médecin senior
 - connecté au respirateur
 - volume courant 8 mL/kg, fréquence 10/min, FiO₂ 100 %
 - si échec : continuer la ventilation au masque
- Voie veineuse périphérique (pli du coude) :
 - sérum physiologique
 - tubulure avec rampe

...

Rythme choquable : FV ou TV sans pouls

- Choc électrique : 150-200 joules biphasique dans les 3 à 5 min après l'ACR
- Reprendre immédiatement le MCE pendant 2 min
- En cas d'échec de deux chocs électriques ou récurrence TV ou FV :
 - adrénaline : 1 mg/5 min IVD
- En cas d'échec du 3^e choc électrique :
 - amiodarone (Cordarone®) : 300 mg IVL, peut être renouvelé à la posologie de 150 mg IVL
- et, éventuellement :
 - lidocaïne : 1 mg/kg IVD
 - sulfate de magnésium : 2 g IVL

Cas particuliers

- Hypothermie :
 - la réanimation est poursuivie jusqu'au réchauffement du patient
 - limiter les injections de médicament ou CEE si T °C < 30 °C
- Traumatisme :
 - pneumothorax : exsufflation
 - hypovolémie : remplissage vasculaire
- Intoxication :
 - bicarbonate molaire ou semi-molaire si troubles du rythme (1 mEq/kg)
 - inhibiteur calcique : chlorure de calcium 1 ampoule IVD
 - bêtabloquant : glucagon (P87)
 - digitalique : Digibind® (P90)

...

Arrêt cardiaque réfractaire

- Indications ECMO :
 - ACR d'origine toxique
 - hypothermie
 - présence de signes de vie :
 - réflexes du tronc
 - mouvements
 - $\text{ETCO}_2 > 10 \text{ mmHg}$
 - *low-flow* < 100 min
 - *no-flow* < 5 min
- Mise en œuvre :
 - appel Samu
 - MCE par planche à masser

RÉFÉRENCE

Soar J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Adult advanced life support. *Resuscitation* 2015 ; 95 : 100-47.

DÉFINITION

C'est une inflammation d'une articulation d'origine infectieuse.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- Évaluation de la douleur : EVA ou EN

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
- Iono, CRP, créatinémie
- Hémocultures avant et après ponction articulaire
- Ponction articulaire :
 - aucune contre-indication sauf en cas de bursite car risque d'inoculation directe de l'articulation
 - en urgence sans attendre les résultats biologiques
 - systématique
 - à répéter à 24 h
 - 1 tube bactériologie et 1 tube anapath

Traitement

- Prise en charge de la douleur (**P41**) :
 - antalgiques non antipyrétique
 - glaçage
- Antibiothérapie :
 - s'il existe des signes de gravité (sepsis) ou une immunodépression ou un terrain fragilisé :
 - pénicilline M : oxacilline (Bristopen®), 12 g/24 h (200 mg/kg) en 6 injections/j IV et gentamicine : 3 mg/kg/24 h en IVL sur 60 minutes
 - différer l'antibiothérapie de 24 heures (après la deuxième ponction) pour les autres cas
 - relais selon antibiogramme

- Suspicion arthrite gonococcique :
 - terrain :
 - adulte jeune
 - lésions cutanées vésiculopustuleuses des membres et du tronc
 - mono- ou polyarthralgies
 - mode de vie
 - MST associée
 - ceftriaxone (Rocéphine®) : 1 g IVL/j puis relais par ceftriaxone (Rocéphine®) : 1 g IM pendant 8 jours
 - et (si suspicion de MST associée) :
 - doxycycline PO : 200 mg/j si poids > 60 kg ou doxycycline PO : 200 mg le 1^{er} jour puis 100 mg les jours suivants pendant 8 jours
- Traitements associés :
 - immobilisation antalgique
 - drainage par lavage articulaire (après avis rhumato)

● ORIENTATION

- Hospitalisation systématique :
 - UHCD
 - rhumatologie

RÉFÉRENCE

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches associant hyperactivité, inflammation, épaississement bronchique.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- **Peak-flow** (débit expiratoire de pointe [DEP]) **systématique**
- ECG

Orientation

- SAUV

● RECHERCHE DE SIGNES DE GRAVITÉ

- Troubles de la conscience
- Collapsus
- Crise ressentie par le malade comme inhabituelle
- Difficultés à parler
- Agitation, sueurs, cyanose
- FR > 30 cycles/min
- DEP < 150 L/min ou DEP < 30 % de la valeur normale (cf. *infra*)
- Normo- ou hypercapnie
- Antécédent d'hospitalisation pour asthme
- Antécédent de recours à une ventilation mécanique
- Âge > 70 ans
- Prise récente de corticoïdes oraux
- Consommation importante de bêta-2-mimétiques
- Pneumopathie infectieuse

● PAS DE SIGNE DE GRAVITÉ

Mise en condition immédiate

- Monitoring : PANI, FC, SpO₂

Bilan

- Aucun

...

Nébulisation

- Terbutaline (Bricanyl®) : 10 mg
- Gaz vecteur : O₂ 6-8 L/min
- À renouveler toutes les 20 minutes la première heure puis toutes les 3 heures selon l'évolution
- Méthylprednisolone (Solumédrol®) : 1 mg/kg IVD maximum 80 mg

● PRÉSENCE D'AU MOINS UN SIGNE DE GRAVITÉ

Mise en condition immédiate

- 1 voie veineuse
- Monitoring : PANI, FC, SpO₂

Bilan systématique

- NFS, iono, glycémie
- GDS : recherche normo- ou hypercapnie
- RX thorax

Traitement de première intention

- Masque à oxygène : régler le débit pour obtenir une SpO₂ comprise entre 94 et 98 %
- Nébulisation :
 - Terbutaline (Bricanyl®) : 10 mg et bromure d'ipratropium (Atrovent®) : 0,5 mg
 - gaz vecteur : O₂ 6-8 L/min
- À renouveler toutes les 20 minutes la première heure
- Méthylprednisolone (Solumédrol®) : 1 mg/kg IVD maximum 80 mg
- et, éventuellement, Sulfate de magnésium (MgSO₄) : 2 g en 20 min IVL
- Si présence pneumopathie : amoxicilline (Clamoxyl®) 1 g x 3/jour

Présence de troubles de la conscience

- Intubation endotrachéale (F9)
- Induction par Kétamine (Ketalar®) 2 mg/kg IVD + Celocurine® 1 mg/kg IVD

Instabilité hémodynamique

- Adrénaline en IVSE : commencer à 1 mg/h, augmenter de 0,5 mg/h en 0,5 mg/h

● ORIENTATION

Pas d'amélioration dans l'heure

- Réanimation

DEP > 60 % de la théorique à 3 heures

- Retour à domicile
- Ordonnance de sortie :
 - Sérétide 500® ou Symbicort 400®, 1 bouffée matin et soir pendant 1 mois **ou** Symbicort 200® : 2 bouffées matin et soir (chez le patient éduqué, possibilité de prendre 1 bouffée supplémentaire de Symbicort 200® si besoin à la place de Ventoline® jusqu'à 4 fois par jour)...

et :

- Solupred® : 0,5 mg/kg pendant 1 semaine puis arrêt brutal
- antibiothérapie si surinfection : clamoxyl 1 g x 3/j pendant 6 jours
- Ventoline® : 1 à 2 bouffées en cas de besoin

50 % < DEP < 60 % de la théorique à 3 heures

- Continuer le traitement

DEP < 50 % de la théorique à 3 heures

- Hospitalisation

▼ Valeurs du *peak-flow* théoriques (en litres/min) en fonction de l'âge et du sexe et de la taille chez des sujets non asthmatiques

Hommes non asthmatiques						Femmes non asthmatiques				
Âge (ans)	Taille en cm					Âge (ans)	Taille en cm			
	160	167	175	183	190		152	160	167	175
15	530	542	555	566	577	15	441	453	464	474
20	570	580	588	600	612	20	460	472	483	494
25	594	606	617	628	638	25	470	484	496	505
30	606	618	632	642	652	30	476	490	500	510
35	610	623	638	650	660	35	473	488	498	508
40	608	620	635	647	657	40	460	480	490	500
45	600	614	628	638	650	45	449	470	480	490
50	587	600	613	622	635	50	438	458	468	478
55	571	585	596	608	619	55	433	446	456	466
60	554	570	578	589	600	60	422	431	440	450
65	538	550	560	570	580	65	410	419	428	436
70	520	530	540	550	560	70	397	406	413	422
75	510	510	520	530	540	75	385	390	400	408
80	480	490	500	510	520	80	370	378	386	394
85	462	470	480	490	500	85	360	365	374	380

RÉFÉRENCE

Recommandations formalisées d'experts sur la prise en charge de l'exacerbation sévère d'asthme SFMU/SRLF, 2018.

DÉFINITION

Pathologie cérébrale aiguë d'origine hémorragique responsable d'un déficit neurologique focal et brutal.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, SpO₂, FR, PAS, PAD, FC, T °C
- ECG
- Test FAST (*Face* : déformation du visage, *Arm* : paralysie du bras, *Speech* : trouble de la parole, *Time* : temps d'apparition des troubles)

Orientation

- SAUV

● BILAN DANS LA SAUV

Évaluation

- Détermination de l'heure du début des symptômes par un interrogatoire policier
- Déterminer le score NIHSS (**S1**)

Monitoring

- PANI/5 min
- Scope
- SpO₂

Bilan

- Biologie :
 - NFS
 - glycémie, iono, créatinémie
 - BHC
 - TP, TCA
 - D-dimères
- Imagerie :
 - IRM + ARM intracrânienne de première intention si possible
 - scanner cérébral + angioscanner intracrânien de deuxième intention

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Avis grande garde de neurochirurgie

- Systématique
- Transfert d'images
- Récupérer avis signé si absence de prise en charge neurochirurgicale

Lutte contre les agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire

- Hyperthermie (T °C > 37,5 °C) : paracétamol : 1 g IVL
- Hyperglycémie > 10 mmol/L :
 - objectif : normoglycémie (1 à 2 g/L)
 - protocole insuline (**F11**)
- Hypoxie (SpO₂ < 94 %) : oxygénothérapie au masque ou ventilation mécanique
- Hypercapnie : ventilation mécanique : objectif PaCO₂ = 30-35 mmHg (normocapnie)
- Hypertension si PAS > 150 mmHg :
 - objectif PAS < 140 mmHg en 1 heure
 - si pas d'hémorragie méningée : nicardipine (Loxen®) :
 - débiter à 0,5 mg/h
 - incrémentation par palier de 0,5 mg/h toutes les 15 minutes
 - maximum : 4 mg/h
- Trouble de la coagulation : Confidex® et Vit K systématiques si patient sous AVK (**P136**), antagonisation si patient sous AOD (**F7**)
- Trouble de la conscience :
 - intubation si Glasgow ≤ 8 (**F9**)
 - curarisation systématique

Aggravation

Signes d'engagement clinique (mydriase, enroulement) :

- osmothérapie : mannitol 20 % : 0,25-1 g/kg/6 h sur 30 minutes

...

Anticoagulation

- À partir de la 24^e heure en absence d'aggravation clinique
- Lovenox[®] ou calciparine à dose préventive (F8)

● ORIENTATION

- Neurochirurgie après avis
- USC ou réanimation si pas d'indication neurochirurgicale
- réanimation avec possibilité de prélèvement si score prédictif d'évolution vers la mort encéphalique ≥ 4

Score prédictif de passage à la mort encéphalique	Points
GCS < 7 d'emblée ou dans les 3 premières heures	1
Abolition simultanée des réflexes photomoteurs, oculocéphaliques horizontaux et cornéens	1
Hématome de volume supérieur à 65 cm ³	1
Engagement trans-tentoriel ou sous la faux du cerveau	1
PAS > 150 mmHg	1
Prise d'un traitement anticoagulant	1

RÉFÉRENCES

Préconisation de la Société Française Neuro-Vasculaire. Mars 2015.

Hemphill JC *et al.* Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. *Stroke* 2015 ; 46 : 2032-2060.

DÉFINITION

Pathologie cérébrale aiguë d'origine ischémique responsable d'un déficit neurologique focal et brutal.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, SpO₂, FR, PAS, PAD, FC, T °C
- ECG
- Test FAST (*Face* : déformation du visage, *Arm* : paralysie du bras, *Speech* : trouble de la parole, *Time* : temps d'apparition des troubles)

Orientation si FAST positif

- Déficit neurologique < 6 h SAUV
- Déficit neurologique > 6 h : prévenir médecin urgentiste

● BILAN DANS LA SAUV

Évaluation

- Détermination de l'heure du début des symptômes par un interrogatoire policier
- Si heure inconnue : considérer l'heure de découverte du déficit comme heure du début
- Déterminer le score NIHSS (S1)

Monitoring

- PANI/5 min
- Scope
- SpO₂

...

Bilan

- Biologie :
 - NFS
 - groupe, RAI
 - glycémie, ione
 - TP, TCA
 - troponine
- Imagerie :
 - IRM + ARM intracrânienne de première intention si possible
 - scanner cérébral + angioscanner intracrânien

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Contacteur USINV systématiquement

- Contacter un hôpital siège d'USINV
- Transfert par Samu si accepté

Lutte contre les agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire

- Hyperthermie (T °C > 37,5 °C) : paracétamol : 1 g IVL
- Hyperglycémie > 1,80 g/L (10 mmol/L) : protocole insuline (F11)
- Hypoxie (SpO₂ < 94 %) : oxygénothérapie au masque ou ventilation mécanique
- Hypercapnie :
 - ventilation mécanique
 - objectif PaCO₂ = 30-35 mmHg
- Trouble de la conscience :
 - intubation si Glasgow ≤ 8 (F9)
 - curarisation systématique

Aggravation

Signes d'engagement clinique (mydriase, enroulement) :

- osmothérapie : mannitol 20 % : 0,25-1 g/kg/6 h sur 30 minutes

...

Début < 6 heures = revascularisation à envisager

- Position déclive 30°
- PANI toutes les 15 minutes
- Perfusion garde-veine : sérum physiologique, 1 500 mL/24 h
- Recherche contre-indication thrombolyse (F5)
- Objectif tensionnel = PAM $\geq$ 90 mmHg, PAS < 185 mmHg et PAD < 110 mmHg :
 - nicardipine (Loxen®) :
 - débiter à 5 mg/h IVSE
 - incrémentation par palier de 2,5 mg/h toutes les 5-15 minutes
 - maximum : 15 mg/h IVSE
 - quand la pression cible est atteinte, baisser à 3 mg/h IVSE
- Début < 4-5 heures : thrombolyse IV
- Si occlusion proximale $\pm$ distale < 6 heures : associer thrombectomie
- Si CI thrombolyse IV ou délai > 4-5 heures : thrombectomie seule

Début > 6 h et < 24 h

- Envisager thrombectomie si occlusion proximale avec critères de Mismatch ...

AVC non thrombolysable (hors délais ou contre-indication ou non-indication) et non candidat à la thrombectomie

- Position déclive 30°
- Objectif tensionnel = PAD < 120 mmHg et PAS < 220 mmHg :
 - Loxen® (si pas d'hémorragie méningée) :
 - débiter à 0,5 mg/h IVSE
 - incrémentation par palier de 0,5 mg/h toutes les 15 minutes
 - maximum : 4 mg/h IVSE
 - arrêt si PAS < 160 mmHg
- Antiagrégant :
 - Aspirine : bolus de 250 mg IVD, relais par 160 mg/j à partir de J1
- Anticoagulation préventive :
 - Lovenox® ou calciparine à dose préventive (F8)

RÉFÉRENCES

AHA/ASA. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. *Stroke* 2018 ; 49 : e46-e110.

Saver JL *et al.* Time to treatment with endovascular thrombectomy and outcomes from ischemic stroke: a meta-analysis. *JAMA* 2016 ; 316 : 1279-88.

DÉFINITION

Fréquence cardiaque inférieure à 50 bpm.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PA, FC, SpO₂, FR, Dextro, T °C
- ECG : BAV, BSA, ACFA lente, pause sinusale

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Conditionnement

- Scope, PANI, SpO₂, FR, conscience, diurèse
- VVP : sérum physiologique en garde veine : 500 mL/j

Recherche étiologie

- Intoxication bêtabloquants (P87)
- Intoxication/surdosage digitale (P90)
- Hypothermie (P72)
- Intoxication inhibiteurs calciques (P93)
- SCA (P133)

Bilan

- NFS, plaquettes
- TP, TCA
- BHC
- Ionogramme, créatininémie
- Lactatémie
- GDS veineux
- Troponine
- TSH, T3, T4
- Sérologie de Lyme si contexte évocateur (P104)
- Si cause cardiaque suspectée ou BAV ou bloc de branche gauche récent : échocardiographie transthoracique

...

Traitement

- Pas de traitement si non symptomatique
- Symptomatique (collapsus, trouble de la conscience, syncope) :
 - remplissage vasculaire prudent si collapsus : sérum physiologique 1 000 mL en 1 h
 - oxygène au masque à haute concentration (O₂ > 6 L/min)
- Première intention :
 - atropine IVD 0,5 mg (CI : transplantation cardiaque)
 - peut être répété toutes les 3 minutes
 - maximum 2 mg
 - traitement cause :
 - intoxication bêtabloquants (P87)
 - intoxication digitales (P90)
 - intoxication inhibiteurs calciques (P93)
 - hypothermie (P72)
- Si échec, deuxième intention :
 - isoprénaline (Isuprel®) 0,25 mg/h IVSE à augmenter par palier de 0,25 mg/h jusqu'à une FC > 60. Ne pas utiliser en cas d'ischémie myocardique

OU

- dopamine : débiter à 5 µg/kg/min IVSE et augmenter par palier de 5 µg/kg/min jusqu'à une dose maximale de 20 µg/kg/min IVSE

OU, EN CAS D'ÉCHEC :

- entraînement électro-systolique externe
- Si échec, troisième intention :
 - adrénaline 0,5 mg/h IVSE à augmenter par palier de 0,5 mg/h

● ORIENTATION

USIC avec possibilité d'entraînement électro-systolique interne en urgence

RÉFÉRENCE

2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. *Heart Rhythm*. Octobre 2018 ; S1547-S5271.

DÉFINITION

Les brûlures se définissent en fonction de la profondeur :

- 1^{er} degré : érythème douloureux sans phlyctène ;
- 2^e degré superficiel : couleur rosée, phlyctènes douloureuses ;
- 2^e degré profond : blancheur, phlyctènes de grand diamètre ;
- 3^e degré : perte de sensibilité, peau carbonisée.

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- T °C, TA, FC
- Découvrir les lésions
- Sécher par tamponnement
- Entourer de champs stériles

Orientation

- Brûlure simple : box
- Brûlure grave : SAUV

● BRÛLURES GRAVES

Définition

- > 10 % de la surface corporelle brûlée (SCB) au 2^e degré profond ou 3^e degré

OU :

- > 10 % de la surface corporelle si > 50 ans ou < 10 ans

OU :

- Existence d'un ou plusieurs des paramètres suivants :
 - âge < 3 ans ou > 70 ans
 - pathologie grave préexistante
 - localisation :
 - face
 - mains
 - cou circulaire
 - périnée
 - pieds
- brûlure électrique ou chimique (P42)

...

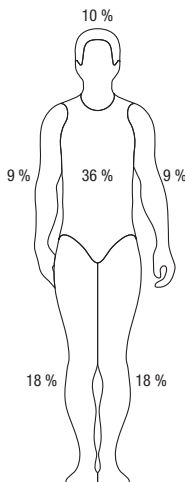
- brûlure lors d'explosion, d'AVP ou d'incendie en milieu clos
- inhalation de fumées

Évaluation de la gravité

- Surface corporelle brûlée (SCB) (le premier degré n'est pas pris en compte) :
 - Wallace (adulte) : 9 % par membre ou segment de membre (cf. figure ci-dessous)
 - paume de la main = 1 % (enfant)
- Localisation
- Profondeur

Bilan

- NFS, iono, glycémie
- CPK
- TP
- BHC
- GDS
- Lactates : détection intoxication au cyanure (P91)
- Groupe, RAI



Règle des 9 de Wallace chez l'adulte

...

Traitement

- Symptomatique :
 - ôter les vêtements s'ils ne collent pas, ôter les bagues
 - réchauffement externe (couverture de survie)
 - oxygénothérapie systématique : masque à haute concentration 6 L/min
 - intubation (P9) si :
 - détresse respiratoire
 - brûlure de la tête et du cou
 - brûlure > 50 % SCB
 - troubles de conscience
- Remplissage vasculaire :
 - pose voie veineuse en zone saine. À défaut, cathéter intraosseux
 - cristalloïdes :
 - Ringer lactate : 4 mL/kg/% SCB/24 h
 - la moitié en 8 heures et l'autre moitié sur les 16 heures suivantes
 ou, en l'absence d'estimation de la SCB :
 - Ringer lactate : 20 mL/kg dans la première heure
- Analgésie :
 - morphine titrée (P41)
 et :
 - kétamine (Kétalar®) : 0,25 mg/kg en 30 min IVSE
- Vaccin antitétanos si nécessaire

Recherche de lésions associées

- Polytraumatismes (P143)
- Brûlures profondes et circonférentielles : avis chirurgical
- Intoxication au CO (P79)
- Intoxication au cyanure (P91)
- Imagerie : recherche traumatisme associé ...

Cas particuliers

- Brûlures électriques (P42)
- Brûlures chimiques :
 - lavage prolongé à grande eau tiède (30 min)
 - lésions par acide fluorhydrique :
 - hypocalcémie létale dès > 2 % SCB
 - gluconate de calcium 10 % SC dans les zones brûlées (0,5 mL/cm² SCB)
 - et :
 - gel de gluconate de calcium à 2,5 %
- Brûlures par produits adhérents (goudron, cire...) :
 - ne pas chercher à enlever les produits adhérents
 - réanimation hydroélectrolytique et respiratoire en milieu spécialisé

● BRÛLURES SIMPLES

Prise en charge

- Traiter la douleur : morphiniques titrés (P41)
- Traitement local :
 - excision des phlyctènes
 - rincer à l'eau du robinet
 - rasage des poils sur et en périphérie de la brûlure
 - pansement :
 - antiseptique non alcoolisé
 - pansement sans colorant, non compressif, doigts et orteils séparés, contrôlé et renouvelé tous les 2 jours
 - 1^{er} degré : Biafine®
 - 2^e degré superficiel propre : Sulfadiazine d'argent (Flammazine®, Sicazine®)
 - 2^e degré superficiel sale ou 2^e profond : avis spécialisé indispensable

RÉFÉRENCE

Soussi *et al.* *Prise en charge initiale du brûlé.* Conférence d'essentiel. SFAR. 2014.

DÉFINITION

Manifestation douloureuse au niveau de la tête.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro
- PAS, PAD
- FC, T °C
- Niveau de vigilance
- EVA

Orientation

- SAUV si :
 - paramètre vital anormal
 - début très brutal
 - déficit neurologique
 - trouble de la vigilance
- Box sinon

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Ambulatoire si céphalées primaires :

- Définition :
 - paroxystique mais habituelle (patient migraineux)
 - reconnue par le patient
 - névralgie vasculaire de la face
 - au froid
 - d'Arnold
 - de tension
- Pas de bilan
- Traitement symptomatique :
 - isolement pièce sombre et calme
 - réhydratation : 1 000 mL sérum physiologique en 2 h
 - 1^{re} intention :
 - kétoprofène (Profénid®) : 100 mg IV ou PO
 - **CI** : associer 1 g de paracétamol avec 10 mg de métoclopramide (Primpéran®) ...

- 2^e intention :
 - naratriptan (Naramig®) 1 cp ou sumatriptan (Imiject®) 1 inj. SC
- et :
 - métoclopramide (Primpéran®) : 10 mg IVL
- et éventuellement :
 - hydroxyzine (Atarax®) : 50 mg IVL
- si échec :
 - avis spécialisé

Algie vasculaire de la face :

- O₂ au masque à haute concentration (15 L/min)
- et :
- Sumatriptan : Imiject® 6 mg, 1 inj. SC, ou Imigrane® 10 mg, 1 pulvérisation nasale

Bilan hospitalier si céphalées secondaires

- Définition :
 - en coup de tonnerre (moins d'une minute)
 - liées à effort, Valsalva, activité sexuelle
 - aggravation progressive
 - positionnelle (penché en avant)
 - inhabituelle
 - terrain particulier (grossesse, post-partum, HIV, néoplasie)
 - signes neurologiques
 - associées à une fièvre (en dehors d'un syndrome grippal)
 - âge > 50 ans
 - prise anti-coagulants ou substance vaso-active
 - HTA ≥ 180/120 mmHg
 - traumatisme cervical
- Bilan :
 - NFS, CRP
 - iono
 - TP, TCA
 - glycémie
 - PL si fièvre (**F10**) ou suspicion d'hémorragie méningée (**P18**)
 - HbCO
 - imagerie :
 - IRM/ARM ou
 - scanner cérébral + injection (veine et/ou artère) ± TSA

■ Traitement étiologique :

- AVC, hémorragie méningée, dissection carotide ou vertébrale (P18)
- thrombophlébite cérébrale (P140)
- syndrome post-PL (F10)
- méningites (P106)
- intoxication au CO (P79)
- syndrome de vasoconstriction réversible (SVCR) ou *Posterior reversible encephalopathy syndrome* (PRES)

RÉFÉRENCE

Moisset X. Recommandations pour la prise en charge d'une céphalée en urgence. *Douleurs : Évaluation-Diagnostic-Traitement* 2018 ; 19 : 4-16.

CHOC HÉMORRAGIQUE NON TRAUMATIQUE

F. Adnet, J. Mourad – Actualisation : 10/9/2018

P23

PROTOCOLE

1/1

DÉFINITION

État de choc (PAS < 90 mmHg, tachycardie, signes périphériques) en rapport avec une perte sanguine massive et brutale.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, SpO₂, T°
- Hemocue
- Dextro
- ECG

Orientation

- Classe I : saignement stoppé : Box
saignement actif : SAUV
- Autres classes : SAUV
- Score de gravité

Sévérité	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Perte sanguine (mL)	< 750	750-1 500	1 500-2 000	> 2 000
FC (Bpm)	< 100	> 100	> 120	> 140
PA	Normale	Normale	Diminuée	Diminuée
FR	14-20	20-30	30-40	> 40
Statut mental	Peu anxieux	Anxieux	Confus	Somnolent

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquette
- Iono, urée, créatinémie
- TP, TCA, fibrinogène
- Groupe, RAI
- GDS, lactates à répéter : apprécie l'hypoperfusion périphérique
- Calcémie à répéter si transfusion massive (risque hypocalcémie) ...

Mise en condition

- 2 voies veineuses périphériques (plis du coude)
- En cas d'échec : cathéter intraosseux
- Monitoring PANI/5 min, FC, SpO₂
- Discuter la pose d'une pression artérielle sanglante
- HemoCue®
- Masque à oxygène haute concentration : 9 L/min

● TRAITEMENT

Prise en charge initiale

Objectif de PA : PAS = [80-90] mmHg ;
PAM = [60-65] mmHg

- Remplissage vasculaire : cristalloïdes (Sérum physiologique) 1 000 à 1 500 mL

Si échec :

Noradrénaline :

- débuter à 0,5 mg/h en IVSE
- augmentation par palier de 0,5 mg/h
- Transfusion sanguine : Si Hb < 7 g/dL
- objectif : Hb = [7-9] g/dL
- commencer avec PFC (*cf. infra*)
- commander 2 à 4 culots globulaires (CG)
- rythme de transfusion : 1 ou 2 CG pour 1 PFC
- Acide tranexamique (Exacyl®) :
- dose de charge : 1 g dans 100 mL de sérum physiologique en 10 min
- dose d'entretien : 1 g en 8 heures IVSE
- avant la 3^e heure
- Correction des troubles de coagulation :
- plasma frais congelé (PFC) : cible : TP > 40 %
- commander 2 à 4 PFC, rythme de transfusion 1 PFC pour 1 culot globulaire ou 1 PFC pour 2 CG
- culots plaquettaires : si thrombopénie < 50 000/mm³ : 0,7 x 10¹¹ Pqtes/7 kg de poids corporel. En pratique : 2 culots plaquettaires. Objectif Pqtes > 50 000 mm³
- fibrinogène si ≤ 1,5 g/L. Clottafact® : 3 g en IVL (cible fibrinogène à 1,5-2 gr/L)

RÉFÉRENCE

Duranteau J *et al.* Recommandations sur la réanimation du choc hémorragique. *Anesth Reanim* 2015 ; 1 : 62-74.

DÉFINITION

Dysfonction d'organe secondaire à une dérégulation de la réponse de l'hôte à l'infection et menaçant le pronostic vital.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- BU, diurèse
- ECG
- HemoCue

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes, CRP, PCT
- TP, TCA
- BHC
- Iono, urée, créat, glycémie
- Hémocultures
- ECBU
- GDS, lactates
- Groupes, RAI

Monitoring

- PANI/5 min
- OU :**
- Pression invasive
- ET :**
- Scope
- ET :**
- SpO₂

...

Traitement

Remplissage vasculaire

- Cible : PAM = 65 mmHg ou PAS > 90 mmHg
- Cristalloïdes (sérum physiologique) : au moins 30 mL/kg dans les 3 premières heures

Agents vasopresseurs

- En cas d'échec de l'expansion volumique
- Noradrénaline : débiter à 1 mg/h IVSE et augmenter par palier de 0,5 mg/h

Oxygénothérapie

- Oxygène masque à haute concentration (9 L/min)
- Intubation d'indication large (**F9**) (en cas de trouble de la conscience)

Antibiothérapie probabiliste

- Calcul du qSOFA :
 - FR ≥ 22 cycles/min ; 1 point
 - trouble fonction supérieure ou GCS < 15 ; 1 point
 - PAS ≤ 100 mm Hg ; 1 point
- Si qSOFA = 3 : débiter l'antibiothérapie dans l'heure
- En fonction de la porte d'entrée : voir protocoles spécifiques
- Après prélèvements bactériologiques
- Sans porte d'entrée évidente :
 - communautaire :
 - ceftriaxone (Rocéphine®) : 2 g IVL/j en une fois
 - et :**
 - gentamicine : 5 mg/kg/j en 30 min IVSE
 - et :**
 - métronidazole (Flagyl®) : 500 mg en 30 min IVL x 2/j
 - nosocomiale :
 - céfépime (Axeprim®) : 2 g x 3/j IVSE
 - et :**
 - amikacine (Amiklin®) : 30 mg/kg/j IVSE en 2 heures
 - et :**
 - vancomycine : 30 mg/kg/j en 1 heure IVSE ...

et, éventuellement :

- métronidazole (Flagyl®) : 500 mg en 30 min IVL x 2/j (inutile si imipénème)

Corticothérapie

- Après échec de l'expansion volémique associée aux vasopresseurs
- Hydrocortisone 200 mg/j IVL pendant 5 jours

● ORIENTATION

- Réanimation
- Transport Samu

RÉFÉRENCES

Rodes A *et al.* Surviving Sepsis Campaign : International Guideline for management of sepsis and septic shock : 2016. *Crit Care Med* 2017 ; 45 : 486-552.

Nessler N *et al.* *Choc septique, définitions, épidémiologie, monitoring et principes thérapeutiques.* Conférences d'essentiel. SFAR. Septembre 2017.

DÉFINITION

Inflammation de la vésicule biliaire (cholecystite) ou des voies biliaires (angiocholite). L'infection secondaire est le plus souvent due à des germes digestifs présents dans le duodénum.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro si diabète
- ECG

Orientation

- SAUV en cas d'hypotension ou choc
- Box dans les autres cas

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes
- Iono, urée, créat, glycémie, CRP
- Hémocultures
- BHC, lipasémie
- Bilan préopératoire :
 - groupe, Rhésus, RAI
 - hémostase : TP, TCA
- Échographie :
 - imagerie de 1^{re} intention
 - diagnostic positif sur paroi de plus de 3 mm et/ou épanchement pérvésiculaire
 - évaluation des voies biliaires
 - recherche de lithias
- TDM :
 - en cas de mauvaise échogénicité (obésité, gaz digestifs)
 - si suspicion de perforation ou abcès

...

Prise en charge

- Si choc septique (P24) :
 - remplissage (P24)
 - vasopresseur (noradrénaline : commencer à 1 mg/h IVSE) (P24)
 - antibiothérapie :
 - ceftriaxone (Rocephine®) : 2 g IVD/j en une injection et :
 - métronidazole (Flagyl®) : 500 mg x 3/j IVD et :
 - gentamicine : 8 mg/kg/j IVSE sur 30 minutes pendant 48 h
- Pas de choc :
 - réhydratation parentérale : 1 000 mL sérum physiologique
 - correction des éventuels troubles hydroélectrolytiques
 - à jeun strict
 - antalgiques (P41) et spasmolytiques : Spasfon® 2 ampoules IVL
 - antibiothérapie
 - ceftriaxone (Rocéphine®) : 2 g en 1 injection/j IV et :
 - métronidazole (Flagyl®) : 500 mg x 3/j PO ou IVL
 - en cas d'allergie aux bêta-lactamines :
 - ofloxacin (Ofloce®) : 400 mg puis 200 mg/12 h et :
 - métronidazole (Flagyl®) : 500 mg x 3/j et :
 - gentamicine : 8 mg/kg/24 h en 1 injection IVSE sur 30 minutes pendant 48 h
- Avis chirurgical :
 - laparotomie ou coelioscopie
 - sphinctérotomie endoscopique en urgence discutée en cas d'angiocholite associée

RÉFÉRENCES

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

Prise en charge de la lithias biliaire. Recommandations HAS 2009.

DÉFINITION

La chute est un événement grave chez une personne âgée. Elle peut révéler une pathologie aiguë ou chronique et avoir de graves conséquences : risque de récurrence, d'entrée en dépendance et de décès.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- BU
- Dextro
- ECG
- Mode de vie et présence d'un entourage

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes (recherche anémie)
- CPK
- Iono, urée, créat
- INR si traitement par AVK
- Calcémie
- Rx :
 - thorax si suspicion de pneumopathie
 - centrée sur les zones suspectes de fracture
 - ASP (détection fécalome)
- Pas de scanner cérébral en urgence si examen neurologique normal et absence de traitement anticoagulant
- Bladderscan si doute sur rétention aiguë d'urine (P130) ...

Bilan de la chute

- Traumatologique
- Mobilité :
 - *timed up and go test* : mesure du temps mis pour se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour et revenir s'asseoir
 - positif si > 20 secondes, douteux entre 12 et 20 sec

● ORIENTATION

- Le retour au domicile ne peut être envisagé qu'en cas d'absence :
 - de complications traumatiques
 - de facteurs précipitants : infection, troubles métaboliques
 - syndrome post-chute
 - d'éléments prédictifs de réadmission aux urgences :
 - absence d'entourage
 - répétition des chutes
 - isolement social et médical
 - absence de téléalarme ou d'aide à domicile
 - présence de troubles cognitifs
 - dénutrition
 - polymédication
 - grand âge
 - impossibilité pour le patient de se remettre debout et de marcher
- Hospitalisation à l'UHCD si retour à domicile impossible
- Admission en gériatrie aiguë

RÉFÉRENCE

HAS. Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées. Recommandations, 2009.

DÉFINITION

Stimulation excessive de la coagulation intravasculaire avec consommation excessive de plaquettes et de facteurs de la coagulation pouvant entraîner des manifestations hémorragiques ou microthrombotiques.

Étiologies :

- médicales : infections, pancréatite, complications transfusionnelles, drépanocytose, néoplasies, venins de serpent, hémopathies, rhabdomyolyses, insuffisances hépatiques sévères ;
- chirurgicales : polytraumatismes, brûlures étendues, chocs hémorragiques ;
- obstétricales : éclampsie, hématome rétroplacentaire, embolie amniotique, mort *in utero*, hémorragies de la grossesse.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- T °C, TA, FC, Dextro

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, PANI, SpO₂
- Voie veineuse : sérum physiologique, 1 000 mL débit libre

Examens urgents

- NFS, plaquettes : quantification thrombopénie
- Frottis sanguin : recherche schizocytes
- Iono sang, urée, créatinine
- D-dimères
- Fibrinogène
- Facteurs de la coagulation :
 - baisse surtout du facteur V
- CRP
- BHC, lipasémie : recherche étiologie
- TP, TCA
- Rx thorax
- Groupe, RAI
- Diagnostic :
 - D-dimères > 500 mg/mL

et :

- plaquettes < 50 000/mm³ ou TP < 50 %
- ou 2 critères parmi :**
- 50 000 < plaquettes < 100 000/mm³
 - 50 < TP < 65 %
 - fibrinogène < 1 g/L

En fonction du contexte

- Hémocultures
- Goutte épaisse
- Coombs direct
- Haptoglobine
- ECU

Fréquence des bilans

- Toutes les 4-6 heures

Traitement

CIVD biologique non symptomatique

- Pas de traitement systématique

...

Étiologie avant tout

- Traumatisme : exérèse des tissus nécrosés, aponévrotomie, chirurgie de l'ischémie viscérale, stabilisation des fractures
- Oncologie : diminution de la masse tumorale

Symptomatique

- Correction d'un état de choc
- Normothermie

Substitutif

- CIVD hémorragique :
 - PFC : 10-15 mL/kg si TP < 40 % et hémorragie active (ou risque hémorragique ou acte invasif envisagé)
 - transfusion plaquettes : 1 U/10 kg si plaquettes < 50 000/mm³ et hémorragie active (ou risque hémorragique) ou < 20 000/mm³ si procédures invasives
 - fibrinogène : si fibrinogène < 1,5 g/L
- Contre-indiqués :
 - PPSB
 - héparine (sauf en cas d'ischémie distale ou de nécrose cutanée ou thrombose prédominante)

RÉFÉRENCE

Wada H. Diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation (DIC) according to four DIC guidelines. *J Intensive Care* 2014 ; 2 : 15-22.

DÉFINITION

Syndrome douloureux lomboabdominal aigu résultant de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, heure et quantité de la dernière miction + BU
- EVA
- Protocole douleur (P127)

Orientation

- Box

● COLIQUE NÉPHRÉTIQUE DE PRÉSENTATION SIMPLE

Bilan

- Biologique : iono, urée, créat, NFS, CRP :
 - βHCG pour les femmes
 - ECBU si BU positive
- Imagerie :
 - si douleurs persistantes : échographie
 - éventuellement scanner non injecté

Prise en charge

Protocole douleur :

- Paracétamol : 1 g IVL (15 min) **et** Kétoprofène (Profénid®) : 100 mg IVL en 15 min (Cl : fièvre) **et** Tramadol (Topalgic®) : 100 mg IVL

Et cas de non-réponse

- Morphine IV : 3 mg/5 min, puis : Morphine SC : 10 mg/6 heures

● COLIQUE NÉPHRÉTIQUE DE PRÉSENTATION COMPLIQUÉE

Définition

Au moins 1 signe :

- Fièvre ou CRP élevée
- Insuffisance rénale (créat > 100 μmol.L⁻¹)
- Comorbidité :
 - insuffisance rénale chronique
 - uropathie préexistante
 - rein transplanté
 - patient VIH
 - rein unique
 - diabète
- Hyperalgie résistant au traitement IV
- Collapsus

Bilan

- Biologique :
 - iono, urée, créat, NFS, CRP
 - ECBU, hémocultures si arguments
 - TP, TCA
 - ECG
- Imagerie :
 - scanner sans injection
 - échographie

Prise en charge

- Si fièvre : antibiothérapie
 - ceftriaxone (Rocéphine®) 2 g/j en 1 injection IVL **et** :
 - gentamicine 5 mg/kg IVL sur 30 minutes/j
- Protocole douleur :
 - paracétamol : 1 g IVL (15 min) **et** kétoprofène (Profénid®) : 100 mg IVL en 15 min (Cl : fièvre, sepsis) **et** tramadol (Topalgic®) : 100 mg IVL

OU :

- morphine : 3 mg/5 min IVD
- puis :
 - morphine SC : 10 mg/6 heures
- Remplissage vasculaire si choc (P24)
- Avis urologue

● ORIENTATION

Retour à domicile si :

- Patient soulagé, apyrétique
- Diurèse conservée
- Délai de 4 heures après la dernière injection de morphine

Ordonnance de sortie :

- Profénid® : 100 mg x 3/j pendant 5 à 7 jours
- Mopral® : 20 mg/j pendant 7 jours si âge > 55 ans ou ATCD de douleurs gastriques

si CI aux AINS :

- Topalgic® : 100 mg LP, 1 cp matin et soir pendant 10 jours
- Éventuellement : alphabloquant : Omexel® 1 cp/j pendant 15 jours :
 - filtrage des urines avec un filtre à café
 - paracétamol
- Consultation d'urologie dans la semaine avec résultat CRP, Iono, créat
- Revenir aux urgences si fièvre
- Ordonnance pour éventuelle analyse du calcul

Hospitalisation UHCD si :

- Persistance de la douleur supportable
- Uropathie préexistante
- Patient connu du service d'urologie

Transfert urgent en urologie si :

Au moins un signe :

- Dilatation des voies urinaires
- Rein unique
- Insuffisance rénale aiguë
- Sepsis
- Lithiase > 6 mm
- Hyperalgie résistante aux traitements antalgiques

Réanimation si :

- Choc septique (P24)

RÉFÉRENCES

8^e Conférence de consensus de la SFUM : prise en charge des CN de l'adulte dans les services d'accueil des urgences (Marseille, 1999).
Actualisation : Commission de veille scientifique, SFMU, 2009.

Lavand S. La colique néphrétique aux urgences en 2017. <https://francais.medscape.com/voirarticle/3603307-1>. Dernière consultation 13/9/2018.

DÉFINITION

Le coma hyperosmolaire est une complication grave du diabète, définie par une osmolarité plasmatique $> 340 \text{ mOsm.L}^{-1}$, une glycémie $> 6 \text{ g/L}$, théoriquement sans acidose ni cétose. Il est secondaire à une déshydratation globale sévère et souvent associé à une pathologie aiguë sous-jacente.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, FR
- BU
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono, créatinémie, urémie
- CRP, GDS
- Phosphorémie
- Hémocultures en cas de fièvre
- ECG si BU positive

Calcul de l'osmolarité : formule

$[2 \times (\text{Na} + \text{K}) + \text{glycémie (mmol.L}^{-1}) + \text{urémie (mmol.L}^{-1})]$

- normale : $290 \pm 5 \text{ mosm.L}^{-1}$
- si $> 320 \text{ mosm.L}^{-1}$: hyperosmolarité

Calcul automatique de la formule dans l'application

- Rx thorax

Monitoring

- PANI, Scope
- Sonde urinaire ou pénilex

...

Traitement

- Réhydratation :
 - crystalloïdes : sérum physiologique, 1 000 mL en 30 min
- puis :
 - sérum physiologique, 2 000 mL en 2 heures, puis solution B26 ou sérum physiologique avec 2 g/L de KCl, 4 000 mL en 24 heures
 - vit. B1 : 100 mg IVL
- Insulinothérapie : objectif glycémie 11 mM
 - début : Insuline rapide (Actrapid®), 0,1 UI/kg/h
 - si inefficace au bout de 2 heures, passer à 0,2 UI/kg/h
 - puis adapter en fonction de la glycémie
 - dès que la glycémie est $< 11 \text{ mM}$, changer le sérum physiologique pour du G5
- Recharge potassique (**P70**)
- Anticoagulation préventive Lovenox® 0,4 mL SC/j
- Traitement de la cause déclenchante

Surveillance

- Glycémie, cétonémie toutes les heures
- À H6, H12, H18 : GDS, iono, ECG
- Diurèse horaire
- FC, PAS, PAD, BU toutes les 2 heures

RÉFÉRENCE

Faylman M *et al.* Management of hyperglycemic crisis: diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. *Med Clin North Am* 2017 ; 101 : 587-606.

DÉFINITION

Crise d'épilepsie : manifestation clinique de l'hyperactivité paroxystique d'un groupe plus ou moins étendu de neurones cérébraux et de son éventuelle propagation.

État de mal épileptique : crise généralisée > 5 minutes ou crises répétées (≥ 2) sans reprise de conscience intercritique.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, ECG, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● CRISE COMITIALE SIMPLE

Mise en condition immédiate

- Monitoring : PANI, FC, SpO₂
- Voie veineuse :
 - sérum salé (NaCl 0,9 %)
 - 1 500 mL/24 heures
- Oxygénothérapie au masque haute concentration 6-9 L/min

Bilan

- Si épileptique connu et crise habituelle : pas de bilan. Sinon :
- NFS, iono, calcémie, BHC, TP, TCA, CRP
- Alcoolémie si contexte évocateur
- PL si température ≥ 38 °C (F10)
- Scanner systématique sauf pour éthylique chronique ou crise chez un épileptique connu

Prise en charge

- Rivotril® : 1 mg IVD (0,5 mg si cachectique, sujet âgé) si crise en cours ou en prévention d'une 2^e crise s'il existe un facteur épileptogène identifié

● ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE

Mise en condition immédiate

- Monitoring : PANI, SpO₂, Scope
- Voie veineuse :
 - sérum salé (NaCl 0,9 %)
 - 1 500 mL/24 heures
- Oxygénothérapie au masque haute concentration 6-9 L/min

Bilan

- NFS, iono, calcémie, BHC, hémostase, CRP
- Magnésémie
- Alcoolémie si contexte évocateur
- Recherche toxiques
- Dosage antiépileptique si traitement connu
- Scanner injecté systématique avec séquences veineuses avant la PL et après stabilisation du patient
- PL si température ≥ 38 °C (F10)
- EEG en urgence après arrêt des convulsions

Prise en charge

- Lutte contre les ACSOS :
 - hyperthermie (paracétamol 1 g IVL)
 - hypoglycémie (P69)
 - hypoxie (masque à haute concentration d'oxygène)
 - hyperglycémie (P37)
 - trouble du rythme (P51)
 - hypocalcémie (P68)
 - hyponatrémie (P71)
- Clonazepam (Rivotril®) : 1 mg IVD (ou 0,015 mg.kg⁻¹). À renouveler une fois si récidive (convulsions > 5 min)

OU :

- Valium® : 0,15 mg/kg IM

SI PERSISTANCE DE LA CRISE (CONVULSIONS > 5 MIN) :

- Fosphénytoïne (Prodilantin®) : 20 mg/kg équivalent phénytoïne en IVSE sur 15 min sans dépasser la vitesse de 150 mg/min

...

OU :

- Phénobarbital (Gardénal®) : 15 mg/kg IVSE sur 30 min sans dépasser la vitesse de 100 mg/min

OU :

- Valproate de sodium (Dépakine®) : 40 mg/kg IVSE en 15 min sans dépasser 3 g

OU :

- Lévétiracétam (Keppra®) : 40 mg/kg IVL en 10 min sans dépasser 4 g

SI PERSISTANCE DE LA CRISE (> 30 MIN) :

- intubation (F9) : agent d'induction : Penthotal®, 5 mg/kg, ou Diprivan®, 2 mg/kg
- Sédation d'entretien : propofol (Diprivan®) 3 mg/kg/h ou/et midazolam (Hypnovel®) 0,3 mg/kg/h IVSE

● ORIENTATION**Crise comitiale simple****Premier épisode**

- Sortie possible
- IRM en externe avec consultation neurologie

Hospitalisation si présence d'au moins un des critères de gravité suivants :

- Survenue d'une seconde crise aux urgences
- Confusion persistant plus de 30 minutes
- Fièvre supérieure à 38 °C
- Déficit postcritique ou crise partielle
- Alcoolisation
- Intoxication
- Troubles métaboliques
- Trauma crânien ou autres lésions cérébrales
- Maladie générale : cancer, lymphome, HIV
- Grossesse

...

Crise chez un épileptique connu

- Mauvaise observance sans critère de gravité : sortie et traitement habituel
- Bonne observance sans critère de gravité, sortie possible avec :
 - consultation neurologue
 - Urbanyl® : 5 mg x 3/j pendant 7 jours en plus du traitement habituel

Crise chez un éthylique chronique**Si sortie :**

- Urbanyl® : 5 mg x 3/j pendant 7 jours

OU :

- Traitement habituel non modifié

Crise sur métastases cérébrales connues**Sortie si pas d'œdème cérébral diffus :**

- Keppra® 250 mg, 2 cp/j pendant 3 jours, puis Keppra® 500 mg, 2 cp/j

ET :

- Urbanyl® 5 mg x 3/j pendant 7 jours

État de mal convulsif**Réanimation :**

- Appel Samu pour transfert

RÉFÉRENCE

Prise en charge des états de mal épileptiques en préhospitalier, en structure d'urgence et en réanimation dans les 48 premières heures. SFMU-SRLF. Recommandations Formalisés d'Experts. Juin 2018.

DÉFINITION

Le plus souvent accidentel. Élimination naturelle dans 80 % des cas. Moins de 1 % de nécessité de chirurgie. Chez l'adulte, les populations à risque sont les personnes âgées, les incarcérés et les patients psychotiques.

Intromission intrarectale : volontaire ou accidentelle. Principalement chez les adultes jeunes.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, FR, Dextro

Orientation

- SAUV si détresse respiratoire, emphysème sous-cutané
- Box dans les autres cas

● BILAN

Imagerie

- Radio de thorax (± cervical) : face et profil pour les corps ingérés. Rechercher un pneumomédiastin
- ASP de face pour les intromissions rectales
- ASP coupes pour rechercher un pneumopéritoine au cas par cas
- TDM cervicothoracique ou abdominopelvienne si doute diagnostique avec un objet radio-transparent ou en cas de signe de perforation

ATTENTION

Pour les objets de type pièce, sur la radio de thorax :
Si rond de face et linéaire de profil → intra-œsophagien
Si linéaire de face et rond de profil → intratrachéal

● INGESTION DE CORPS ÉTRANGERS

- Avis endoscopiste digestif : ± AVIS ORL si objet au-dessus du niveau du muscle cricopharyngien

Endoscopie en urgence (< 2 h ou < 6 h maximum) si :

- Obstruction au niveau de l'hypopharynx ou œsophage
- Objet tranchant ou coupant au-dessus du pylore
- Piles bloquées dans l'œsophage

Endoscopie en urgence relative (< 24 h) :

- Autre corps étranger œsophagien ou aimants sans signe d'obstruction : épaisseur : 2 à 2,5 cm ou longueur > 5 cm
- Corps étranger gastrique pointu, pile, aimant et de grande taille (> 5 cm)

Endoscopie programmée (< 72 h) :

- Autre corps étranger gastrique

Si retrait envisagé :

Mise en condition

- Abord veineux – sérum physiologique : 500 mL/24 h
- À jeun

Bilan

- NFS, TC, TCA, ionogramme
- Créatininémie
- Groupe, RAI, ± ECG

Thérapeutique

- Antalgie (P41)

Dans les autres cas

- Surveillance clinique et radiographique avec une périodicité variable en fonction du type d'objet et de sa localisation

...

Cas particulier des *body packer*

- Ne pas essayer d'extraire les sachets car risque de perforation du sac, de libération de la drogue et donc *overdose*
- Extraction en urgence si rupture d'un sac

● CORPS ÉTRANGER INTRARECTAL**Retrait de l'objet par les voies naturelles sous MEOPA aux urgences****Si impossibilité :****Mise en condition**

- Abord veineux : sérum physiologique 500 mL/24 h
- À jeun

Bilan

- NFS, TC, TCA
- Ionogramme, créatininémie
- Groupe, RAI, $\pm$ ECG

Avis chirurgien viscéral

- Retrait au bloc opératoire, sous anesthésie générale par les voies naturelles
- Indications chirurgicales :
 - signe de perforation, de dilacération ou d'infection
 - position haute du corps étranger ou échec d'extraction
 - objets cassables, friables, acérés ou potentiellement dangereux

RÉFÉRENCES

Ross E *et al.* Foreign bodies in sigmoid colon diverticulosis. *Clin J Gastroenterol* 2017 ; 10 : 491-7.

Birk M *et al.* Removal of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract in adults: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). *Clinical Guideline Endoscopy* 2016 ; 17 : 13-20.

DÉFINITION

Le plus souvent accidentel, lors de prise alimentaire. Chez l'adulte, les populations à risque sont les personnes âgées, les patients présentant des troubles de la déglutition et les patients alcoolisés.

● PRISE EN CHARGE IAO

Libération des voies aériennes supérieures

Constantes

- PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, FR, Dextro

Orientation

- SAUV si détresse respiratoire ou arrêt cardiaque
- Box dans les autres cas
- Installer le patient assis ou demi assis

● OBSTRUCTION COMPLÈTE AVEC PATIENT INCONSCIENT OU PATIENT EN ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE

- Prise en charge d'un ACR (P15)

● OBSTRUCTION COMPLÈTE AVEC PATIENT CONSCIENT OU PARTIELLE MAL TOLÉRÉE

Prise en charge

- En extrême urgence car risque imminent d'ACR
- Recherche et extraction de CE intrabuccal si patient compliant
- Donner 5 claques entre les 2 scapula avec le talon d'une main en tenant la face antérieure du thorax avec l'autre main
- Si échec : 5 manœuvres d'Heimlich
- Si échec : alterner les claques et la manœuvre d'Heimlich
- Envisager prise en charge invasive en cas de détresse :
 - sédation rapide et extraction à la pince de Magill
 - cricothyroïdectomie

● OBSTRUCTION PARTIELLE BIEN TOLÉRÉE

Imagerie

- Radio de thorax (± cervical) : face et profil
- TDM cervicothoracique à discuter si doute diagnostique avec un objet radiotransparent ou en cas de signe de perforation

ATTENTION

Pour les objets de type pièce, sur la radio de thorax :
Si rond de face et linéaire de profil → intra-œsophagien
Si linéaire de face et rond de profil → intratrachéal

Biologie

- Bilan préopératoire : NFS, TP, TCA, ionogramme, créatininémie, ± Groupe et RAI, ECG
- Bilan inflammatoire : CRP

Prise en charge

- Installer le patient assis, légèrement vers l'avant et rester à ces côtés en surveillance
- Mise en place d'un cathéter obturé
- Oxygénothérapie si besoin
- Avis chirurgien thoracique ou ORL pour la prise en charge endoscopique

● ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

Indication

- Sd de pénétration = endoscopie sauf :
 - CE expulsé en entier suite à effort de toux
 - CE identifié comme radio-opaque et non retrouvé à la radio.

● DÉLAIS

- Si signe de gravité : en urgence
- Si patient stabilisé : à faire dans les 24-36 heures

RÉFÉRENCES

Tseng HJ *et al.* Imaging foreign bodies ingested aspirated and inserted. *Ann Emerg Med* 2015 ; 66 : 570-82.

Blanco Ramos M *et al.* Update in the extraction of airway foreign bodies in adults. *J Thorac Dis* 2016 ; 8 : 3452-6.

DÉFINITION

Le coup de chaleur est défini par l'association d'une hyperthermie supérieure à 40 °C et la présence de symptômes neurologiques (troubles de conscience, troubles du comportement, confusion, convulsions, coma...).

On distingue classiquement le « coup de chaleur classique » dans un contexte de conditions climatiques chaudes et le « coup de chaleur d'exercice » dans un contexte d'épreuve sportive associé souvent à une température de l'air élevée et à un fort taux d'humidité.

Les formes graves peuvent rapidement évoluer vers des troubles vasculaires, une défaillance multiviscérale et le décès.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- T°C, FC, TA, FR, SpO₂, niveau de conscience, Dextro, ECG
- Déshabillage du patient, début de refroidissement (pièce climatisée, *cold pack* par-dessus un drap sur les plis inguinaux et aisselles...)

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, plaquettes (hémococoncentration)
- Iono (déshydratation)
- BHC (cytolysé)
- Créat (insuffisance rénale)
- GDS-lactates
- Bilan infectieux (hémocultures, ECBU, PL, recherche paludisme, radio thorax) au moindre doute (trouble neurologique)

Mise en condition

- Scope, PANI, SpO₂, surveillance diurèse, oxygénothérapie systématique au masque haute concentration (6 L/min), VVP avec sérum physiologique 1 500 mL/24 h en base

Traitement

- **Refroidissement** : faire baisser la T° centrale en dessous de 39,4 °C le plus rapidement possible :
 - déshabillage, salle climatisée (à défaut, placer une bassine remplie de glace devant un ventilateur)
 - bains froids : méthode la plus efficace, mais seulement si l'état du patient le permet (patient jeune...)
 - refroidissement par évaporation (plusieurs méthodes) :
 - idéalement « tunnel réfrigérant » associant courant d'air sous un tunnel composé de draps mouillés et d'arceaux de lits orthopédiques provoqué par un ventilateur au pied du lit,
 - association vaporisation des téguments avec de l'eau tiède et ventilateur brassant de l'air,
 - application de linges régulièrement humidifiés avec de l'eau froide sur l'ensemble des téguments et brassage de l'air par ventilateur,
 - AINS, aspirine, paracétamol et Dantrolène® : non efficaces et déconseillés
- Oxygénothérapie systématique : masque à haute concentration (O₂ 6 L/min) ...

- **Réhydratation** (si possible avec solutés refroidis).
Sérum physiologique : débiter le plus souvent par 1 à 1,5 litre en 1 heure puis selon l'état de déshydratation du patient (**P67**). Adapter impérativement l'hydratation à l'examen clinique et à la biologie
- **Prise en charge des détresses vitales :**
 - ventilation mécanique (**F9**) : éviter la succinylcholine pour l'induction, préférer le rocuronium (Esmeron®) 1,2 mg/kg IVD
 - prise en charge des convulsions (**P30**)
- **Prévention et traitement des complications :**
 - insuffisance rénale, rhabdomyolyse (**P131**)
 - troubles ioniques (dont hyperkaliémie (**P66**))
 - souffrance myocardique, infections, accidents thromboemboliques (**F8**), CIVD (**P27**)

RÉFÉRENCES

HCSP. Recommandations sanitaires du plan canicule 2014.

Urgences-online. Prise en charge du coup de chaleur à la BSPP. Janvier 2017.

DÉFINITION

Arthrite aiguë en rapport avec des dépôts de cristaux d'acide urique dans l'articulation.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C
- Dextro

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono, CRP
- Uricémie (peut être normale)
- Créatinémie
- Hémoculture avant et après ponction articulaire si besoin
- Ponction articulaire (éventuellement) :
 - Indication selon la localisation
 - liquide inflammatoire (> 2 000 éléments)
 - cristaux d'urate de sodium
- Radiographie articulation, non systématique en phase aiguë :
 - normale
 - géodes intraosseuses
 - ostéophytose marginale

Traitement de la crise aiguë

- Repos articulaire :
 - arceau
 - vessie de glace (10-15 min x 3/j sur zone douloureuse)
 - antalgique : paracétamol, 1 g x 4/j PO

...

ET :

- Kétoprofène (Biprofénid® LP), 100 mg (1 cp) x 3/j pendant 15 jours **OU** : Diclofenac (Voltarène®), 75 mg x 2/j pendant 15 jours en vérifiant la créatinémie

OU :

- Colchicine (Colchimax®) idéalement avant 36 h :
 - J0 : 1 mg PO puis 0,5 mg PO 1 h après
 - 0,5 mg x 2 les jours suivants pendant 10 jours

OU :

- Prednisone (Cortancyl®) 0,5 mg/kg PO par jour pendant 5 jours

ET :

- Hydratation à base d'eau de Vichy : 1,5 L/j

Si insuffisance rénale :

- Prednisone (Cortancyl®) : 0,5 mg/kg PO par jour en une prise le matin pendant 5 jours

Mesures associées

- Le traitement doit être maintenu 2 jours après la disparition des symptômes douloureux
- Régime hypo-uricémiant à J10 (allopurinol (Zyloric®) 100 à 300 mg/j) à débiter après guérison de l'épisode aigu
- Arrêt de l'alcool

● ORIENTATION

- Ambulatoire
- Consultation rhumatologie

RÉFÉRENCES

Moi JH. Lifestyle intervention for acute gout. *Cochrane database Syst Rev* 2013 ; 4 ; 11 : CD010519.

Soskind R *et al.* Updates on the treatment of gout, including a review of updated treatment guidelines and use of small molecule therapies for difficult-to-treat gout and gout flares. *Expert Opin Pharmacother* 2017 ; 18 : 1115-25.

CRISE DRÉPANOCYTAIRE [CRISE VASO-OCCLUSIVE [CVO]]

L. Hamza, M. Lopez-Sublet – Actualisation : 25/9/2018

P35

PROTOCOLE

1/2 >

DÉFINITION

Accès aigu douloureux intense au niveau des articulations et/ou au niveau osseux chez les patients drépanocytaires, qui est une maladie autosomale récessive due à une mutation du gène β -globine.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, SpO₂, PAS, PAD, FC, T °C
- EVA
- Antalgie (P127)

Orientation

- Box si pas de douleur thoracique ni priapisme
- SAUV dans les autres cas

● CRISE VASO-OCCLUSIVE SIMPLE

Bilan

- NFS (hémoglobine stable), réticulocytes
- CRP (augmenté)
- Iono
- LDH (augmentées)
- Rx thorax

Analgésie

- Morphine 0,1 mg/kg puis 3 mg/10 min jusqu'à EVA < 4 (P41)

Hydratation

- Sérum physiologique : 1 L/j en 1 heure
- G5 + 4 g NaCl/L + 2 gKCl/L (ne pas dépasser 2 L/j par voie IV)
- Eau de Vichy : 500 mL PO

Autres traitements

- Spéciafoldine® : 2 cp/j
- Oxygénothérapie systématique 3 L/min ou à adapter si besoin
- Atarax® : 25 à 100 mg/j PO si anxiété ...

Surveillance

- PA, FC, SpO₂ toutes les 8 heures
- EVA

Transfusion

Pas de transfusion en urgence, sauf avis spécialisé

● SYNDROME THORACIQUE

Définition

Association d'un infiltrat radiologique pulmonaire avec un ou plusieurs des symptômes suivants :

- fièvre (> 38,5 °C)
- dyspnée
- expectoration
- douleur thoracique
- auscultation pulmonaire anormale

Recherche de critères de gravité

- Cliniques :
 - FR > 30/min ou < 10/min
 - difficulté à la parole
 - troubles de la conscience
 - anomalies auscultatoires étendues
 - insuffisance cardiaque droite
- Gazométriques :
 - PaO₂ < 60 mmHg
 - acidose
- Radiologiques :
 - atteinte pulmonaire étendue

Bilan

- NFS, réticulocytes
- CRP
- Iono
- LDH
- BNP
- Groupe, RAI, TP-TCA
- GDS
- Hémocultures et ECBU si fièvre
- Rx thorax ...

CRISE DRÉPANOCYTAIRE [CRISE VASO-OCCLUSIVE [CVO]]

2/2

- Angioscanner thoracique à la recherche d'une EP si au moins 2 critères parmi :
 - absence de facteurs déclenchants
 - Hb > 8,2 g/dL
 - Plaquettes > 440 10⁹/L
 - PaCO₂ < 38 mm Hg

Hydratation

- Sérum physiologique : 1,5 L/j en 1 heure
- G5 + 4g NaCl/L + 2gKcl/L (ne pas dépasser 2 L/j par voie IV)

Autres traitements

- Analgésie : morphine 0,5 mg/kg puis 3 mg/10 min jusqu'à EVA < 4 (**P41**)
- Spéciafoldine® : 2 cp/j
- Oxygénothérapie systématique 3 L/min ou à adapter aux GDS (obtenir une SpO₂ comprise entre 94 et 96 %)
- Atarax® : 25 à 100 mg/j PO si anxiété
- Antibiothérapie si fièvre (systématique) :
 - pneumopathie simple :
 - amoxicilline : 1 g x 3/j IV
 - si allergie : tétracycline (Ketek®), 2 cp/j en une prise
 - pneumopathie avec critères de gravité :
 - Augmentin® : 1 g x 3/j IV
- et :
 - spiramycine : 1,5 MUI x 3/j

Transfert en réanimation pour échange transfusionnel

Indications

- Au moins un critère de gravité
- Anémie < 6 g/dL
- Femme enceinte ou *post-partum* immédiat
- Patient en programme transfusionnel au long cours
- Absence d'amélioration après 72 heures
- Sepsis grave
- Période postopératoire

● PRIAPISME

Définition

Érection permanente et douloureuse.

Prise en charge standard

- Voie veineuse
- Oxygène au masque : 5 L/min
- Appel référent

Priapisme intermittent (< 1 heure)

- Étiléfrine (Effortil®) : 20 à 40 mg/j, soit 4 à 10 cp/j sans dépasser 6 cp en une prise
- Exercice des membres inférieurs (flexion-extension des cuisses, montée-descente escalier) : peut faire réduire le priapisme par vol vasculaire

Priapisme prolongé

- Appel urologue
- Entre 1-3 heures : injection intracaverneuse de 10 mg (1 ampoule de 1 mL dans une seringue à insuline) d'étiléfrine (Serb®), à répéter à 20 minutes si pas d'effet
- > 3 heures ou échec des injections : drainage des corps caverneux, injecter l'étiléfrine dès que le sang devient rouge
- Envisager un échange transfusionnel en urgence si traitement inefficace
- Envisager chirurgie en urgence si échec de tous les traitements

RÉFÉRENCES

Syndromes drépanocytaires majeurs de l'adulte. HAS 2010, actualisé 2013.

Winchenne A. A clinical risk score for pulmonary artery thrombosis during acute chest syndrome in adult patients with Sickle cell disease. *Br J Haematol* 2017 ; 179 : 627-34.

DÉCOMPENSATION ŒDÉMATO-ASCITIQUE

R. Amathieu, C. Zylberfajn – Actualisation : 9/9/2014

P36

PROTOCOLE

1/1

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG
- GCS

Orientation

- SAUV en cas de :
 - trouble de la conscience
 - dyspnée, désaturation
 - hypotension
- Box dans les autres cas

● RECHERCHE ÉTIOLOGIQUE DE LA DÉCOMPENSATION

Bilan

- Iono, urée, créat
- Glycémie, calcémie
- Bilan hépatique
- NFS, plaquettes
- CRP, PCT : recherche sepsis
- Hémostase : TP, TCA, facteur V
- Fibrinogène
- Hémoculture : recherche sepsis
- BU ± ECBU
- GDS + lactates si hypotension ou dyspnée
- Rx de thorax (recherche de foyer)
- Ponction ascite systématique :
 - cyto bactériologie
 - protides
 - asculture dans une paire de flacons d'hémocultures

Mise en condition

- Voie veineuse périphérique
- O₂ si besoin pour maintenir une SpO₂ ≥ 95 %
- Ponction d'ascite :
 - **exploratrice** en urgence
 - **évacuatrice** en cas de volume abondant, de gêne respiratoire ou de hernie ombilicale
 - à débiter sans attendre les résultats biologiques (hémostase)
 - pas d'évacuation au-delà de 5 litres car risque d'aggravation de la fonction rénale
 - compensation du volume évacué par albumine 7 g par litre évacué au-delà de 2 litres

● TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION

- G5 ou G2,5 : 1 000 mL/j en perfusion (sauf hyponatrémie hyposmolalaire)
- Vit. B1, 1 000 mg/j + vit. B6, 500 mg/j
- Restriction hydrique si hyponatrémie (500 mL sérum physiologique par jour)
- Restriction soldée (2-3 g/j)
- Arrêt diurétiques si :
 - natrémie < 130 mM
 - insuffisance rénale (créat > 120 µM)
- Diurétique : aldactane 100 mg en l'absence de Cl
- Prévention du sevrage (**P102**)
- Ponction d'ascite évacuatrice et exploratrice dans tous les cas
- En cas d'infection du liquide d'ascite (PNN > 250/mm³) :
 - albumine 20 % en fonction du poids du patient : 1,5 g/kg à J1 puis 1 g/kg à J3
 - et :
 - céfotaxime (Claforan®) : 1 g x 3/j IVL pendant 7 jours

● ORIENTATION

- USC ou réanimation si :
 - défaillance d'organe (1 seule suffit) :
 - hémodynamique
 - respiratoire
 - neurologique
 - insuffisance rénale aiguë (**P75**)
 - sepsis
- Hépto-gastro-entérologie ou UHCD :
 - en l'absence de ces critères de gravité
 - surveillance clinique et biologique étroite (ionogramme et fonction rénale)
 - adaptation antibiothérapie selon ATBG

RÉFÉRENCES

SFAR/AFEF. Recommandations formalisées d'experts. Insuffisance hépatique en réanimation. 2018.

EASR. Clinical Practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. *J of Hepatol* 2018, 69 : 406-460.

DÉFINITION

Le diabète est dit décompensé en cas de glycémie > 2 g/L à plusieurs reprises, ou une HbA1c au-delà des objectifs.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- Cétonémie si Dextro > 2,50 g/L
- BU
- ECG

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes, CRP
- BHC
- Hémoglobine glyquée (HbA1c) à faire en ville si patient non admis
- Iono, urée, glycémie, créat
- Clairance de la créat (**P75**) :
 - < 60 mL/min : metformine contre-indiquée, en général insuline (**F11**) ou sulfamide
 - < 30 mL/min : sulfamides contre-indiqués, en général insuline (**F11**)
- GDS si signes cliniques d'acidose ou RA diminuée

Diabète non connu

- Recherche signes de gravité :
 - sepsis :
 - syndrome infectieux
 - pied diabétique
 - amaigrissement récent
 - déshydratation
 - décompensation d'un autre organe (IDM...)
 - glycémie > 3 g/L (16,7 mM)

...

- acidocétose (**P6**)
- coma hyperosmolaire (**P29**)
- Conduite à tenir :
 - acidocétose (**P6**)
 - glycémie > 3 g/L (16,7 mM) :
 - protocole insuline (**F11**)
 - glycémie < 3 g/L (16,7 mM) : avis diabétologue

Diabète connu

- Recherche de signe de gravité :
 - amaigrissement
 - étiologie de décompensation
 - déshydratation
 - acidose
 - cétonurie
- Conduite à tenir :
 - sans signe de gravité (*cf. supra*) : éventuellement débiter escalade thérapeutique (*cf. infra*) et protocole insuline (**F11**) si glycémie > 3 g/L (16,7 mM)
 - avec signes de gravité (*cf. supra*) : protocole insuline (**F11**)

● ORIENTATION

Diabète non connu

- Ordonnance :
 - glycémie 8 h-14 h
 - HbA1c
- Introduire un traitement :
 - si glycémie < 2,5 g/L metformine 500 mg x 2/j
 - si glycémie > 2,5 g/L : avis diabète
- Consultation rapide du médecin traitant

Diabète connu sans signe de gravité

- Pas d'hospitalisation
- Mesure hygiénodietétiques
- Ordonnance :
 - glycémie 8 h-14 h
 - HbA1c
- Consultation rapide du médecin traitant
- Si décompensé, prescrire un renforcement du traitement

...

Diabète connu ou non avec signes de gravité

- Hospitalisation :
 - UHCD
 - réa si acidose
 - diabétologue
- Avis endocrinologue

RÉFÉRENCE

HAS. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2, 2013.

DÉFINITION

La diarrhée aiguë se définit par une émission de plus de 3 selles très molles à liquides (> 350 mL ou > 300 gr) par 24 heures.

Il existe 2 grands syndromes associés aux diarrhées infectieuses :

- type invasive (syndrome dysentérique), qui associe selles glairosanglantes, douleurs abdominales avec ténésme et épreinte, fièvre et AEG. Les germes en cause sont : *Clostridium difficile*, *Shigella spp*, salmonelles mineures et typhiques, *Yersinia*, *Campylobacter*, *E. coli* entéro-invasifs ;
- type sécrétoire (syndrome cholériforme), qui associe diarrhée aqueuse abondante sans fièvre ni douleurs abdominales mais vomissements fréquents. Les germes en cause sont : *Staphylococcus aureus*, *E. coli* entérotoxigène, *Clostridium perfringens*, *Vibrio cholerae*, virus dont rotavirus.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG si signes de gravité

Orientation

- Box (isolement contact)
- SAUV si troubles de la conscience, état de choc ou anomalies ECG

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Critères de gravité

- Perte de poids > 10 %
- Collapsus ou signes de déshydratation (P67)
- Hypokaliémie < 3 mmol/L (P70)
- Hypernatrémie > 155 mmol/L (P67)
- Troubles de la vigilance
- Ballonnement – 3^e secteur
- Intolérance alimentaire totale
- Immunodépression/VIH

...

- Décompensation d'une comorbidité
- Retour de zone endémique : paludisme, typhoïde
- Fièvre élevée
- Selles sanglantes
- Cas particulier = *E. coli* 0157 :
 - diarrhée sanglante
 - syndrome hémolytique et urémique
 - purpura thrombotique thrombocytopénique
 - troubles neurologiques

Bilan

- Aucun bilan en l'absence de signes de gravité et de terrain à risques
- NFS, CRP, hémocultures si : tableau septique sévère, syndrome dysentérique, défense abdominale
- Ion, urée, créatinine si :
 - déshydratation clinique
 - critère de gravité
 - sujet âgé
 - comorbidités
- GDS + lactate si : tableau de choc
 - acidose métabolique par perte de HCO₃⁻
- ASP si :
 - sub-occlusion
 - abdomen « chirurgical »
 - recherche mégacolon dilaté ou pneumopéritoine
- Coproculture standard si :
 - signes de gravité
 - syndrome dysentérique
 - terrain : immunodéprimé/VIH
 - voyage récent en zone tropicale
 - diarrhée > 3 jours malgré traitement symptomatique
 - toxi-infection alimentaire collective
- Recherche toxine (*Clostridium*) si :
 - immunodéprimé
 - prise d'antibiotique
- Examen parasitologique des selles si :
 - retour de zone d'endémie
 - sujet immunodéprimé/VIH
- Frottis goutte épaisse si suspicion d'accès palustre

● TRAITEMENT

Si état de choc

- Remplissage vasculaire : 1 000 mL sérum physiologique en 30 min
- Choc septique (P24)

Réhydratation

- Orale en l'absence de signes de gravité :
 - Naturalyte®, Céralyte® : 1,5 L par litre de selles
 - la réhydratation orale ne diminue pas la durée ni le volume des selles
- Parentérale :
 - si :
 - déshydratation aiguë
 - sujet âgé ou comorbidités
 - vomissements répétés
 - apports glucosés et rééquilibration hydroélectrolytique
 - correction d'une hypokaliémie (P70)
 - Primpéran® PO si nausées, ou IV si vomissements répétés (1 ampoule IVL)

Ralentisseurs du transit

- Type loperamide (Imodium®), à utiliser avec parcimonie
- Contre-indiqués formellement dans les syndromes dysentériques et diarrhées sanglantes

Antisécrétoires

- Racécadotril (Tiorfan®) : 3 ou 4 gélules/j jusqu'à fin de la diarrhée sans dépasser 7 jours

Topiques adsorbants

- Diosmectite (Smecta®) : totale innocuité, efficacité non démontrée
- Pour les tableaux les plus bénins

Antibiothérapie

- Non systématique
- La plupart des diarrhées cèdent spontanément avec :
 - réhydratation
 - traitement symptomatique

- antisécrétoire
- antinauséeux : Primpéran®

- Si de type sécrétoire avec signes de gravité ou si absence d'amélioration après 72 h de traitement symptomatique, ajout d'une antibiothérapie :
 - Ofloxacine (Oflozet®) : 200 mg/12 h PO pendant 3 jours

ou :

- azithromycine (Zithromax®) : 500 mg/j PO en 1 prise pendant 3 jours

- Si de type invasive fébrile (syndrome dysentérique) :

- traitement antibiotique :
 - Ofloxacine (Oflozet®) : 200 mg/12 h PO pendant 5 jours

ou :

- azithromycine (Zithromax®) : 500 mg/j PO en une prise le premier jour puis 250 mg/j PO en une prise pendant 5 jours

- contre-indication du loperamide (Imodium®)

- Diarrhée pseudomembraneuse (postantibiotique) :
 - arrêt de l'antibiotique incriminé
 - traitement symptomatique

et :

- métronidazole (Flagyl®) : 500 mg/8 h PO ou IVL

- Syndrome pseudo-occlusif :

- avis chirurgical
- à jeun
- réhydratation IV

- bi-antibiothérapie :

- ceftriaxone (Rocéphine®) : 2 g/24 h IV en 1 injection

et :

- métronidazole (Flagyl®) : 500 mg/8 h IV

...

● ORIENTATION

- État de choc ou *E. coli* 0157 : réanimation médicale
- Syndrome occlusif : chirurgie
- Si critères de gravité (*cf. supra*) ou si syndrome dysentérique : UHCD ou maladies infectieuses ou gastro
- Syndrome cholériforme simple : ambulatoire avec consultation médecin traitant dans les 48-72 h

RÉFÉRENCES

Juste prescription des examens de biologie.
<http://www.portail-cms.aphp.fr/jpbio>

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*.
26^e édition. 2018.

DÉFINITION

La dissection aortique se définit comme le clivage longitudinal de la paroi aortique prenant naissance dans la tunique moyenne et créant une cavité intrapariétale plus ou moins étendue (hématome disséquant), qui communique habituellement par une ou plusieurs déchirures intimes avec la lumière de l'aorte.

Classification Stanford :

- type A : aorte ascendante impliquée ;
- type B : aorte ascendante non impliquée.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD aux deux bras
- FC, FR, T °C, SpO₂
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes
 - TP, TCA
 - BHC
 - CRP
 - Troponine (extension coronaire)
 - D-dimères (élevé)
 - Ionogramme sanguin, lipasémie
 - Urée et créatinine
 - Groupe, RAI
 - Angioscanner thoracique (examen de référence en urgence)
 - ETT sinon
 - IRM thoracique : examen idéal si disponible en urgence
- ...

Traitement

- Pas de choc :
 - maintenir la PAS autour de [100-120] mmHg avec une fréquence cardiaque autour de 60/min :
 - bêtabloquant : esmolol (Brevibloc®) IVSE débuter à 100 mg/h et augmenter de 10 mg/h toutes les 5 minutes
 - ou inhibiteur calcique : Loxen®, 1 mg IVD toutes les 3 minutes puis relais avec 2 mg/h IVSE à augmenter par palier de 1 mg/h
 - remplissage modéré : 500-1 000 mL de sérum physiologique
 - contrôle de la douleur : morphine (P41)
- Choc :
 - intubation (F9)
 - remplissage vasculaire par cristalloïdes (sérum physiologique) pour maintenir une PAS comprise entre 90 et 100 mmHg
 - acide tranexamique (Exacyl®) : 1 g IVLet, si échec :
 - noradrénaline : 1 mg/h PSE puis augmenter par palier de 0,5 mg/het, si situation catastrophique :
 - discuter la pose d'un REBOA (ballon intraaortique occlusif)

● ORIENTATION

- Appel chirurgie vasculaire :
 - type A : toujours chirurgical
 - type B : avis chirurgical indispensable
- Si nécessité de CEE : transfert Samu

RÉFÉRENCES

ESC Guidelines. *Eur Heart J* 2014 ; 35 : 2873-926.

Sridhar S *et al.* Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta: principles, initial clinical experience, and considerations for the anesthesiologist. *Analg Anesth* 2017 ; 125 : 884-90.

DÉFINITION

La diverticulite du côlon correspond à l'inflammation/infection provenant de diverticules (anomalie anatomique acquise du côlon).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, EVA, T °C
- Dextro
- BU
- EVA si douleur ± prise en charge de la douleur (P127)
- ECG

Orientation

- Box si pas de détresse
- SAUV si :
 - péritonite
 - choc septique
 - détresse vitale

● PRISE EN CHARGE INITIALE

Mise en condition

- 1 voie veineuse
- Antalgie en fonction de l'EVA (P41)

Bilan systématique

- NFS (hyperleucocytose), CRP
- Iono, glycémie, créatinine
- BHC, bilirubine, lipasémie (diagnostics différentiels)
- Bêta-HCG chez femme jeune
- Hémocultures systématiques
- TDM abdominopelvienne avec injection :
 - examen de référence (épaississement pari colique, mise en évidence des diverticules, abcès, fistules, inflammation colique)
 - réalisation dans les 24 h

...

■ Échographie :

- non recommandée
- reste l'examen de débrouillage dans les syndromes abdominaux surtout chez la femme ou lorsque la maladie diverticulaire est méconnue
- si TDM inaccessible

● TRAITEMENT

Diverticulite simple : CRP > 5 mg/L ou Leuco > 10 G/L

- Sérum physiologique base : 500 mL/j en garde-veine
- Spasfon® : 2 ampoules IVL
- Perfalgan® : 1 g IVL

Et, en cas de non réponse :

- Augmentin® : 1 g x 3/j pendant 7 jours.

Si allergie bêta lactamines : ciprofloxacine (Ciflox®) : 800 mg puis 400 mg/8 h pendant 7 jours **et** metronidazole (Flagyl®) : 500 mg x 3/j pendant 7 jours

Forme compliquée (abcès, fistules, sténose, péritonite, immunodépression, collapsus, grossesse)

- Antibiothérapie par voie IV :
 - amoxicilline-ac. clavulanique (Augmentin®) : 1 g/8 h **et** :
 - gentamicine : 8 mg/kg/24 h en une injection sur 30 min pendant 48 h

OU

- céfotaxime (Claforan®) : 1 g/8 h **et** :
- métronidazole (Flagyl®) : 500 mg/8 h

ET

- À jeun strict et alimentation parentérale exclusive au début
- Aspiration digestive si parésie réactionnelle
- Glace sur fosse iliaque gauche
- Avis chirurgical pour éventuel drainage ou intervention

...

Fistules colovésicales et colovaginales

- Diagnostic clinique (infections urinaires à répétition)
- Scanner abdominal
- Risque infection rénale par stase urinaire
- Indication chirurgicale à froid, rapide en cas d'infection urinaire haute

Occlusions aiguës

- Rares
- Prise en charge d'une occlusion digestive (P112)
- Traitement souvent chirurgical d'emblée

Hémorragie diverticulaire

- Favorisée par aspirine, AINS, alcool
- Saignement cessant souvent spontanément
- Traitement médical (diète, perfusion)
- Chirurgie effectuée seulement par nécessité (exérèse sigmoïdienne)
- Fibroscopie en urgence pour éliminer cause haute
- Si instabilité hémodynamique, un traitement actif est recommandé :
 - traitement endoscopique
 - ou :
 - embolisation radiologique
 - ou :
 - traitement chirurgical

● ORIENTATION

Forme non compliquée

- Traitement ambulatoire possible si pas de comorbidités, pas d'abcès (amélioration des symptômes doit être rapide avant 48 h)
- Régime sans résidu pendant 2 à 4 semaines
- Consultation gastroentérologue pour programmer une coloscopie à distance de l'épisode aigu

Signe de gravité

- Hospitalisation en chirurgie si indication opératoire
- Hospitalisation en réanimation si nécessaire

RÉFÉRENCE

Synthèse de la recommandation de bonne pratique : prise en charge médicale et chirurgicale de la diverticulite colique. HAS. Novembre 2017.

DÉFINITION

La douleur se définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en ces termes.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C
- EVA, EN ou EVS (échelle verbale simplifiée :
0 = pas de douleur ; 1 = faible ; 2 = modérée ;
3 = intense ; 4 = extrêmement intense)

Orientation

- Selon pathologie causale

EVA ≥ 60/100 ou EN ≥ 6 ou EVS > 2

- Morphine : titration intraveineuse par bolus initial 0,1 mg/kg IVL puis bolus de 3 mg IVD toutes les 5-7 minutes si EN > 3 ou EVA > 30/100 jusqu'à obtention d'une EN ≤ 3 ou EVA ≤ 30/100

ET, éventuellement :

- Kétoprofène (Profénid®) : 100 mg IVL en 15 min

ET, éventuellement :

- MEOPA®

PUIS :

- Évaluation de la douleur toutes les 5 minutes :
 - EVA > 30/100 ou EVS ≥ 2 : morphine IV, bolus de 2 à 3 mg toutes les 5 min
 - EVA < 30/100 ou EVS < 2 et/ou signes d'alarme : stop morphine, appel médecin ...

EVA < 60/100 ou EVS = 1-2

- Paracétamol : 1 g IVL en 15 min ou PO sans dépasser 3 g/j

ET, éventuellement :

- Kétoprofène (Profénid®) : 100 mg IVL en 15 min
ou ibuprofène (Advil®) 200 mg comprimé : 2 cps si poids > 40 kg

PUIS :

- Évaluation de la douleur toutes les 15 min :
 - EVA > 30 ou EVS ≥ 2 : morphine IV, bolus de 2 à 3 mg toutes les 5 min
 - réévaluation de la douleur toutes les 5 min

Signes d'alarme

- Somnolence
- Désaturation
- Bradypnée

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Prise en charge spécifique

- Colique néphrétique (P28)
- Céphalées post-PL (F10)

Prise en charge des complications

- Surdosage morphine (P96)

RÉFÉRENCES

Galinski M. Prise en charge de la douleur en urgence. *Encycl Med Clin* 2015 ; 10 : 1-2.

SFAR – SFMU. Analgésie et sédation en situation d'urgence. Conférence d'experts, 2010.

ANSM. *Prise en charge des douleurs de l'adulte modérées à intenses*. 2011. Actualisation 2017.

DÉFINITION

Ensemble des manifestations physiopathologiques liées au passage de courant électrique à travers l'organisme. L'électrocution est le décès par électrisation.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- ECG systématique

Orientation

- SAUV si symptomatique
- Box si asymptomatique

● ACCIDENTS BASSE TENSION (DOMICILE, < 1 000 V)

Asymptomatique (pas de perte de connaissance, pas de déficit neurologique) et ECG normal et pas de grossesse

- Retour à domicile si :
 - milieu sec
 - pas d'antécédent
 - pas accroché à la source
 - pas de brûlure

Symptomatique ou ECG anormal (IDM, troubles du rythme ou de la conduction)

- Monitoring :
 - PANI, Scope
 - SpO₂
- Bilan biologique :
 - iono, créat :
 - insuffisance rénale
 - hyperkaliémie
 - CPK : rhabdomyolyse
 - troponine : nécrose myocardique
- Prise en charge : surveillance USIC 24 heures

● ACCIDENT HAUTE TENSION (LIEU DE TRAVAIL, > 1 000 V)

Bilan

- Monitoring :
 - PANI, Scope, SpO₂
- Bilan biologique :
 - iono, créat :
 - insuffisance rénale, hyperkaliémie
 - CPK : rhabdomyolyse
 - troponine : nécrose myocardique
- Imagerie : si traumatisme associé
- Intubation si présence de complications (F9) :
 - choc, détresse respiratoire, trouble de la conscience

Prise en charge

Non spécifique

- Voie d'abord veineuse
- Sérum physiologique : 1 500 mL/24 h (perfusion de base)
- Oxygénothérapie par masque à haute concentration (6-9 L/min)
- Analgésie (P41)
- Prévention rhabdomyolyse (P131)

Brûlure (P21)

- La mesure des surfaces sous-évalue toujours (majorer de 50 %)
- Gravité mesurée par la rhabdomyolyse
- Avis centre de brûlés :
 - arc électrique : toujours grave
 - électrisation : brûlure profonde entre porte d'entrée et de sortie
 - flash électrique : brûlures superficielles étendues
- Remplissage vasculaire : Ringer-Lactate sur la base de 10 mL/kg/% de surface brûlée/j, dont la moitié passé en 6 heures

ECG anormal

- Surveillance en USIC

...

Présence de signes neurologiques

- Hospitalisation en UHCD
- Surveillance 24 heures
- Scanner crânien

RÉFÉRENCES

Colonna A. Électrises. In : Pathologies circonstanciées. Actualités en médecine d'urgence. Journées thématiques de la SFMU. 2012, p. 31-48.

Bertin-Maghit M. *Prise en charge du patient électrisé ou foudroyé*. SFAR. Conférence d'essentiel. 2015.

DÉFINITION

Oblitération brusque du tronc de l'artère pulmonaire ou une de ses branches, le plus souvent due à la migration d'un thrombus.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- TA, FC, PAS, PAD, FR, SpO₂, T °C
- ECG

Orientation

- SAUV si :
 - SpO₂ < 95 %
 - signes de détresse respiratoire
 - signes de choc
 - FC > 110/min
- Box si :
 - bonne tolérance hémodynamique
 - SpO₂ > 95 %

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan de base

- GDS (peu spécifique) :
 - hypoxie
 - hypocapnie
- Iono : insuffisance rénale
- NFS
- TP, TCA
- BNP : signe de gravité
- Troponine
- ECG :
 - tachycardie sinusale, aspect S1Q3T3, déviation axiale droite, bloc de branche droit, onde T < 0 en V1-V2-V3
- Radio de thorax :
 - précoce (< 1 h)
 - éliminer un autre diagnostic

...

Monitoring

- Pour les patients au SAUV :
 - PANI, Scope, SpO₂
 - 1 VVP

Estimer la probabilité clinique

- Par le score de Genève révisé (S6)
- Par le score de Wells (S11)
- Classer en probabilité :
 - probabilité faible
 - probabilité forte

● STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE

Probabilité faible (peu probable)

- Dosage des D-dimères :
 - < 500 µg/L : élimine le diagnostic
 - > 500 µg/L ou si > 50 ans : âge x 10 : continuer les explorations : angioscanner thoracique : normal, il élimine le diagnostic

Probabilité forte

- Commencer le traitement sans attendre la confirmation diagnostique (*cf. infra*)
- Angioscanner thoracique :
 - thrombus : traitement
 - normal : élimine le diagnostic

OU (en cas de CI de l'angioscanner) :

- Scintigraphie pulmonaire :
 - défauts : traitement
 - normale : élimine le diagnostic

Présence d'une instabilité hémodynamique (PAS < 90 mmHg ou baisse de la PAS de plus de 40 mmHg)

- Angioscanner si disponible immédiatement
- Si indisponible ou score sPESI ≥ 1 (S10) échocardiographie : évalue ventricule droit

...

Cas particuliers

- Insuffisance rénale : la scintigraphie remplace l'angioscanner
- Probabilité forte et examen indisponible :
 - commencer le traitement
 - programmer l'imagerie le lendemain

● TRAITEMENT

- Faire score PESI ou sPESI simplifié (**S10**) en l'absence de choc.

SI sPESI ≥ 1 : TRAITEMENT HOSPITALIER

- Tinzaparine (Innohep®) à dose curative : 175 UI/kg en 1 injection/j

OU :

- Lovenox® : 100 UI/kg x 2/j (0,01 mL = 1 mg = 100 UI)

OU :

- Héparine non fractionnée :
 - dose de charge : 80 UI/kg bolus IV
 - puis :
 - 400 à 500 UI/kg/jour IVSE

SI sPESI = 0 : TRAITEMENT AMBULATOIRE POSSIBLE

- envisager sortie précoce et traitement ambulatoire
- Rivaroxaban (Xarelto®) 15 mg x 2/j ou Apixaban (Eliquis®) 10 mg x 2/j pendant 7 jours puis 5 mg x 2/j
- Consultation cardio dans la semaine pour poursuite du traitement

SI CHOC OU sPESI ≥ 1 AVEC DILATION DU VD

- Envisager la fibrinolyse
- En dehors de CI (**F5**)
- rtPA (Actilyse®) : 100 mg en 2 heures IVSE
- Si CI discuter embolectomie : appel chirurgie cardiaque

● ORIENTATION

- USIC
- Soins intensifs pneumologie

RÉFÉRENCES

Agreli G. *N Engl J Med* 2013 ; 369 : 799-808.

2014 ECS Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. *Eur Heart J* September 17, 2014.

Righini M *et al.* Age-Adjusted D-Dimer cut-off levels to rule out pulmonary embolism. *JAMA* 2014 ; 311 : 117-22.

DÉFINITION

Inflammation d'origine bactérienne de l'endocarde incluant les valves cardiaques.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, BU, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
- Iono
- CRP
- BU
- Hémocultures : 3 prélèvements sanguins veineux en moyenne
- Échographie cardiaque (ETT) : fait le diagnostic
- ETO si ETT non concluante

● ANTIBIOTHÉRAPIE

Traitement probabiliste avant identification bactérienne en cas de sepsis sévère

- Traiter sans attendre les résultats des hémocultures si forte suspicion avec signes infectieux sévères ou signes d'insuffisance cardiaque et/ou sur prothèses valvulaires ou choc septique
- Valve native ou prothétique ≥ 12 mois après chirurgie :
 - amoxicilline (Clamoxyl®) : 12 g/j IVL en 4 injections de 3 g et oxacilline 12 g IV en 4 injections et gentamicine : 3 mg/kg/j IVL sur 60 min en 1 injection

...

- si allergie aux bêta-lactamines ou staphylocoque méticilline résistant : vancomycine : 30 mg/kg/j IVSE en deux fois et gentamicine : 3 mg/kg/j IVL sur 60 min en 1 injection
- Valve prothétique < 12 mois après chirurgie :
 - vancomycine : 30 mg/kg IVL/j IVSE après dose de charge 15 mg/kg 60 min et gentamicine : 3 mg/kg/j IVL sur 60 min en 1 injection et rifampicine : 15 mg/kg/j en 2 doses IVL

Traitement après identification du germe

- Streptocoque :
 - endocardite non compliquée : amoxicilline (Clamoxyl®) 200 mg/kg/j en 4 injections IVL et gentamicine 3 mg/kg IVSE 60 min en 1 injection
- Staphylocoque :
 - meti S et valve native : oxacilline 12 g/j IVL en 4 fois
 - meti S et valve prothétique : *idem* et rifampicine 1 000 mg/IVL en 3 fois et gentamicine 3 mg/kg/j en 1 injection sur 60 min
 - meti R et valve native : vancomycine 30 mg/kg/j IVSE en 2 fois
 - meti R et valve prothétique : *idem* et rifampicine 1 000 mg/j IVL en 3 fois et gentamicine 3 mg/kg/j en une injection sur 30 min
- Autre germe :
 - adapter l'antibiothérapie aux résultats bactériologiques

RÉFÉRENCES

2015 ESC Guidelines of the management of infective endocarditis. *Eur Heart J* 2015 ; 36 : 3075-128.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

Une entorse est une lésion ligamentaire traumatique occasionnée par un mécanisme indirect n'entraînant pas de perte des rapports normaux des surfaces articulaires.

● CLASSIFICATION LÉSIONNELLE

Entorse bénigne : simple élongation du LTFA

- Marche possible
- Pas d'hématome
- Douleur ± œdème

Entorse de gravité moyenne : rupture partielle du LTFA

- Marche difficile mais possible
- Douleur à la palpation du LLE antérieur
- Œdème + Ecchymose (œuf de pigeon)
- Craquement

Entorse grave : rupture complète du LTFA ± LCF ± LTTP

- Impotence fonctionnelle
- Œdème, tuméfaction latérale
- Marche impossible
- Ecchymose
- Craquement

(LTFA : ligament talofibulaire antérieur = faisceau antérieur du LLE ; LCF : ligament calcanéofibulaire = faisceau moyen du LLE ; LTTP : ligament talofibulaire postérieur = faisceau postérieur du LLE)

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- EVA
- PAS, PAD, FC, SpO₂, T °C
- Prescription radio si marche impossible ou douleur à la palpation des reliefs osseux
- Antalgie (P127)

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

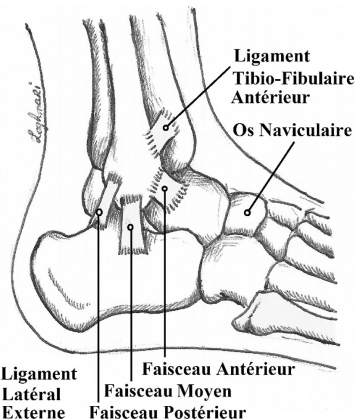


Schéma : Système ligamentaire latéral

Imagerie :

- Indiquée si (Règles d'Ottawa) : 1 critère suffit :
 - âge < 18 ans ou > 55 ans
 - impossibilité de faire 4 pas
 - douleur à la palpation :
 - bord postérieur de la zone médiane (sur 6 cm) ou de la pointe de l'une des deux malléoles
 - os naviculaire
 - base du 5^e métatarsien
 - doute sur une lésion osseuse doit faire pratiquer une radiographie
- RX Cheville :
 - toujours préciser le siège de la douleur sur la demande de radiographie
 - face en rotation interne de 20°
 - profil strict + 3/4 déroulé latéral du pied
 - ± incidences du pied si on suspecte une lésion médiotarsienne ou sous-astragalienne
- Échographie (examen de choix) :
 - suspicion de lésion du tendon d'Achille
 - bilan lésions ligamentaires
- Éventuellement, IRM ou TDM ou arthro-TDM

● TRAITEMENT

Protocole « GREC »

- Glaçage 20 minutes x 3/j (interposer un linge entre le sac de plastique rempli de glaçons et la peau)
- Repos et décharge
- Élévation du membre pour permettre le drainage
- Compression (pansement alcoolisé ou *strapping* ou attelle type Aircast)

Entorse bénigne : traitement fonctionnel

- Protocole « GREC »
- Éventuellement : AINS : ibuprofène 800 mg x 3/j pendant 10 jours
- Antalgiques : paracétamol 1 g x 3 par jour en fonction de la douleur pendant 5 jours
- Appuis précoces
- Arrêt du sport 15 jours
- Paire de béquilles
- Réévaluation par médecin traitant à J 5-7
- Rééducation

...

Entorse moyenne : traitement fonctionnel

- Protocole « GREC »
- Antalgiques : paracétamol 1 g x 3/j en fonction de la douleur pendant 7 jours
- Appui dès la sédation des douleurs
- Arrêt du sport 45 jours
- Kinésithérapie rapide
- Paire de béquilles
- Réévaluation par médecin traitant à J 5-7
- Orthèse de contention
- Rééducation

Entorse grave : traitement orthopédique ou chirurgical

- Botte de décharge type « MAXTRAX » pendant 6 semaines
- Chirurgie si lésions osseuses associées ou selon terrain
- HPBM (F8) pendant la durée de la décharge
- Avis chirurgical à J5-7

RÉFÉRENCE

Actualisation 2004 de la conférence de consensus sur l'entorse de la cheville au service des urgences (5^e conférence de consensus de Roanne 28/4/1995).

ENVENIMATION PAR MORSURE DE VIPÈRES

P46

PROTOCOLE

F. Adnet – Actualisation : 2/10/2018

1/1

DÉFINITION

Diffusion de venin par morsure de deux espèces de vipères : *Vipera aspic* et *Vipera berus*. Il y a environ 1 000 envenimations par an en France dont 150 graves.

● IA0

- PAS, PAD, FR, T °C
- Orientation : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono, (hyperkaliémie)
- Créat (insuffisance rénale aiguë)
- GDS avec lactacidémie (acidose métabolique)
- NFS (hyperleucocytose, thrombopénie)
- Hémostase (baisse du TP)
- Fibrinogène, D-dimères, complexes solubles (CIVD)

Classification de la gravité

Grade 0 : traces de crochets isolés

Grade 1 : œdème au niveau de la morsure, douleur modérée

Grade 2A : œdème extensif

Grade 2B : œdème extensif et/ou suffusion hématiche au-delà des points de morsure et/ou douleur intense et/ou grade 2A avec signes généraux (vomissements, douleur abdominale, hypotension, bradycardie, ptosis, atteinte de paires crâniennes) et/ou bilan biologique perturbé (leucocytes $> 15\,000/\text{mm}^3$, plaquettes $< 150\,000/\text{mm}^3$, TP $< 60\%$, fibrinogène $< 2\text{ g/L}$)

Grade 3 : extension de l'œdème au tronc et/ou signes généraux sévères (choc, OAP, coagulopathie, insuffisance rénale)

...

Traitement

- Dans tous les cas : vaccination antitétanique à envisager (**P121**)
- Les corticoides sont inefficaces
- *Grade 0* : désinfection locale
- *Grade 1* : désinfection locale, antalgie, bilan biologique/12 heures
- *Grades 2 et 3* : administration de l'antivenin Viperfav® le plus rapidement possible. 4mL de la solution doivent être dilués dans 100 mL de sérum physiologique à perfuser en IVSE sur une heure. Le traitement peut être renouvelé 2 fois à 5 h d'intervalle selon l'évolution clinique
- Traitement symptomatique de la détresse hémodynamique par remplissage vasculaire de sérum physiologique (**P24**) et de la détresse respiratoire (**F9**)

● ORIENTATION

Grade 0 : surveillance 6 heures à l'hôpital

Grade 1 : surveillance 24 heures à l'hôpital, classification de la gravité en fonction des résultats biologiques

Grade 2 : hospitalisation en unité de soins continue

Grade 3 : hospitalisation en réanimation

RÉFÉRENCE

Le Penetier O. Envenimation par morsure de vipère en Provence. *Ann Fr Med Urg* 2014 ; 4 : 412-4.

DÉFINITION

Écoulement sanglant provenant des narines, fosses nasales ou nasopharynx.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, T °C
- HemoCue®
- ECG si patient coronarien
- SpO₂ si insuffisance respiratoire connue

Orientation

- Épistaxis bénigne : BOX
- Signes de gravité : SAUV (choc)

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Épistaxis bénigne (peu abondante, unilatérale, sans comorbidité associée) :
 - pas de bilan
- Épistaxis grave (bilatérale ou antéropostérieure, présence de comorbidités ou de trouble de la coagulation, récurrence) :
 - NFS, plaquette
 - ione, urée, créatin
 - TP, TCA, INR (si sous anticoagulant)
 - groupe Rh, RAI

● TRAITEMENT

Systématique

- Faire sucer des glaçons
- Installation demi-assis, tête légèrement penchée en avant, bouche ouverte
- Mouchage
- Compression bidigitale du nez pendant 10 min (montre en main) ...

Épistaxis bénigne

- Mèches hémostatiques :
 - anesthésie de contact : Xylocaïne naphazolinée®
 - cellulose oxydée régénérée : Surgicel®

Épistaxis grave

- Tamponnement antérieur par mèches hémostatiques résorbables (Surgicel®) ou non résorbables (Jelonet®) entre 48 et 72 heures
- Si insuffisant : associer un méchage postérieur par praticien ORL (sonde à double ballonnet) après anesthésie locale. Possibilité d'utiliser des sondes urinaires à ballonnets de Foley en cas d'indisponibilité d'un praticien ORL. Les sondes sont laissées en place 48 à 72 heures
- Traitements symptomatiques des comorbidités liées à l'épistaxis (insuffisance cardiaque, respiratoire HTA)

Antibiothérapie

- Non systématique
- Indications :
 - tamponnement antérieur > 48 h non résorbable
 - autre indication (valves, immunodéprimés)
- Amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) 1 g x 2/j jusqu'à 5 jours après le déméchage

Cas particuliers

- Prise d'AVK (**P136**) ou d'AOD (**F7**) : préférer les mèches résorbables
- Traitement d'un éventuel choc hémorragique (**P23**)
- Poussée HTA (**P64**)
- Fracture de la base du crâne :
 - méchage antéropostérieur
 - angio-TDM crâne + TSA
 - embolisation au décours
- Fractures des OPN :
 - prise en charge habituelle
 - avis ORL si persistance > 48 heures

● ORIENTATION

Épistaxis simple

- Sortie si arrêt du saignement :
 - ordonnance de sortie :
 - Doliprane® 1 000 mg : 1 cp matin, midi et soir si douleur
 - antibiotique durant 48 heures si tamponnement > 48 h : amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) 1 g x 2/j pendant 5 jours
 - pommade hémostatique : pommade H.E.C.® nasale
 - mèches hémostatiques Coalgan®
- Consultation ORL dans 48 h systématique si méchage
- Éducation des premiers gestes pour prévenir les récurrences :
 - mouchage doux
 - ne pas se gratter le nez
 - application d'un lubrifiant nasal
- Consigne au patient de reconsulter si persistance

...

Épistaxis grave ou avec comorbidités

- Adresser à l'ORL :
 - embolisation dans un service spécialisé
 - chirurgie : ligature de l'artère ethmoïdale antérieure

RÉFÉRENCES

Reyne A. Épistaxis : du diagnostic à la thérapeutique. *Imag Urgences Vasc* 2015 ; 96 : 315-32.

SFORL. *Prise en charge d'une épistaxis de l'adulte*. Recommandation pour la pratique clinique. Septembre 2016.

DÉFINITION

Dermohypodermite aiguë non nécrosante d'origine bactérienne.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Prise en charge ambulatoire

Bilan

- Aucun
- Entourer le placard inflammatoire au marqueur pour suivre l'évolution

Traitement ambulatoire

- Amoxicilline (Clamoxyl®) : 3 à 4,5 g/j PO en 3 prises quotidiennes pendant 7 jours
- Si allergie aux bêta-lactamines : pristinamycine (Pyostacine®), 1 g x 3/j PO **ou** clindamycine (Dalacine®) 600 mg x 3/j PO
- Traitement de la porte d'entrée (intertrigo)
- Vérifier vaccination si plaie
- Paracétamol 500 mg toutes les 6 heures ...

Prise en charge hospitalière si tableau clinique grave

Critères d'hospitalisation

- Nécessité d'un traitement parentéral
- Doute diagnostique
- Signes généraux importants (sepsis)
- Présence d'une comorbidité
- Évolution défavorable après 72 h de traitement
- Contexte social rendant le maintien à domicile impossible

Bilan

- NFS
- TP, TCA
- Ionogramme sanguin
- CRP
- Hémocultures x 2 avant antibiothérapie

Traitement hospitalier

- Amoxicilline (Clamoxyl®) : 100 mg/kg IV en 3 fois par jour puis relais PO : 4,5 g/j en 3 prises pendant 7 jours
- Si allergie aux bêta-lactamines : pristinamycine (Pyostacine®), 1 g x 3/j PO **ou** clindamycine (Dalacine®) 600 mg x 3/j PO
- Repos au lit avec anticoagulation préventive – Lovenox® 0,4 mL SC/j si facteurs de risque thromboembolique

RÉFÉRENCE

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales* 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

Événement aigu caractérisé par une aggravation des symptômes respiratoires plus importante que les variations quotidiennes chez un patient atteint de BPCO.

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- SpO₂, FR, T °C, TA, FC, Dextro
- Position assise ou demi-assise
- ECG
- DEP en pourcentage de la normale (P17)

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, SpO₂, FR, conscience, PANI, FC
- Voie veineuse : G5 %

Examens urgents

- GDS :
 - avant la mise en route de l'oxygène
 - une heure après
- NFS, plaquettes
- Ionogramme sanguin
- Urée et créatinine
- CRP
- Rx thorax

En fonction du contexte

- Hémocultures
- NT pro-BNP
- Troponine
- D-dimères
- Angioscanner thoracique et/ou écho-Doppler des membres inférieurs : si doute avec une EP ...

Traitements

Bronchodilatateurs

- Terbutaline (Bricanyl®) : 5 mg en nébulisation sous air, à répéter au bout de 20 minutes
- Associer ipratropium (Atrovent®) : 0,25 mg en cas d'amélioration insuffisante
- Après amélioration, les nébulisations de bêta-2-mimétiques seront espacées toutes les 4 heures

Corticoïdes

- Prednisone (Cortancyl®) : 40 mg PO pendant 5 jours

Antibiothérapie

- Est indiquée si :
 - augmentation de la purulence de l'expectoration
 - ou :
 - pneumopathie
 - ou :
 - recours à une ventilation mécanique (invasive ou non)
 - ou :
 - hospitalisation en réanimation
- Traitement ambulatoire :
 - amoxicilline (Clamoxyl®) : 1 g x 3/j
 - si allergie :
 - pristinamycine (Pyostacine®) : 1 g x 3/j
- Présence de facteurs de risque (DEP < 50 %, > 2 exacerbations par jour, cardiopathie ischémique, oxygène à domicile, traitement habituel par corticoïdes) :
 - ceftriaxone (Rocéphine®) : 1 g/j IVD en 1 fois

Oxygénothérapie

- Objectif :
 - SpO₂ compris entre 88-92 % ...

■ En pratique :

- SpO₂ compris entre 88 et 92 % sans majoration de l'hypercapnie et sans acidose : pas de changement du débit d'O₂
- SpO₂ > 92 % avec hypercapnie ou acidose majorée : diminution du débit d'O₂
- SpO₂ < 88 % avec hypercapnie (PaCO₂ > 45 mm Hg) et acidose (pH < 7,3) : VNI

Ventilation non invasive (VNI)

- Appel du senior de garde
- Augmentation progressive de l'AI en débutant par 8 cm H₂O pour un volume courant (VT) de 6 mL/kg
- PEP à 5 cmH₂O pour débiter

Ventilation invasive

- Trouble de la conscience
- Épuisement respiratoire
- Échec ou contre-indication de la VNI
- Intubation (**F9**)

RÉFÉRENCES

Jouneau S. Management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Guidelines from the Société de pneumologie de langue française (summary). *Rev Mal Resp* 2017 ; 34 : 282-322.

Vogelmeier CF. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD. *Eur Respir J* 2017.

DÉFINITION

Dermohypodermite bactérienne nécrosante, infection cutanée rare et grave due en général au streptocoque β -hémolytique du groupe A (*Streptococcus pyogenes*).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PA, FC, SpO₂, FR, Dextro, T °C
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Conditionnement

- Scope, PANI, SpO₂, FR, conscience, diurèse
- VVP : sérum physiologique en garde veine : 1 500 mL/j

Bilan

- NFS, plaquettes
- TP, TCA
- BHC
- Ionogramme, créatininémie
- Lactatémie
- Hémoculture
- Prélèvements locaux (bulles, phlyctènes) pour mise en culture

Traitement

- Symptomatique :
 - remplissage vasculaire prudent si collapsus : sérum physiologique 1 000 mL en 1 h
 - prise en charge d'un choc septique (**P24**)
 - oxygène au masque à haute concentration (O₂ = 6 L/min)
 - oxygénothérapie hyperbare peut être discutée ...

- Chirurgical :
 - avis chirurgical urgent
 - excision des tissus nécrosés
 - une prise en charge rapide est déterminante pour la survie
- Antibiothérapie :
 - localisation membres inférieurs ou cervico-faciale :
 - amoxicilline (Clamoxyl®) 200 mg/kg – acide clavulanique (Augmentin®) maximum 1 200 mg ; soit pour un adulte de 60 kg : 12 g d'amoxicilline et 1 200 mg d'acide clavulanique par jour. Toutes les 4 heures, en alternance, 2 g d'amoxicilline (Clamoxyl®) IVL et 2 g d'acide clavulanique (Augmentin®) IVL par jour
 - et :
 - clindamycine (Dalacine®) 600 mg/6 h IVL
 - et, si un SARM est suspecté :**
 - vancomycine 30 mg/kg/j en deux injections IVL
- Localisation périnée (gangrène de Fournier) :
 - pipéracilline-tazobactam (Tazocilline®) 4g IVL toutes les 6 h
 - et :
 - métronidazole (Flagyl®) 500 mg IVL x 3/j
 - et :
 - clindamycine (Dalacine®) 600 mg/6 h IVL
 - et, si un SARM est suspecté :**
 - vancomycine 30 mg/kg/j en deux injections IVL

● ORIENTATION

- Bloc opératoire
- Réanimation

RÉFÉRENCE

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales* 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

Arrythmie cardiaque avec des intervalles RR irréguliers et une disparition des ondes P à l'ECG durant plus de 30 secondes.

Il existe 4 types de FA :

- FA diagnostiquée pour la 1^{re} fois
- FA paroxystique : se termine spontanément dans les 7 premiers jours, souvent en 48 h
- FA persistante : dure plus de 7 jours ou nécessite une cardioversion électrique ou pharmacologique et se termine dans l'année
- FA permanente : FA acceptée et aucune cardioversion prévue.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- Dextro, PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- ECG

Orientation

- SAUV si :
 - FA avec hypotension
 - FA et WPW
 - FA avec symptômes de mauvaise tolérance (douleur thoracique, dyspnée, syncope)
 - FA rapide (FC > 130/min)
- Box si FA bien toléré

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse

Bilan

- Iono, BHC, glycémie :
 - dyskaliémie
 - insuffisance rénale
- TSH : étiologie thyroïdienne
- Calcémie

...

- TP, TCA ± INR : si traitement par AVK
- NFS, plaquettes
- Hémocultures : si hypo ou hyperthermie
- Troponine si :
 - douleur thoracique
 - signes d'ischémie à l'ECG
- Rx thorax :
 - recherche cardiomégalie
 - OAP

● CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Indications

- En l'absence de ralentissement spontané après correction des facteurs favorisants :
 - fièvre
 - hypovolémie
 - acidocétose
 - anémie
 - sepsis
 - hypokaliémie
 - douleur...
- FC > 110/min
- Objectif : FC 80-100/min

Bêtabloquant

- Indications :
 - FA rapide et bien tolérée
 - pas de syndrome de préexcitation
 - aténolol (Ténormine®) : 5 à 10 mg IVL (1 mg/min) suivie par 50 mg PO 15 min plus tard

Inhibiteurs calciques

- Indications :
 - FA rapide avec FEVG préservée
 - pas d'insuffisance cardiaque
 - pas de syndrome de préexcitation
 - BPCO
- Vérapamil (Isoptine®) : 5 à 10 mg IVL en 2 min renouvelable 1 fois
- OU :
- Diltiazem (Tildiem®) : 0,25 mg/kg IVL sur 2 minutes renouvelable 1 fois

...

Digitaliques

■ Indications :

- FA rapide après échec bêtabloquant
- pas de syndrome de préexcitation
- OAP, cardiopathie
- vie sédentaire (sujets âgés)
- échec des bêtabloquants ou inhibiteurs calciques
- hypotension

■ Contre-indications :

- WPW
- hypokaliémie, hyperkaliémie
- hypercalcémie
- traitement par digitalique

■ Digoxine : 0,5 mg IVL toutes les 4 heures (maximum 1,5 mg/24 h)

● **CARDIOVERSION DE LA FA****Choc électrique****(100-150 joules biphasique)**

■ Indications : FA mal tolérée avec hypotension

■ Modalités pratiques :

- sédation : propofol 0,5-0,8 mg/kg en IVL jusqu'à perte de conscience
- matériel d'intubation prêt à l'emploi
- ISR si mauvaise tolérance non due uniquement à la FA ou risque important d'inhalation (**F9**)
- à éviter en cas d'hypokaliémie, intoxication aux digitaliques
- associer amiodarone : 5 mg/kg IV en 60 min puis 50 mg/h jusqu'à la cardioversion ou jusqu'à la 24^e heure

Amiodarone

■ Indications :

- FA < 48 h mal tolérée sans hypotension
- sujet jeune
- FA mal tolérée sans hypotension, persistante malgré tentative de contrôle de la fréquence cardiaque
- présence WPW
- CI aux bêtabloquants, inhibiteurs calciques et digitaliques
- pathologie cardiaque sous-jacente

■ Amiodarone (Cordarone®) : 5 mg/kg en 60 min puis 50 mg/h IVSE

Flécaïnide

■ Indications :

- FA < 48 h mal tolérée sans hypotension
- sujet jeune
- FA mal tolérée sans hypotension, persistante malgré tentative de contrôle de la fréquence cardiaque
- présence de WPW
- pas de cardiopathie sous-jacente
- pas d'insuffisance cardiaque
- pas de BAV de type II ou III non appareillé
- pas de dysfonction sinusale
- pas de QT long
- pas de bloc de branche gauche

■ Flécaïnide (Flécaïne®) : 2 mg/kg IVL sur 10 minutes

● **PRÉVENTION DES ACCIDENTS THROMBOEMBOLIQUES**

Sauf patient sous anticoagulant à dose efficace.

Évaluation du risque thromboembolique : score CHA₂DS₂-VASc

Score CHA ₂ DS ₂ -VASc	Score attribué
Insuffisance cardiaque/dysfonction ventriculaire gauche	1
Hypertension artérielle	1
Âge ≥ 75 ans	2
Diabète	1
AVC ou AIT ou embolie périphérique	2
Pathologie vasculaire (IDM, vasculopathie périphérique ou plaque de l'aorte)	1
Âge 65-74 ans	1
Sexe féminin (si score ≥ 1)	1
Score maximal	9

Indications de la prévention des accidents thromboemboliques

- Si une diminution de la FC est envisagée et score CHA₂DS₂-VASC ≥ 1
- Cardioversion de la FA envisagée quel que soit le score CHA₂DS₂-VASC pour une FA < 48 h
- Présence d'une valve mécanique ou rétrécissement mitral modéré à sévère

Modalités

- Patients à haut risque embolique ou FA valvulaire :
 - enoxaparine (Lovenox®) : 1 mg/kg x 2/j SC
- OU :
- héparine non fractionnée (si insuffisance rénale associée) 400-600 UI/kg/j IVSE
- Pour les autres patients : AOD :
 - dabigatran (Pradaxa®) 150 mg x 2/j PO

ORIENTATION

Domicile et consultation cardiologique

- FA cédant spontanément
- FA bien tolérée ralentie

Ordonnance de sortie

- Prévention du risque thromboembolique au long cours si :
 - score CHA₂DS₂-VASC ≥ 1
 - si CHA₂DS₂-VASC = 1 chez la femme : pas d'indication au traitement antithrombotique
- OU :
- présence d'une valve mécanique ou d'un rétrécissement mitral modéré à sévère ...

Modalités

- FA non valvulaire
 - AVK (Coumadine®) : INR cible entre 2 et 3
- OU :
- AOD : dabigatran (Pradaxa®) 150 mg x 2/j si clairance de la créatinine > 30 mL/min
- OU :
- rivaroxaban (Xarelto®) 20 mg x 1/jour si clairance de la créatinine > 15 mL/min
- FA valvulaire
 - AVK (Coumadine®) : INR cible dépend du type de valve et de sa position

USIC

- Si FA mal tolérée :
 - douleur angineuse
 - signe d'ischémie à l'ECG
 - tachycardie persistante
 - OAP
 - WPW
 - hypotension
 - FA choquée aux urgences

UHCD

- Si FA bien tolérée

RÉFÉRENCES

Prise en charge de la fibrillation auriculaire en médecine d'urgence. Recommandations formalisées d'experts SFMU, 2015.

2016, ESC. Guidelines for the management of atrial fibrillation. *Eur Heart J* ; Sept 2016.

HAS. Bon usage du médicament. Fibrillation auriculaire non valvulaire : quelle place pour les anticoagulants oraux ? Mai 2018.

DÉFINITION

Trouble du rythme cardiaque supraventriculaire par réentrée à l'origine d'une contraction auriculaire entre 200 et 300/min. Il s'agit d'une tachycardie régulière à QRS en général fins, rapide, entre 125 à 150/min.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV si :
 - hypotension
 - douleur thoracique
 - FC > 130/min
 - dyspnée
- Box si bien toléré

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan (pour les patients en SAUV)

- Iono, glycémie
- TP, TCA ± INR : si traitement par AVK
- NFS, plaquettes
- Troponine si :
 - douleur thoracique
 - signes d'ischémie à l'ECG
- Rx thorax :
 - recherche cardiomégalie
 - OAP
- Échocardiographie si cardiopathie

Monitoring (pour les patients en SAUV)

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse

Patient hémodynamiquement instable

- CEE 50 joules biphasique (après sédation par propofol IVL jusqu'à la perte de conscience) ...

OU :

- Amiodarone
 - indications :
 - CI aux digitaliques
 - présence WPW
 - avec ou sans cardiopathie
 - modalités pratiques :
 - amiodarone (Cordarone®)
 - 300 mg IVSE sur 30 min, puis 900 mg en 24 h IVSE

Patient stable hémodynamiquement

- Bêtabloquant IV : aténolol (Tenormine®) 5 mg IVL renouvelable 1 fois

OU :

- Inhibiteurs calciques : diltiazem (Tildiem®) : 0,25 mg/kg IVL sur 2 min à renouveler si besoin après 15 min

Anticoagulation

- Suivre protocole concernant l'ACFA (P51)

● ORIENTATION

- USIC = flutter mal toléré :
 - douleur angineuse, signe ECG d'ischémie, OAP, collapsus, flutter choqué aux urgences
- UHCD = flutter bien toléré

RÉFÉRENCE

Page RL. 2015, ACC/AHA/HRS. Guideline for the management of adult patients with supra ventricular tachycardia: executive summary. *Circulation* 2016 ; 133 : e471-e505.

FRACTURE DE L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DE L'HUMÉRUS

A. Schneider, A. Guenin, B. Bakirli – Actualisation : 30/10/2018

P53

PROTOCOLE

1/1

DÉFINITION

Il s'agit surtout d'une fracture du sujet âgé, survenant sur un os ostéoporotique après un traumatisme mineur. Chez le sujet jeune, elle est le plus souvent secondaire à un traumatisme violent.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC
- EVA
- Initiation d'un traitement antalgique *per os* selon le protocole (P127)
- Immobilisation du membre supérieur douloureux par une écharpe de bras

Orientation

- Salle d'attente traumatologie (cf. *infra*)

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Recherche d'un critère de gravité

- Complication nerveuse avec une atteinte du nerf axillaire
- Lésion de l'artère axillaire
- Atteinte cutanée
- Lésion du plexus brachial

Imagerie

- Radiographie de face de l'épaule et profil d'omoplate (de Neer), profil axillaire couché
- Scanner si fracture complexe

● TRAITEMENT

Antalgie

- Antalgique de niveau 2 ou titration morphine si EVA > 6 (P41)

Traitement

- Chez le sujet jeune : discuter systématiquement l'indication chirurgicale (avis ortho)
- Chez le sujet âgé :
 - traitement chirurgical si :
 - fracture multifragmentaire
 - fracture-luxation
 - fracture articulaire
 - fracture déplacée > 1 cm
 - angulation $\geq 45^\circ$
 - traitement orthopédique si :
 - fracture engrenée peu déplacée
 - fracture parcellaire extra-articulaire
 - nombreuses comorbidités
 - immobilisation coude au corps ou Dujarrier pendant 6 semaines
 - rééducation

Traitement orthopédique

- Immobilisation antalgique légère
- Rééducation précoce
- Autorééducation passive

Orientation

- Discuter d'une hospitalisation courte afin d'obtenir une analgésie efficace et de permettre de mettre en place un accueil adapté
- Suivi assuré par une consultation en orthopédie dans les 10 jours puis à J21 et J45

DÉFINITION

La fracture de la clavicule survient après un traumatisme direct sur le moignon de l'épaule.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC
- EVA
- Initiation d'un traitement antalgique *per os* selon le protocole (P127)
- Immobilisation du membre supérieur douloureux par une écharpe de bras

Orientation

- Salle d'attente traumatologie (cf. *infra*)

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Recherche d'un critère de gravité

- Complication vasculonerveuse :
 - atteinte du plexus brachial
 - lésion de l'artère axillaire
- Recherche d'un fragment menaçant la peau
- Fracture ouverte
- Épaule flottante

Imagerie

- Radiographie de face du défilé de la clavicule
- Grand cliché ceinture scapulaire debout (appréciation du raccourcissement)

● TRAITEMENT

Antalgie (P41)

Traitement orthopédique

- Immobilisation du membre supérieur :
 - par une attelle coude au corps
 - ou :
 - anneau en 8
- Durée de 6 semaines
- Mobilisation précoce en fonction de la douleur
- Traitement chirurgical :
 - fractures ouvertes
 - fractures bilatérales
 - complications vasculonerveuses ou cutanées
 - 1/3 externe déplacé
 - 1/3 moyen selon écart interfragmentaire et/ou chevauchement
 - 1/3 médial déplacé

Orientation

- Ambulatoire :
 - le suivi des fractures non compliquées du tiers médian ou moyen peut être assuré par le médecin généraliste ou un médecin du sport dans les 15 jours
 - prévenir le patient de la formation d'un cal osseux et d'un discret raccourcissement de la clavicule, qui peuvent être jugés inesthétiques

RÉFÉRENCES

Van der Meijden OA *et al.* Treatment of clavicle fractures: current concept review. *J Shoulder Elbow Surg* 2012 ; 21 : 423-429.

Mopars M *et al.* Clavicule fractures Orthop Traumatol. *Surg. Res.* 2017 ; 103 : 553-559.

DÉFINITION

Ectoparasitose due à *Sarcoptes scabiei*, de transmission interhumaine directe ou indirecte. C'est une infection sexuellement transmissible (IST).

La gale norvégienne atteint l'ensemble du corps. Très contagieuse.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T° C

Orientation

- Box
- Isolement contact

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Pas de bilan nécessaire sauf gale norvégienne
- Port de gants pour le personnel en contact et lavage des mains après
- Pas de risque de contagion pour le personnel hospitalier (sauf gale norvégienne)
- Solutions hydroalcooliques types inefficaces sur les acariens

Diagnostic

- Diagnostic parasitologique aux heures ouvrables au laboratoire de parasitologie
- Un examen direct négatif ne permet pas d'exclure le diagnostic de gale

...

RÉFÉRENCE

Commission de la Transparence. AFSSAPS.
5 février 2003.

Traitement ambulatoire

- Ivermectine (Stromectol®) : 200 µg/kg en 1 prise à jeun. Une 2^e prise à J8 est systématique, à titre indicatif :

Poids corporel (kg)	Dose (cps)
15 à 24	1
25 à 35	2
36 à 50	3
51 à 65	4
66 à 79	5
≥ 80	6

OU :

- Benzoate de benzyle (Ascabiol®) :
 - J0, après la douche, sur peau encore humide, badigeon d'Ascabiol® sur tout le corps sauf le visage
 - J1 matin : pas de toilette
 - J1 soir : nouveau badigeon à garder 24 h
 - J2 soir : bain et rinçage définitif
- Gale profuse : association des 2 traitements
- Bilan IST ambulatoire à discuter en fonction du contexte

Mesures associées

- Désinfection literie et vêtements : lavage à 60 °C ou pulvérisation avec A-PAR® aérosol dans un sac poubelle fermé hermétiquement 72 h (puis lavage)
- Désinfection environnement si gale profuse
- Traitement des sujets contacts par ivermectine en prise unique

● GALE NORVÉGIENNE

- Hospitalisation
- SDF : douche aux urgences + benzoate de benzyle (Ascabiol®) (cf. *supra*)

ET :

- Ivermectine (Stromectol®) (cf. *supra*)
- Jeter les vêtements et donner des vêtements propres

DÉFINITION

La grippe est une maladie épidémique saisonnière, causée par un virus à ARN de la famille des orthomyxoviridae.

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Isolement respiratoire :
 - masque chirurgical pour le patient et le personnel soignant
 - hygiène des mains par frictions hydroalcooliques (soignants et patient)

Orientation

- Box
- SAUV si signes de gravité

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Terrains à risque

- Âge : > 65 ans
- ATCD respiratoires (BPCO)
- ATCD cardiaques (insuffisance cardiaque, HTAP)
- Hémopathies : drépanocytose, thalassémies
- Maladie cérébrovasculaire, pathologie neurologie chronique (paraplégie, tétraplégie)
- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale, syndromes néphrotiques
- Immunodépression : corticothérapie, VIH
- Obésité (IMC > 40)
- Grossesse
- Diabète
- Néoplasie évolutive
- Valvulopathie
- Mucoviscidose

Signes de gravité

- Pneumopathie associée
- Signes de détresse respiratoire :
 - dyspnée, polypnée > 25/min
 - cyanose, saturation SpO₂ < 94 % en air ambiant
- Signes de mauvaise tolérance hémodynamique :
 - PAS < 90 mmHg
 - tachycardie > 120/min
 - marbrures
- Signes de sepsis

...

Prise en charge

Prélèvement virologique

- Chez les patients avec terrain à risque ou en cas de signes de gravité (*cf. supra*)
- Écouvillonnage nasal (Virocult®)
- Test rapide de diagnostic influenza

Radio de thorax

- Chez les patients avec terrain à risque en cas de signes de gravité (*cf. supra*)

Examens biologiques

- En cas de signes de gravité (*cf. supra*) :
 - NFS
 - TP, TCA
 - Iono
 - BHC
 - CRP
 - hémocultures x 2

Traitement

- Chez les patients avec terrain à risque ou en cas de signes de gravité (*cf. supra*) :
 - le plus rapidement possible (avant 48 h) : à débiter aux urgences :
 - oseltamivir (Tamiflu®) : 1 cp matin et soir pendant 5 jours (CI : grossesse)
 - et :
 - paracétamol 500 mg toutes les 6 heures
- Pour les autres patients :
 - paracétamol 1 g x 3/jour
 - désobstruction nasopharyngée au sérum physiologique

● ORIENTATION

■ Hospitalisation :

- en cas de signes de gravité
- personne résidant dans une collectivité

RÉFÉRENCE

Groupe SPILF-COREB. Émergences. Procédure actualisée de prise en charge globale d'un patient suspect de grippe saisonnière. Février 2016.

DÉFINITION

Polynévropathie aiguë inflammatoire démyélinisante.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, FR

Orientation

- Si pas de détresse respiratoire et paramètres vitaux normaux : box
- Si SpO₂ < 95 % ou hypoventilation : SAUV
- Si instabilité hémodynamique : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, VS, CRP, ione, Ca, Mg, CPK
- GDS si atteinte respiratoire
- PL :
 - hyperprotéinorachie sans cellules
 - peut être retardée de 3 à 15 jours par rapport au début clinique
- Rx thorax si atteinte respiratoire
- Électroneuromyogramme à prévoir rapidement

Traitement

- Oxygénothérapie si désaturation (masque à haute concentration) : objectif SpO₂ comprise entre 94 et 96 %
- Intubation sans injecter de célocurine. Préférer le rocuronium (Esmeron®) (F9) si :
 - détresse respiratoire
 - PaO₂ < 55 mmHg ou PaCO₂ > 50 mmHg
 - troubles majeurs de la déglutition
 - encombrement bronchique

...

- VNI pas indiquée
- Remplissage vasculaire si hypotension artérielle : 1 000 mL de sérum physiologique en 1 heure
- Atropine : 1 mg IVD en cas de bradycardie
- Si troubles de la déglutition : SNG en aspiration douce
- Sonde urinaire en cas de rétention d'urine
- Prévention du risque thromboembolique par HBPM (Lovenox® : 0,1 mL/10 kg SC)
- Pas de preuve de l'efficacité des corticoïdes

● ORIENTATION

- Neurologie : avis neuro
- Réanimation :
 - avis réa
 - discuter :
 - plasmaphérèse (formes bénignes)
 - et :
 - immunoglobulinothérapie (IgIV) à forte dose : 0,4 g/kg/j pendant 5 jours
- Réanimations polyvalentes spécialisées

RÉFÉRENCES

AHRQ. Practice parameter: immunotherapy for Guillain-Barre syndrome. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology, 2008.

Orlikowski D. Polyradiculonévrite aiguë : le syndrome de Guillain-Barré, diagnostic et traitements. *MT* 2011 ; 17 : 3-10.

DÉFINITION

Présence d'hématies dans les urines > 10 000/mL.
L'hématurie est visible à partir d'une concentration de 500 000/mL.

● PRISE EN CHARGE IAO**Bilan**

- T °C, PAS, PAD, FC, Dextro
- BU
- ECG
- HemoCue®

Orientation

- Box :
 - hématurie avec douleur, fièvre ou caillots
 - hématurie sans douleur
 - hématurie microscopique isolée
- SAUV : signes de choc

● PRISE EN CHARGE EN SAUV**Monitoring**

- Scope, PANI, SpO₂
- Voie veineuse : sérum physiologique, 1 000 mL en 30 min si signes de choc
- Pose sonde vésicale double courant si rétention sur caillottage uniquement en cas d'hématurie macroscopique importante

Examens urgents

- NFS, plaquettes, groupe, Rh, RAI
- Iono sang, urée, créatinine
- TP, TCA
- INR si traitement par AVK
- ECBU
- Hémoculture si fièvre
- Échographie rénale

...

Traitement si signes de choc

- Décaillottage puis lavage vésical
- Remplissage vasculaire : sérum physiologique (P24)
- Transfusion si Hb < 7 g.dL⁻¹
- Avis urologue

● PRISE EN CHARGE EN BOX**Présence de caillots ou syndrome obstructif**

- Sondage double courant
- Décaillottage : retirer les caillots avec une seringue de 60 mL jusqu'à l'élimination de tous les caillots
- Lavage vésical

Colique néphrétique sans gravité (P25)

- Retour à domicile

Colique néphrétique fébrile et/ou infection urinaire

- Scanner abdominal
- Présence caillots :
 - TP, TCA
 - NFS
- Voire colique néphrétique (P28)
- Avis urologie

Pyélonéphrite sans signe de gravité

- RAD avec antibiotique (P73)

Hématurie avec insuffisance rénale

- Iono, NFS, protéinurie, créatinémie, urémie
- Scanner abdominal sans injection
- Avis urologue

Hématurie isolée sans orientation

- Prévoir consultation urologie

● ORIENTATION

Hospitalisation si

- Hématurie abondante
- Comorbidité
- Complication associée :
 - rétention avec caillottage
 - pathologie urologique connue
 - insuffisance rénale
 - fièvre

...

Retour à domicile si

- Pas de sondage
- Pas de lavage
- Pas d'anomalie biologique
- Conseils :
 - hématurie dure plusieurs jours
 - boissons : 2 L/j
 - revenir si caillots ou rétention d'urine
- Bilan en externe :
 - ECBU
 - cytologie urinaire
 - PSA pour les hommes
 - uroscanner avec injection
 - consultation uro avec ces résultats

RÉFÉRENCE

Urgences-Online : <http://www.urgences-serveur.fr/Hematurie-de-l-adulte.1302.html>

DÉFINITION

Sang émis lors d'un effort de toux. L'arrêt spontané d'une hémoptysie de moyenne abondance peut être le prodrome d'une hémoptysie massive gravissime.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- HemoCue®
- ECG

Orientation

- SAUV si au moins un signe de gravité :
 - abondante (plus de 200 mL en une seule fois ou sur 48 h ; plus de 50 mL chez un insuffisant respiratoire chronique. 1 verre = 100 mL ; 1 crachoir = 120 mL ; 1 haricot = 300 mL)
 - active/répétée
 - dyspnée
 - désaturation
 - hypotension
 - tachycardie > 120/min
 - néoplasie
 - traitement anticoagulant
 - insuffisance respiratoire chronique
- Box sinon

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- GDS
- Lactates
- Hémostase
- NFS : quantification perte sanguine
- Plaquettes : étiologie
- Groupe sanguin, RAI
- CRP
- Hémo cultures si fièvre
- Iono
- Rx thorax en l'absence de signes de gravité : recherche aspect en verre dépoli

...

- Scanner thoracique injecté systématique : localisation (80 % de positifs)
- Fibroscopie bronchique si indication

Monitoring

- PANI, SpO₂, Scope
- Voie veineuse garde veine : sérum physiologique 500 mL/j

Traitement forme grave : dyspnée ou volume > 100 mL (1 verre)

- Décubitus latéral du côté du saignement
- Oxygénothérapie au masque à haute concentration si désaturation
- Remplissage vasculaire : sérum physiologique, 1 000 mL en 20 minutes, à renouveler si nécessaire
- Glypressine® : 2 mg IVL en 15 minutes puis 1 à 2 mg/4 heures :
 - peut compromettre l'artériomembolisation bronchique
 - CI : cardiopathie ischémique, trouble du rythme, HTA non contrôlée
- Si trouble de la conscience :
 - intubation (F9)
 - sonde d'intubation sélective ou sonde de Carlens
- Antibiothérapie si fièvre : Augmentin® 1 g x 3/j

● ORIENTATION

- Transfert médicalisé pour embolisation si présence de signes de gravité
- Hospitalisation UHCD puis pneumo si pas de signe de gravité

RÉFÉRENCES

Fartoukh M. Prise en charge de l'hémoptysie grave. Revue de la SFAR, 2014. www.sfar.org/article/1166/prise-en-charge-de-l-hemoptysie-grave

SPLF. L'hémoptysie massive : prise en charge et traitement. SPLF, 2005.

DÉFINITION

Émission de sang par le tube digestif. Hémorragies digestives hautes, en amont de l'angle duodéno-jéjunal (angle de Treitz), hémorragies digestives basses, en aval de l'angle duodéno-jéjunal. Les étiologies principales sont l'ulcère gastrique et la rupture de varices œsophagiennes.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, Dextro, BU
- ECG
- HemoCue®
- GCS

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE INITIALE

Mise en condition immédiate

- Voie veineuse périphérique
- Monitoring : PANI, FC, SpO₂
- Dextro/4 heures
- Diurèse

Bilan systématique

- NFS
- TP, TCA, iono, glycémie
- BHC
- Groupe, Rhésus, RAI
- Fibrinogène
- Lactate plasmatique
- Recherche systématique de sepsis :
 - ponction ascite
 - BU ± ECBU
 - hémocultures

● TRAITEMENT

Prescriptions initiales

- Sérum physiologique : 2 000 mL/j
- IPP Mopral® : 80 mg IVD puis 8 mg/h IVSE
- Antagonisation d'un éventuel traitement par AVK ou AOD (P136), (F7)

Si cirrhose connue ou suspectée

- Systématique :
 - vit. B1 : 1 g dans la perfusion
 - vit. B6 : 500 mg dans la perfusion
 - vit. PP : 200 mg dans la perfusion
 - MgSO₄ : 1 ampoule dans la perfusion
- Si hyperglycémie : cf. protocole insuline (F11)
- Arrêt traitement par IPP dès le diagnostic de rupture de VO confirmé
- Systématique :
 - octréotide (Sandostatine®) : 50 µg IVL puis 25 µg/h PSE pendant 3 à 5 jours

OU :

- somatostatine : 0,250 mg IVL puis 0,250 mg/h PSE

OU :

- Glypressine®, 1 injection IV/4 h :
 - < 50 kg : 1 mg
 - 50-70 kg : 1,5 mg
 - > 70 kg : 2 mg

CI :

- SCA
- grossesse

ET :

- norfloxacine : 400 mg/j PO en une prise
- ou :
- ceftriaxone (Rocéphine®) 1 g/j pendant 5 jours

...

Si choc hypovolémique

- Remplissage vasculaire + noradrénaline :
débuter à 1 mg/h IVSE et augmenter par palier de 0,5 mg/h
- Transfusion culots globulaires + PFC dans un rapport 1/1. Objectif :
 - Hb entre 7 et 8 g/dL
 - plaquettes > 50 G/L
 - fibrinogène > 2 g/L
 - PAM $\approx$ 65 mmHg
- Sonde de tamponnement œsophagien si VO hémorragique

RÉFÉRENCES

SFAR/AFEF. Recommandations Formalisées d'Experts. Insuffisance hépatique en réanimation. 2018.

EASL. Clinical practice guidelines: management of alcohol related liver disorders. *J Hepatol* 2018 ; 69 : 154-181.

● ORIENTATION**Pas de signe de gravité**

- Hospitalisation
- Endoscopie :
 - le plus tôt possible si hémorragie active
 - dans les 12 heures si VO suspectées
 - dans les 24 heures si ulcère suspecté
- Érythromycine : 250 mg IVL 30 minutes avant l'endoscopie si QTc normal à l'ECG

Hémorragie active

- USC ou réanimation si cirrhose selon gravité
- USC si ulcère hémorragique ou à haut risque de saignement
- Transfert vers un centre de radiologie interventionnelle si cirrhose grave

DÉFINITION

La pathologie hémorroïdaire, ou la maladie hémorroïdaire, désigne la pathologie du canal anal en rapport avec les plexus rectaux.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, T °C
- EVA
- HemoCue®

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- Pas de bilan en pratique courante
- Si patient sous anticoagulant ou troubles de l'hémostase : NFS, TP, TCA ± groupe et RAI

● PRISE EN CHARGE

Douleur sans thrombose visible

- AINS : Bi-profenid® 100 mg : 1 cp matin et soir pendant 3 à 5 jours

ET :

- Antalgique : paracétamol 1 gr/6 heures PO

ET :

- Phlébotrope : Daflon® 500 mg : 6 prises/j pendant 4 jours puis 4 prises par jour pendant 2 jours (ne pas donner si rectorragie)

ET :

- Topique : Titanoreine® crème : 3 applications/j pendant 3 à 5 jours

ET (si constipation) :

- Laxatif sucré : Lactulose® : 2 à 3 prises/j
ou : Laxatif macrogol 3350 : Movicol® : 2 à 3 prises/j

...

En cas de thrombose hémorroïdaire visible

Thrombose externe

Si congestive (aspect rouge)

- AINS + antalgique + phlébotrope + topique (cf. supra) pendant 3 jours. En l'absence d'amélioration : Incision sous anesthésie locale

Si thrombose indurée (aspect bleu ou noir) : Incision sous anesthésie locale

Thrombose interne : même traitement et orientation vers un proctologue

Chez la femme enceinte : traitement identique mais remplacer les AINS par des corticoïdes *per os* (ex. : Solupred® 40 mg par jour pendant 3 jours)

Prévention des récurrences

- Régime riche en fibre : légumes verts crus, fruits frais et secs (pruneaux, etc.), céréales, pain complet...

● ORIENTATION

- Traitement ambulatoire
- Si hémorroïde interne ou polythrombose hémorroïdaire : consultation spécialisée (proctologue)

RÉFÉRENCE

Recommandations pour la pratique clinique du traitement de la maladie hémorroïdaire. Société nationale française de coloproctologie, 2013.

DÉFINITION

Affection hépatique liée à la toxicité de l'alcool.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- BU

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes : hyperleucocytose
- TP, TCA, facteurs coagulation : baisse TP, TCA
- Fibrinogène
- Iono, urée, créat, glycémie, CRP
- Hémocultures
- Ponction d'ascite
- BHC
- ECBU si BU positive
- RX thorax

Prise en charge

- Recherche de l'existence d'une :
 - cirrhose
 - hémorragie digestive
 - sepsis : infection liquide d'ascite, urine, poumons, peau

● ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ : SCORE DE MADDREY

Formule :

- $\text{ScMad} = 4,6 \times [\text{TP}_{\text{malade}} (\text{sec}) - 12,3] + \text{Bili} (\mu\text{mol.L}^{-1})/17$
- Gravité pour un score > 32 : 50 % de décès à 1 mois en l'absence de traitement

Calcul automatique de la formule dans l'application

Traitement

- Traiter un sepsis si présent (**P24**)
- En l'absence de sepsis, demander avis hépato
- Envisager :
 - si ScMad > 32 : Cortancyl®, 40 mg/j pendant 4 semaines en l'absence de sepsis
 - associer la N-acétyl cystéine (Fluimucil®) : 150 mg/kg sur 60 minutes IVSE

● ORIENTATION

- Proposer hospitalisation en réanimation si :
 - défaillance hémodynamique
 - hémorragie digestive
 - trouble de la conscience
 - insuffisance rénale
- Transfert en hépatologie

RÉFÉRENCE

EASL. Clinical Practice Guidelines: management of alcohol related liver disorders. *J Hepatol* 2018 ; 69 : 154-181.

DÉFINITION

Lésion hépatique grave avec apparition d'une encéphalopathie dans les 8 semaines suivant l'apparition des symptômes et en l'absence d'une maladie hépatique préexistante.

Classification de l'hépatite fulminante (HF) selon le délai entre ictère et encéphalopathie :

- hyperaiguë < 7 j
- aiguë 7 à 28 j
- subaiguë 28 j à 3 mois

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PA, FC, SpO₂, FR, Dextro, T °C
- Conscience : détection d'une encéphalopathie :
 - Grade 1 : ralentissement idéomoteur
 - Grade 2 : *flapping*
 - Grade 3 : confusion
 - Grade 4 : coma
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Conditionnement

- Scope, PANI, SpO₂, FR, conscience, diurèse
- VVP : sérum physiologique en garde veine : 500 mL/j

Principales étiologies

- Virale : Hépatites A et E ++, B, C (rare), D, non-A non-G, CMV, EBV, HSV
- Toxique : paracétamol, isoniazide, valproate de sodium, méthyl-dopa, tétracycline, triméthoprim-sulfaméthoxazole, amoxicilline-ac. clavulanique, amanite phalloïde (**P89**), herbes médicinales ...

- Ischémiques : thrombose de l'artère hépatique, syndrome de Budd-Chiari, insuffisance cardiaque droite, tamponnade, état de choc
- Autres : stéatose aiguë de la grossesse, syndrome de Reye, HELPP syndrome (**P123**), maladie de Wilson

Bilan

- NFS, plaquettes
- TP, TCA, INR, cofacteurs de la coagulation
- BHC, bilirubinémie, amoniémie
- Ionogramme plasmatique, urée, créatinémie, protidémie
- GDS
- Paracétamolémie, alcoolémie, toxiques urinaires
- Sérologies hépatite A/B/C/D/E, CMV, EBV, HSV, VZV
- BU

Recherche des critères de transplantation

- Critères du King's College :
 - HF au paracétamol : pH < 7,3 après remplissage ou lactates > 3 mM ou encéphalopathie grade 3 (voir *supra*) + créat > 300 µmol + INR > 6,5
 - HF non liée paracétamol : INR > 6,5 ou 3 critères parmi les suivants : hépatite non A, non B, hépatite médicamenteuse, âge < 10 ans ou > 40 ans, délai ictère-encéphalopathie > 7 jours, bilirubine > 300 µmol/L, INR > 3,5
- Critères de Clichy : encéphalopathie grade 3 (voir *supra*) et facteur V < 20 % pour un âge < 30 ans ou facteur V < 30 % pour un âge > 30 ans

● TRAITEMENT

Hépatite fulminante

- Maintien de l'hémodynamique :
 - remplissage vasculaire : sérum physiologique (objectif PAM > 70 mmHg)
 - amines vasopressives : noradrénaline : commencer à 1 mg/h IVSE et augmenter de 0,5 mg/h en 0,5 mg/h
- N-acétylcystéine (Mucomyst®) IVSE :
 - systématique
 - 150 mg/kg IVSE en 60 min ; à diluer dans 250 mL de G5 % puis
 - 50 mg/kg IVSE en 4 h ; à diluer dans 500 mL de G5 % puis
 - 100 mg/kg IVS en 16 h ; à diluer dans 500 mL de G5 %
- Si critères de transplantation présents (*cf. supra*) : appel Samu pour transfert réanimation hépatologique
- Transplantation : avis spécialisé

Traitement des complications de l'HF

- Si hypoglycémie : sérum glucosé G10 %
- Si signes d'HTIC : mannitol 20 % en perfusion sur 30 minutes : 2 mL/kg
- Dialyse à discuter selon la créatininémie
- Intubation orotrachéale si trouble de conscience (F9)

● ORIENTATION

- Critères de transplantation : réanimation médicochirurgicale hépatologique
- Critères de gravités sans critères de transplantation : réanimation médicale
- Hépatologie si hépatite aiguë sans signes de gravité.

RÉFÉRENCES

Bernal W, Wendon J. Acute liver failure. *N Engl J Med* 2013 ; 369 : 2525-34.

Bernal W, Auzinger G, Dhawan A, Wendon J. Acute liver failure. *Lancet Lond Engl* 2010 ; 376 : 190-201.

O'Grady JG, Schalm SW, Williams R. Acute liver failure: redefining the syndromes. *Lancet Lond Engl* 1993 ; 342 : 273-5.

DÉFINITION

La poussée hypertensive se définit comme une PAS ≥ 180 mmHg et/ou une PAD ≥ 110 mmHg. Elle se classe comme :

- HTA sévère ; élévation tensionnelle sans souffrance viscérale : le traitement est alors ambulatoire ;
- urgence hypertensive ; HTA avec souffrance viscérale : hospitalisation.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro
- PAS, PAD aux deux bras en position allongée
- FC, T °C, SpO₂, FR
- Niveau de conscience
- BU
- ECG

Orientation

- SAUV si paramètre vital anormal
- Box sinon

● PRISE EN CHARGE D'UNE URGENCE HYPERTENSIVE

Mise en condition

- Scope, PANI, SpO₂
- Voie veineuse : G5 % en grande veine 500 mL/j

Bilan

- NFS, reticulocytes, schizocytes
- Iono, créatinémie
- BNP
- BHC
- Rx thorax : recherche surcharge, dissection aorte
- Fond d'œil si signes neurologiques

HTA

- Objectifs :
 - baisse de 25 % de la PAM la première heure
 - 160/100 mmHg dans les 6 heures
- Nicardipine (Loxen®) : 1 mg IVD toutes les minutes puis 2 à 4 mg/h IVSE

OU :

- Urapidil (Eupressyl®) 2 mg/min puis 8 à 30 mg/h IVSE

Encéphalopathie hypertensive

- Scanner cérébral avant tout traitement
- Réhydratation IV : sérum physiologique 1 000 mL en 2 heures
- Nicardipine (Loxen®) : 1 mg IVD toutes les minutes sur 10 min puis 0,5 à 5 mg/h PSE

AVC (P18)

OAP (P113)

SCA (P132)

Dissection aortique (P39)

Éclampsie (P126)

● PRISE EN CHARGE D'UNE HTA SÉVÈRE

- Traiter les facteurs aggravants :
 - douleur (**P41**)
 - anxiété (Lexomil®, 1/2 cp sublingual)
- Vérification de la PA :
 - au calme
 - allongé
 - à 30 minutes
- PAS < 210 mmHg et PAD < 120 mmHg au repos :
 - hospitalisation si :
 - BU +
 - prise de drogues
 - anomalies rénales
 - trauma crânien
- PAS ≥ 210 mmHg ou PAD ≥ 120 mmHg :
 - objectif : baisse de 20 % de la PAD
 - nicardipine (Loxen®) : 20 mg PO en une prise
 - si objectif non réalisé en 120 minutes : hospitalisation

● ORIENTATION

- Urgence hypertensive : hospitalisation
- HTA sévère : traitement ambulatoire

RÉFÉRENCES

AFSSAPS. Poussées hypertensives de l'adulte. Recommandations, 2002.

Gyr NE, Schoenenberger RA, Haefeli WE. *Urgences médicales*. Paris : Maloine, 2004.

SFMU. Actualisation de la IV^e conférence de consensus en médecine d'urgence de 1994 : l'HTA au SAU. SFMU, 2005.

DÉFINITION

Calcémie corrigée supérieure à 2,6 mM.

Calcul de la calcémie corrigée :

$$[Ca]_{cor} = [Ca]_{mesurée} / [(protidémie (g/L)/160) + 0,55]$$

Calcul automatique de la formule dans l'application

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- T °C, TA, FC, Dextro
- ECG

Orientation

- Box : si $[Ca]_{cor} < 3,5$ mM
- SAUV si (1 item) :
 - $[Ca]_{cor} \geq 3,5$ mM
 - signes cliniques quelle que soit la calcémie
 - anomalies ECG :
 - tachycardie
 - raccourcissement du QTc
 - ondes T aplaties
 - PR allongé
 - trouble du rythme

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, PANI

Examens urgents

- Ne retardent pas le traitement spécifique
- Iono, créat :
 - déshydratation
 - insuffisance rénale
 - hypokaliémie
- Calcémie, phosphorémie
- NFS, plaquettes
- BHC
- ECG :
 - QTc court
 - ST en cupule
 - trouble du rythme ventriculaire

Traitement

- Symptomatique :
 - arrêt des apports calciques et des traitements hypercalcémiant
 - correction d'une hypokaliémie (**P70**)
 - arrêt des digitaliques
 - réhydratation : serum physiologique 1 L en une heure puis 4 L/24 h avec 2 g kcl/L et une ampoule de chlorure de magnésium 10 %/L
 - furosémide (Lasilix®) : 20 mg IVD/4 heures dès correction de la déshydratation
 - Si $[Ca]_{cor}$ comprise entre 3 et 3,5 mM :
 - symptomatique ou avec signes ECG : Pamidronate : (Aredia®), 60 mg en 4 heures IVL dilués dans 500 mL de sérum physiologique
 - non symptomatique et sans signes ECG : Pamidronate : (Aredia®), 30 mg en 2 heures IVL dilués dans 250 mL de sérum physiologique
 - Si $[Ca]_{cor} \geq 3,5$ mM :
 - biphosphonates :
 - zolédronate (Zometa®) : 4 mg en 15 minutes IV, dilués dans 500 mL de sérum physiologique
 - ou :
 - pamidronate (Aredia®), 90 mg en 4 heures IVSE dilués dans 500 mL de sérum physiologique
- et, si nécessité d'une baisse rapide de la calcémie :**
- calcitonine (Cibacalcine®) : 4 UI/kg/j en 6 heures IV dilués dans 500 mL de sérum physiologique
- Si $[Ca]_{cor} \geq 4,5$ mmol/L associée à des troubles neurologiques ou une défaillance cardiaque ou rénale :
 - épuration extrarénale

...

● ORIENTATION

Réanimation

- Si $[Ca]_{cor} \geq 3,5 \text{ mM}$
- Si $[Ca]_{cor} > 3 \text{ mM}$ avec insuffisance rénale ou anomalies ECG

Oncologie médicale

- Hypercalcémie et contexte de néoplasie

Médecine interne

- Autres situations

RÉFÉRENCES

COFER. Hypercalcémie. Collège français des enseignants en rhumatologie, 2005.

Major P, Lortholary A, Hon J *et al.* Zoledronic acid is superior to pamidronate in the treatment of hypercalcemia of malignancy: a pooled analysis of two randomized, controlled clinical trials. *J Clin Oncol* 2001 ; 19 : 558-67.

SFAR. Hypercalcémie. Conférence d'actualisation, 2001.

DÉFINITION

Kaliémie supérieure à 5,5 mM. Risque vital au-dessus de 6,5 mM.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, BU, FR, PAS, PAD, FC
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono
- GDS
- Osmolarité sanguine et urinaire

Mise en condition

- Voie veineuse : G5, 500 mL/24 heures
- Scope, PANI, défibrillateur proche

● KALIÉMIE COMPRISE ENTRE 5,5 MM/L ET 6,5 MM/L ET SANS SIGNES ÉLECTRIQUES

Traitements

- Sulfonate de polystyrène de sodium (Kayexalate®) : 2 cuillères mesures (= 15 g/ cuillère) PO, soit 30 g toutes les 6 heures
- Furosémide (Lasilix®) : 1 mg/kg IVL en cas de surcharge hydrosodée ; non efficace en cas d'insuffisance rénale
- Traiter la cause

Surveillance

- Surveiller la kaliémie

● KALIÉMIE > 6,5 MM/L OU > 6 MM/L AVEC MODIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Traitements

- Insuline (Actrapid®) : 10 UI dans 250 mL de G10 % à passer en 20 minutes (effet en 20 min). Peut être réitéré toutes les 2-4 heures
- Si signes ECG : gluconate de calcium 10 %, 1 ampoule de 10 mL IVL en 10 min (peut être répétée 2 à 3 fois) :
 - s'oppose aux effets de l'hyperkaliémie sur le myocarde, ne baisse pas la kaliémie
 - Cl : rhabdomyolyse

ET :

- Salbutamol : 10 mg en aérosol pendant 15 minutes (effet en 30 min)

ET, éventuellement :

- Furosémide (Lasilix®) : 1 mg/kg IVL en cas de surcharge hydrosodée ; non efficace en cas d'insuffisance rénale

Et en présence d'une acidose métabolique sévère

- Bicarbonate de sodium 42 % : 100 mL en 15-30 minutes :
 - Cl : patient en surcharge hydrosodée

● KALIÉMIE > 7 MM/L ET SIGNES ÉLECTRIQUES

Traitements

- *Idem* ci-dessus
- ET :
- Transfert en réanimation pour hémodialyse

RÉFÉRENCES

Nyirenda M. Hyperkalaemia. *BMJ* 2009 ; 339 : 1019-24.

Robert T. *Prise en charge d'une hyperkaliémie aiguë*. French Intensive Renal Network. Avril 2017.

DÉFINITION

- Augmentation de la natrémie (> 145 mmol/L)
- Sévère si natrémie > 155 mmol/L
- On catégorise les hypernatrémies en fonction de l'appréciation du volume extracellulaire

● PRISE EN CHARGE IAO**Bilan**

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- ECG

Orientation

- SAUV si syndrome confusionnel, coma, hypotension
- Box sinon

RÉFÉRENCE

Liamis G *et al.* Evaluation and treatment of hypernatremia: a practical guide for physicians. *Post Grad Med* 2016 ; 128 : 299-306.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE**Bilan**

- NFS
- Iono sang, créat, glycémie
- Iono urinaire :
 - Na_u < 20 mmol/L : pertes extrarénales
 - Na_u > 20 mmol/L : pertes rénales
- $\pm$ TDM cérébral selon contexte

Traitement**Calcul du déficit en eau : formule**

Déficit (en litre) = $[(Na \text{ (mmol.L}^{-1}) - 140)/140] \times \text{coeff.} \times P \text{ (kg)}$

Coeff. :

- 0,6 : homme < 65 ans et enfant ;
- 0,5 : femme < 65 ans et homme > 65 ans ;
- 0,45 : femme > 65 ans

Calcul automatique de la formule dans l'application

- Soluté : glucosé 5 %
- Rythme de correction de la natrémie de 1 mmol/L en 1 heure sans dépasser une correction de 10 mmol/L par 24 h
- **Apport de 1/3 du déficit en eau en 24 heures par la perfusion du G 5 %**
- Si hypovolémie associée : associer sérum salé 0,9 % sous surveillance ionogramme
- Si diabète insipide incontrôlable : associer acétate de desmopressine (Minirin®) : 1 µg/j SC
- Traitement étiologique

● ORIENTATION

- Réanimation si coma ou hypotension
- UHCD sinon

DÉFINITION

Calcémie corrigée < 2,25 mM.

Calcul de la calcémie corrigée :

$$[Ca]_{cor} = [Ca]_{mesurée} / [(protidémie (g/L)/160) + 0,55]$$

Calcul automatique de la formule dans l'application

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- T °C, TA, FC, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV si :
 - $[Ca]_{cor} < 1,75$ mM
 - signes cliniques quelle que soit la calcémie
 - troubles ECG : allongement du QTc
- Box sinon

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, PANI
- ECG

Examens urgents

- Ne pas retarder le traitement spécifique
- Ionogramme, créat : insuffisance rénale
- Calcémie, phosphorémie, magnésémie : hypomagnésémie
- GDS : acidose métabolique
- NFS, plaquettes
- BHC
- Albumine
- GDS veineux : alcalose

...

Traitement

Hypocalcémie aiguë symptomatique ou $[Ca]_{cor} < 1,875$ mM

- Gluconate de calcium 10 % : 1 ampoule diluée dans 100 mL de G5 % sur 10 minutes

PUIS :

- Entretien IVSE :
 - 5 ampoules dans 500 mL de G5 % : 50 mL/h IVSE
 - précautions :
 - précipite avec le bicarbonate de sodium
 - toxicité potentialisée avec digitaliques
 - sous Scope (risque d'arythmie)

PEC des troubles associés

- Hypomagnésémie (< 7 mM) :
 - sulfate de magnésium 10 % : 3 ampoules sur 24 heures (perfusion séparée)
- Sepsis (P24)
- Insuffisance rénale aiguë (P75)
- Acidose métabolique (P7)

Surveillance au cours des 48 premières heures

- Monitoring Scope ECG
- Doser calcémie toutes les 6 à 12 h puis toutes les 24 h dès $[Ca]_{cor} \geq 2$ mM
- Surveillance fonction rénale toutes les 24 h
- Relai par calcium et vitamine D PO

Hypocalcémie chronique

- Traitement étiologique
- Correction d'une hypomagnésémie, d'une hyperphosphatémie
- Recharge calcique :
 - carbonate de calcium PO : 2 000 mg/j, à prendre entre les repas en 2 à 4 fois
- et :
 - vitamine D PO : 1,25(OH)₂D₃, 0,5 à 1 mg/j

● ORIENTATION

- Si $[\text{Ca}]_{\text{cor}} < 1,75 \text{ mM}$ ou signes cliniques ou ECG :
réanimation
- Si $[\text{Ca}]_{\text{cor}} < 2 \text{ mM}$ sans signes cliniques ou ECG :
UHCD

RÉFÉRENCES

Hypocalcémie. Société française de dialyse.
<http://www.Sfdial.org>

Treweek D, Vignaud F, Potel G, Batard E.
Dyscalcémies. Urgences 2007 : chap. 66.
<http://www.sfm.u.org>

Fong J. Hypocalcémies : mises à jour dans
le diagnostic et la prise en charge en soins
primaires. *Can Fam Physician* 2012 ; 58 :
e92-e97.

DÉFINITION

Glycémie capillaire < 0,70 g/L avec signes cliniques ou < 0,60 g/L même asymptomatique.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro

Orientation

- Box
- SAUV si coma

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Patient conscient

- Prise de 3 sucres (3 x 5 g = 15 g) avec un verre d'eau ou jus de fruit
- Recontrôler la glycémie environ 20 minutes après
- Ne pas donner de collation supplémentaire

Coma

- D'emblée : 2 ampoules de glucosé 30 % en IVL

PUIS :

- Poser une voie veineuse périphérique avec un G10 % 500 mL
- Contrôler la glycémie 20 min après la perfusion
- Après la reprise de conscience, donner un sucre lent : par exemple, 3 petits-beurres ou un demi-pain

● ORIENTATION

Patient conscient

- Veiller à ce qu'il ait du sucre sur lui
- Diminuer de 2 à 4 UI la dose d'insuline ayant précédé le malaise si pas de cause retrouvée
- Ne laisser sortir que lorsque la glycémie est normale pendant une heure
- S'assurer que le patient a compris les conseils

Hypoglycémie sévère

- Veiller à ce que le patient ait du sucre sur lui
- Ne laisser sortir que lorsque la glycémie est normale pendant une heure et en l'absence d'une comorbidité associée (IDM, alcool, insuffisance rénale, personne âgée sans sulfamides hypoglycémiant)
- Demander un avis spécialisé en cas de doute

Hypoglycémie sous antidiabétiques oraux

- Hospitalisation
- Perfusion G5 % 1 500 mL/j
- Surveillance Dextro/6 h

DÉFINITION

Kaliémie $\leq 3,5$ mmol/L.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- FR, PAS, PAD, FC
- ECG :
 - onde T plate
 - QTc > 450 msec
 - torsade de pointe (P141)

Orientation

- ECG normal : Box
- ECG anormal : SAUV

● BILAN

- Iono, créat, phosphorémie :
 - recherche d'une hypophosphorémie
 - confirmation hypokaliémie

RÉFÉRENCES

Bielecka-Dabrowa A. The meaning of hypokalemia in heart failure. *Int J Cardiol*, 2012 ; 158 : 12-17.

Comité du médicament de la COMEDIMS AP-HP.
Quand et comment traiter une hypokaliémie.
Recommandations de bon usage. Janvier 2018.

● PRISE EN CHARGE

Kaliémie comprise entre 3 et 3,5 mmol/L et asymptomatique

- Diffu-K® : 1 à 2 gél. 3 fois/j pendant 1 mois
- Et, éventuellement, spironolactone 100 mg/j en une prise

Kaliémie comprise entre 2,5 et 3 mmol/L et asymptomatique

- Surveillance Scope
- Potassium IV : 2 à 4 g avec une vitesse ≤ 1 g/heure IVSE
- Et, éventuellement, spironolactone 100 mg/j en une prise
- Ou Diffu-K® 2 gél. x 3/jour
- Objectif : kaliémie > 3,2 mmol/L
- Passer en PO dès que la kaliémie est > 2,8 mmol/L

Kaliémie < 2,5 mmol/L ou hypokaliémie symptomatique (signes ECG)

- Surveillance Scope
- Potassium IV : 4 g IVSE, vitesse maximale de 1 g/h
- Et Diffu-K® : 2 gél. x 3/jour
- Magnésium : 2 g (2 ampoules MgCl 10 % à 10 mL) en 30 minutes IVL
- Passer en PO dès que la kaliémie est > 2,8 mmol/L

● ORIENTATION

Kaliémie < 3 mmol/L

- Surveillance scopée
- Si signes ECG : unité de soins continus

DÉFINITION

$Na_{cor} < 135 \text{ mmol/L}$.

Éliminer les fausses hyponatrémies

Formule :

$$Na_{cor} = [Na_{obs} + (\text{glycémie [mmol/L]} - 5,5) \times 0,3]$$

Calcul automatique de la formule dans l'application

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, BU, poids
- ECG

Orientation

- SAUV si :
 - hyponatrémie symptomatique :
 - vomissements incoercibles
 - convulsions
 - troubles de conscience (CGS ≤ 8)
 - coma
- Box sinon

● PRISE EN CHARGE HYPONATRÉMIE SYMPTOMATIQUE (CONVULSION, COMA)

Bilan

- Iono, glycémie, créatinémie
- Osmolarité plasmatique
- Iono urinaire
- Radio du thorax
- TDM cérébrale

Traitement

- Débuter perfusion sérum physiologique 0,9 % : 1 500 mL/24 h
- Perfusion sérum NaCl hypertonique 7,5 % 50 mL en 30 min
- Vérifier natrémie 20 min après la perfusion
- Répéter la séquence pour obtenir une augmentation de la natrémie de 5 mmol/L
- Traiter les urgences vitales :
 - convulsions (P30)
 - coma (F9)

...

- Limiter l'augmentation de la natrémie à 11 mmol/L ou $Na \geq 130 \text{ mmol}$ les premières 24 h
- Doser la natrémie toutes les 12 h

● PRISE EN CHARGE HYPONATRÉMIE ASYMPTOMATIQUE

Bilan

- Iono sang, glycémie
- Créatinémie
- Iono urinaire
- Rx thorax $\pm$ TDM cérébrale selon le contexte

Traitement

- Arrêt de tout traitement et perfusion sans NaCl
- Rechercher et traiter la cause le plus rapidement possible
- Si baisse de natrémie aiguë supérieure à 10 mmol/L alors perfusion de 50 mL NaCl 7,5 % sur 30 min
- Vérifier natrémie 4 heures après la perfusion

● PRISE EN CHARGE HYPONATRÉMIE CHRONIQUE

Bilan

- Iono, glycémie, créatinémie, uricémie
- Osmolarité plasmatique
- Iono urinaire

Traitement

- Éviter de traiter la seule hyponatrémie
- Traiter la cause
- Restriction hydrique : sérum physiologique 500 mL/j
- Si hypovolémie : sérum physiologique 0,9 % 1 mL/kg/h pour 1 heure de perfusion
- Limiter la correction de l'hyponatrémie à moins de 10 mmol/L par 24 h

RÉFÉRENCE

Spusovski G. Clinical Practice Guidelines on diagnosis and treatment of hyponatremia. *Eur J Endoc* 2014 ; 140 : G1-G47.

DÉFINITION-CLASSIFICATION

Température centrale < 35 °C.

Classification

- Hypothermie légère (stade 1) : > 34 °C
- Hypothermie modérée (stade 2) : 32-34 °C
- Hypothermie sévère (stade 3) < 32 °C
- Hypothermie profonde (stade 4) : < 28 °C

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge immédiate

- Déshabillage en milieu chaud
- Envelopper dans une couverture
- Attention au risque de fibrillation ventriculaire : mobilisation prudente
 - PA, SpO₂, Dextro, FC, FR
 - ECG
 - T °C tympanique

Orientation

- SAUV

RÉFÉRENCES

Silfvast T, Pettilä V. Outcome from severe accidental hypothermia in Southern Finland – A 10 years review. *Resuscitation* 2003 ; 59 : 285-90.

Brown DJ *et al.* Accidental hypothermia. *N Engl J Med* 2012 ; 367 : 1930-8.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono, CPK :
 - hyperkaliémie
 - rhabdomyolyse
- GDS
- TP, TCA

Mise en condition

- Scope, PANI, SpO₂
- T °C < 28 °C : éviter de mobiliser le patient, risque de FV important

Réchauffement

- T °C > 32 °C : réchauffement externe :
 - couverture chauffante
 - matelas à circulation d'air chaud
 - gain de 1 à 2 °C/h
- T °C < 32 °C : réchauffement interne :
 - discuter transfert en ECMO (appel Samu)
 - réchauffement des solutés à 40 °C
- Si hypothermie stade 3 avec instabilité hémodynamique : ECMO
- Si ACR (**P15**) : MCE prolongé, discuter ECMO. Critère de non-réanimation : kaliémie > 12 mM (> 8 mM chez l'avalanché)

Adjuvants

- Si hypovolémie :
 - remplissage vasculaire : sérum physiologique ; 1 000 mL en 1 heure
- Oxygénothérapie : masque haute concentration, 6 L/min

● ORIENTATION

- Si hypothermie profonde (stade 4) : réanimation + ECMO
- Si hypothermie < 32 °C : réanimation

DÉFINITION

Une infection urinaire est définie par la colonisation des voies urinaires par des bactéries.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- BU

Orientation

- Box

● CYSTITES AIGÜES SIMPLES DE LA FEMME NON ENCEINTE

Bilan

- Néant
- Pas d'ECBU sauf en cas de récurrence ou échec thérapeutique

Isolée, sans risque de complication

- Fosfomycine/trométamol (Monuril®) : 1 sachet (3 g) en prise unique

OU (deuxième intention) :

- Pivmecillinam (Selexid®) : 400 mg x 2/j pendant 5 jours

Risques de complication : uropathie, immunodépression, insuff. rénale avec clairance < 30 mL/min, sujet âgé « fragile »

Bilan

- ECBU
- NFS, glycémie, ione, urée, créat

Traitement

- Différer autant que possible (24-48 h) le traitement et ne traiter qu'en fonction de l'antibiogramme ...

SINON :

- Nitrofurantoïne (Furadantine®) : 100 mg x 3/j PO pendant 7 jours

OU :

- Fosfomycine/Trométamol (Monuril®) : 1 sachet/jour à J1, J3 et J5

Femme enceinte

- ECBU systématique
- Fosfomycine/Trométamol (Monuril®) : 1 sachet (3 g) en prise unique

● BACTÉRIURIE ASYMPTOMATIQUE

Bilan

- Néant

Avec ou sans sonde urinaire

- Pas de traitement sauf si grossesse > 4 mois
- Pas de retrait de sonde

Procédure urologique programmée ou grossesse > 4 mois

Bilan

- NFS, glycémie, ione, urée, créat

Traitement

Antibiothérapie en fonction du résultat de l'ECBU

Chez la femme enceinte

- 1^{re} intention : amoxicilline (Clamoxyl®) 1 g x 3/j PO pendant 7 jours

● INFECTION URINAIRE MASCULINE ET qSOFA < 2 AVEC FIÈVRE OU RAU (PROSTATITE)

Calcul du qSOFA

- FR ≥ 22 cycles/min ; 1 point
- Altération de la conscience (GCS < 15) ; 1 point
- PAS < 100 mmHg ; 1 point ...

Bilan

- NFS, glycémie, iono, urée, créat, CRP
- Hémoculture x 2, ECBU

Traitement

- Ciprofloxacine (Ciflox[®]) : 200 mg x 2/jour PO pendant 14 jours **ou** :
- Céfoxatime (Claforan[®]) : 2 g x 3/j IV pendant 14 jours
- Drainage vésical si RAU (P130)

● INFECTION URINAIRE MASCULINE ET qSOFA ≥ 2 AVEC FIÈVRE OU RAU (PROSTATITE)

Bilan

- NFS, glycémie, iono, urée, créat, CRP
- Hémoculture x 2, ECBU
- Lactate si sepsis grave ou immunodépression
- Échographie sus-pubienne

Traitement

- Céfoxatime (Claforan[®]) : 2 g x 3/j IV. **Si allergie bêtalactamine** (Azactam[®]) : 1 g x 3/j IV et :
- Amikacine : 20 mg/kg/j en IVL sur 30 min
- Drainage vésical si RAU (P130)

● ORCHI-ÉPIDIDYMITÉ

Dans le cadre d'une infection sexuellement transmissible et âge < 35 ans

- Bilan IST (VIH, VHB, VHC, TPHA-VDRL)
- Ceftriaxone (Rocéphine[®]) : 500 mg IM ou IV en injection unique

ET :

- Doxycycline 100 mg x 2/j PO pendant 10 jours
- OU** : azithromycine (Zithromax[®]) : 1 g PO en prise unique

...

Hors infection sexuellement transmissible ou âge > 35 ans

- Ofloxacine (Oflozet[®]) : 200 mg x 2/j PO si sensible pendant 14 jours

● PYÉLONÉPHRITE AIGÜE

Bilan

- NFS, glycémie, iono, urée, créat, CRP
- BHCG si doute sur grossesse
- Hémoculture x 2, ECBU
- Lactate si sepsis grave ou immunodépression

Éléments de gravité :

- Sepsis grave ou (score) qSOFA (*cf. supra*) ≥ 2
- Choc septique
- Geste urologique (hormis sondage simple)

Sans risque de complications (*cf. infra*)

- Ciprofloxacine (Ciflox[®]) : 200 mg x 2/j PO pendant 7 jours
- Retour à domicile après vérification de la défervescence thermique
- Adaptation antibiothérapie à 48 h selon antibiogramme

À risque de complications : uropathie, immunodépression, insuffisance rénale avec clairance < 30 mL/min, sujet âgé « fragile »

- Hospitalisation
- Céfoxatime (Claforan[®]) : 1 g x 3/j IV, puis relais selon antibiogramme

Si allergie bêtalactamine :

- Ciprofloxacine (Ciflox[®]) : 200 mg x 2/j

Avec éléments de gravité (*cf. supra*)

- Céfoxatime (Claforan[®]) : 1 g x 3/j IV

ET :

- Amikacine 20 mg/kg/j IVSE sur 30 minutes pendant 48 h. Dose unique avec dosage résiduel si insuffisance rénale

...

Femme enceinte

- Céfotaxime (Claforan®) : 1-2 g x 3/j IV
 - Avis obstétrical systématique
- PUIS :**
- Relais selon antibiogramme et CI grossesse

● URÉTRITE OU CERVICITE

Définition

- Homme : écoulement urétral, dysurie, brûlures mictionnelles
- Femme : leucorrhées, dysurie, dyspareunie

Bilan

- Prélèvement urétral ou cervical obligatoire
- PCR Chlamydia + gonocoque sur 1^{er} jet d'urine

Prise en charge : traitement minute

- Ceftriaxone (Rocéphine®) : 500 mg IM ou IV en injection unique. **En cas de CI bêta-lactamines :** spectinomycine (Trobicene®) : 2 g en une seule IM

ET :

- Azithromycine (Zithromax®) : 1 g en monodose unique **OU** doxycycline : 100 mg x 2/j PO pendant 7 jours
- ...

Conseils

- Faire pratiquer sérologie HIV, syphilis, hépatite B et C
- Vaccin hépatite B
- Rapports protégés pendant 7 jours
- Consulter si les symptômes persistent après 72 heures
- RDV à J7 avec le MT

RÉFÉRENCES

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

SFD 2016. Recommandations diagnostiques et thérapeutiques pour les MST.

Caron F *et al.* Practice guidelines for the management of adult community – acquired urinary tract infections. *Med Mal Inf* 2018 ; 48 : 327-368.

DÉFINITION

Ingestion d'une substance corrosive ou irritante pouvant être à l'origine de nécroses tissulaires profondes, irréversibles.

On distingue les acides forts ($\text{pH} < 2$), les bases fortes ($\text{pH} > 12$) et les oxydants. La classification de ces substances est dans la **F4**.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, T °C, SpO_2
- ECG :
 - allongement du QT
 - allongement PR, trouble du rythme
 - recherche signe d'hyperkaliémie (**P66**) et d'hypocalcémie (**P68**)

Orientation

- Dépend de la nature et de la quantité du produit ingéré : SAUV (corrosive) à Box (eau de javel diluée)

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Examens complémentaires

- Biologie :
 - NFS-TP-TCA, fibrinogène (hémolyse, hémorragie, CIVD, fibrinolyse)
 - iono
 - calcémie (hypocalcémie)
 - magnésémie (hypomagnésémie)
 - CPK, LDH
 - GDS, lactate
 - BHC, lipasémie
 - groupe-RAI
 - bêta-hCG
- Imagerie :
 - Rx thorax (pneumopéritoine, emphysème sous-cutané, pneumopathie d'inhalation)
 - ASP (pneumopéritoine iléus)

...

- scanner thoraco-abdominal injecté (visualiser parois œsophage et estomac). Examen clé pour l'indication chirurgicale. À réaliser 3 à 6 heures après l'ingestion
- FOGD : selon les résultats du scanner, 6 heures après la prise en charge, en présence du chirurgien, dans une structure permettant de réanimer et d'opérer le patient en urgence

Recherche de signes de gravités

- Ingestion > 150 mL d'acide ou de base forte (1 verre = ingestion massive)
- Péritonite
- Emphysème sous-cutané
- Hypotension artérielle, état de choc
- Hématémèse
- Trouble de l'hémostase
- Hypoxie
- Acidose métabolique
- Agitation, confusion

Traitement

- Ôter les vêtements souillés et laver la peau atteinte
- Nettoyer la bouche avec des compresses sèches
- Sérum physiologique en garde veine
- Proclive à 45°
- O_2 au masque haute concentration : 15 L/min
- IOT en ISR à indication large et le plus précoce possible si agitation, dysphonie, détresse respiratoire (**F9**) après aspiration soigneuse de la sonde
- Antalgiques (**P41**)
- Corticoïdes si atteinte ORL importante, dyspnée par œdème pharyngolaryngé : Solumédrol® : 1 mg/kg IVL
- Perfusion sérum physiologique 0,9 %
- Ne pas :
 - mettre de SNG
 - provoquer des vomissements
 - tenter de neutraliser le caustique avec 1 antidote
 - faire boire et donner des pansements digestifs ou du charbon activé

● ORIENTATION

Transport médicalisé (Smur) en milieu spécialisé

- Contacter réanimation chirurgicale
- Pas indication à transfert dans milieu spécialisé pour :
 - les ingestions à faible causticité (ex. : eau de Javel diluée)

RÉFÉRENCES

Fioux F *et al.* Ingestion de produits caustiques chez l'adulte. *Réanimation* 2009 ; 18 : 606-16.

Mourey *et al.* Brûlures caustiques de l'œsophage. Conférence d'actualisation SFAR.

DÉFINITION

L'insuffisance rénale aiguë est définie par une créatinémie augmentée de plus de 26,5 $\mu\text{mol/L}$ en 48 h ou une augmentation de la créatinémie $\geq 1,5$ fois la valeur de base ou une diurèse $< 0,5 \text{ mL/kg/h}$ pendant 6 heures.

● PRISE EN CHARGE IAO**Bilan**

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro si diabète
- BU, diurèse
- ECG

Orientation

- Box

● BILAN**Bilan initial**

- NFS, plaquettes, CRP
- TP, TCA, facteurs
- Iono, urée, créat, glycémie

Calcul de la clairance :**Formule de Cockcroft et Gault**

Clairance = $A \times P \times [(140 - \text{âge})/\text{créat}]$:

- A = 1,23 pour un homme,
- 1,03 pour une femme

– P = poids en kg

– créat = créatinémie en $\mu\text{mol/L}$

Insuffisance rénale si clairance $< 30 \text{ mL/min}$

Formule MDRD :

DFG = $186 \times [\text{créatinémie} (\mu\text{mol/L}) \times 0,0113]^{-1,154} \times [\text{âge (ans)}]^{-0,203}$

– x 1,21 pour un homme d'origine africaine

– x 0,742 pour une femme

– x 0,742 x 1,21 pour une femme d'origine africaine

Calcul automatique de ces formules dans l'application

- Iono urinaire
- ECBU
- GDS :
 - acidose métabolique
 - hypoxémie

...

- Calcémie : hypocalcémie si chronique
- Phosphorémie

Imagerie

- Radio thorax
- Échographie rénale :
 - taille des reins
 - obstacles
- TDM sans injection si doute sur un obstacle malgré l'échographie

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE**IRA fonctionnelle**

- Diagnostic :
 - Na_U/K_U < 1
 - Na_U $< 20 \text{ mM}$
 - urée_P ($\mu\text{mol/L}$)/créat_P ($\mu\text{mol/L}$) $> 0,1$
- Traitement : remplissage vasculaire : cristalloïdes (sérum physiologique) uniquement (**P67**)

IRA par obstacle

- Diagnostic : imagerie
- Levée d'obstacle en urgence : avis urologue

IRA parenchymateuse

- Diagnostic :
 - Na_U/K_U > 1
 - Na_U $> 20 \text{ mM}$
 - urée ($\mu\text{mol/L}$)/créat ($\mu\text{mol/L}$) $< 0,1$
- Traitement :
 - suppression de la cause (toxique, ischémie, infectieuse)
 - traitement de la maladie causale (vascularites)

Indication de la dialyse en urgence

- Hyperkaliémie (**P66**)
- OAP et/ou hyponatrémie sévère (troubles de la conscience, convulsion) (**P71**)
- Acidose métabolique sévère (pH $< 7,30$)
- Urémie très élevée (coma, convulsions)

● ORIENTATION

- Réanimation si indication de dialyse
- Selon étiologie :
 - médecine interne
 - néphrologie
 - urologie

RÉFÉRENCE

SRLF/SFAR. Recommandations formalisées d'experts. Insuffisance rénale aiguë en périopératoire et en réanimation. 2015.

DÉFINITION

Diminution de la sécrétion de cortisol. Il s'agit le plus fréquemment d'une insuffisance surrénalienne chronique décompensée par une pathologie intercurrente.

● PRISE EN CHARGE IAO**Bilan**

- T °C, FC, Dextro, BU, PAS, PAD

Orientation

- Pas de choc : Box
- Choc : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE**Monitoring**

- PANI, FC, Dextro, SpO₂

Bilan

- NFS, CRP
- Iono :
 - hyponatrémie
 - hyperkaliémie modérée
- Créatinémie
- Calcémie
- Hémostase (TP, TCA)
- GDS :
 - acidose modérée à trou anionique normal
 - bicarbonates abaissés
- Iono urinaire :
 - kaliurèse basse
 - natriurèse élevée
- 1 tube en sérothèque pour :
 - cortisolémie
 - ACTH avant traitement

● TRAITEMENT**Réhydratation**

- G5 % + 8 g/L NaCl sur la base de 20 mL/kg/6 heures
- Remplissage par sérum physiologique, 500 mL en 20 min à renouveler (objectif PAM = 65 mmHg)

ET, éventuellement :

- Noradrénaline 1 mg/h à augmenter par palier de 1 mg/h

Corticothérapie

- Hémisuccinate d'hydrocortisone :
 - 100 mg IVD puis 400 mg IVSE sur 24 heures

ET, éventuellement :

- Syncortyl® : 5 mg IM/12 heures

Traitement étiologique

- Infectieux (P24)
- Diarrhée, vomissement (P38)
- Déshydratation (P67)

Surveillance

- FC, PAS, PAD, diurèse, T °C
- ECG : onde T d'hyperkaliémie
- Iono/4 heures

● ORIENTATION

- Réanimation si signe de d'insuffisance cardiaque
- Hospitalisation sinon :
 - UHCD
 - endocrinologie

RÉFÉRENCES

Société française d'endocrinologie :
www.s fendocrino.org

Centre de référence des Maladies rares de la surrénale. Recommandations Insuffisance surrénale aiguë. Janvier 2014.

DÉFINITION

Intoxication à l'acide salicylique, qui est rapidement absorbé. Demi-vie de 2-4 heures, métabolisme hépatique et saturable. Élimination d'une partie sous forme inchangée urinaire. L'élimination urinaire est augmentée à pH alcalin.

Le principal médicament est l'acide salicylique (aspirine). La dose toxique est > 10 g chez l'adulte, la dose létale est de 450 mg/kg.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG
- Conscience

Orientation

- Si coma : SAUV
- Patient conscient : box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
- TP, TCA
- Iono, GDS, CPK, lactates
 - alcalose respiratoire au début puis acidose métabolique avec lactates augmentées (P7)
 - hypokaliémie
 - déshydratation globale
 - insuffisance rénale fonctionnelle
 - rhabdomyolyse
 - trouble de l'hémostase
 - hypoglycémie
- Salicylémie :
 - < 500 mg/L : thérapeutique
 - > 1 000 mg/L : toxique grave
 - toutes les 6 heures

...

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse
- Diurèse

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Remplissage vasculaire initial : 500 mL sérum physiologique en 1 heure
- Remplissage pour maintenir une diurèse autour de 3 mL/min
- Réhydratation (sérum physiologique avec KCl 2 g/L)
- G10 % si hypoglycémie
- Intubation si coma (F9)
- Charbon activé (si intoxication < 2 h) : 50 g puis 25 g toutes les 6 heures

Spécifique : quel que soit le pH

- Diurèse alcaline :
 - objectif : 3-6 L/j
 - (500 mL bicarbonates 1,4 % + 1 g KCl) + (sérum physiologique 0,9 % 500 mL) en alternance
 - but : pH urinaire > 7,5
 - surveillance ionogramme (risque hypokaliémie, hypernatrémie, hypocalcémie)
- Hémodialyse à discuter si salicylémie > 90 mg/dL ou atteinte neurologique ou pH ≤ 7,20

● ORIENTATION

- Si pas de signes neurologiques : surveillance en UHCD
- Si signes neurologiques :
 - hospitalisation en réanimation toxicologique
 - transfert par Samu

RÉFÉRENCES

Mégarbane B. *Les intoxications*. Merck Serono, 2014.
SFMU/SRLF. Diagnostic et prise en charge des acidoses métaboliques. RFE. Janvier 2019.

DÉFINITION

Intoxication le plus souvent volontaire. Principales formes : cocaïne (sniffée) et crack (fumé). Cas particulier : dissimulation intracorporelle (*body-packer*). Polyintoxication quasi constante.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
- Iono
- Glycémie
- CPK
- ECG :
 - tachycardie
 - ischémie myocardique
 - allongement du QT
 - effet stabilisant de membrane

Monitoring

- PANI, scope, SpO₂
- Température

● TRAITEMENT

Traitement essentiellement symptomatique

Quel que soit le symptôme prédominant

- Benzodiazépines, de première intention :
 - diazépam (Valium®) : 10 mg IVL renouvelables : efficace sur symptômes psychiatriques, neurologiques et cardiovasculaires
- Hydratation : sérum physiologique, 500 à 1 000 mL en 1 heure

Agitation

- Si échec des benzodiazépines (doses répétées) : hydroxyzine (Atarax®), 100 mg IVL

Convulsions

- Si échec des benzodiazépines, phénobarbital (Gardenal®) :
 - 15 mg/kg IVL sans dépasser le débit de 100 mg/min
- puis :
 - 5 mg/kg/j

Hypertension

- Dérivés nitrés : Risordan® IVSE, de 1 à 5 mg/h
- OU :**
- Inhibiteur calcique : Loxen® IVSE, de 1 à 5 mg/h
- Éviter les bêtabloquants

Syndrome coronarien

- Dérivés nitrés : Risordan® IVSE, de 1 à 5 mg/h
- Aspirine d'indication large : Aspégic®, 250 mg IVD
- Traitement non spécifique
- Bêtabloquants contre-indiqués

...

Troubles du rythme

- Correction température et volémie
- Si échec, inhibiteur calcique :
 - Vérapamil (Isoptine®) : 10 mg IV
 - ou :
 - diltiazem (Tildiem®) : 0,25 mg/kg IVL sur 2 minutes, à renouveler si besoin après 15 minutes
- Si effet stabilisant de membrane : bicarbonate de sodium à 42 ‰, 250 mL IVL à renouveler 1 ou 2 fois
- Bêtabloquants contre-indiqués

Orientation

- Réanimation toxicologique

RÉFÉRENCE

HAS. Prise en charge des consommateurs de cocaïne. Recommandations de bonne pratique, février 2010.

DÉFINITION

L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) est due à l'inhalation de CO, produit par la combustion incomplète des matières organiques. Ce gaz est incolore, inodore, non irritant. L'affinité du CO à l'hémoglobine est 200 fois plus forte que pour l'oxygène.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- HbCO :
 - prélevé sur seringue héparinée avec sang artériel ou veineux
 - réaliser le dosage rapidement après prélèvement
 - résultats normaux :
 - HbCO < 3 % chez le non-fumeur
 - HbCO < 6 % chez le fumeur actif
- NFS, iono, CPK, glycémie
- GDS, lactates pour intoxication grave et recherche d'intoxication aux cyanures si exposition aux fumées d'un incendie (P91)
- BHC
- Troponine, si patient coronarien, douleur thoracique ou anomalie ECG

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Débit urinaire

● TRAITEMENT

Oxygénothérapie normobare

- Oxygénothérapie en FiO₂ à 100 % par masque à haute concentration (O₂ > 6 L/min) dès l'admission
- Pendant au moins 6 heures

Oxygénothérapie hyperbare

- Tél. Samu pour transport et disponibilité
- Indications :
 - femme enceinte (quelle que soit la valeur de l'HbCO)
 - présence de signes neurologiques :
 - notion de perte de connaissance
 - hypertonie
 - signes en foyer
 - hyperréflexie
 - Babinski
 - trouble de la conscience
 - anomalie à l'ECG
 - nourrisson < 6 mois (quelle que soit la valeur de l'HbCO)

RÉFÉRENCES

Bismuth C. *Toxicologie clinique*. Paris, Flammarion, 2000.

ARS. Recommandations pour l'intoxication au monoxyde de carbone. 2014.

INTOXICATION AU DÉPAKINE® (VALPROATE DE SODIUM)

F. Adnet – Actualisation : 6/10/2018

P80

PROTOCOLE

1/1

DÉFINITION

Ingestion massive d'acide valproïque. La toxicité débute à 1 800 mg/j en prise unique chez l'adulte. Les principaux médicaments sont :

- Dépakine®
- Micropakine®
- Depakote®

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS (leucopénie, thrombopénie)
- Iono (hyponatrémie)
- TP, TCA (trouble de l'hémostase)
- GDS (acidose métabolique à TA élevée non expliquée par l'hyperlactatémie) (P7)
- Lactates (hyperlactatémie spécifique à cette intoxication)
- BHC (cytolyse hépatique modérée)
- Ammoniémie (hyperammoniémie > 80 µmol/L ; marqueur de la gravité de l'intoxication)
- Dépakinémie toutes les 8 heures :
 - dangereuse à partir de 450 mg.L⁻¹
 - à l'origine de complications vitales à partir de 850 mg.L⁻¹
- Scanner cérébral (œdème cérébral)

Monitoring

- PANI, SpO₂, Scope
- Sonde urinaire

Traitement symptomatique

- Coma hypotonique : intubation (F9)
- Convulsion : BZD (P30)
- Bradycardie : atropine, 0,5 mg IVD
- Collapsus :
 - remplissage vasculaire
 - 1 000 mL sérum physiologique en 30 minutes
 - si échec : noradrénaline 1 mg/h IVSE à augmenter par palier de 0,5 mg/h

Traitement spécifique

- Charbon activé :
 - uniquement si forme LP
 - avant 2 heures après l'ingestion
 - 50 g dans la sonde gastrique puis 25 g à H6
 - à poursuivre tant que la dépakinémie est ascendante
- L-carnitine (Levocarnil®) :
 - si dépakinémie > 850 mg.L⁻¹
 - si présence de complications :
 - collapsus
 - œdème cérébral
 - hyperlactacidémie
 - acidose lactique
 - hyperammoniémie
 - 100 mg/kg/j IVSE en 8 heures pendant 3 jours
- Hémodialyse : à discuter dans les formes graves pour accélérer l'élimination

RÉFÉRENCES

Bartoli M. Recommandations for the prescription, implementation and interpretation of medical examinations in biology in the context of severe poisoning. *Ann Biol Clin* 2012 ; 70 : 431-50.

Jezequel J. Intoxication grave à l'acide valproïque : place du traitement antidotique et de l'expuration extracorporelle. *Réan* 2010 ; 19 : 587-92.

...

DÉFINITION

Lithémie > 1,5 mM.

Il faut distinguer le surdosage du sujet traité où les signes cliniques sont rapides, et l'intoxication volontaire du sujet non traité où les signes cliniques sont retardés.

Principal médicament : Téralithe®.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- ECG :
 - ondes T plates
 - BAV
 - QRS large
 - QT augmenté
 - bradycardie
- Iono :
 - insuffisance rénale, déshydratation
 - décisionnel pour l'hémodialyse
- Calcémie : hypercalcémie
- Lithémie :
 - > 1,5 mM = toxique
 - > 3,5 mM = sévère
 - rapport Li érythrocytaire/Li plasmatique > 4 = grave
- GDS : acidose métabolique

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse
- Diurèse

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Remplissage vasculaire : 2 000/3 000 mL/j sérum physiologique
- Convulsion : clonazépam (Rivotril®) 1 mg IVD (**P30**)
- Charbon activé inefficace

Spécifique

- Indication à une hémodialyse ou une hémofiltration si :
 - lithémie > 4 mM
 - lithémie > 2 mM avec signes neurologiques
 - insuffisance rénale

● ORIENTATION

- Si pas de signes neurologiques et pas d'insuffisance rénale : surveillance en unité de soins continus
- Si signes neurologiques ou insuffisance rénale ou lithémie > 3 mM :
 - hospitalisation en réanimation toxicologique
 - transfert par Samu

RÉFÉRENCE

Mégarbane B. Intoxications graves par médicaments et substances illicites en réanimation. *Réan* 2006 ; 15 : 332-42.

DÉFINITION

C'est une intoxication rare. Le méthanol est présent dans de nombreux produits domestiques :

- alcool à brûler
- alcool de bois
- alcool dénaturé ; dissolvants
- décapants
- carburant
- antigels.

Une ingestion de plus de 10 mL doit être considérée comme toxique. La méthanolémie est toxique à partir de 0,25 g/L (7,5 mM). La dose ingérée létale est de 1,2 mL/kg. Risque de cécité à partir de 10 mL. Létal à partir de 30 mL.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG
- Conscience

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE

Bilan

- Iono, creat (hypokaliémie)
- CPK (rhabdomyolyse)
- NFS
- GDS et lactatémie :
 - acidose métabolique de type organique avec trou anionique (TA) augmenté (P7). Un TA de 17 mmol/L correspond à une concentration de méthanol de 0,5 g/L (15 mM). La lactatémie est à retirer du TA. C'est un critère diagnostique de l'intoxication
- Dosage de la méthanolémie et des formates plasmatiques

...

■ Fond d'œil :

- œdème papillaire
- pâleur du disque optique
- effacement des artères rétinienne

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse
- Diurèse

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Précoce avant la 10^e heure
- Pas de charbon activé
- Remplissage vasculaire initial : 500 mL de sérum physiologique en 1 heure
- Remplissage vasculaire pour maintenir une diurèse autour de 3 mL/min
- Intubation si coma (F9)

Spécifique

- Indications :
 - dose ingérée > 0,16 mL/kg (produit pur)
 - méthanolémie > 6 mM
 - TA > 10
 - pH < 7,30
- 4-méthylpyrazole (4MP) (fomépipazole) : 15 mg/kg en 45 min puis 10 mg/kg en 30 min après 12 h puis 5 mg/kg en 30 min après 12 h. Doit être débuté devant toute suspicion forte d'intoxication
- En l'absence de 4 MP : éthanol (Curethyl®) : il faut obtenir une éthanolémie autour de 1 g/L (20 mM). Administrer (sonde gastrique ou en perfusion dans du sérum glucosé à la concentration de 5 à 10 %) 0,6 g/kg d'éthanol puis 0,1 g/kg/h IVSE
- Acide folinique (Lederfoline®) : 50 mg IV toutes les 6 heures puis 15 mg x 4/j PO pendant 5-7 jours
- Hémodialyse si symptomatologie visuelle, acidose avec TA > 30 mmol/L ou méthanolémie > 0,6 g/L. Il faut en revanche augmenter les doses d'éthanol : 16-20 g/h d'éthanol chez l'adulte, par exemple ...

Orientation

- Si pas de signes neuro- ou ophtalmologiques : surveillance en unité de soins continus
- Si signes neurologiques ou ophtalmologiques ou acidose métabolique : hospitalisation en réanimation
- Transfert par Samu

RÉFÉRENCE

Bismuth C. *Toxicologie clinique*. Paris : Flammarion 2000.

DÉFINITION

Le risque toxique commence après une ingestion supérieure à 150 mg/kg.

Il existe des patients à risque d'hépatotoxicité pour le paracétamol :

- trouble de l'alimentation, dénutrition ;
- sida.

Dose toxique > 8 g ; dose létale > 10 g.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono, glycémie
- TP, TCA (augmentation TP > H12)
- BHC (cytolyse > H24)
- GDS, lactates (hyperlactatémie)
- Lactates : la lactacidémie est un reflet de l'atteinte hépatique (> H6)
- Paracétamolémie à partir de 4 heures après l'heure de la prise suspectée

Monitoring

- Voie veineuse périphérique

...

Traitement

- Réhydratation systématique : sérum physiologique 1 500 mL/12 h
- Charbon inutile
- N-acétylcystéine (Mucomyst®) IV :
 - systématique puis en fonction du dosage de la paracétamolémie (cf. courbe de Presstot)
 - 150 mg/kg IVSE à diluer dans 250 mL de G5 % et à passer en 60 minutes

puis :

- 50 mg/kg IVSE à diluer dans 500 mL de G5 % et à passer en 4 heures

puis :

- 100 mg/kg IVSE à diluer dans 500 mL de G5 % et à passer en 16 heures

puis :

- 300 mg/kg/j

OU :

- N-acétylcystéine (Mucomyst®) PO :
 - 140 mg/kg
 - et :
 - 70 mg/kg toutes les 4 heures jusqu'à normalisation de la paracétamolémie

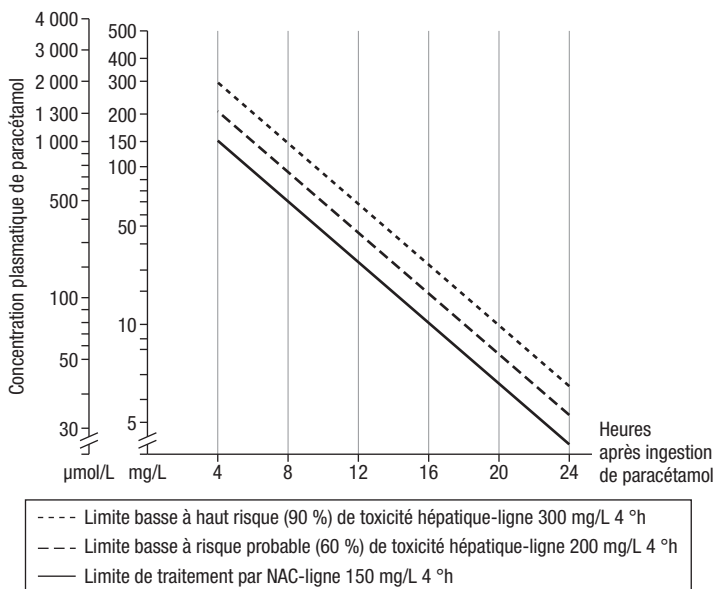
Formes graves

- Critères de gravité :
 - pH < 7,3
 - encéphalopathie
 - créatininémie > 300 µm
 - TP > 100 s
 - lactates > 3,5 mM
- Transfert en réanimation hépatologique (appel Samu)

● ORIENTATION

Si nécessité antidote :

- Hospitalisation
- Bilan hépatique/12 h



(D'après Smith MJ et coll. *Ann Emerg Med* 1991, 20 : 1058-83.)

- ▲ Nomogramme décisionnel et pronostique en fonction des taux plasmatiques de paracétamol selon les heures de prélèvement. Les patients ayant des taux supérieurs à la ligne continue doivent recevoir N-acétyl-cystéine.

RÉFÉRENCES

Berger P. Intoxication par le paracétamol. *JEUR* 1997 ; 1 : 5-14.

Mégarbane B. *Les intoxications*. Merck Serono, 2014.

DÉFINITION

Intoxication par ingestion ou inhalation (toxicomanie).
Souvent accidentelle (dégraissage de pièces métalliques, nettoyage à sec) en milieu professionnel.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- Taille des pupilles
- ECG

Orientation

- SAUV

RÉFÉRENCES

Bismuth C. *Toxicologie clinique*. Paris : Flammarion, 2000.

Mégarbane B. *Les intoxications*. Merck Serono, 2014

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono
- NFS
- TP, TCA
- GDS
- BHC
- Éventuellement, métabolites trichlorés (trichloréthylène et trichloréthanol) dosables dans les urines
- Radio :
 - ASP + thorax : produit radio-opaque

Monitoring

- PANI, SpO₂, Scope
- Sonde urinaire

Traitement symptomatique

- En cas de coma, intubation (F9)
- Oxygène au masque à haute concentration si dyspnée

Traitement spécifique

- Décontamination cutanée et oculaire :
 - à grande eau
- Trouble du rythme ventriculaire :
 - propranolol (Avlocardyl®) : 1 mg IVD renouvelable toutes les 5 minutes sans dépasser 10 mg puis 5 mg IVSE sur 12 heures
 - proscrire les catécholamines

DÉFINITION

Intoxication le plus souvent volontaire. Provoque un tableau d'encéphalopathie anticholinergique (coma agité, mydriase, tachycardie, rétention urinaire, convulsion) associé à une insuffisance cardiaque par effet stabilisant de membrane (allongement QT, QRS large, collapsus).

Les principaux médicaments en cause sont :

- clomipramine : Anafranil®
- amitriptyline : Laroxyl®
- trimipramine : Surmontil®
- dosulépine : Prothiaden®.

Dose toxique > 500 mg ; dose létale > 1 g.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG (recherche effet stabilisant de membrane)

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
- Iono : hypokaliémie (marqueur de l'intoxication)
- Glycémie
- GDS : acidose métabolique
- CPK : augmentées (convulsion)
- Créatinémie

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- ECG répétés
- Sonde urinaire
- Pression invasive si collapsus

● TRAITEMENT

Décontamination digestive

- Charbon 50 g si vu dans les 2 heures après l'ingestion

Remplissage vasculaire

- Sérum physiologique : au moins 2 000 mL/j

Intubation (F9)

- Si :
 - trouble de la conscience
 - collapsus
 - convulsion

Collapsus, effet stabilisant de membrane

- Bicarbonate molaire (8,4 ‰) + 2 g KCl : 250 mL en 20 min
- Faire ECG après la perfusion (objectif : durée QRS < 100 msec)
- Renouvelables

Si échec :

- Noradénaline : commencer à 1 mg/h et augmenter par palier de 0,5 mg/h

Si échec :

- Assistance circulatoire (ECMO) : appel Samu et réanimation toxicologique

● ORIENTATION

- Réanimation toxicologique
- Transfert Samu

RÉFÉRENCE

Taboulet P. In : Baud F, ed. Réanimation des intoxications aiguës. Paris : Masson, 1995 : 88-100.

DÉFINITION

Ingestion en dehors des posologies usuelles. Les principaux médicaments et doses toxiques sont :

- diazépam (Valium®), 200 mg
- clonazépam (Rivotril®)
- clobazam (Urbanyl®)
- bromazépam (Lexomil®), 120 mg
- zolpidem (Stilnox®), BZD-like, 200 mg
- zopiclone (Imovane®), BZD-like, 75 mg
- (Lysanxia®), 800 mg
- (Seresta®), 200 mg
- (Temesta®), 50 mg
- (Xanax®), 100 mg.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG
- Conscience

Orientation

- Si coma : SAUV
- Patient conscient : box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- ECG :
 - doit être normal
 - la présence d'une anomalie doit faire rechercher une co-intoxication :
 - QRS larges
 - trouble de la conduction
 - trouble du rythme
- Ionogramme, CPK :
 - insuffisance rénale
 - rhabdomyolyse
 - fausse hyperchlorémie due à l'absorption de bromazépam (l'ion Br⁻ ressemble au Cl⁻) ...

- Recherche de BZD sang ou urine inutile
- GDS :
 - hypercapnie
 - acidose respiratoire
- Radio thorax :
 - recherche pneumopathie d'inhalation

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse
- Diurèse

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Remplissage vasculaire : 500 mL en 2 heures
- Réchauffement externe si hypothermie
- Oxygénation en fonction de la SpO₂ (cible 94-96 %) : masque à haute concentration O₂
 - 6-12 L/min
- Intubation (F9) si :
 - détresse respiratoire
 - coma avec une Cl au flumazénil (Anexate®)

Spécifique

- Flumazénil (Anexate®) : 0,2 mg IVD puis 0,2 mg IVD à renouveler toutes les 60 secondes, sans dépasser 2 mg, puis après le réveil, 0,2 à 0,8 mg/h IVSE. Également efficace sur les BZD-like
- Contre-indications au flumazénil (Anexate®) :
 - ingestion de médicaments proconvulsivants
 - ECG anormal
 - hémodynamique instable
 - détresse respiratoire (inhalation)
 - présentation clinique non compatible avec une intoxication BZD

● ORIENTATION

- Si pas de complications, sortie possible après avis psychiatrique au bout de 8 heures
- Si trouble de la conscience avec GCS > 8 : UHU
- Si coma ou complication :
 - réanimation toxicologique
 - transfert par Samu

RÉFÉRENCES

Danel V, Barriot P. *Les intoxications aiguës*. Paris : Arnette, 1993 : 578.

Guide des antidotes d'urgence. ARH Centre, 2003.

DÉFINITION

Ingestion, le plus souvent volontaire, de bêtabloquants. Les produits les plus souvent incriminés :

- propranolol (Avlocardyl®)
- acébutolol (Sectral®)
- aténolol (Tenormine®)
- labétalol (Trandate®)
- métoprolol (Séloken®)
- sotalol (Sotalex®)
- bisoprolol (Détensiel®)

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono, glycémie, GDS
- ECG répétés

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Débit urinaire

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Intubation d'indication large
- Remplissage vasculaire systématique : 1 000 mL sérum physiologique en 2 heures
- Charbon 50 g si < 2 heures après l'ingestion

Bradycardie prédominante (FC < 50/min)

- Atropine : 1 mg IVD sans dépasser 3 mg

Si échec :

- Isoprénaline (Isuprel®) : commencer par 0,1 mg/h et augmenter jusqu'à 5 mg/h au maximum

Collapsus prédominant

- Glucagon : 5 à 10 mg IVL en 2 min
- Relais en IVSE (1 à 5 mg/h)
- Remplissage vasculaire, sérum physiologique 1 000 mL en 1 heure

Et, éventuellement :

- Dobutamine 10 à 25 µg/kg/min IVSE

Si échec :

- Adrénaline en IVSE : commencer par 0,5 mg/h jusqu'à 10 mg/h

Si échec :

- Assistance ventriculaire (ECMO) : appeler le Samu

Effet stabilisant de membrane

- Surtout avec le propranolol (Avlocardyl®)
- Bicarbonate de sodium 42 % : 250 mL à renouveler 1 ou 2 fois

● ORIENTATION

- Réanimation toxicologie
- Transfert par Samu

DÉFINITION

Ingestion volontaire ou accidentelle de biguanides.

Les principales spécialistes sont :

- Glucophage®
- Metformine®
- Stagid®

Dose toxique > 10 g.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- ECG (hyperkaliémie)

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- GDS, lactatémie :
 - acidose métabolique
 - lactatémie augmentée (P7)
- Iono, créatinémie :
 - dyskaliémie
 - insuffisance rénale
 - trou anionique augmenté (P7)
- Glycémie : hypoglycémie (rare)
- BHC : cytolyse
- TP, TCA : troubles de l'hémostase
- NFS

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse
- Diurèse : indication large d'une sonde urinaire

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Intubation d'indication large si trouble de conscience et/ou dyspnée (F9)
- Remplissage vasculaire : 500-1 000 mL de sérum physiologique si hypotension
- Sérum glucosé hypertonique si hypoglycémie (rare) : G30 % 20 mL en 5 min IVL
- Vit B1 (250 mg IVL) chez l'éthylique

Spécifique

- Indication large et précoce à une hémodialyse ou une hémofiltration si insuffisance rénale (épuration des lactates) ou en l'absence d'amélioration dans les premières heures de prise en charge

● ORIENTATION

- Si pas d'acidose ou acidose modérée et pas d'insuffisance rénale : surveillance pendant 48 heures en USC
- Si acidose profonde et/ou insuffisance rénale :
 - hospitalisation en réanimation toxicologique
 - transfert par Samu

RÉFÉRENCE

Megarbane B, Fortin JL, Hachelaf M. *Les intoxications : prise en charge initiale*. Paris : Urgence pratique Publications, 2008.

DÉFINITION

- Entre 1 000 et 2 000 intoxications par an aux champignons, responsables de deux à cinq décès en France.
- En France : 5 000 espèces de champignons, dont 50 à 100 sont toxiques ou mortelles.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- SpO₂, FR, PA, FC, Dextro, T°C
- ECG

Orientation

- Box si bonne tolérance hémodynamique et respiratoire
- SAUV sinon

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, SpO₂, FR, conscience, PANI, FC

À rechercher

- Horaire d'ingestion
- Espèce si connue
- Mode de préparation du champignon
- Essai d'obtention d'un exemplaire du champignon ou des restes du repas (non indispensable)

Critères de gravité :

- Délai d'ingestion > 6 heures
- Vomissements importants, diarrhée « eau de riz »
- Déshydratation
- Insuffisance rénale
- Collapsus
- Syndrome phalloïdien : hépatomégalie, ictère, hémorragie digestive, encéphalopathie hépatique ...

Biologie

- NFS, plaquettes
- Bilan de coagulation : TP, TCA
- Ionogramme, créatinémie, CPK
- Bilan hépatique
- GDS si signes de gravité

Traitement

- Symptomatique :
 - rééquilibration hydroélectrolytique : sérum physiologique
 - antalgiques : éviter le paracétamol
 - antispasmodiques : Spasfon® 2 ampoules en IVL
- Si syndrome phalloïdien :
 - N-acétylcystéine (Fluimucil®) : 150 mg/kg dans 250 mL de Glucosé à 5 % en 1 heure IVSE, puis 70 mg/kg dans 500 mL de Glucosé à 5 % en 4 heures IVSE toutes les 12 heures
 - Silymarine (Legalon Sil®) : 5 mg/kg en 1 heure puis 20 mg/kg/j en 4 perfusions de 2 heures pendant 3 à 5 jours
 - Respect de la diarrhée
 - Biologie/4h : Bilan hépatique, hémostase, iono, créatinine
- Orientation :
 - signes de gravité : réanimation
 - syndrome phalloïdien avec trouble de la coagulation : réanimation hépatologique (prévoir transplantation)
 - UHCD sinon
 - RAD si normalisation clinico-biologique et absence de critères de gravité

RÉFÉRENCES

Megarbane B, Fortin JL, Hachlaf M.
Les intoxications – 4^e édition. Édition Urgence Pratique. Septembre 2012.

Escudé L, Francoz C, Vinel JP, *et al.* Amanita phalloides poisoning: reassessment of prognostic factors and indications for emergency liver transplantation. *J Hepatol.* 2007 ; 46 : 466-73.

DÉFINITION

Ingestion ou surdosage de digoxine ou digitoxine.
La dose toxique de digitoxine est de 30 ng/mL (40 nm.L⁻¹) et de digoxine 3 ng/mL (3,8 nm.L⁻¹).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono : recherche une hyperkaliémie
- Digoxinémie : quantifie l'intoxication

Monitoring

- Scope, SpO₂, PANI

Facteur de mauvais pronostic

- Âge > 55 ans
- Cardiopathie préexistante
- Kaliémie > 4,5 mmol.L⁻¹
- FC < 50/min (après atropine)
- Sexe masculin
- BAV

Risque vital immédiat

- Tachycardie ventriculaire
- Fibrillation ventriculaire
- Kaliémie > 5,5 mmol.L⁻¹
- FC < 40/min (après atropine)
- Choc cardiogénique
- Infarctus mésentérique

...

Traitement

Le dosage ne doit pas retarder le traitement

- Charbon activé 50 g si < 2 h après l'ingestion

Si bradycardie

- Atropine : 1 mg IVD à renouveler

Neutralisation

- À partir de la dose supposée ingérée (DSI en mg) :
 - **Q = DSI x F**
 - Q = quantité de digitaline à neutraliser (en mg)
 - F = 0,6 si digoxine
 - F = 1 si digitoxine
- À partir de la concentration plasmatique :
 - **Q = DG x VD x P x 0,001**
 - Q = quantité de digitaline à neutraliser (en mg)
 - DG = concentration en ng/mL
 - VD = 5,61 digoxine
 - VD = 0,56 digitoxine
 - P = poids en kg

Au moins 3 facteurs de mauvais pronostic :

Neutralisation semi-équimolaire

- 40 mg Digibind® pour 1 mg à neutraliser (Q)
- À passer en IVSE en 2 heures

Présence d'un risque vital immédiat :

Neutralisation équimolaire

- 80 mg Digibind® pour 1 mg à neutraliser (Q)
- À passer en IVL sur quelques minutes

RÉFÉRENCE

Lapostolle F. Digoxine-specific Fab fragments as simple first-line therapy in digitalis poisoning. *Crit Care Med* 2008 ; 36 : 3014-18.

DÉFINITION

Intoxication par inhalation de fumée d'incendie ou par ingestion de sels de cyanure. Le cyanure bloque les capacités cellulaires d'utilisation de l'O₂.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG
- Mesure de CO expiré

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono, NFS, créat
- Groupe sanguin, RAI
- TP, TCA
- GDS si intoxication symptomatique :
 - recherche d'une hyperlactémie : > 10 mmol.L⁻¹
= intoxication cyanhydrique
 - acidose métabolique
 - hypoxémie
- HbCO : intoxication CO (**P79**)
- Rx pulmonaire :
 - souvent normale
 - anormale = haute gravité
- Dosage des cyanures sanguins :
 - dose toxique 40 µmol.L⁻¹
 - dose létale 100 µmol.L⁻¹
- Discuter fibroscopie pulmonaire en urgence si signes d'intoxication

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Oxygénothérapie au masque à haute concentration systématique (15 L/min)
- Nébulisation (Bricanyl® 10 mg en 15 min sous O₂) si dyspnée spastique
- Intubation si présence de complications (**F9**) :
 - choc
 - détresse respiratoire :
 - spastique
 - inspiratoire
 - polypnée superficielle
 - trouble de la conscience

Spécifique

- Oxygénation normobare ou hyperbare si intoxication au CO (**P79**)
- Hydroxocobalamine (Cyanokit®) :
 - en cas d'intoxication cyanhydrique suspectée :
 - présence de signes neurologiques
 - ACR
 - collapsus
 - coma
 - notion de perte de connaissance initiale
 - dyspnée
 - lactatémie > 8 mmol.L⁻¹
 - 5 g en 30 minutes IVSE à renouveler une fois en cas de collapsus
 - enfant : 70 mg.kg⁻¹ en 30 minutes IVSE
- Discuter oxygénothérapie hyperbare en cas d'intoxication au CO associée (**P79**)

● ORIENTATION

- Symptomatique :
 - hospitalisation au moins 24 heures
 - si signes respiratoires : hospitalisation plusieurs jours
- Forme grave : réanimation si intubé

RÉFÉRENCE

Baud F. Intoxications par les fumées d'incendie.
EMC (Elsevier, Paris), *Toxicologie-Pathologie professionnelle*, 16-539-G-10, 2008.

DÉFINITION

Ce sont les métabolites hépatiques des glycols qui sont en cause dans la toxicité. Il existe deux molécules principales :

- l'éthylène glycol (EG) : l'acide glycolique est responsable d'une acidose métabolique expliquant le trou anionique. L'acide oxalique précipite en oxalate de calcium et provoque une hypocalcémie, une insuffisance rénale, un coma convulsif et la myocardite
- le propylène glycol : il est métabolisé en acide lactique et provoque une acidose métabolique.

Les principaux produits sont :

- les laves-vitres (éthylène glycol)
- les antigels (éthylène glycol)
- les liquides de refroidissement.

Dose toxique 3 mM (0,19 g.L⁻¹).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG
- Conscience

Orientation

- Si coma : SAUV
- Patient conscient : Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono, GDS, CPK :
 - acidose métabolique avec trou anionique corrigé (TAc) augmenté :
 - > 16 mM (P7)
 - un TAc de 16 mM correspond à une concentration d'éthylène glycol de 1 g/L
 - la lactatémie est à retirer du TA
 - critère diagnostique de l'intoxication
 - pH < 7,0 prédit le décès
 - insuffisance rénale
 - rhabdomyolyse

...

- Calcémie : hypocalcémie (P68)
- Dosage de l'éthylène glycol dans le sang et les urines

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse
- Diurèse

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Alcalinisation si acidose très importante : bicarbonate 1,4 %, 1-2 meq/kg IVL (250 mL)
- Remplissage vasculaire initial : 500 mL sérum physiologique en 1 heure
- Remplissage vasculaire pour maintenir une diurèse autour de 3 mL/min
- Recharge calcique si hypocalcémie symptomatique (P68)
- Intubation si coma (F9)

Spécifique

- Doit être débuté devant toute suspicion d'intoxication en attendant la confirmation biologique
- Indications :
 - TAc > 16 mM
 - concentration > 3 mM
 - dose ingérée > 0,15 g/kg
 - pH < 7,30
- Objectif :
 - concentration < 0,2 g.L⁻¹
 - TAc < 3 mM
- 4-méthylpyrazole (4MP, Fomépipazole®) : 15 mg/kg en 45 minutes puis 10 mg/kg en 30 min toutes les 12 heures
- Éthanol (Curethyl®) :
 - il faut obtenir une éthanolémie > 1 g/L (20 mM)
 - faire ingérer (sonde gastrique ou en perfusion dans du sérum glucosé à la concentration de 5 à 10 %) 0,6 g/kg d'éthanol puis 0,1 g/kg/h IVSE ...

- Hémodialyse si TAc > 20 ou si fonction rénale altérée avec la poursuite du traitement antidotique. Il faut en revanche augmenter les doses d'éthanol : 16-20 g/h d'éthanol chez l'adulte, par exemple

● ORIENTATION

- Si pas de signes neurologiques et pas d'insuffisance rénale : surveillance en UHCD
- Si signes neurologiques ou insuffisance rénale :
 - hospitalisation en réanimation toxicologique
 - transfert par Samu

RÉFÉRENCE

Mégarbane B. Intoxications par alcools et glycols.
In : CNERM. Réanimation médicale, Mass 2008, 1599-606.

INTOXICATION AUX INHIBITEURS CALCIQUES

P93

PROTOCOLE

F. Adnet – Actualisation : 10/9/2018

1/1

DÉFINITION

Ingestion le plus souvent volontaire d'inhibiteur calcique (antiarythmiques de classe IV). Cette intoxication est le plus souvent grave.

Les principaux médicaments :

- vérapamil (Isoptine®)
- nifédipine (Adalate®)
- nicardipine (Loxen®)
- diltiazem (Tildiem®)
- bépridil (Cordium®)
- amlodipine (Amlor®)

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, ione, glycémie
- GDS

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Débit urinaire
- Pression invasive si collapsus

RÉFÉRENCE

St-Onge M. Expert consensus recommendations for the management of Calcium Channel Blocker Poisoning in Adult. *Crit Care Med* 2017 ; 45 : e306-e315.

● TRAITEMENT

Traitement non spécifique

- Charbon activé dans l'heure si le patient est conscient

Si bradycardie prédominante :

- Atropine 0,02 mg/kg ; 0,5 mg maximum

Si hypotension, bradycardie ou trouble de la conduction :

- Chlorure de calcium IVD 1 g toutes les 10-20 min (sans dépasser 4 g)
- Remplissage prudent : 1 000 mL sérum physiologique

Si échec :

- Adrénaline : débiter à 0,5 mg/h IVSE et augmenter par 0,5 mg/h ou noradrénaline débiter à 0,5 mg/h IVSE

Éventuellement si échec :

- Insuline 1 UI/kg IVL puis 1 UI/kg/h IVSE avec perfusion de G 10 % pour maintenir une glycémie normale (par ex. G 10 % 1 000 mL/24 h, Dextro/h)

Si échec ou arrêt cardiaque :

- Assistance circulatoire ECMO : appel Samu et réanimation toxicologique

INTOXICATION AUX INHIBITEURS DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE (IRS)

P94

PROTOCOLE

F. Adnet – Actualisation : 22/10/2018

1/1

DÉFINITION

En général, prise volontaire de médicaments IRS.

Ceux-ci comprennent :

- fluoxétine (Prozac®)
- citalopram (Seropram®)
- escitalopram (Seroplex®)
- fluvoxamine (Floxyfral®)
- paroxétine (Deroxat®)
- duloxétine (Cymbalta®)
- milnacipran (Ixel®)
- venlafaxine (Effexor®)

Dose toxique : > 1 g.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PA, FC, SpO₂, FR, Dextro, T °C
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Conditionnement

- Scope, PANI, SpO₂, FR, conscience
- VVP : sérum physiologique en garde veine 500 mL/j

Syndromes sérotoninergiques

- Agitation, confusion, hallucinations
- Myoclonies, tremblements
- Mydriase
- Sueurs
- Tachycardie
- Hyperthermie
- Frissons

...

Signes de gravité

- Hyperthermie majeure > 40 °C
- Rigidité musculaire
- CIVD
- Coma
- Convulsions

Bilan

- NFS, Plaquettes
- Iono, créatininémie
- CPK (rhabdomyolyse)
- Hémostase : TP, TCA, fibrinogène (CIVD (P27))
- GDS veineux, lactates (acidose lactique)

● TRAITEMENT

- Symptomatique
- Monitoring (scope, PANI, SpO₂)
- BZD si agitation, tremblement : diazépam (Valium® 10 mg IVd à renouveler)
- Remplissage vasculaire : sérum physiologique 2 000 mL en 3 h
- Charbon 50 g si ingestion < 1 h
- Refroidissement externe si hyperthermie
- Intubation (F11) et curarisation avec curares non dépolarisants (et donc pas de succinylcholine), si coma ou convulsions
- Hyperthermie menaçante : cyproheptadine (Periactine®) 5 mg x 3/j PO (sonde gastrique) ; dantrolène inefficace

● ORIENTATION

- UHTCD
- Réanimation si syndrome sérotoninergique

RÉFÉRENCE

Urg' intoxications. Paris : Arnette, 2018.

DÉFINITION

Intoxication le plus souvent volontaire. Le syndrome malin associe une hyperthermie à des contractures musculaires.

Les principaux médicaments en cause sont :

- les phénothiazines :
 - cyamémazine (Tercian®) ;
- les butyrophénones :
 - halopéridol (Haldol®) ; pipampérone (Dipipéron®) ;
- les benzamides ;
- les nouveaux antipsychotiques :
 - clozapine (Leponex®) ; loxapine (Loxapac®) ;
 - quetiapine (Xeroquel®) ; rispéridone (Risperdal®) ; olanzapine (Zyprexa®).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
 - Iono, créatinémie :
 - dyskaliémie, hypomagnésémie
 - insuffisance rénale aiguë
- Glycémie
- GDS :
 - acidose métabolique (P7)
- CPK : augmentées (convulsion)
- ECG :
 - augmentation du QT
 - effet stabilisant de membrane
 - torsade de pointe
 - arythmie ventriculaire

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Sonde urinaire
- Pression invasive si collapsus

● TRAITEMENT

Remplissage vasculaire

- Sérum physiologique : au moins 1 000 mL/j

Intubation (F9)

- Si :
 - trouble de la conscience
 - collapsus
 - convulsion

Collapsus, effet stabilisant de membrane

- Bicarbonate molaire (8,4 ‰) + 2 g KCl : 250 mL en 20 min, peut être renouvelé une fois
- Faire ECG après la perfusion

Si échec :

- Noradrénaline : commencer à 1 mg/h et augmenter par palier de 0,5 mg/h

Si échec :

- Assistance circulatoire : appel Samu et réanimation toxicologique

Torsade de pointe

- Magnésium IVL : 3 g IVL (P141)

Syndrome extrapyramidal (dyskinésie)

- Trodatépine (Lepticur®) : 10 mg IVL x 2 par jour
- OU
- Trihexyphénidyle (Artane®) : 3 ampoules IM/j pendant 48 h

OU

- Diazepam (Valium®) : 10 mg IM

Hyperthermie maligne

- Remplissage vasculaire : sérum physiologique 2 L
- Refroidissement externe (P33)
- Dantrolène® 1 mg/kg avec une dose maximale de 10 mg/kg pour le traitement complet

● ORIENTATION

- Réanimation
- Appel Samu

RÉFÉRENCE

Danel V. Antipsychotiques. *in* : Danel V, Mégarbane B. *Urgences toxicologiques de l'adulte*. Arnette, Coll. Urgences 2009, pp. 76-79.

INTOXICATION AUX OPIACÉS – OVERDOSE

F. Adnet – Actualisation : 11/9/2018

P96

PROTOCOL

1/1

DÉFINITION

Intoxication par les molécules opiacées. Le toxidrome associe un coma calme, un myosis serré et une dépression respiratoire.

Médicaments en cause :

- héroïne
- buprénorphine
- méthadone (dose létale : 50 mg)
- morphine
- codéine

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Pas de recherche d'opiacés systématique
- Si recherche, dosage urinaire, qui ne reconnaît que les opiacés naturels sans les identifier :
 - morphine
 - métabolites héroïne
 - mais aussi codéine, pholcodine et codéthylène
 - ne détecte pas : Méthadone®, Subutex®, Tramadol® et Fentanyl®

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Oxygénothérapie au masque à haute concentration (6 L/min)
- Intubation si présence de complications (F9) :
 - choc
 - pneumopathie avec détresse respiratoire
 - inhalation

Spécifique

- Naloxone (Narcan®), 1 ampoule dans 10 mL de sérum physiologique (0,04 mg/mL) sans dépasser 2 mg :
 - 1 mL par 1 mL en IVD jusqu'à obtenir une FR > 15/min
 - relais possible IVSE : 4 ampoules sur 8 heures, à régler en fonction de la FR : en général 2/3 de la dose nécessaire au réveil par heure en IVSE
- Cas particuliers :
 - buprénorphine, méthadone :
 - augmenter les doses de naloxone (Narcan®)
 - quelquefois inefficace
 - surveillance > 24 heures

● ORIENTATION

- Réanimation
- USC si traitement par naloxone (Narcan®) en IVSE

RÉFÉRENCE

Juste prescription en biologie :
<http://www.portail-cms.aphp.fr/jpbio>

DÉFINITION

- Intoxication volontaire mais possible accident iatrogène chez un DNID (insuffisance rénale, erreur de posologie). Pas de corrélation entre la dose ingérée et la profondeur de l'hypoglycémie
- Hypoglycémie entre 8 et 11 heures après l'intoxication
- Principaux médicaments :
 - glimépiridine (Amarel®)
 - glibenclamide (Daonil®, Héli-Daonil®)
 - gliclazide (Diamicon®)

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro
- PAS, PAD, FC, SpO₂, T °C

Orientation

- Box : absence d'hypoglycémie et dose supposée ingérée (DSI) minime
- SAUV : hypoglycémie et/ou DSI modérée ou massive

RÉFÉRENCES

Bismuth C. *Toxicologie clinique*. 5^e édition. Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2000.

Megarbane B, Fortin JL, Hachelaf M. Les intoxications. *Prise en charge initiale*. Paris : Urgence pratique Publications, 2008.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Glycémie veineuse : hypoglycémie
- NFS : hyperleucocytose
- Iono, créatinémie (hypokaliémie)
- BHC
- TP, TCA
- Magnésémie (hypomagnésémie)

Monitoring

- Surveillance de la glycémie capillaire toutes les 30 minutes
- 1 voie veineuse
- Pour les patients au SAUV : PANI, Scope, SpO₂

Traitement spécifique

- Décontamination digestive par charbon si ingestion < 1 heure : Carbomix®, 50 g PO
- Resucrage IV : G10 % ou G30 % IVL (**P127**)
- Glucagon (Glucagen®) : 1 mg en IM puis 1 mg en IV si patient symptomatique
- Si résistance au glucosé hypertonique : Octréotide®, 50 µg SC x 3/j à débiter rapidement

● ORIENTATION

- Intoxication simple : surveillance en USC
- Intoxication grave :
 - réanimation
 - transfert par Samu

INTOXICATION PAR ORGANOPHOSPHORÉS

F. Lapostolle – Actualisation : 13/10/2018

P98

PROTOCOLE

1/1

DÉFINITION

Intoxication généralement par insecticides ingérés, mais exposition possible par inhalation ou contact cutané (agriculteur). Toxique de guerre également (Sarin, Tabun, Soman).

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- Taille des pupilles
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono (hyperglycémie, hypokaliémie)
- NFS (hyperleucocytose)
- TP, TCA (trouble de l'hémostase)
- GDS
- BHC + amylasémie
- Dosage des pseudo-cholinestérases plasmatiques et acétyl-cholinestérase globulaires (effondrés) : si < 10 % = forme sévère

Monitoring

- PANI, SpO₂, Scope
- Taille des pupilles
- Sonde urinaire

Traitement symptomatique

- Atteinte respiratoire :
 - O₂ masque haute concentration, 6 L/min
 - traitement spécifique (atropine *cf. infra*)
 - peut justifier intubation (F9) si échec du traitement spécifique
- Coma :
 - intubation (F9)

...

- l'usage du curare dépolarisant (succinylcholine) est déconseillé : utiliser rocuronium (Esmeron®) 1,2 mg/kg IVD
- Convulsions :
 - diazepam (Valium®) : 10 mg IVD
- Collapsus :
 - remplissage vasculaire : indication large car déshydratation fréquente par hypersécrétions : 1 000 mL sérum physiologique sur 30 minutes
 - noradrénaline si remplissage insuffisant commencer par 1 mg/h IVSE puis augmenter par palier de 0,5 mg/h
- En cas de syndrome nicotinique (asthénie, crampes, paralysie) :
 - clonazépam (Rivotril®) : 1 mg IVD

Traitement spécifique

- Décontamination
 - cutanée :
 - déshabillage, eau
 - solution aqueuse hypochlorite de sodium (5 %)
 - digestive :
 - avant la première heure
 - charbon activé 50 g dans la sonde gastrique
- Syndrome muscarinique : bradycardie, myosis, bronchospasme, hypersialorrhée, hypersécrétion bronchique :
 - atropine bolus : 2 mg à répéter toutes les 5-10 min avec une dose augmentée si effet insuffisant
 - objectif : assécher les sécrétions (attention au délire atropinique)
- Antidote spécifique : sulfate de pralidoxime (Contrathion®) :
 - bolus de 30 mg/kg (1 à 2 g) en 30 min IVL puis 500 mg/h IVSE

RÉFÉRENCE

Thabet H. Intoxications par les insecticides organophosphorés et carbamats. In : *Intoxications aiguës*. SRCF. Springer Ed. 2013, pp. 281-96.

DÉFINITION

Les intoxications polymédicamenteuses sont les plus fréquentes des intoxications. Les médicaments les plus souvent rencontrés lors de ces intoxications sont : l'alcool, les benzodiazépines, les antalgiques, les antidépresseurs et les neuroleptiques.

Les grands toxidromes et signes cliniques orientent vers le toxique en cause :

- **syndrome anticholinergique** : tachycardie, délire, sécheresse peau, mydriase, rétention d'urine, convulsions, fièvre. Étiologies : tricycliques, phénothiazines, antihistaminiques, atropiniques, antiparkinsoniens ;
- **syndrome cholinergique muscarinique** : salivation, larmoiement, diarrhée, myosis, sudation, bronchospasme, hypotension et bradycardie ;
- **syndrome cholinergique nicotinique** : HTA et tachycardie, fasciculations, parésies et crampes ;
- **syndrome opioïde** : coma, calme, hypotonique, bradypnée, myosis serré ;
- **syndrome opioïde sérotoninergique** : agitation, confusion, myoclonie, tremblement, convulsion, mydriase, sueurs, tachycardie, hyperthermie, frisson.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG systématique

Orientation

- SAUV en cas de détresse vitale :
 - hémodynamique
 - respiratoire
 - neurologique : coma ou convulsions
- Box sinon

● BILAN INITIAL

Bilan de base

- Le bilan est orienté sur le toxidrome et la nature des toxiques suspectés :
 - points de compression : iono, urée, créat, CPK
 - paracétamol : BHC, TP
 - AINS : BHC, urée, créat
 - AVK : TP + INR
 - suspicion d'inhalation ou ingestion de trichloréthylène : radio thorax
- Pour les intoxications les plus fréquentes : BZD et/ou IRS isolés, sans signes de gravité clinique ni anomalie ECG, aucun autre examen complémentaire n'est recommandé

Bilan toxicologique

- Le plus souvent inutile
- Intérêt uniquement pour :
 - les médicaments dont la toxicité est dose-dépendante :
 - paracétamol
 - digitaliques
 - aspirine
 - confirmer ou infirmer une hypothèse toxique sur un tableau clinique peu clair
 - expliquer une discordance entre la clinique et les toxiques suspectés
- Paracétamolémie au moindre doute

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Surveillance

- Évaluation clinique et réévaluation régulière :
 - conscience
 - pression artérielle
 - fréquence respiratoire

...

Traitement symptomatique

- Voie veineuse non systématique si intoxication non grave ni cliniquement ni par la nature du toxique
- Recherche et prise en charge d'une défaillance vitale
- Pneumopathie d'inhalation : Augmentin®, 1 g x 3/24 h
- Réchauffement si hypothermie (**P72**)
- Sonde urinaire si globe vésical

Traitement spécifique

- Lavage gastrique :
 - indication exceptionnelle
 - avant 1 heure après l'ingestion
 - intoxication potentiellement mortelle
- Charbon activé :
 - à discuter pour les intoxications potentiellement sévères
 - efficacité de 30 % à 60 min de l'ingestion du toxique
 - contre-indiqué si vomissements ou troubles de conscience
 - risque inhalation si coma
- Selon le toxique : voir les protocoles ...

Prise en charge psychiatrique

- Systématique
- Différée surtout si imprégnation par alcool ou psychotropes
- En urgence si refus de soin et absence de gravité somatique permettant la sortie éventuelle
- Sédation et contention si urgence somatique (**F4**)
- Jamais de sortie contre avis médical

En cas de problème toxicologique complexe, possibilité de faire appel au centre antipoison.

RÉFÉRENCES

Ellrodt A. Intoxication médicamenteuse volontaire. In : *Urgences médicales*. Paris : Estem, 2005, pp. 35-47.

Mohammad M, Vermerie N, Pateron D, Bernot B. Évaluation d'un protocole visant à diminuer la recherche des toxiques dans la prise en charge des intoxications médicamenteuses volontaires vues aux urgences. *JEUR* 2005 ; 18 : 15-9.

DÉFINITION

Interruption brutale de l'apport de sang oxygéné aux tissus d'un des membres dû à l'obstruction d'un axe vasculaire.

Étiologies :

- thrombose (60 %)
- embolie (40 %)
- rares :
 - traumatiques
 - dissection aortique

L'ischémie sensitivomotrice est une urgence chirurgicale absolue imposant l'intervention dans les plus brefs délais.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro si diabète
- ECG

Orientation

- SAUV

● ORIENTATION

- Proposition **systématique** du patient au chirurgien vasculaire

RÉFÉRENCE

HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge de l'artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs. Avril 2006.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes
- TP, TCA, facteurs de la coagulation
- Iono, urée, créat, glycémie
- GDS, lactates
- CPK : intérêt pronostique d'amputation
- Groupe, Rhésus, RAI
- Échographie Doppler des membres inférieurs : visualise l'obstruction
- Angioscanner des membres inférieurs : examen de référence

Prise en charge

- Recherche de l'heure de début :
 - fondamentale
 - interrogatoire policier
- Recherche de troubles sensitifs ou moteurs, douleur à la pression des muscles : **urgence extrême**
- Patient à jeun
- Avis chirurgien vasculaire

Traitement

- Anticoagulation efficace : héparine bolus IVD, 50 UI/kg puis 500 UI/kg/j en IVSE
- Antalgie en fonction de l'EVA (**P41**)
- Maintien d'une hémodynamique correcte :
 - cible : PAM = 100 mmHg
 - remplissage vasculaire par du sérum physiologique (débuter par 1 000 mL en 2 heures)

DÉFINITION

Défaut de perfusion consécutif à une obstruction artérielle à destinée digestive (artère mésentérique inférieure le plus souvent).

C'est une urgence thérapeutique et diagnostique avec menace du pronostic vital et mortalité dans 50 à 95 % des cas.

Étiologies :

- embolie artérielle
- thrombose artérielle
- non occlusive : la plus rare, avec 20 à 30 % de mortalité (état de choc, chirurgie cardiaque, hémodyalysé, médicaments).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro si diabète
- ECG

Orientation

- SAUV

● ORIENTATION

- Proposition **systématique** du patient au chirurgien viscéral

RÉFÉRENCE

Parliteanu C. Diagnostic et traitement des ischémies mésentériques. *Revue Médicale Suisse* 2016 ; 12 : 1419-1423.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes
- TP, TCA, facteurs
- Iono, urée, créat, glycémie
- GDS, lactates
- Groupe, Rhésus, RAI
- BHC, amylasémie
- LDH : bonne valeur diagnostique (> 350 U/L signe de gravité)

Imagerie : angio-TDM abdominal

- Occlusion
- NHA
- Épaississement pariétal
- Cédème (hypodensité) ou hémorragie (hyperdensité)
- Infiltration du mésentère

Prise en charge

- Traitement du choc :
 - remplissage vasculaire (débuter sérum physiologique 1 000 mL en 2 heures)
 - amine en dernier recours, à éviter le + possible
- Anticoagulation efficace : héparine bolus IVD, 50 UI/kg puis 500 UI/kg/j en IVSE
- Antalgie en fonction de l'EVA (**P41**)
- Antibiothérapie préopératoire si sepsis :
 - amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) : 1 g IVL
- et :
 - métronidazole (Flagyl®) : 500 mg IVL
- Éventuellement IPP : oméprazole (Mopral®) 80 mg IVD
- À jeun strict
- Aspirine 250 mg IVD si revascularisation envisagée
- Aspiration digestive si occlusion (**P112**)
- Oxygénothérapie systématique au masque
- Avis chirurgical systématique

DÉFINITION

Intoxication à l'éthanol, le plus souvent volontaire.

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- Dextro, SpO₂, PAS, PAD, FC, T °C
- Déshabiller le patient

Orientation

- Patient conscient sans complication : Box
- Coma ou complication (inhalation, hypothermie, excitation) : SAUV

● IVRESSE AIGUË COMPLIQUÉE

Forme excito-motrice

- Contention avant sédation (F4)
- Sédation :
 - Valium® : 20 mg PO ou IVL
 - ou :
 - midazolam (Hypnovel®) 5 mg IM
 et (si insuffisant) :
 - Loxapac® : 3 à 4 ampoules IM
 - ou :
 - Haldol® : 1 à 2 ampoules IM
- Enlever la contention après sédation efficace (F4)
- Surveillance dextro/4 heures
- Hydratation en perfusion :
 - G5 : 2 500 mL/j avec 4 g NaCl/L
 et :
 - vit. B1 : 500 mg/j + vit. B6, PP : 250 mg/j
- Bilan :
 - iono, alcoolémie, Dextro/2 heures
 - ECG
 - scanner cérébral à discuter

Coma éthylique

- Intubation si GCS < 8 (F9)
- Hydratation en perfusion :
 - G5 : 2 500 mL/j avec 4 g NaCl/L

et :

- vit. B1 : 500 mg/j + vit. B6, PP : 250 mg/j
- Oxygénation au masque à haute concentration
- Bilan :
 - NFS, hémostase, iono, CPK, BHC, alcoolémie
 - GDS veineux + lactatémie
 - ECG
 - Rx thorax
 - scanner cérébral à discuter

Hypothermie (P72)

● SYNDROME DE SEVRAGE (DELIRIUM TREMENS)

Catégoriser la gravité du syndrome de sevrage

- Calculer le score de Cushman (S5)
- Traitement en fonction du score

Base du traitement

- Valium® : 10 à 20 mg PO ou IVL, puis 10 mg toutes les 1 à 3 heures jusqu'à disparition des trémulations, jusqu'à 200 mg les 3 premières heures
- Si échec (> 200 mg/3 h ou > 50 mg la première heure) : halopéridol (Haldol®) 0,5 à 5 mg IM toutes les 30 à 60 min ou rispéridone (Risperdal®) 2,5-10 mg IM
- Hydratation : G5, 2 500 mL/j avec 4 g NaCl/L
- Vitaminothérapie :
 - vit. B1 : 500 mg/j + vit. B6, PP : 250 mg/j
- En cas d'agitation incontrôlable ou hallucinations : Halopéridol (Haldol®) 5 mg IV ou IM toutes les heures sans excéder 20 mg
- En cas de trouble de la conscience : intubation (F9) en utilisant le propofol (Diprivan®) pour l'induction (2 mg/kg) et l'entretien (2-4 mg/kg/h IVSE)

...

● SORTIE

- **Pas de sortie contre avis médical**
- **Sortie envisageable si :**
 - rétablissement des fonctions supérieures
 - disparition des signes d'alcoolisation
 - entretien psychiatrique, sauf si :
 - ivresse occasionnelle
 - festive
- **Adolescent : hospitalisation systématique**

RÉFÉRENCES

Actualisation conférence de consensus SFMU Ivresse Aiguë 2006.

Shuckit MA. Recognition and management of withdrawal delirium (*Delirium Tremens*). *Engl J Med*. 2014 ; 371 : 2109-13.

Karila L. Delirium Tremens. *Rev Prat* 2014 ; 64 : 1349-52.

DÉFINITION

Douleur de la région lombaire n'irradiant pas au-delà du pli fessier, avec une irradiation distale dans le membre inférieur de topographie radiculaire L5 ou S1.

On distingue :

- sciatique hyperalgique : définie par une résistance aux antalgiques de niveau 3. Elle nécessite une hospitalisation ;
- sciatique paralysante : déficit moteur et/ou progression d'un déficit moteur coté à moins de 3/5.
- sciatique avec syndrome de la queue de cheval : définie par l'apparition de troubles sphinctériens (incontinence ou rétention), d'une hypoesthésie périnéale ou des OGE.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, T °C

Orientation

- Box :
 - selon l'intensité de la douleur
 - prise en charge de la douleur (**P127**)
- SAUV : si signes neurologiques ou EVA > 8

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Lumbago simple : pas de bilan
- Autres cas :
 - NFS, ione
 - CRP
- IRM ou à défaut scanner rachis lombo-sacré

Traitement

- Antalgiques :
 - selon le niveau de l'EVA (**P41**), administrer parmi :
 - Parfalgan® : 1 g IVL
 - Topalgic® : 50 à 100 mg IVL
 - paracétamol/codéine : 2 cps
- et :
 - AINS : Profénid®, 100 mg IVL ou IM

● ORIENTATION

Lumbago simple

- Sortie
- Vérifier l'absence de CI aux AINS (personne âgée, insuffisance rénale)
- Ordonnance de sortie pour 5 jours :
 - Doliprane® 1 000 mg : 1 cp matin, midi et soir ou : Ixprim® 4 gel/jour
 - diclofenac (Voltaren® 75LP) 150 mg/j en 2 prises
 - repos au lit
 - arrêt de travail : non systématique, à discuter selon le type de métier

Sciatique hyperalgique

- Hospitalisation

Sciatique paralysante ou syndrome de la queue de cheval

- Avis neurochirurgical
- Appel Samu pour organiser l'éventuel transfert

DÉFINITION

Zoonose due à une borrelie (*borrelia burgdorferi*) transmise à l'homme par la tique, le plus souvent lors de promenade en forêt ou de travaux agricoles et forestiers.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Phase primaire (érythème migrant et piqûre de tique)

- Pas de bilan : le diagnostic est clinique
- Pas de sérologie (50 % négatives, apparition tardive des anticorps)
- Traitement probabiliste

Phase secondaire et tertiaire (arthralgies, neuroborreliose)

- Diagnostic : sérologie sanguine
- PCR sur liquide articulaire
- Neuroborreliose : PL
- Atteinte cardiaque (risque de trouble conducteur et troubles du rythme) : avis cardio

● TRAITEMENT

Phase primaire

- Amoxicilline (Clamoxyl®) 1 g x 3/j pendant 14 jours
- OU
- Doxycycline 100 mg x 2/j pendant 14 jours

Phase secondaire et tertiaire

- Ceftriaxone (Rocephine®) 2 g/j pendant 21 jours
- OU
- Doxycycline 200 mg/j pendant 21 jours

● ORIENTATION

- Phase primaire : ambulatoire
- Phase secondaire et tertiaire : hospitalisation initiale

RÉFÉRENCE

Recommandation de bonne pratiques. Borreliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques. HAS. Juin 2018.

DÉFINITION

Sensation brutale de mal-être pouvant aboutir à une perte de connaissance. Une syncope est définie par une perte transitoire de la conscience due à une hypoperfusion cérébrale et caractérisée par un début brutal, une durée brève et un retour à une conscience normale.

● PRISE EN CHARGE IAO**Bilan**

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Mesure systématique TA aux bras droit et gauche
- Dextro si ATCD de diabète
- ECG systématique
- HemoCue® si pâleur

Orientation

- SAUV en cas de :
 - Glasgow < 12
 - hypotension ou choc
 - trouble du rythme ou de la conduction
- Box dans les autres cas

● BILAN INITIAL

ECG : seul examen systématique obligatoire

Autres examens facultatifs

- NFS si tableau évocateur d'anémie
- D-Dimères
- Troponine

...

- Test de grossesse si contexte évocateur
- Test d'hypotension orthostatique :
 - baisse PAS d'au moins 20 mmHg et/ou PAD d'au moins 10 mmHg ou PAS ≤ 90 mmHg lors du passage de la position allongée à debout
- Iono : dysnatrémie ou dyskaliémie iatrogène : diurétique, déshydratation
- Pas de scanner crâne en l'absence de déficit, de trauma crânien et de céphalée brutale inaugurale

● ORIENTATION DIAGNOSTIQUE**Syncope vasovagale**

- Émotionnelle :
 - peur
 - douleur
 - vue du sang
- Orthostatique :
 - survenant du passage de la position assise vers debout

Syncope situationnelle

- Miction
- Défécation
- Toux
- Post-effort

Vasalva**Syncope d'origine cardiaque**

- Bradycardie
- Tachycardie
- QTc allongé

● STRATIFICATION DU RISQUE

Bas risque

- Présence de prodromes
- Pendant repas ou post-prandial
- Associer à toux, défécation
- Orthostatique
- ATCD de malaises
- Pas de cardiopathie
- Examen clinique normal
- ECG normal

Haut risque

- Douleur thoracique, abdominale, céphalée
- Dyspnée
- Au cours d'un effort ou en position allongée
- Palpitation au décours
- Pas de prodrome
- ATCD familiaux de mort subite
- ATCD cardiopathie
- ECG anormal
- Hypotension
- Bradycardie

● PRISE EN CHARGE ET ORIENTATION

Bas risque

- Retour à domicile
- Spasmophilie : Atarax® 50 mg PO ou IV

Haut risque

- Hospitalisation après avis cardiologue :
 - UHCD
 - cardiologie
- Monitoring (Scope)

Autre cas

- En observation à UHTCD

RÉFÉRENCES

2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. *Eur Heart J* 2018 ; 39 : 1883-1948.

Prise en charge des malaises au SAU.
6^e Conférence de consensus SFMU, 1996.
Actualisation, 2005.

DÉFINITION

Inflammation le plus souvent d'origine infectieuse des méninges.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C
- Niveau de conscience

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Mise en condition

- Monitoring : PANI, FC, SpO₂

Bilan

- NFS, glycémie, iono, urée, créat, CRP, lactates, hémostase, BHC
- Procalcitonine
- Hémocultures x 2
- PL (F10) :
 - si CI à la PL (F10) commencer le traitement après 2 hémocultures
 - recherche HSV, VZV, enterovirus (tube pour virologie ou à garder au frigidaire la nuit)
 - antigènes solubles méningocoque, cytologie, coloration de Gram et culture biochimie (glucose, protéines)
 - cytologie, coloration de Gram et culture
 - biochimie (glucose, protéines)
 - lactate
- Traitement antibiotique si suspicion purpura fulminans avant prélèvements (P125) ...

Imagerie

- Rx thorax : à la recherche d'une pneumopathie associée
- Scanner cérébral injecté seulement si :
 - signes neurologiques
 - immunodéprimé
 - trouble de la conscience (GCS < 10)
 - convulsion
- Si imagerie avant la PL : commencer le traitement antibiotique et corticoïde avant l'imagerie

● ANTIBIOTHÉRAPIE

- Débuter à la première heure (toujours < 3 heures)

Liquide trouble avec examen direct négatif

Pas d'argument pour une listériose

- Céfotaxime (Claforan®) : 300 mg/kg/j IV en 4 injections/j **OU** Ceftriaxone (Rocéphine®) : 100 mg/kg/j IVL sur 30 min en 1 ou 2 injections/j

Présence d'arguments en faveur d'une listériose : âge > 50 ans, immunodépression, alcoolisme, comorbidités

- Céfotaxime (Claforan®) : 300 mg/kg/j IV en 4 injections/j **OU** Ceftriaxone (Rocéphine®) : 100 mg/kg/j IVL sur 30 min en 1 ou 2 injections/j

ET :

- Amoxicilline (Clamoxyl®) : 200 mg/kg/jour en 4 injections/j

ET :

- Gentamicine : 5 mg/kg/j en dose unique sur 30 min IVSE pendant 3 jours

Liquide trouble avec examen direct positif

Cocci Gram + : suspicion de pneumocoque

- Céfotaxime (Claforan®) : 300 mg/kg/j en 4 injections/j

Cocci Gram – : suspicion de méningocoque

- Céfotaxime (Claforan®) : 200 mg/kg/j en 4 injections/j IV ...

Bacille Gram + : suspicion de *Listeria*

- Amoxicilline : 200 mg/kg/j IV en 4 injections/j

ET :

- Gentamicine : 5 mg/kg/j en dose unique sur 30 min IVSE pendant 48 heures

Bacille Gram – : suspicion d'*Haemophilus influenzae*

- Céfotaxime (Claforan®) : 200 mg/kg/j IV en 4 injections/j

Méningite à liquide clair

Méningite virale bénigne simple

- Pas de signe neurologique de gravité
- Absence d'encéphalite
- Pas de syndrome inflammatoire (PCT normale)
- LCR lymphocytaire
- Normoglycorachie
- Lactates LCR normaux

→ Tous les critères = abstention thérapeutique et hospitalisation

SINON

- LCR avec formule bactérienne :
 - protéinorachie $\geq 0,5$ g/L
 - lactates ≥ 3 mM
 - glycorachie/glycémie $\leq 0,4$
- Traitement probabiliste couvrant pneumocoque et HSV :
 - céfotaxime (Claforan®) : 300 mg/kg/j en 4 injections/j

et :

- aciclovir (Zovirax®) : 10 mg/kg 3 fois par jour sur 4 heures

ET, si suspicion listériose : âge > 50 ans, immunodépression, alcoolisme, comorbidités :

- amoxicilline (Clamoxyl®) : 200 mg/kg/jour en 6 injections/j et :
- gentamicine 5 mg/kg IVL sur 30 min en une injection

● CORTICOTHÉRAPIE

Indications

- Liquide trouble
- Méningites présumées bactériennes avant identification du germe (LCR trouble ou examen direct positif) sauf BG+ ou BG–
- Méningite à LCR clair et formule bactérienne (cf. supra)

Modalités

- Administration avant la 1^{re} injection d'ATB
- Dexaméthasone IV : 10 mg toutes les 6 heures pendant 4 jours

CI : immunodépression, **ATB préalable**

- Peut être initiée jusqu'à 12 h après la prise en charge

Crise convulsive (P30)

Hypertension intracrânienne

- Surélévation de la tête de 20-30°
- Sédation
- Ventilation mécanique
- Bolus unique de mannitol si situation menaçante (mannitol 20 % : 0,25-1 g/6 heures sur 30 minutes)

● MESURES COMPLÉMENTAIRES

Contagiosité des méningites présumées bactériennes (méningocoque)

- Isolement respiratoire jusqu'à 48 h d'ATB efficace par C3G
- Chimio prophylaxie des sujets contacts (10 jours précédant l'hospitalisation) :
 - sujets avec contact face à face < 1 mètre
 - sujets vivant sous le même toit
 - amis intimes (contact bouche à bouche)
 - camarades habituels de jeu ou de réfectoire
 - voisins de dortoir à l'internat
 - personnel soignant (uniquement ceux qui ont intubé et/ou réalisé une aspiration trachéale sans masque)

...

- Chimio prophylaxie du sujet atteint :
 - inutile si traitement curatif par C3G
 - indispensable si traitement par amoxicilline
- Chimio prophylaxie le plus rapidement possible :
 - rifampicine :
 - adulte : 600 mg 2 fois par jour pendant 2 jours
 - enfant de 1 mois à 2 ans : 10 mg/kg 2 fois par jour
 - enfant < 1 mois : 5 mg/kg 2 fois par jour
 - **si allergie** : ceftriaxone (Rocéphine®), 250 mg IM en dose unique (adulte) ou 125 mg IM chez les moins de 15 ans ou : ciprofloxacine (Ciflo®) : 500 mg PO en dose unique seulement chez les adultes
- Vaccination : dans un délai de 10 jours pour les sujets contacts si méningocoque A, C, Y ou W135, y compris en cas de grossesse
- **Déclaration obligatoire**

RÉFÉRENCES

Conférence de consensus SPILF, 2008.
Actualisation 2018.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*.
26^e édition. 2018.

Instruction N° DGS/SP/2018/163 du 27 juillet
2018 relative à la prophylaxie des infections à
méningocoques.

DÉFINITION

Augmentation intraérythrocytaire de méthémoglobine (MetHb > 10 %).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, ECG, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono, glycémie
- GDS :
 - PaO₂ normale (O₂ dissous)
 - SaO₂ calculée : normale
 - SaO₂ mesurée : basse
- Méthémoglobinémie

Monitoring

- PANI, Scope
- SpO₂ faussement rassurante

● TRAITEMENT

Oxygénation

- Oxygénothérapie par masque à haute concentration (O₂ : 10-15 L/min)

Antidote

- Bleu de méthylène si MetHb ≥ 30 % :
 - 1-2 mg.kg⁻¹ IVL en 15 minutes dilué dans du G 5 %
 - renouvelable
 - ne pas dépasser 7 mg.kg⁻¹
 - mesure répétée de la méthémoglobinémie
 - la cyanose doit régresser dans l'heure
 - colore les urines en bleu-vert
 - CI : déficit en G6PD
- Alternative : acide ascorbique 100-500 mg/kg/j, en 4 injections par jour
- Exsanguino-transfusion en dernier recours

● ORIENTATION

UHCD

- Formes mineures

Réanimation

- Intoxication massive
- Déficit en G6PD
- Exsanguino-transfusion envisagée

RÉFÉRENCE

Danel V. Méthémoglobinémies toxiques. In : Baud F, ed. *Réanimation des intoxications aiguës*. Paris : Masson, 1995 : 150-8.

DÉFINITION

Formation de thrombi dans la microcirculation.

Rare mais grave. On distingue :

- purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) : entre 20 et 40 ans, signes neurologiques, insuffisance rénale, fièvre, purpura, ecchymoses, ictère à urines foncées ;
- syndrome hémolytique et urémique (SHU) : surtout enfant de moins de 3 ans, contexte infectieux de diarrhée invasive.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- SpO₂, FR, T °C, PA, FC, Dextro
- HemoCue®
- ECG

Orientation

- Box si bonne tolérance
- SAUV si complications :
 - signes neurologiques
 - anémie
 - ictère

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, SpO₂, FR, conscience, PANI, FC
- Voie veineuse :
 - garde-veine : sérum physiologique : 1 500 mL/24 h

Examens urgents

- Hémostase (TP, TCA)
- Fibrinogène (normal)
- NFS, plaquettes, réticulocytes, schizocytes :
 - anémie normocytaire normochrome
 - thrombopénie
- Ionogramme sanguin : hyperkaliémie
- Urée et créatinine : insuffisance rénale

...

- Groupe, RAI
- LDH : augmentée
- Haptoglobine : diminuée
- BHC
- Sérothèque :
 - avant transfusion
 - si MAT non connue
 - 3 tubes secs, 2 tubes citratés, 2 tubes EDTA
- RX pulmonaire :
 - hémorragies intra-alvéolaires
 - inhalation
- Scanner cérébral : élimine hémorragie cérébrale

● TRAITEMENT

Symptomatique

- Anémie, thrombopénie :
 - transfusion de globules rouges (objectif Hb = 8-10 g/dL)
 - pas de transfusion de plaquettes
 - supplémentation en folates : Spéciafoldine® 2 cps/jour
- Insuffisance rénale : discuter transfert pour dialyse
- Syndrome neurologique : intubation si coma (F9)

Spécifique

- Avis hématologue
- Corticothérapie : prednisone (Cortancyl®) : 2 mg/kg/j PO
- Plasmathérapie : plasma viroatténué : 30 mL/kg/j

● ORIENTATION

- Réanimation spécialisée, pouvant faire des hémaphérèses en urgence

RÉFÉRENCE

SRLF. Microangiopathie thrombotique. Recommandations. Décembre 2015.

DÉFINITION

Les morsures sont des plaies à la fois contuses et fortement souillées. Leur principale complication est l'infection. Le chien est responsable de 80 à 90 % des morsures animales. Elles touchent la main dans 30 à 35 % des cas. Les germes en cause sont les staphylocoques, streptocoques, *Pasteurella*, et bactéries anaérobies.

Le taux d'infection est de 5 à 20 % et jusqu'à 36 % dans les morsures de la main. Le chat est responsable de plaies punctiformes et de lacérations. Dans ce cas, le taux d'infection est de l'ordre de 50 %. Les morsures humaines représentent la 3^e origine en fréquence. Le taux d'infection est de 16 à 43 %. De plus, elles exposent au risque de transmission de maladies spécifiques : hépatites B et C, VIH (P2).

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C
- Si plaie de la main : enlever les bagues

Orientation

- Box (après recouvrement de la plaie par un pansement imbibé d'antiseptique)

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Si signes généraux infectieux :
 - NFS
 - iono
 - glycémie

Traitement

- Lavage soigneux par irrigation de sérum physiologique à haute pression
- Débridement des tissus, excision de tous les tissus dévitalisés
- Brossage si plaie souillée
- Désinfection à la Bétadine® ou Biseptine®
- Exploration des trajets, réparation des structures profondes lésées
- Si la plaie est petite :
 - suturer
 - drain dans l'espace mort
- En cas de perte de substance : différer les gestes de réparation
- Contre-indications de la suture :
 - plaies profondes
 - plaies examinées plus de 24 h après la morsure
 - plaies cliniquement infectées
 - plaies de la main

Antibiothérapie prophylactique (morsures de mammifère) :

- Systématique :
 - amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) : 1 g × 3/j pendant 5 jours
- ou, si allergie :
 - pristinamycine (Pyostacine®) 1 000 mg × 2/j pendant 5 jours
- Vérifier le risque rabique (cf. supra)
- Vérifier vaccination antitétanique (P121)

● ANTIBIOTHÉRAPIE CURATIVE APRÈS MORSURES OU GRIFFURES ANIMALES

Circonstances	Maladie/Agent causal	Choix préférentiel	Autre choix
Chien ou chat	Pasteurellose (<i>Pasteurella multocida</i>) (incubation < 1 jour)	Amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin® 1 000 mg) 1 cp × 3/jour - 5 jours	Doxycycline (Vibramycine® 100 mg) 2 cp/jour = 200 mg/j en deux prises Pendant 5 jours
	Maladie des griffes du chat (<i>Bartonella henselae</i>) (incubation 15 jours)	Azithromycine (Zithromax® 250 mg) J1 : 2 cp = 500 mg en une prise puis 1 cp = 250 mg de J2 à J5 : Total : 5 jours	Doxycycline (Vibramycine® 100 mg) 2 cp/jour = 200 mg/j Pendant 14 jours (2 cp en une prise)
Lièvre	Tularémie (<i>Francisella tularensis</i>) (incubation 4-5 jours)	Doxycycline (Vibramycine® 100 mg) 2 cp/jour en une prise = 200 mg/j Pendant 14 jours	Ciprofloxacine (Ciflox® 500 mg) 1 cp × 2/jour = 1 g/j Pendant 14 jours
Os de porc ou arête de poisson	Rouget du porc (<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>) 12 à 48 heures (maximum 10 jours)	Benzathine-pénicilline (Extencilline®) 1,2 M UI en une injection IM	Doxycycline (Vibramycine® 100 mg) 2 cp/jour = 200 mg/j Pendant 5 jours (2cp en une prise)
Rongeur	Streptobacillose (<i>Streptobacillus moniliformis</i>) (incubation 2-10 jours) Haverilliose (<i>Haverhillia multiformis</i>) (incubation 3 jours) Leptospirose (<i>Leptospira</i>) (incubation 4-14 jours)	Benzylpénicilline (Pénicilline G® 5 MUI) 10 MUI en IV pendant 10 jours	Amoxicilline (Clamoxyl® 1 000 mg) 1 cp × 3/j pendant 10 jours

● PRÉVENTION DE LA RAGE

Nature de l'exposition	Animal mordeur au moment de l'exposition	Traitement recommandé
Léchage de la peau		Pas de traitement
Égratignures ou érosion	Animal domestique ou sauvage sauf chauve-souris	Pas de traitement
Morsures mineures (parties couvertes des bras, du tronc et des jambes)	Animal importé illégalement de pays à risque	Traitement vaccinal*-
Morsures importantes (multiples ou à la face, à la tête, aux doigts ou au cou) ou chauves-souris	Animal suspect ou enragé ou animal importé illégalement	Sérum** + vaccin* N'arrêter le traitement que dans le cas d'animaux domestiques en observation restés sains pendant 10 jours

En pratique : Toujours contacter un centre antirabique pour la conduite à tenir.

* schéma simplifié : 2 injections intramusculaires en 2 sites différents à J0 et 1 injection à J7 et J21.

- Vaccin Rabique Inactivé = RABIPUR® 1 mL ou Vaccin Rabique Pasteur® 0,5 mL

** : immunoglobulines spécifiques d'origine humaine (IMOGAM Rage® 150 UI/ml) à la dose de 20 UI/kg en intramusculaire et en lavage sur la plaie.

La prophylaxie antirabique reste sous la responsabilité des consultations antirabiques :

Centre antirabique Pasteur : 209-211, rue de Vaugirard - 75015 Paris, tél. : 01 45 68 80 88

Centre antirabique HIA Begin : 69, avenue de Paris - 94160 Saint-Mandé, tél. : 01 43 98 48 38

Animal vivant

Le propriétaire doit présenter à ses frais, son animal chez le vétérinaire pour surveillance avec établissement de certificats obligatoires à J0, J7 et J14. En cas de refus du propriétaire, la personne mordue peut faire appel au commissariat de police ou à la gendarmerie. Surveillance 15 jours.

Animal mort

Le propriétaire doit apporter le cadavre de l'animal à la Direction des services vétérinaires. Le patient doit consulter un centre antirabique si l'animal est suspect ou si son agression est spontanée ou inexplicable ; si l'animal est mort, sa tête devant alors être adressée, dans un bac réfrigéré (sans congélation) au centre de diagnostic de la rage le plus proche.

● ORIENTATION

- Hospitalisation si :
 - syndrome infectieux systémique
 - infection locorégionale extensive ou locale non contrôlée par l'antibiothérapie
 - lésion articulaire ou tendineuse, ou simple présomption d'une atteinte articulaire
 - morsures complexes ou nécessitant une chirurgie reconstructrice

RÉFÉRENCES

Société francophone de médecine d'urgence.
12^e Conférence de consensus. Prise en charge des plaies aux urgences. Clermont-Ferrand, 2 décembre 2005.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

SFMU/SOF.CPRE/SFFPC. Plaies aiguës en structure d'urgences. Référentiel de bonnes pratiques, 2017.

DÉFINITION

La nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell et Stevens-Johnson) est évoquée devant l'apparition de lésions cutanées douloureuses associant des érosions post-bulleuses sur une ou plusieurs muqueuses, la présence de bulles et/ou de vésicules cutanées et un décollement cutané au frottement.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
- Ionogramme
- Glycémie
- Créatinine
- GDS
- Rx thorax face
- Prendre des photos numériques

Éléments de gravité (score de Scorten : menace vitale si 2 items ou plus)

- Âge > 40 ans
- Néoplasie évolutive
- Décollement > 10 % de la surface corporelle
- Pouls > 120/min
- FR > 20/min
- Bicarbonates plasmatiques < 20 mEq.L⁻¹
- Urémie > 10 mmol.L⁻¹
- Glycémie > 14 mmol.L⁻¹
- PaO₂ < 80 mmHg

...

Mesures symptomatiques

- Voie veineuse : sérum physiologique : 2 000 mL/24 h ou 1,5 mL x % surface décollée x poids (kg)/24 h
- Correction déshydratation (P67)
- Sonde urinaire
- Antalgique si besoin (P41)
- Mesure d'asepsie :
 - isolement
 - draps stériles
 - aucun adhésif
 - pas de bandes
 - pulvérisation de chlorhexidine aqueuse avec rinçage
- Réchauffement externe
- Pas d'antibiothérapie systématique

Arrêt des traitements

- Arrêt de tous les médicaments introduits 7 à 21 jours avant l'éruption
- Si indispensable : changer de classe thérapeutique

Contact centre de référence

- Validation du diagnostic
- Confirmation sévérité
- Centre référence Créteil 01 49 81 21 11 poste 36053

● ORIENTATION

- Centre spécialisé si score de Scorten ≥ 2
- Transfert médicalisé :
 - service de brûlé transfert par Samu

RÉFÉRENCE

HAS. Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) : nécrolyse épidermique. Octobre 2017.

DÉFINITION-CLASSIFICATION

État résultant d'une insuffisance respiratoire provoquée par la submersion ou l'immersion en milieu liquide.

Classification :

- **Stade I** : aquastress (pas d'inhalation, auscultation normale)
- **Stade II** : petit hypoxique (conscience normale, inhalation, épuisement, cyanose des extrémités, signes auscultatoires et/ou toux, tirage, tachypnée)
- **Stade III** : grand hypoxique (inhalation avec troubles de conscience, détresse respiratoire aiguë, troubles hémodynamiques, désaturation)
- **Stade IV** : anoxique, état de mort apparente

● PRISE EN CHARGE IAO

PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro, ECG, mise sous O₂

- Stades I et II : BOX
- Stades III et IV : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono, glycémie
- GDS, lactates
- NFS

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Stade I :
 - réchauffer, rassurer
 - O₂ au masque haute concentration 15 L/min
- Stade II :
 - *idem* stade I
 - VVP, sérum physiologique 500 mL garde veine
 - SNG (vidange gastrique) à discuter
 - RX thorax H0 et H12

...

■ Stade III :

- SNG (vidange gastrique) à discuter
- maintien hémodynamique par remplissage sérum physiologique 1 000 mL en 1 heure
- RX thorax (H0 et H12)
- intubation si GCS < 10 ou agitation importante et/ou SpO₂ < 90 % sous O₂ et/ou t° < 33 °C (F9)

- si GCS > 10 : envisager la VNI sinon ventilation au masque à haute concentration O₂ 15 L/min

- Stade IV : prise en charge classique d'un ACR (P15), RCP prolongée en cas d'hypothermie sévère (< 32 °C) (P72)

Techniques de réchauffement (P72)

● ORIENTATION

- Stade I : surveillance simple 12 à 24 heures
- Stade II : hospitalisation en unité de soins continue
- Stades III et IV : réanimation

RÉFÉRENCES

Decaniers C. *et al.* Noyades EMC (Elsevier-Masson SAS), *Médecine d'urgence*, 25-030-G-10, 2012.

Szpilman D. *et al.* Drowning. *N Engl J Med* 2012 ; 366 : 2012-20.

DÉFINITION

Arrêt complet des matières et des gaz correspondant à l'interruption pathologique du transit intestinal au niveau du grêle ou du colon, d'apparition aiguë ou progressive.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂, FR, Dextro
- BU
- Bêta-HCG urinaire pour les femmes

Orientation

- SAUV si tableau de choc
- Box dans les autres cas

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Mise en condition

- Abord veineux
- Sonde nasogastrique en aspiration douce (10 à 30 cm H₂O)
- Oxygénothérapie si nécessaire par lunettes
- À jeun

Bilan

- Préopératoire : NFS, TC, TCA, ionogramme, créatininémie
- Groupe, RAI
- CRP
- Lactates (ischémie)
- ECG

Imagerie

- Scanner abdominal injecté : permet de confirmer le diagnostic, de préciser le siège, de définir le type (fonctionnel ou mécanique) et d'objectiver des signes de gravités :
 - épanchement
 - épaississement ou absence de rehaussement des parois

- pneumatose pariétale
- aéroportie

Traitement

- Hydratation avec des cristalloïdes (sérum physiologique 1 000 mL en 2 heures)
- Correction des troubles hydro-électrolytiques
- Compensation volume pour volume de la sonde nasogastrique
- Si choc septique (P24)
- Antalgiques (P41)
- Si étiologie infectieuse : antibiothérapie :
 - ceftriaxone (Rocéphine®) : 2 g en 1 injection par jour

Ou, en cas d'allergie aux bêta-lactamines :

- ciprofloxacine (Ciflox®) : 400 mg x 3/jour et métronidazole (Flagyl®) : 500 mg x 3/jour
- Avis chirurgical systématique

● ORIENTATION

En cas de choc septique

- Réanimation

Dans les autres cas

- Service de chirurgie
- ± Bloc direct si étiologie mécanique avec signe de gravité

RÉFÉRENCES

HAS. Que reste-t-il de la radio d'abdomen sans préparation en pathologie digestive ? Bon usage des technologies de santé, 2009.

Ten Broek RPG *et al.* Bologna Guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO working group). *World J Emerg Surg* 2018 ; 18 : 24-32.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono
- GDS si signes de gravité
- Troponine systématique
- BNP :
 - remet en cause le diagnostic si :
 - BNP < 100 ng/L
 - NT-proBNP < 300 ng/L
 - renforce le diagnostic si :
 - BNP > 400 ng/L
 - NT-proBNP > 2 000 ng/L
- Rx thorax face
- Envisager une échocardiographie en urgence

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse : G5 %

Mesures symptomatiques

- Position assise (au mieux jambes pendantes)
- O₂ masque à haute concentration à adapter à la SpO₂ (objectif 94-96 %)

● TRAITEMENT

Traitement de la congestion avec PAS > 100 mmHg

- Dinitrate d'isorbide (Risordan®) :
 - bolus de 3 mg/5 min

- puis 3 à 5 mg/h IVSE à augmenter par paliers de 1 mg/h (ne pas dépasser 10 mg/h)

ET :

- furosémide (Lasilix®) : 20 à 40 mg IVD ou dose journalière si traitement par diurétique puis, si HTA persistante (PAS > 140 mmHg) :
 - nicardipine (Loxen®) : débiter à 1 à 2 mg/h IVSE, à augmenter par paliers de 1 mg/h

VNI si SpO₂ < 90 % ou hypercapnie (PaCO₂ ≥ 45 mmHg) ou acidose (pH ≤ 7,35)

- VSAI + PEP :
 - session de 30 min par heure
 - débiter PEP à 5 cmH₂O. Ne pas dépasser 10 cmH₂O
 - AI : 10 à 20 cmH₂O (commencer par 10 cmH₂O et augmenter par palier de 5 cmH₂O)
 - FiO₂ de 40 à 100 % en fonction des valeurs de la SpO₂ (cible 94-96 %)
 - Trigger au minimum : 1 L/min
- CI :
 - pneumothorax
 - indication à intubation (F9)

Prise en charge des facteurs précipitants

- Fibrillation auriculaire (P51)
- Sepsis (P24)
- SCA (P133)

RÉFÉRENCES

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur J Heart Failure* 2016 ; 18 : 891-975.

Juste prescription des examens de biologie : <http://www.portail-cms.aphp.fr/jpbio>.

Mebazaa A *et al.* Recommendations on prehospital and early hospital management of acute heart failure: a consensus paper from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Failure* 2015 ; 17 : 544-58.

...

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, Dextro
- EVA si douleur
- ECG si terrain cardiovasculaire

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Recherche de critères de gravité

- Photophobie
 - Blépharospasme
 - Baisse de l'acuité visuelle (BAV)
- Avis OPH en urgence si présence d'un critère

Œil rouge non douloureux sans BAV

- Hémorragie sous-conjonctivale :
 - régression spontanée en quelques semaines
 - pas d'examen spécialisé
 - rechercher :
 - surdosage en AVK (**P136**)
 - poussée d'HTA (**P64**)
 - en cas d'hémorragie en nappe, éliminer un corps étranger intra-oculaire passé inaperçu
- Conjonctivite :
 - bactérienne (bilatérale, sécrétions purulentes) :
 - rifamycine collyre : 1 goutte x 4/j de chaque côté pendant une semaine
 - virale (sécrétions claires) :
 - collyre antiseptique (picloxydine)
 - allergique (récidive saisonnière) :
 - antihistaminique
 - antidégranulants Levofree® 1 goutte matin et soir dans les deux yeux pendant 1 mois

Œil rouge douloureux unilatéral sans BAV

- Épisclérite (douleur minime, rougeur localisée, vasodilatation) :
 - AINS locaux : Indocollyre® unidose 1 goutte x 4/j pendant 10 jours
- Sclérite (douleur profonde) :
 - avis OPH en urgence

Œil rouge douloureux avec BAV

- Glaucome aigu
 - Uvéite antérieure
 - Kératite
- Avis et transfert OPH en urgence

DÉFINITION

Inflammation de l'oreille moyenne d'origine virale ou non. Association d'une otalgie intense pulsatile avec diminution de l'audition du côté atteint dans un contexte fébrile.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, SpO₂, T °C

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Aucun si diagnostic évident
- Otoscopie :
 - otite congestive : tympan érythémateux restant transparent
 - otite purulente : tympan opaque et bombant
 - otite otorrhéique : écoulement purulent par l'oreille ; tympan inexaminable

Traitement

- Otite congestive :
 - pas d'antibiotique
 - antalgique : paracétamol 1 g x 3/j
- Otite purulente :
 - amoxicilline (Clamoxyl®) PO : 1 g x 3/j pendant 5 jours

En cas d'allergie aux pénicillines :

- céfuroxime axétil (Zinnat®) (C2G) : 250 mg x 2/j pendant 5 jours

ou :

- pristinamycine (Pyostacine®) : 1 g x 3/j pendant 5 jours (si Cl ou céphalosporine et pénicilline)

...

Et :

- antalgique : paracétamol (1 g x 3/j)
- pas d'AINS ni de corticoïdes
- si otorrhée : Oflocet auriculaire® : 1 instillation matin et soir pendant 10 jours
- Syndrome otite/conjonctivite :
 - amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) 1 g x 3/j pendant 5 jours

En cas d'allergie aux pénicillines : céfuroxime axétil (Zinnat®) : 250 mg x 2/j pendant 5 jours

● ORIENTATION

- Ambulatoire
- Réévaluation obligatoire à 72 h, puis 5 jours après arrêt du traitement

RÉFÉRENCES

HAS. Recommandations SPILF otite moyenne aiguë purulente de l'adulte. Novembre 2016.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

Toute douleur abdominale aiguë évocatrice avec une lipasémie > 3N dans les 48 heures.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV en cas de signes de gravité
- Box si pas de signe de gravité

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Iono, urée, créat
- Calcémie (hypercalcémie)
- Glycémie
- Bilan hépatique complet
- LDH, albumine
- Triglycéridémie (pancréato-toxique > 10 mmol/L⁻¹)
- Lipase : diagnostic si > 3N
- Trypsinogène II urinaire par bandelette :
 - diagnostic si positif
 - élimine le diagnostic si négatif
- NFS, plaquettes
- Hémostase
- GDS
- Hémocultures si fièvre
- TDM abdominale :
 - uniquement en cas de doute diagnostique
 - sinon entre la 72^e et la 96^e heure après la douleur si pancréatite connue
- Échographie des voies biliaires si : suspicion de lithiasse du cholédoque et indication de geste en urgence (ictère, âge > 50 ans, sexe féminin et ALAT > 3N sont en faveur)

...

Recherche de signes de gravité

Terrain

- Présence de comorbidités
- Âge > 80 ans
- Obésité avec BMI > 30

Scores biocliniques spécifiques à l'admission SIRS (2 ou + des items suivants) : prédit une évolution sévère

- T °C < 36 °C ou > 38 °C
- FC > 90/min
- FR > 20 cycles/min ou PaCO₂ < 32 mm Hg
- Leucocytose > 12 000/mm³ ou < 4 000/mm³ ou présence de formes immatures

Recherche de défaillance d'organes (une seule défaillance justifie le passage en réanimation)

- PAS < 80 mmHg malgré le remplissage
- Anurie
- PaO₂ < 50 mmHg
- pH < 7,1 ou > 7,7
- Coma
- Glycémie > 44,4 mM
- Calcémie < 3,75 mM
- SIRS persistant
- FC > 150 ou < 40/min
- FR > 35 cycles/min
- Natrémie < 110 ou ≥ 170 mM
- Kaliémie < 2 ou > 7 mM

La présence d'ascite, d'épanchement pleural, de complication des coulées (fistule, pseudo anévrysme, thrombose veineuse) sont des éléments de gravité indépendants du score.

Prise en charge

Monitoring

- PANI, FC, SpO₂
- 1 voie veineuse
- O₂ si besoin

...

Traitement de première intention

- Perfusion Ringer Lactate 2 000 mL/j ou 10 mL/kg/h jusqu'à normalisation du bilan biologique + vit. B1 100 mg/j. Objectifs : FC < 120/min, hémocrite < 35-44 %
- Compensation en plus des pertes digestives éventuelles (aspiration digestive)
- Adaptation des apports au ionogramme et à la diurèse
- Sonde nasogastrique en aspiration si vomissements répétés
- Jeûne initial, reprise alimentation après 48 heures sans douleur
- Antalgiques :
 - paracétamol (prudence chez alcoolique)
 - jamais aspirine ou AINS
 - morphine titrée (**P41**)
- Jamais d'antibiothérapie prophylactique
- Sphinctérotomie endoscopique en urgence à discuter en cas de :
 - ictère obstructif
 - angiocholite associée

● ORIENTATION

- Réanimation en cas de :
 - défaillance d'organe (une seule suffit) : (*cf. supra*)
 - terrain à risque :
 - âge > 80 ans
 - BMI > 30 kg.m⁻²
 - comorbidités
- Sphinctérectomie endoscopique en urgence
- Gastro-entérologie ou UHCD :
 - en l'absence de critères de gravité
 - surveillance clinique et biologique étroite

RÉFÉRENCES

Working Group IAPAAPG. IAP/APA evidence based medicine for the management of acute pancreatitis. *Pancreatol* 2013 ; 452 : e1-15.

Lévy P. Recommandations internationales sur la pancréatite aiguë. *POST'U* 2015 ; 1 : 19-25.

DÉFINITION

Atteinte du nerf facial responsable d'une diminution ou abolition complète de la motricité de la moitié du visage.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- Dextro

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

PF périphérique d'apparition rapide : compatible avec PF a frigore ou PF virale

Bilan

- Si présence de vésicules, frottis virologique des lésions : recherche VHZ et VHS

Traitement

- Prise en charge en ambulatoire
- Consultation ORL dans les 10 jours
- Prednisone (Cortancyl®) : 1 mg/kg/j pour une semaine
- Si moins de 72 h depuis début : valaciclovir (Zelitrex®), 500 mg x 6/j pendant 1 semaine
- Soins oculaires :
 - Vismed® lubrifiant plusieurs fois par jour
 - si fermeture incomplète, prescrire une chambre humide + pommade de vitamine A (VitA Dulcis®)

...

Bilan en ambulatoire

- VS, NFS, glycémie, ione, créatinine
- Sérologies VIH, TPHA et *Borrelia burgdorferi*
- Si présence de vésicules, ajouter sérologies VHS, VHZ

Association avec atteinte vestibulaire (P150)

Association avec une otite moyenne

- Avis ORL indispensable en urgence le jour même ou le lendemain au plus tard (possibilité d'indication drainage/mastoidectomie)

PF périphérique d'installation progressive

- Prise en charge en ambulatoire avec imagerie et consultation ORL

PF périphérique traumatique

- Recherche fracture du rocher : scanner en urgence
- Prednisone (Cortancyl®) : 1 mg/kg IV pour une semaine
- Hospitalisation et prise en charge du traumatisme

Autres causes de PF périphériques

- Diabète, vascularite, sarcoïdose, sclérose en plaques
- Hospitalisation vers UHCD si terrain compliqué

DÉFINITION

On retient le diagnostic de péricardite si au moins

2 signes sont présents sur les 4 suivants :

- douleur thoracique évocatrice ;
- frottement péricardique ;
- élévation du segment ST et sous-décalage du PQ ;
- épanchement péricardique.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- SpO₂, FR, T °C, PA aux deux bras, FC, dextro
- ECG
- EVA

Orientation

- Box si bonne tolérance hémodynamique
- SAUV sinon

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, SpO₂, FR, conscience, PANI, FC
- Voie veineuse :
 - garde-veine
 - sérum physiologique : 500 mL/24 h

Examens urgents

- GDS
- Hémostase
- NFS, plaquettes
- Ionogramme sanguin, CRP
- Troponine, CPK
- Urée et créatinine
- BHC, TSH
- Rx thorax
- Échocardiographie aux urgences

...

Évaluation des critères de mauvais pronostic

- Majeurs :
 - fièvre > 38,5 °C
 - début subaigu
 - épanchement péricardique abondant
 - tamponnade
 - absence de réponse à l'aspirine ou aux AINS après 1 semaine de traitement
 - hypotension
- Mineurs :
 - immunodépression
 - traumatisme
 - traitement anticoagulant
 - myopéricardite

● TRAITEMENT

Péricardite aiguë

- Aspirine (Aspegic®) : 1 g x 3/jour pendant 1 semaine puis décroissance de 500 mg/prise chaque semaine
- OU : ibuprofène (Advil®) : 600 mg x 3/jour pendant 1 semaine puis décroissance de 300 mg/prise chaque semaine

ET :

- Colchicine 0,5 mg x 2/jour si > 70 kg, 0,5 mg/j si < 70 kg pendant 3 mois
- Repos
- Antalgie : paracétamol 1 g x 3/jour

Tamponnade

- Prise en charge symptomatique :
 - patient demi-assis
 - oxygène haut débit (10-12 L/min)
 - remplissage vasculaire prudent :
 - sérum physiologique : 500 mL en 30 minutes
- Sauvetage : ponction à l'aiguille en cas d'ACR
- Passage rapide au bloc :
 - appel chirurgie vasculaire
 - sinon :
 - appel Samu pour transfert

● ORIENTATION

Pas de signes de gravité

- Traitement ambulatoire

Signes de mauvais pronostic

- Hospitalisation en cardiologie

Tamponnade

- Bloc
- Réanimation cardiocirurgicale

RÉFÉRENCES

Adler Y. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. *Eur Heart J* 2015 ; 36 : 2921-64.

Le Winter MM. Acute Pericarditis. *N Engl J Med* 2014 ; 371 : 2410-16.

Brucato A *et al.* Management of idiopathic pericarditis in adults and children. *Intern Emerg Med* 2018 ; 13 : 475-89.

DÉFINITION

Inflammation d'une veine profonde avec formation d'un caillot sanguin.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂

Orientation

- Box
- SAUV si détresse vitale

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes
- Ionogramme sanguin
- Urée et créatinine
- D-dimères selon probabilité clinique

Algorithme diagnostique et thérapeutique

- Probabilité clinique par le score de Wells II (S12)
- Score < 2 : probabilité clinique faible (5 %)
- Score ≥ 2 : probabilité clinique forte (28 %)

Probabilité faible : doser D-dimères

- D-dimères < 500 : pas de traitement
- D-dimères > 500 ou 10 x âge si > 50 ans :
écho-Doppler veineux

Probabilité forte ou D-dimères > 500 ou 10 x âge (si > 50 ans)

- Écho-Doppler veineux :
 - si thromboveineuse périphérique (TVP) : traitement
 - si pas de TVP : écho-Doppler veineux à J7

● TRAITEMENT

- Rivaroxaban (Xarelto®) : 2 x 15 mg PO pendant 21 jours puis 20 mg/j en ambulatoire. Programmer une consultation spécialisée

OU :

- Apixaban (Eliquis®) 5 mg x 2/j pendant 21 jours en ambulatoire. Programmer une consultation spécialisée

OU :

- HBPM (Innohep®) à dose curative : 175 UI/kg en une injection SC/j

OU :

- Lovenox® : 100 UI/kg SC x 2/j (0,01 mL = 1 mg = 100 UI)

Si insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine < 30 mL/min) ou sujets âgés de plus de 75 ans ou traitement curatif prolongé > 10 jours

- Héparine standard au IVSE : 500 UI/kg/j après bolus initial de 80 UI/kg

● CRITÈRES D'HOSPITALISATION

- Admission pour un autre motif que la TVP (comorbidité)
- Signes d'EP ou anomalies cardiorespiratoires
- Risque hémorragique
- TVP avec douleur importante
- Grossesse
- Allergie à l'héparine
- Mauvaise compliance au traitement
- Thrombose sous traitement anticoagulant
- Phlébite bilatérale
- Insuffisance rénale sévère

...

Si fonction rénale altérée :

- Calciparine 500 UI/kg/j en 2 ou 3 injections SC sans dépasser 0,6 mL par injection

ET

- Contention élastique
- Lever précoce

Durée de l'héparinothérapie :

- Durée du traitement par héparine : 7 à 10 jours
- Relais AOD dès le diagnostic retenu
- Arrêt de l'héparine quand INR en zone thérapeutique durant 2 jours consécutifs

RÉFÉRENCES

Recommandation de bonne pratique, prévention et traitement de la maladie thromboembolique veineuse en médecine. ANSM 2009.

Einstein PE Investigators. Oral rivaroxaban for the treatment of symptomatic pulmonary embolism. *N Engl J Med* 2012 ; 366 : 1287-97.

DÉFINITION

Ensemble des affections atteignant le pied, directement liées aux conséquences de la maladie diabétique, du mal perforant plantaire « simple » à la nécrose étendue.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- SpO₂, FR, PA, FC, T °C, Dextro, cétonémie capillaire
- ECG

Orientation

- Box si bonne tolérance hémodynamique/absence d'acidocétose
- SAUV sinon

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Facteurs de gravité

- Locaux :
 - atteinte des tissus sous-cutanés (tendons, os)
 - extension rapide
 - abcès
 - nécrose
 - emphysème sous-cutané
- Généraux :
 - sepsis
 - immunodépression
 - hypotension

Conditionnement

- VVP : Sérum physiologique en garde veine : 500 mL/j
- Si SAUV : Scope, PANI, SpO₂, conscience, FR

● EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

- CRP, PCT, hémocultures, prélèvements locaux
- NFS, coagulation
- Groupe ; RAI
- Ionogramme, glycémie, créatinémie
- GDS si signes de gravité
- Radiographies du pied à la recherche de signes d'ostéite
- Index de pression systolique ± doppler artériel ± angioscanner

● TRAITEMENT

- Avis chirurgical si abcès, ostéite, nécrose
- Soins locaux : nettoyage, débridement, décharge
- Symptomatique :
 - correction d'un choc, rééquilibration hydroélectrolytique (P67)
 - maintenir glycémie normale (P37)
- Antibiothérapie après prélèvement (sauf ostéite) :
 - pas d'antibiothérapie en l'absence de signes inflammatoires cliniques
 - pas d'antibiothérapie locale
 - infection d'une plaie superficielle et récente (< 1 mois) : amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) 1 g x 3/jour pendant 10 jours ou clindamycine (Dalacine®) 20 mg/kg en trois administrations/jour pendant 10 jours
 - dermohypodermite extensive : oxacilline (Bristopen®) 100 mg/kg en quatre administrations/jour IVL pendant 10 jours et, éventuellement gentamicine (Gentalline®) 8 mg/kg 1/jour IVSE en 30 min pendant 48 heures
 - lésion profonde et/ou chronique avec ou sans signe généraux : amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) 1 g x 4/jour pendant 3 semaines et, éventuellement, gentamicine (Gentalline®) 8 mg/kg 1/jour IVSE en 30 min pendant 48 heures

...

- sepsis/choc septique : pipéracilline-tazobactam (Tazocilline®) 4 g IVL toutes les 8 heures et gentamicine (Gentalline®) 8 mg/kg IVSE en 30 min pendant 48 heures
- abcès profond, ostéomyélite, ostéite, nécrose : traitement chirurgical (débridement, drainage, revascularisation, amputation)

● ORIENTATION

- Sepsis ou choc septique : USC ou réanimation
- Sinon : endocrinologie ou service de chirurgie si indication chirurgicale

RÉFÉRENCES

Lipsky BA, Aragon-Sanchez J, Diggle M, Embil J, Kono S, Lavery L *et al.* IWGDF guidance on the diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes. *Diabetes Metab Res Rev* 2016 ; 32 : 45-74.

Singer AJ, Tassiopoulos A, Kirsner RS. Evaluation and Management of Lower-Extremity Ulcers. *N Engl J Med* 2017 ; 377 : 1559-67.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

PIQÛRES OU MORSURES D'INSECTES ET D'ARTHROPODES

P121

PROTOCOLE

A. Guenin – 3/9/2018

1/1

● PRISE EN CHARGE IAO

- Bilan : PAS, PAD, FC, T °C
- Orientation : Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

	Punaises de lit	Hyménoptères	Moustiques	Taons	Poux de corps
Vecteurs	<i>Cimex lectularius</i>	Guêpes Abelles Frelons Bourdons	Moustiques femelles	Diptères femelles	<i>Pediculus humanis corporis</i>
Circonstances	Piqûre nocturne Litière	Décrite par l'interrogatoire	Piqûres au crépuscule Hygrométrie élevée	Zones humides (rivières) Baignades	Tous pays
IAO	Bilan : PAS, PAD, FC, FR, T °C Orientation : • Box • SAUV en cas de signes de gravités (hyménoptères)				
Diagnostic	Identification macroscopique	Contexte, interrogatoire			
Traitement	Commun	• Désinfection locale soigneuse • Compresses alcoolisées • Compresses froides • Antalgiques pallier 1 (paracétamol) • Anti H1 per os : cétirizine, desloratidine, ebastine • SAT/VAT			
	Spécifique	Dermocorticoïdes locaux (Locoïd®) Traitement des linges : chimique (perméthrine) ou mécanique (lavage à 60°)	Retrait du dard Source de chaleur (Tetrakit®) Corticothérapie 1 mg/kg Solumedrol® (appel entreprises spécialisées)	Corticoïdes locaux (Locoïd®) Anti H1 si urticaire (Cetirizine Zyrtec® 1 cp/j)	Retrait du dard Décontamination linge et literie (perméthrine)
	Prévention	• Hygiène à domicile • Éliminer le gîte des insectes • Éviter les dispositifs d'aspiration	• Éviter les repas sucrés en plein air • Éviter les vêtements de couleurs vives • Attention à la proximité des ruches	• Vêtements couvrants et imprégnés de répulsif • Répulsifs (perméthrine) • Moustiquaires imprégnées de répulsif	• Vêtement couvrant blanc • Hygiène • Risque de transmission : <i>Borrelia recurrentis</i>, <i>Rickettsia typhus</i>, <i>Bartonella</i>

RÉFÉRENCES

Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2014. *INVS* 2018.

Bernardeschi C, Le Cleach L, Delaunay P *et al.* Bed bug infestation. *BMJ* 2013 ; 346 : f138.

Sahli M, Laffitte E *et al.* Punaises de lit. *Rev Med Suisse* 2013 ; 718-22.

Management of simple insect bites: where's the evidence? *Drug Ther Bull* 2012 ; 50 : 45-8 (Groupe BMJ).

DÉFINITION

Les plaies de la main sont souvent superficielles et faussement rassurantes.

Fréquence élevée des lésions tendineuses et nerveuses associées et leurs risques potentiels infectieux.

● PRISE EN CHARGE IAO

- PAS, PAD, T °C, FC
- HemoCue® si saignement important
- Interrogatoire, circonstances, agent vulnérant
- Salle de suture

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

- Désinfection
- Compression si hémorragie
- État vaccinal
- Examen de la plaie :
 - éliminer une lésion profonde vasculaire, nerveuse, ou musculotendineuse
- Radiographie de la main systématique

● TRAITEMENT

- Traitement médical :
 - Antalgique (**P41**)
 - Prévention antitétanique (**P121**)
 - antibiothérapie prophylactique non systématique, fortement indiqué si fracture sous-jacente, plaie articulaire, plaie souillée, morsure animale, contamination tellurique ou par excréments ; Augmentin 1 g x 3/jour pendant 3 à 5 jours
- Traitement chirurgical dans les 6 heures et avant les 12 heures
 - en salle de suture :
 - parage, désinfection, exploration systématique sous anesthésie locale
 - suture des plans profonds avec des points séparés fils résorbables
 - hémostase avec points en X avec fils résorbables
 - Crins de florence si plaie potentiellement hémorragique
 - exploration au bloc opératoire sous anesthésie locorégionale ou générale :
 - plaies profondes et situées sur le trajet des tendons
 - lésions nerveuses
 - articulations souillées
 - amputation de doigts :
 - conserver dans 1 sac étanche, le doigt entouré par compresses puis dans un deuxième sac de glace (6 heures jusqu'à 36 heures dans certain cas)

RÉFÉRENCES

12^e conférence de consensus, SFMU, 2005.

Coudert B. Plaies aux urgences, Medesim, 2014.

DÉFINITION

Une plaie se définit par une effraction de la barrière cutanée par un agent vulnérant, survenant par coupure, écrasement ou abrasion. Le risque infectieux augmente avec le délai de prise en charge.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- T °C, FC, PAS, PAD, FR, SpO₂,
- EVA
- Protocole antalgique (P127)
- Vaccins à jour. Concernant les rappels des vaccinations pour la diphtérie, tétanos et poliomyélite, le nouveau calendrier vaccinal 2016 recommande désormais des rappels à 25 ans, 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans à partir de 65 ans

Premiers soins

- Lavage, désinfection, pansement occlusif, voire compressif
- Antalgiques (P127)

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

- Soins locaux en salle de suture :
 - lavage à l'eau du robinet ou sérum salé isotonique
 - désinfection de la plaie par savonnage prolongé
 - utilisation de la Bétadine® dermique à utiliser pure en badigeonnant la peau, ou bien diluée au 1/10^e pour un lavage des plaies (1 volume de Bétadine dermique 10 % avec 9 volumes d'eau ou de sérum physiologique stérile). L'utilisation de la Chlorhexidine® ou du Dakin® est possible
 - ablation impérative de tout corps étranger
 - si la plaie est profonde : exploration recherchant des lésions musculo-tendineuses, nerveuses, vasculaires et articulaires ...

■ Suture :

- ne pas suturer les plaies punctiformes, les plaies vues tardivement (> 24 h) ou déjà surinfectées
- suture possible jusqu'à 18 heures avec points lâches autorisés pour le visage et les plaies importantes pouvant occasionner un préjudice esthétique ou fonctionnel

■ Antibiothérapie :

- plaie nette, pas de signe infectieux et pas de facteurs de risques infectieux :
 - pas d'antibiothérapie
- signes d'infection systémique, prise en charge > 24 h, inoculum bactérien important, difficulté d'accès importante, terrain à risques :
 - amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) : 1 g x 3/jour PO pendant 5 jours

ou, si allergie :

- doxycycline 100 mg x 2/j pendant 5 jours
- érythème/induration périlésionnel > 5 cm ou lymphangite ou signes généraux :
 - amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) 1 g x 3/j pendant 7 jours ou, si allergie : pristnamycine (Pyostacine®) 1 g x 3/j PO pendant 7 jours

ou, si allergie :

- fracture ouverte souillée avant le bloc opératoire
 - amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®), 2 g IVD, 2 heures avant l'opération, réinjection de 1 gramme si la durée avant l'intervention est supérieure à 2 heures puis 2 g IVD/8 heures

ou, si allergie :

- clindamycine (Dalacine®) 600 mg IVD, deux heures avant l'intervention et réinjection de 600 mg IVD si la durée avant l'intervention est supérieure à 4 heures puis 600 mg IVD toutes les 6 heures

■ Hospitalisation si :

- crépitation
- nécrose
- signes généraux

● PRÉVENTION DU TÉTANOS

- En l'absence d'information sur le statut vaccinal d'un patient, faire le **Tétanos Quick Stick®** (test unitaire qui permet en 10 minutes de déterminer le statut vaccinal des patients en cas de plaie)

Protocole de prévention du tétanos

État vaccinal	Plaie mineure, propre	Plaie majeure
À jour	0	VAT
Non à jour	VAT	VAT + immunoglobuline tétanique humaine 250 UI

En pratique, le VAT :

- Vaccin DTP = Revaxis® 0,5 mL en 1 injection en IM ou sous-cutané profond dans le deltoïde de préférence
- Immunoglobuline tétanique humaine : 250 UI = Gammatetanos 250® UI en 1 injection en IM ou sous-cutané profond dans le deltoïde de préférence

● ORIENTATION

- En l'absence de prise en charge chirurgicale au bloc opératoire, si la plaie est contaminée, elle doit être surveillée à 24 h puis toutes les 48 à 72 h selon l'état local
- Ne pas oublier la prescription de soins infirmiers si le patient n'est pas apte à faire les pansements seuls

RÉFÉRENCES

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales, BEH, 20 avril 2016.

Guide pour l'immunisation en post-exposition vaccination et immunoglobuline ; janvier 2016.

SFMU/SOF.CPRE/SFFPC. *Plaies aiguës en structure d'urgences*. Référentiel de bonnes pratiques. 2017.

DÉFINITION

Infection respiratoire basse ou infection du parenchyme pulmonaire.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- BU
- ECG

Orientation

- Présence d'au moins un **signe de gravité** (cf. *infra*) = **SAUV**
- Pas de signe de gravité = **box**

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Signes de gravité

- PAS < 90 mmHg
- FC > 120/min
- SpO₂ < 92 %
- Pneumopathie d'inhalation
- FR > 30/min
- Température < 35 °C ou > 40 °C
- Néoplasie associée

Comorbidités

- Diabète
- Éthylisme chronique
- Âge > 65 ans
- BPCO
- Insuffisance rénale
- Insuffisance cardiaque
- Hépatopathie
- HIV ou autre immunodéficience

...

Mise en condition

- Perfusion : sérum physiologique : 1 000 mL en 2 heures
- Oxygénothérapie à adapter à la SpO₂ (objectif SpO₂ compris entre 94 et 98 %) : masque à haute concentration (> 6 L/min)

Bilan

- NFS, plaquettes, iono, glycémie
- TP, TCA
- CRP
- ASAT, ALAT
- Hémocultures x 2
- GDS si SpO₂ < 95 %
- Antigénurie légionnelle et pneumocoque

Imagerie

- Radio thorax (F + P) : dans les 4 heures
- Scanner sans injection :
 - dans les 4 heures si doute diagnostique, discordance radio-clinique, signes de gravité
 - dans les 24 heures sinon (si besoin)

● TRAITEMENT

Pneumopathie sans signe de gravité

- Sujet sans comorbidité : amoxicilline (Clamoxyl®), 1 g x 3/j PO pendant 7 jours
- Sujet avec comorbidité, âgé ou BPCO : amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®), 1 g x 3/j PO pendant 7 jours

...

Pneumopathie avec signes de gravité nécessitant USC ou réanimation

- Céfotaxime (Claforan®) : 2 g IVL x 3/j
ET :
- Spiramycine (Rovamycine®) : 2 MUI x 3/jour IVL

RÉFÉRENCES

SPLIF/SPLF/AFSSAPS. Conférence de consensus, 2010.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

● ORIENTATION**Critères nécessitant une hospitalisation (1 critère suffit)**

- Confusion
- FR > 30/min
- PAS < 90 mmHg
- Âge > 65 ans

Critères nécessitant une hospitalisation en réanimation

- Choc septique (P23)

OU :

- Ventilation mécanique

OU 3 CRITÈRES PARMIS :

- FR > 30/min
- Atteinte multilobulaire
- Hypoxie profonde
- Confusion
- Leucopénie < 4 000/mm³
- Thrombopénie < 100 000/mm³
- Hypothermie < 36 °C
- Hypotension artérielle

DÉFINITION

Pneumothorax (PNO) spontané : ni secondaire à un traumatisme, ni à une complication de geste invasif, ni à la ventilation mécanique ou à une infection, et idiopathique.

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- EVA
- ECG

Orientation

- SAUV en cas de signes de gravité
- Box (niveau 3) dans les autres cas

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Signes de gravité

- Tachypnée (FR > 24), tirage
- Tachycardie > 120/min
- SpO₂ < 90 % sous air ambiant
- Hypotension artérielle
- Difficultés à parler
- Marbrures, cyanose
- Signes de compression : agitation, état de choc avec insuffisance respiratoire aiguë
- PNO bilatéral

Mise en condition

- PANI, SpO₂, Scope

Bilan

- Rx thorax F + P inspiration
- GDS si SpO₂ < 95 %
- NFS
- Hémostase si drainage envisagé
- Groupe sanguin, RAI

RÉFÉRENCE

Makris D, Marquette CH. Drainage de la plèvre : les techniques et leurs pièges. Réanimation 2009 ; 18 : 163-9.

● TRAITEMENT ET ORIENTATION

PNO < 3 cm et concernant l'apex sans signe de gravité et sans comorbidité

- Repos au lit
- Antalgiques et antitussifs si besoin
- Pas d'aggravation (RX thorax)
- Consignes de surveillance :
 - RX thorax de contrôle à J2 puis tous les 3 jours
 - pas d'efforts
 - arrêter la pratique des instruments à vent
 - arrêt travail
 - arrêt tabac
 - traitement d'une constipation
 - revoir médecin traitant dans les 48 h
 - consultation pneumo à 1 mois
 - appeler le 15 si essoufflement, douleur
- Oxygénothérapie au masque à haute concentration pendant 6 h (O₂ > 6 L/min)
- Sortie possible et consultation à 72 h

PNO > 3 cm ou décollement sur toute la ligne axillaire ou signe de gravité (cf. supra)

- Exsufflation à l'aiguille (F6)
- OU drainage pleural :
 - technique Seldinger (kit Cook®)
 - drain classique < 14 Fr
- Oxygénothérapie masque haute concentration (O₂ > 6 L/min)
- Hospitalisation chirurgie thoracique ou réanimation si signe de gravité

PNO compressif mal supporté

- Exsufflation à l'aiguille sans attendre la Rx :
 - 3° espace intercostal
 - ligne médioclaviculaire

OU :

- Drainage thoracique

PNO bilatéral

- Drainage thoracique
- Appel chirurgie thoracique

DÉFINITION

- HTA gravidique survient après 20 semaines d'aménorrhée :
 - PAS > 140 mmHg et/ou PAD > 90 mmHg
 - Grossesse > 20 SA et < 6^e semaine post-partum
 - Sévère si PAS > 160 mmHg ou PAD > 110 mmHg ou HTA symptomatique
- Pré-éclampsie :
 - HTA gravidique + protéinurie (> 0,3 g/24 h ou (++) à la bandelette)
- Éclampsie : crise convulsive généralisée avec phase tonique et clonique, hyper-réflexie ostéotendineuse
- HELLP syndrome : association hémolyse (schizocytes, bili totale > 12 mg/L, LDH > 600 UI/L), cytolysé hépatique (ASAT > 70 UI/L) et thrombopénie (< 100 000/mm³). Traduction d'une micro-angiopathie disséminée résultant d'une maladie placentaire.

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- PAS, PAD, FR, FC, SpO₂, T °C, SpO₂, glycémie capillaire

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE

Mise en condition

- VVP, sérum physiologique : base 500 mL/24 h

Bilan

- Protéinurie des 24 h à débiter
- Iono, créatinine
- NFS et plaquettes
- BHC
- TP TCA fibrinogène (recherche CIVD)
- Uricémie
- Groupe RAI
- LDH (hémolyse)

● TRAITEMENT

HTA gravidique

- Objectif tensionnel : PAS/PAD = [140-160]/[90-110]
- PAS > 180 mmHg :
 - nicardipine (Loxen®) IV : bolus de 0,5 à 1 mg puis IVSE 4-7 mg en 30 minutes puis
 - poursuivre nicardipine (Loxen®) 1-6 mg/h IVSE
- PAS/PAD > 160/110 mmHg :
 - nicardipine (Loxen®) 1-6 mg/h IVSE

SI ÉCHEC

- associer labétalol (Trandate®) 15-20 mg/h IVSE

Pré-éclampsie

- Transfert en urgence de la patiente dans un établissement avec réanimation adulte et néonatale

Éclampsie

- Diazépam (Valium®) 10 mg IVD et
- Sulfate de magnésium en prévention après 1^{re} crise (dose de charge de 4 g IVL en 15 min puis entretien par 1 g/h pendant 24 h avec surveillance FR > 16/mn, débit urinaire > 25 mL/h)

HELLP syndrome

- Extraction fœtale en urgence à discuter car dégradation rapide des paramètres clinicobiologiques
- Transfusion concentré plaquettaire si thrombopénie < 50 000/mm³

● ORIENTATION

- Avis spécialisé en gynécologie obstétrique
- Transfert en maternité de niveau adapté en fonction du terme de la grossesse pour une prise en charge materno-fœtale si patiente stable

RÉFÉRENCE

Nizard J *et al.* Les pathologies aiguës de la grossesse : de l'appel au traitement. In : SFMU. *La Mère et l'enfant*. Lavoisier Médecine Éditeur. 2018. 258 pages.

DÉFINITION

La douleur se définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à un dommage tissulaire réel, potentiel ou décrite en ces termes.

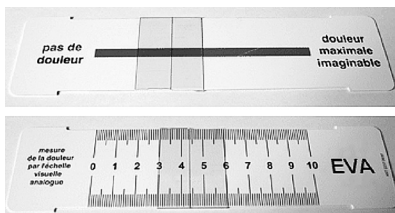
● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C

Évaluation de l'intensité de la douleur du patient

- Utilisation de l'échelle visuelle analogique (EVA)



ET/OU :

- Échelle ALGOPLUS chez la personne âgée non communicante (1 point/item)

Visage (froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires serrées, visage figé)	1 pt
Regard (inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés)	1 pt
Plaintes (« Aïe », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris)	1 pt
Corps (retrait ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées)	1 pt
Comportements (agitation ou agressivité, agrippement)	1 pt

...

ET/OU :

- Utilisation de l'échelle verbale simplifiée (EVS) :
 - 0 = pas de douleur
 - 1 = faible
 - 2 = modérée
 - 3 = intense
 - 4 = extrêmement intense

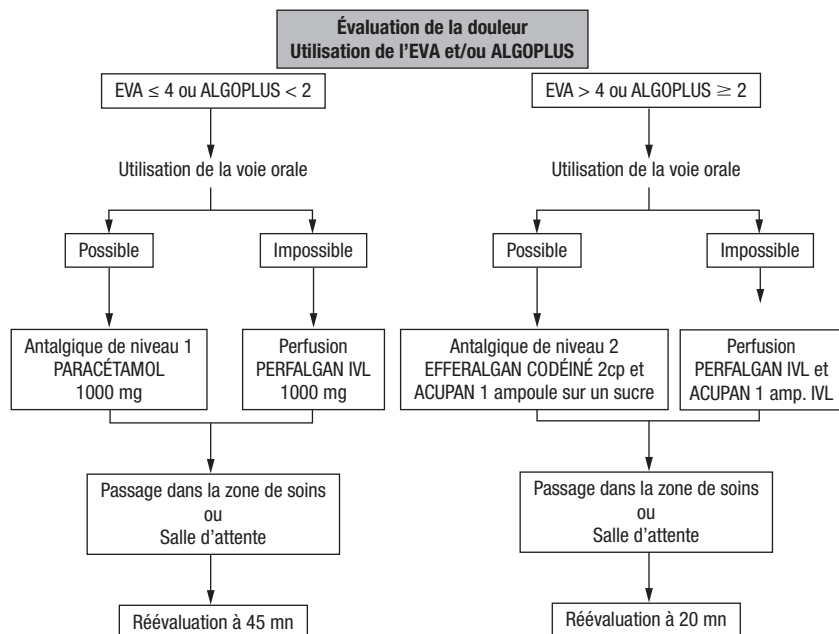
Recherche de contre-indications au médicament et/ou à l'utilisation de la voie orale

- Allergie médicamenteuse
- Prise d'antalgie dans les 3 heures
- Maladie hépatique
- Troubles de la déglutition, vomissements
- Agitation
- Signes de choc ou critères de gravité respiratoires ou hémodynamiques
- Grossesse
- Âge < 15 ans

● PROTOCOLE DE TRAITEMENT

- Prise en charge non médicamenteuse : accueil verbal, réassurance du patient ; immobilisation de l'articulation douloureuse ; utilisation d'attelle rigide adaptée au membre ; glaçage
- Administration de l'antalgique par l'IAO en fonction de l'EVA et/ou de l'EOC et/ou de l'EVS (cf. supra)
- Trois antalgiques pourront être donnés en fonction de l'intensité de la douleur du patient :
 - Dolitabs® (paracétamol) : 1 000 mg en comprimés orodispersibles ou IV
 - Acupan® (néfopam) : 20 mg en forme injectable
 - Efferalgan codéiné® (paracétamol 500 mg + codéine 30 mg) en comprimés effervescents

...



RÉFÉRENCES

AFSSAPS. Prise en charge des douleurs de l'adulte modérées à intenses. Mise au point, décembre 2010.

ANAES. Évaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez les personnes âgées ayant des troubles de la communication verbale. Recommandations pour la pratique clinique, 2000.

Suc A. Prise en charge thérapeutique de la douleur aiguë aux urgences. Urgences 2003. Enseignement supérieur Médecins. SFMU, 2003.

DÉFINITION

Purpura dont les éléments s'étendent rapidement en taille et en nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de 3 mm de diamètre, associé à un syndrome infectieux sévère.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PA, FC, SpO₂, FR, T °C, GCS, Dextro

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, PANI, SpO₂
- Mise en condition : 2 voies veineuses avec sérum physiologique
- Isolement respiratoire avec masque chirurgical (patient et personnel soignant lors des soins)

Éléments de gravité associés

- Défaillance hémodynamique
- Troubles neurologiques :
 - troubles de la conscience
 - signes de localisation
 - convulsions

Bilan

- NFS, hémostase, Iono, CRP, PCT si disponible, lactates
- Bilan infectieux :
 - hémocultures répétées
 - ponction lombaire à discuter car risque important : contre-indiquée si signes neurologiques focaux, convulsions, GCS ≤ 11, trouble de l'hémostase ou instabilité hémodynamique
 - prélèvements des lésions cutanées nécrotiques pour culture
- Radio thoracique au déchocage ...

Traitement spécifique

- Antibiothérapie = **URGENCE ABSOLUE**, avant tout autre geste (PL) si non reçue en préhospitalier :
 - ceftriaxone 2 g en IVL ou en IM si pas de VVP (enfant : 100 mg/kg, max 1 g) puis 75 mg/kg/j en 2 injections
 - ou :
 - céfotaxime (Claforan®) 2 g IVD ou IM (enfant 50 mg/kg, max 1 g) puis 200 mg/kg/j en 4 perfusions
- Dexaméthasone :
 - juste avant ou à l'induction de l'antibiothérapie
 - 10 mg IV (enfant 0,15 mg/kg)
 - CI si immunodépression, antibiothérapie préalable

Traitement symptomatique

- Coma GCS < 8 : intubation (**F9**)
- Convulsions : diazépam (Valium®) 10 mg IVD
- Collapsus :
 - remplissage vasculaire par cristalloïdes (sérum physiologique) (**P24**)
 - si insuffisant (après 1 000 à 1 500 mL) : noradrénaline à débiter à 1 mg/h IVSE
- CIVD (**P27**)

● ORIENTATION

- Réanimation

● MESURES COMPLÉMENTAIRES

- Déclaration obligatoire à l'ARS :
 - enquêtes sujets contacts pour antibioprophylaxie ± vaccination en cas de méningocoque (après identification de la source)
 - sujet contact : toute personne ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées d'un cas index dans les 10 jours précédant son hospitalisation. Le risque de transmission existe si contact proche, à moins d'un mètre, en face à face. Risque augmente avec durée du contact ...

- liste détaillée sujets contacts sur le site de l'Institut de veille sanitaire (<http://www.invs.sante.fr>)
- Antibioprophylaxie gérée par le médecin des urgences :
 - famille et entourage proche, intimes présents lors de la prise en charge
 - personnel soignant ou prise en charge médicale du patient index : bouche à bouche, intubation ou aspiration endotrachéale sans masque de protection :
 - rifampicine PO pendant 2 jours :
 - adulte : 600 mg x 2/j, femme enceinte *idem*. Attention interaction médicamenteuse avec contraception orale, utiliser contraception mécanique jusqu'à 7 jours après prise rifampicine
 - enfant de moins de 15 ans : 10 mg/kg x 2/j, max 600 mg
 - nouveau-né : 5 mg/kg x 2/j
 - dans les 24 à 28 h suivant le diagnostic, pas d'intérêt au-delà de 10 jours après dernier contact
 - si CI ou résistance :
 - ceftriaxone (Rocephine®) 250 mg IV ou IM en dose unique chez l'adulte, 125 mg chez l'enfant jusqu'à moins de 15 ans
 - ou**
 - ciprofloxacine (Ciflox®) 500 mg PO en dose unique chez l'adulte (même chez la femme enceinte) et 20 mg/kg (max 500 mg) chez l'enfant

RÉFÉRENCES

SPLIF, 17^e conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse. Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires (à l'exclusion du nouveau-né), 2008.

Instruction N°DGS/RI 1/2011/33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

PURPURA THROMBOCYTOPÉNIQUE IDIOPATHIQUE

P129

PROTOCOLE

T. Coffre – Actualisation : 23/10/2018

1/2 >

DÉFINITION

Le purpura thrombocytopénique idiopathique est dû à une destruction périphérique des plaquettes (plaquettes < 100 G/L) dans le cadre d'un processus auto-immun médié par des autoanticorps.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- HemoCue®
- ECG

Orientation

- Box si : TA, FC, HemoCue® normal
- SAUV si :
 - hémorragie digestive
 - bulles hémorragiques endobuccales
 - hématurie macroscopique
 - hémodynamique instable

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS :
 - recherche d'une thrombopénie isolée
 - anémie de déglobulisation aiguë
- Frottis sanguin :
 - taille des plaquettes (normale ou légèrement augmentée)
 - pas de schizocytes
- TP, TCA, fibrinogène : éliminent une CIVD (P27)
- Groupe sanguin, RAI : bilan prétransfusionnel
- Iono, créatinine
- BHC
- LDH, test de Coombs, haptoglobine : si suspicion anémie hémolytique
- Sérothèque :
 - 5 tubes secs + 2 tubes citratés
 - à conserver au réfrigérateur
 - pour sérologie virale, recherche d'anticorps, électrophorèse avant traitement par gammaglobulines

- Envisager myélogramme :
 - si premier épisode
 - peut être différé
- Scanner cérébral :
 - si troubles neurologiques
 - recherche hémorragie cérébrale

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂

● PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Pas de syndrome hémorragique

- Plaquettes > 30 G/L :
 - pas de traitement en urgence
 - pas de facteurs de risque hémorragique (ulcère, HTA, anticoagulants, antiagrégants, âge > 60 ans) : retour à domicile
 - au moins un facteur de risque : hospitalisation (UHCD)
- Plaquettes < 30 G/L :
 - prednisonne (Cortancyl®) PO : 1 mg/kg ou :
 - méthylprednisolone (Solumédrol®) : 15 mg/kg IVD (CI : QTc long)
 - hospitalisation
 - avis hémat

Syndrome hémorragique

- Calculer le score de saignement (l'atteinte la plus sévère détermine le score pour chaque rubrique). Le score est la somme de chaque rubrique :
 - âge :
 - > 65 ans : 2 pts
 - > 75 ans : 5 pts
 - purpura :
 - pétéchiol localisé : 1 pt
 - ecchymotique localisé : 2 pts
 - > 2 localisations pétéchiolales : 2 pts
 - généralisé : 3 pts
 - ecchymotique diffus : 4 pts

- saignement muqueux :
 - épistaxis unilatérale : 2 pts
 - épistaxis bilatérale : 3 pts
 - purpurique intrabuccal : 2 pts
 - bulles hémorragiques buccales et/ou gingivorragie : 5 pts
- saignement gastro-intestinal :
 - hémorragie digestive sans déglobulisation : 5 pts
 - hémorragie digestive avec déglobulisation et/ou choc : 15 pts
- saignement urinaire :
 - hématurie macroscopique sans déglobulisation : 4 pts
 - hématurie macroscopique avec déglobulisation : 10 pts
- saignement gynécologique :
 - ménométrorragies sans déglobulisation : 4 pts
 - ménométrorragies avec déglobulisation : 10 pts
- saignement du système nerveux central :
 - hémorragie cérébréméningée : 15 pts

■ Score ≤ 8 points :

- prednisone (Cortancyl®) : 1 mg/kg/j pendant 3 semaines

ou :

- méthylprednisolone (Solumédrol®) : 15 mg.kg⁻¹ à renouveler éventuellement à J2 et J3 (CI : QTc long)

■ Score > 8 points :

- urgences vitales (saignement cérébral, digestif ou gynéco avec déglobulisation) : immunoglobulines polyvalentes IV :
 - s'assurer que la sérothèque a été prélevée
- et :**
 - IgIV (Tégéline®) : 1 g/kg (flacon de 200 mL contenant 10 g), passer à 1 mL/kg/h pendant 30 minutes IVSE pour évaluer la tolérance puis 4 mL/kg/h IVSE pour le reste de la dose à J1 et J2

...

et :

- méthylprednisolone (Solumédrol®) : 15 mg/kg IVD sans dépasser 1 g à J1, J2, J3

et :

- transfusion de plaquettes toutes les 8 heures

et :

- transfusion de calots globulaires

• pas d'urgences vitales :

- IgIV (Tégéline®) : 1 g/kg à J1 et J3 sans dépasser 100 g/j

et :

- prednisone (Cortancyl®) : 1 mg/kg IVL

PTI chronique ou corticorésistant

- Immunoglobulines polyvalentes IV (Tégéline®) : 1 g/kg (flacon de 200 mL contenant 10 g)
- Passer à 1 mL/kg/h pendant 30 minutes IVSE pour évaluer la tolérance puis 4 mL/kg/h IVSE pour le reste de la dose

● ORIENTATION

- Avis :
 - médecine interne
 - hématologie
- Stabilité hémodynamique : UHCD
- Instabilité hémodynamique : réanimation

RÉFÉRENCE

HAS. Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS). Purpura thrombopénique immunologique de l'enfant et de l'adulte. Mai 2017.

DÉFINITION

Incapacité d'émettre des urines alors que la vessie est pleine.

● PRISE EN CHARGE IAO**Constantes**

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro
- EVA

Orientation

- Box
- Si agitation : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE**Bilan initial**

- BU, ECBU sur les urines prélevées
- Iono, créatinine
- NFS
- Hémostase
- Groupe sanguin, RAI
- CRP
- Hémocultures si fièvre
- Échographie si doute diagnostique

Sondage vésical

- Asepsie rigoureuse
- Sonde de bon calibre (18 ou 20 CH) droite ou béquillée
- CI :
 - rétention fébrile (contre-indication relative)
 - sténose urétrale
 - traumatisme urétral

...

KT sus-pubien

- CI :
 - rétention par caillottage vésical ou tumeur de la vessie
 - trouble de l'hémostase
 - cicatrice de laparotomie (relative = échoguidage)
 - ascite
- Mise en place par voie percutanée hypogastrique après anesthésie locorégionale

Traitement adjuvant

- Surveillance diurèse
- Compensation hydro-électrolytique si syndrome de levée d'obstacle (polyurie + troubles ioniques) si insuffisance rénale préalable
- Vidange en notant le volume du globe
- Antalgiques si nécessaire

Indications

- Adénome prostate. Sonde urinaire laissée en place pendant 48 heures avec un traitement alphabloquant : tamsulosine LP (Mecir LP®) 1 cp/j
- Sténose urétrale, mise en place d'un KT sus-pubien

● ORIENTATION

- Retour au domicile + consultation urologue avec bilan :
 - ECBU
 - PSA
 - Iono-CRP
 - échographie rénale + prostate
- Hospitalisation si :
 - syndrome septique
 - insuffisance rénale
 - hématurie
 - dilatation des voies urinaires

RÉFÉRENCES

Pr Bouchot, Référentiel court de l'Université de Nantes, 2006-2007.

Association française d'urologie : rétention aiguë d'urine, 2011.

DÉFINITION

Libération par les cellules musculaires squelettiques de leur contenu dans la circulation sanguine.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, SpO₂
- ECG

Orientation

- Box
- Si choc ou trouble ECG : SAUV

RÉFÉRENCES

Kienlen J. Rhabdomyolyse. In : SFAR. Conférences d'actualisation, 2007. Paris : Elsevier, 2007 : 469-76.

Borch X. Rhabdomyolysis and acute kidney injury. *N Engl Med* 2009 ; 361 : 62-72.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS
- BHC
- TP, TCA
- Iono, créat :
 - hyperkaliémie
 - insuffisance rénale aiguë
- CPK :
 - diagnostic si > 1 000 UI.L⁻¹
 - modérée si > 7 000 UI.L⁻¹
 - sévère si > 16 000 UI.L⁻¹
- Myoglobine
- GDS, lactates :
 - acidose métabolique
 - hyperlactatémie
- Calcémie : hypocalcémie précoce, marqueur de l'intensité de la rhabdomyolyse
- Phosphorémie : hyperphosphorémie

Prévention de l'insuffisance rénale

- Voie veineuse : sérum physiologique
- Monitoring : scope
- Diurèse cible : 3 mL/kg/h
- Remplissage vasculaire :
 - sérum physiologique
 - 12-15 L/j chez le sujet jeune en cas de rhabdomyolyse sévère
 - guidé par ionogramme et diurèse

Traitement symptomatique

- Hyperkaliémie (P66)
- Pas de correction de l'hypocalcémie :
 - aggrave la myolyse
 - aboutit à une hypercalcémie (30 % des cas)
- Pas d'antibiothérapie systématique
- Aponévrotomie de décompression si indication après avis chirurgical
- Pas de correction de l'acidose

DÉFINITION

Association de douleur thoracique constrictive ≥ 20 min et ECG sans sus-décalage permanent du segment ST.

● PRISE EN CHARGE IAO

- PAS, PAD, FC, Dextro, SpO₂
- ECG à enregistrer et à montrer au médecin senior dans les 10 minutes après l'arrivée du patient, laisser les patchs en place sur le patient
- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope
- PANI, FC, ECG à répéter toutes les 15 minutes
- Défibrillateur prêt et vérifié

Bilan

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- ECG à répéter toutes les 15 min
- Antalgie (P41)

Stratification du risque

- TIMI score (chaque critère = 1 point) :
 - âge ≥ 65 ans
 - ≥ 3 facteurs de risque (ATCD familiaux, diabète, HTA, hypercholestérolémie, IDM récent)
 - maladie coronaire connue (sténose ≥ 50 %)
 - prise aspirine dans les 7 jours
 - angor sévère dans les 24 dernières heures
 - troponines augmentées
 - modification du segment ST supérieur à 0,5 mV
- Risque élevé (au moins un critère) :
 - au moins un facteur de risque :
 - diabète
 - récurrence de la douleur thoracique
 - récurrence sur IDM récent
 - sous-décalage du segment ST ≥ 1 mm
 - arythmie ventriculaire (FV ou TV)
 - TIMI score ≥ 5 points (cf. supra)

...

- élévation de la troponine
- ST < 0 en V₂ V₃ V₄

Prise en charge initiale

- Traitement médical :
 - aspirine : 250 mg IVD ou PO
- et si risque élevé :
 - ticagrelor (Brilique®) 180 mg (2 cps) PO sauf CI
 - enoxaparine (Lovenox®) 1 mg/kg SC
 - ou héparine non fractionnée : 60 UI/kg, avec un maximum de 4 000 UI IVD
 - O₂ au masque 6 L/min si SpO₂ < 90 %.
- Objectif SpO₂ comprise entre 94 et 96 %

ET ENVISAGER (SI HTA OU INSUFF. CARDIAQUE) :

- Lénital® : 1 mg/h IVSE puis adapter aux valeurs de la pression artérielle

Orientation

- Pas de risque élevé :
 - USIC
 - ou UHCD avec scope si patient non éligible à l'USIC
- Risque élevé : USIC avec table de coronarographie H24 (appel Samu). Admission directe en coronarographie à discuter avec le cardiologue

RÉFÉRENCES

Guidelines of the European Society of Cardiology, 2015.

Journées scientifiques de la SFMU. Nancy, octobre 2018.

DÉFINITION

Douleur constrictive rétrosternale ≥ 20 min associée à un sus-décalage du segment ST à l'ECG.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG enregistré et interprété dans les 10 minutes après l'arrivée du patient

Orientation

- SAUV
- Défibrillateur près du brancard

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, iono, glycémie
- Troponine (ne pas attendre le résultat pour débiter le traitement ; dosage uniquement à visée pronostique)
- Éventuellement : TP, TCA

Monitoring

- PANI, Scope, SpO₂
- Voie veineuse périphérique
- Défibrillateur à portée de la main et vérifié

Douleur < 3 h et délai de réalisation de l'angioplastie > 60 min : indication thrombolyse

- Aspirine : 250 mg IV ou PO
- Clopidogrel (Plavix®) : 300 mg (75 mg si âge > 75 ans) PO
- Héparinothérapie :
 - enoxaparine (Lovenox®) : 30 mg IV + 1 mg/kg SC si < 75 ans ou 0,75 mg/kg SC si ≥ 75 ans
- OU :
 - héparine non fractionnée 60 UI/kg sans dépasser 4 000 UI
- Thrombolyse intrahospitalière en l'absence de CI = ténecteplase (Métalyse®) :
 - < 60 kg : 30 mg = 6 mL
 - < 70 kg : 35 mg = 7 mL
 - < 80 kg : 40 mg = 8 mL

...

- < 90 kg : 45 mg = 9 mL
- > 90 kg : 50 mg = 10 mL

- Transfert en USIC avec salle de cathétérisme : appel Samu

Douleur < 3 h et délai de réalisation de l'angioplastie < 60 min ou douleur > 3 h

- Transfert en salle de cathétérisme (appel Samu)
- Aspirine : 250 mg IVD

ET :

- Ticagrelor (Brilique®) : 180 mg PO (2 cps) sauf CI (insuff hépatique)
- ou :
 - prasugrel (Efient®) : 60 mg PO sauf CI (âge > 75 ; poids < 60 kg, ATCD AVC/AIT)
- ou, en cas de CI ticagrelor et prasugrel :
 - clopidogrel (Plavix®) 600 mg PO
- Enoxaparine (Lovenox) 0,5 mg/kg IVD
- ou :
 - héparinothérapie : héparine non fractionnée, 70 UI/kg IVD sans dépasser 4 000 UI

● TRAITEMENTS ADJUVANTS

Oxygénothérapie

- Si saturation inférieure à 90 % : oxygène par masque à haute concentration

Bêtabloquant

- Non systématique
- Ténormine® : 100 mg IVL si FC > 100/min ou si troubles du rythme cardiaque en l'absence d'insuffisance cardiaque clinique

Antalgiques

- EVA > 60/100 : morphine : 0,1 mg/kg IVD puis en titration intraveineuse (par bolus de 3 mg toutes les 5 min)
- EVA > 30/100 : traitement antalgique (P41)

RÉFÉRENCES

Journées scientifiques de la SFMU. Nancy. Octobre 2018.

Guidelines of the European Society of Cardiology, 2017.

DÉFINITION

SEP : atteinte du système nerveux central, affection démyélinisante par un processus inflammatoire à médiation immunologique. Dissémination des lésions dans le temps et l'espace.

Poussée SEP = symptômes > 24 h à plus d'un mois de la dernière poussée. La durée de la poussée va de quelques jours à quelques semaines.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- PAS, PAD, FC, FR, T °C
- Dextro

Orientation

- Box

RÉFÉRENCE

HAS. Sclérose en plaque. Septembre 2006.

● PRISE EN CHARGE

Bilan

- NFS, iono, urée, créatinine
- CRP
- ECG (signe dyskaliémie)
- BU éliminer une infection urinaire
- Examens en fonction d'un point d'appel infectieux : radio du thorax

Traitement Poussée SEP

- Recherche facteur déclenchant ou associé (infection, en particulier urinaire)
- Repos
- Lutte contre la fièvre : paracétamol 1 g PO/6 h
- Corticothérapie IV en bolus (diminue seulement la durée de la poussée) → méthylprednisolone (Solumédrol®) 1 g/j en IVL dans 250 mL de glucosé 5 % en 2 heures à J1 puis poursuivre à J2, J3 avec supplémentation potassique et surveillance ECG
- Traiter le syndrome infectieux

Mesures associées

- Régime pauvre en sel
- Surveillance glycémie
- Supplémentation potassique
- Surveillance clinique : TA, pouls, T °C, glycémie

● ORIENTATION

- Avis neurologue
- Hospitalisation UHCD ou neurologie

DÉFINITION

La sinusite aiguë purulente est une infection de la cavité sinusienne de la face. Les bactéries les plus fréquentes sont le pneumocoque et *H. influenzae*.

On distingue :

- les sinusites aiguës maxillaires (les plus fréquentes) ;
- les sinusites frontales (céphalée sus orbitaires) ;
- localisations plus rares : sinusites ethmoïdales, sphénoïdales.

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- TA, FC, T °C, SpO₂

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- En première intention, ni imagerie, ni prélèvement bactériologique
- TDM des sinus si :
 - suspicion sinusite maxillaire aiguë purulente compliquée
 - sinusite frontale et/ou suspicion de sinusite sphénoïdale (douleur rétro-orbitaire ou au vertex) ou ethmoïdale (œdème péri-orbitaire, céphalée rétro-orbitaire)
- Prélèvement bactériologique (ponction ou prélèvement au méat moyen) si :
 - sinusite compliquée
 - survenant chez un patient immunodéprimé
 - ayant reçu une antibiothérapie récente

Traitement

- Traitement symptomatique de la douleur :
 - paracétamol (Doliprane®) : 1 g/6 h PO
- Sinusite maxillaire aiguë :
 - amoxicilline (Clamoxyl®) : 1 g x 3/j pendant 7-10 jours

- Sinusite maxillaire unilatérale aiguë d'origine dentaire :
 - amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) : 1 g x 3/j pendant 7 jours
 - si CI bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines) : pristinamycine (Pyostacine®) : 1 g x 2/j pendant 7 jours
- Sinusites frontales, ethmoïdales, sphénoïdales :
 - amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) : 1 g x 3/j pendant 10 jours
 - en cas de CI : lévofloxacine (Tavanic®) : 500 mg en 1 prise pendant 10 jours
- Sinusite avec complications ou échec première antibiothérapie :
 - lévofloxacine (Tavanic®) : 500 mg en 1 prise pendant 8-10 jours

Traitements associés

- Vasoconstricteurs nasaux (5 jours) : Dérinox®, 1 pulvérisation 3 à 6 fois par jour pendant 6 jours
- Lavage du nez au sérum physiologique
- Corticoïdes oraux en cure courte si sinusite aiguë hyperalgique : prednisone (Cortancyl®), 1 mg/kg/j le matin pendant 5 jours puis arrêt brutal

Orientation

- Traitement ambulatoire
- Hospitalisation avec antibiothérapie parentérale si sinusite avec :
 - complications cérébro-méningées (syndrome méningé)
 - complications orbitaires ou oculaires (exophtalmie, œdème palpébral, troubles de la mobilité oculaire)
 - douleur insomnante

RÉFÉRENCES

HAS. Fiche mémo. Sinusite de l'adulte. Novembre 2016.

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

DÉFINITION

Les accidents hémorragiques liés aux surdosages accidentels des AVK sont au premier rang des effets iatrogènes.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂

Orientation

- SAUV si hémorragie
- Box sinon

● SURDOSAGE ASYMPTOMATIQUE

INR < 4

- INR cible entre 2 et 3 :
 - pas de saut de prise
 - pas de vitamine K
 - contrôle INR le lendemain

4 ≤ INR ≤ 6

- INR cible entre 2 et 3 :
 - saut d'une prise
 - pas de vitamine K
 - contrôle INR le lendemain
- INR cible entre 3 et 4 :
 - pas de saut de prise
 - pas de vitamine K
 - contrôle INR le lendemain

6 ≤ INR < 10

- INR cible entre 2 et 3 :
 - arrêt du traitement
 - 1 à 2 mg PO de vitamine K
 - contrôle INR le lendemain
- INR cible entre 3 et 4 :
 - saut d'une prise
 - avis spécialisé en fonction de l'indication des AVK
 - contrôle INR le lendemain

INR ≥ 10

- INR cible entre 2 et 3 :
 - arrêt du traitement
 - 5 mg PO de vitamine K
 - contrôle INR le lendemain
- INR cible entre 3 et 4 :
 - avis spécialisé en fonction de l'indication pour la prescription de la vitamine K
 - contrôle INR le lendemain
 - hospitalisation

Orientation

- Ambulatoire privilégié
- Hospitalisation si facteurs de risque :
 - patient âgé
 - antécédent d'hémorragie
 - comorbidité

● SURDOSAGE SYMPTOMATIQUE

Hémorragie grave (quel que soit l'INR)

Critères de gravité (1 suffit)

- Localisation mettant en jeu le pronostic vital :
 - cérébrale
 - digestive
 - anévrisme
- Nécessité d'une transfusion
- Collapsus incontrôlable
- Nécessité d'un acte chirurgical hémostatique

Prise en charge

- Arrêt des AVK
- INR en urgence
- Restauration d'un INR :
 - < 1,5 en général
 - = 1 si hémorragie cérébrale
- Le plus rapidement possible sans attendre le résultat de l'INR :
 - Confidex® : 25 UI/kg (1 mL.kg⁻¹) IVL sans dépasser une vitesse de 8 mL.min⁻¹
 - vitamine K : 10 mg IVL ou PO

- Confidex® en fonction de l'INR :
 - $2 < \text{INR} < 3,9$: 25 UI/kg (1 mL/kg), sans dépasser 8 mL.min⁻¹
 - $4,0 < \text{INR} < 6,0$: 35 UI/kg (1,4 mL/kg), sans dépasser 8 mL.min⁻¹
 - $\text{INR} > 6,0$: 50 UI/kg (2 mL/kg), sans dépasser 8 mL.min⁻¹
 - Vitamine K : 10 mg PO

ET :

- Contrôle INR à 30 minutes : si $\text{INR} > 1,5$, nouvelle dose, dont la posologie est calculée par la formule donnée *supra*
- Contrôle INR à 6 heures

Hémorragie non grave

- Prise en charge ambulatoire
- Correction du surdosage (*cf. supra*)

Traumatisme non crânien

- Même prise en charge que l'hémorragie non grave

Traumatisme crânien

- Hospitalisation systématique 24 heures
- Scanner immédiat si symptômes neurologiques
- Scanner à 6 heures dans les autres cas

Intervention chirurgicale ou acte invasif urgent

- 5 mg de vitamine K PO ou IV
- Confidex® si intervention très urgente (posologie : *cf. supra*)

RÉFÉRENCES

HAS. Prise en charge des surdosages en antivitamines K, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier. Recommandations professionnelles, avril 2008.

Sié P. Accidents aux AVK. *In* : Conférences d'actualisation de la SFAR. Paris : Elsevier, 2008 : 125-32.

DÉFINITION

Le syndrome hépatorénal (SHR) est une insuffisance rénale fonctionnelle qui complique une cirrhose évoluée avec ascite : l'hypovolémie efficace est responsable de la stimulation de vasoconstricteurs endogènes aboutissant à une hypoperfusion rénale par vasoconstriction artériolaire.

Critères diagnostiques

- Cirrhose documentée
- Créatinémie > 133 µmol/L
- Absence d'autres causes de l'insuffisance rénale
- Absence d'amélioration de la fonction rénale après perfusion de 1 500 mL de sérum physiologique
- Protéinurie < 0,5 g/24 h
- Écho rénale normale

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Dextro systématique
- HemoCue®
- ECG
- BU

Orientation

- SAUV en cas de détresse vitale :
 - hypotension ou choc
 - coma
 - détresse respiratoire
- Box dans les autres cas

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan initial

- NFS, plaquettes
- TP, TCA, facteurs
- Groupe sanguin, RAI
- Ionos, urée, créat, glycémie, CRP, lactates
- Hémocultures, ECBU si BU positive
- Protéinurie
- BHC, lipasémie
- Échographie rénale : éliminer un obstacle

Prise en charge

- Recherche d'un facteur déclenchant :
 - hypovolémie
 - infection sévère
 - hémorragie digestive
 - prise de diurétiques ou AINS
 - arrêt des diurétiques
 - traitement d'une infection au moindre doute
- Traitement spécifique :
 - albumine 20 % : 1 g/kg pendant 48 h et, si pas d'amélioration
 - Terlipressine® : 1 mg IVD 2 à 4 fois/j
 - Cl :
 - HTA
 - coronaropathie

● ORIENTATION

- Proposition **systématique** du patient au service de réanimation

RÉFÉRENCES

EASL. Clinical guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome in cirrhosis. *J Hepatol* 2010 ; 53 : 397-417.

Angelig. *Gut* 2015 ; 64 : 531-7.

DÉFINITION

Tachycardie supraventriculaire non sinusale régulière à QRS fins ou larges en cas de bloc de branche.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂, Dextro
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Monitoring

- Scope, PANI, SpO₂
- Défibrillateur à proximité
- Voie veineuse, sérum physiologique

Bilan

- Si tableau clinique sans gravité et crise habituelle : aucun
- Si première crise ou signes de souffrance myocardique :
 - NFS
 - iono
 - calcémie
 - TP-TCA
 - troponine

Traitement

- Manœuvres vagales :
 - compression sinocarotidienne (si pas d'athérome)
 - manœuvre de Valsalva

...

- Traitement médicamenteux :

- adénosine (Krenosin® ou Adenocor®) : 3 mg IVD en l'absence de CI (asthme, BPCO) puis si pas d'effet en 1 à 2 minutes : 6 mg en bolus, si échec : 12 mg en bolus

ou :

- diltiazem (Tildiem®) : 0,25 mg/kg IVL en 2 minutes en l'absence de CI (hypotension, collapsus, IVG, BAV)
- CEE en cas de collapsus, après sédation brève par propofol (Diprivan®) : 1-2 mg/kg IVL

● ORIENTATION

Retour au domicile

- Tachycardie supraventriculaire ancienne connue, réduite au échocage :
 - si réduction sous adénosine : surveillance 2 heures puis retour à domicile (RAD)
 - si réduction sous diltiazem (Tildiem®) : surveillance 6 heures puis RAD

Hospitalisation UHCD ou cardiologie

- Premier épisode, réduite en SAUV

Hospitalisation en USIC

- Tachycardie avec souffrance myocardique ou insuffisance cardiaque
- Tachycardie non réduite ou récidivante après réduction
- Transfert Samu

RÉFÉRENCE

2015 ACC/AHA/HRS Guidelines for the management of adult patients with supraventricular tachycardia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythms Society. *J Am Coll Cardiol* 2015 ; 50735-1055(15)06203-8.

DÉFINITION

Tachycardie régulière à QRS larges d'origine ventriculaire.

● PRISE EN CHARGE IAO**Bilan**

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE**Monitoring**

- Scope, PANI, PA, SpO₂
- Défibrillateur à proximité
- Voie veineuse

Bilan

- NFS
- Hémostase
- Ionogramme : recherche hypokaliémie
- Troponine si douleur thoracique
- CPK

...

Mauvaise tolérance (collapsus, trouble de la conscience, OAP)

- Choc électrique externe :
 - 200 joules biphasique
 - après sédation brève :
 - propofol (Diprivan®) : 1-2 mg/kg à injecter très lentement jusqu'à la perte de conscience
 - matériel d'intubation prêt à l'emploi

Tachycardie bien tolérée

- Adénosine :
 - Krenosin® : 6 mg IVD
 - ou :
 - Adenocor® : 6 mg IVD
 - sous enregistrement continue ECG
 - réduction = tachycardie supraventriculaire
 - pas de réduction = TV
- TV confirmée :
 - amiodarone (Cordarone®) : 300 mg sur 30 minutes IVSE puis 900 mg/j IVSE

● ORIENTATION

- USIC
- Transfert Samu

RÉFÉRENCE

Soar J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3. *Adult advanced life support. Resuscitation* 2015 ; 95 : 100-147.

DÉFINITION

Thrombose veineuse cérébrale intéressant les sinus veineux.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- Dextro
- PAS, PAD
- FC, T °C, SpO₂, FR
- Niveau de conscience (score de Glasgow) (S7)
- ECG
- EVA en cas de céphalée

Orientation

- SAUV si paramètre vital anormal
- Box sinon

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- NFS, CRP
- Iono
- TP
- D-dimères : non discriminants
- PL (hyperprotéinorachie, pléiocytose, méningite)
- Imagerie :
 - IRM (examen de référence)
 - angioscanner cérébral si CI à l'IRM ou difficulté d'accès + ARM

Objectifs

- Rechercher étiologie :
 - sepsis
 - maladie de système
- Rechercher EP associée

Traitement

Lutte contre les agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire

- Hyperthermie (T °C > 37,5 °C) : paracétamol 1 g IVL

- Hyperglycémie > 10 mmol/L : protocole insuline (F11)
- Hypoxie (SpO₂ < 95 %) : oxygénothérapie au masque (objectif SpO₂ comprise entre 94 et 98 %) ou ventilation mécanique si détresse respiratoire (F9)
- Hypercapnie :
 - ventilation mécanique
 - objectif PaCO₂ : 30-35 mmHg
- Trouble de la conscience : intubation si *Glasgow Coma Scale* ≤ 8 (F9)
- Signes d'engagement clinique (mydriase, enroulement) :
 - osmothérapie : mannitol 20 % : 20 mL/10 kg/6 h sur 30 minutes
- Convulsion (P30)

Traitement étiologique

- Sepsis : antibiothérapie (P24)

Traitement anticoagulant

- Héparine sans bolus pendant 7 jours à dose efficace : 400-600 UI/kg/j en IVSE

● ORIENTATION

Avis neurochirurgical si :

- Signes HTIC
- Transformation hémorragique
- Aggravation brutale

RÉFÉRENCE

ANAES. Prise en charge initiale des patients atteints d'accident vasculaire cérébral. Aspects médicaux. Recommandations pour la pratique clinique, septembre 2002.

DÉFINITION

Tachycardie ventriculaire polymorphe souvent associée à une hypokaliémie ou à un QTc long congénital ou acquis.

● PRISE EN CHARGE IAO**Bilan**

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- ECG

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE**Monitoring**

- Scope, PANI, PA, SpO₂
- Défibrillateur à proximité
- Voie veineuse

Bilan

- NFS
- TP, TCA
- Ionogramme, magnésémie : recherche hypokaliémie, hypomagnésémie
- Troponine si douleur thoracique
- CPK

...

Mauvaise tolérance (collapsus, trouble de la conscience, OAP)

- Choc électrique externe :
 - 200 joules biphasiques
 - après sédation :
 - propofol (Diprivan®) : 1-2 mg/kg à injecter très lentement jusqu'à la perte de conscience
 - matériel d'intubation prêt à l'emploi

ET :

- Sulfate de magnésium 2 g IVSE sur 10 minutes puis 10 g/j IVSE

Tachycardie bien tolérée

- Sulfate de magnésium :
 - 2 g IVL sur 10 minutes
 - puis :
 - 10 g/j en IVSE

ET :

- Potassium :
 - sans attendre le résultat de la kaliémie
 - 4 g/j IVSE sans dépasser la vitesse de 1 g/h

Si bradycardie sévère

- Isoprénaline (Isuprel®) débiter à 0,1 mg/h IVSE et augmenter jusqu'à une fréquence de > 100/min

● ORIENTATION

- USIC
- Transfert Samu

RÉFÉRENCE

Soar J *et al.* European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3. *Adult advanced life support. Resuscitation* 2015 ; 95 : 100-147.

DÉFINITION

Torsion du cordon spermatique sur lui-même avec ischémie testiculaire pouvant évoluer vers une nécrose qui devient irréversible après 6 heures.

● IAO

Bilan

- EVA
- PAS, PAD, FC, T °C

Orientation

- Passage rapide en box avec appel du senior

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Mise en condition immédiate

- Antalgie (P41)
- Heure de début des symptômes
- Patient à jeun strict
- Si diagnostic évident : ne pas attendre résultats biologie ou imagerie pour orienter le patient en chirurgie
- Bilan initial :
 - NFS
 - CRP
 - TP, TC
 - ionogramme sanguin
 - créatinémie,
 - groupe sanguin + RAI
- Échographie Doppler effectuée en urgence : différencie la torsion testiculaire (absence de perfusion artérielle) et orchyépидидymite (vascularisation augmentée)

● ORIENTATION

- Proposition systématique du patient en chirurgie urologique (idéal) ou viscéral (scrototomie exploratrice avec détorsion (orchidopexie) et évaluation de la nécrose)

RÉFÉRENCES

Les torsions du cordon spermatique : aspects du diagnostic clinique et principes thérapeutiques, site d'Urofrance.

<https://www.urofrance.org/nc/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/les-torsions-du-cordon-spermatique-aspects-du-diagnostic-clinique-et-principes-therapeutiques.html>

Torsion testiculaire : une urgence piège, site de la Revue médicale suisse.

DÉFINITION

Patient blessé présentant plus de deux lésions traumatiques dont une, au moins, est viscérale, et mettant tout en jeu le pronostic vital à court terme.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR
- ECG, T °C
- Dextro
- HemoCue®

Orientation

- SAUV

● PRISE EN CHARGE STANDARD

Mise en condition immédiate

- 2 voies veineuses périphériques
- Monitoring : PANI, FC, SpO₂
- Discuter la pose d'une pression artérielle sanglante
- Compression des hémmorragies extérieures
- Sutures du scalp
- Masque à oxygène haute concentration : 9 L/min
- Ceinture pelvienne si suspicion trauma pelvien
- Collier cervical si suspicion trauma cervical
- Intubation si détresse respiratoire (F9)
- Garrots pour plaies artérielles membres inférieurs et/ou supérieurs

Bilan systématique

- NFS, TP-TCA
- Iono, glycémie
- GDS, lactates
- Groupe sanguin, RAI en urgence

● TRAITEMENT

Choc traumatique (PAS ≤ 90 mmHg) avec trauma crânien grave (GCS ≤ 8)

Prise en charge initiale

- Injection d'acide tranexamique (Exacyl®) : dès que possible et avant la troisième heure suivant le traumatisme :
 - 1 000 mg (2 ampoules) diluées dans 100 mL de NaCl à 9 ‰ perfusés en 10 minutes
 - dose d'entretien 1 000 mg (2 ampoules) perfusés en 8 heures
- Remplissage vasculaire initial (1 500 mL) : sérum physiologique : objectif de PA : PAS ≥ 110 mmHg
- Si échec :
 - noradrénaline (commencer à 0,5 mg/h IVSE et augmenter par palier de 0,5 mg/h)
- Intubation endotrachéale (F9)
- Transfusion si Hb < 10 g/dL
- Appel anesthésiste de garde
- Appel chirurgien de garde
- Avis neurochirurgien après imagerie

Imagerie

- Échographie d'urgence FAST
- Boudyscan si hémodynamique stabilisée
- Bloc direct si toujours instable

Choc traumatique (PAS ≤ 90 mmHg) sans trauma crânien grave

Prise en charge initiale

- Injection d'acide tranexamique (Exacyl®) : dès que possible et avant la troisième heure suivant le traumatisme :
 - 1 000 mg (2 ampoules) diluées dans 100 mL de NaCl à 9 ‰ perfusés en 10 minutes
 - dose d'entretien 1 000 mg (2 ampoules) perfusés en 8 heures
- Remplissage vasculaire initial (2 000 mL) : sérum physiologique : objectif de PA : PAS ≥ 80 mmHg

...

Si échec :

- noradrénaline (commencer à 1 mg/h IVSE et augmenter par palier de 0,5 mg/h)
- Transfusion si Hb < 7 g/dL
- Appel anesthésiste de garde
- Appel chirurgien de garde

Imagerie

- Échographie d'urgence FAST
- Bodyscan si hémodynamique stabilisée
- Bloc direct si toujours instable

Patient hémodynamiquement stable

Prise en charge initiale

- Pas de remplissage vasculaire, voie veineuse
- Sérum physiologique 1 500 mL/24 h

Imagerie minimale

- Thorax
- Bassin
- Rachis
- Écho abdominale
- Bodyscan au moindre doute

RÉFÉRENCE

Savry C. Prise en charge initiale d'un patient polytraumatisé aux urgences. *Réanimation* 2002 ; 11 : 486-492.

DÉFINITION

Patient traumatisé avec suspicion de lésion cérébro-méningée.

● PRISE EN CHARGE IAO

Évaluation

- Glasgow (S7)
- Dextro, FR, PA, FC, T °C
- ECG

Patient conscient (GCS = 15)

- Box

Signes neurologiques

(coma, Glasgow < 12, convulsions, déficit, plaie pénétrante...)

- SAUV

● ÉVALUATION DU TRAUMATISME CRÂNIEN

Recherche systématique

- Intoxication associée (alcool, drogues)
- ATCD, prise de traitements anticoagulants
- Traumatisme du rachis cervical et une atteinte médullaire
- Recherche de lésions traumatiques associées
- Recherche ACSOS :
 - hypotension
 - hypoxémie
 - anémie
 - hypo-hypercapnie

● PRISE EN CHARGE

Bilan

- Ionos
- NFS
- Glycémie
- TP, TCA
- Groupe, RAI
- GDS, lactates
- Doppler transcrânien
- Scanner cérébral avec exploration des TSA et/ou bodyscann au moindre doute

● TRAITEMENT

Monitoring

- PANI, SpO₂
- Scope
- Discuter PA invasive

Correction des ACSOS

- Anémie (Ht < 30 %) : transfusion (P23)
- Hyperglycémie :
 - éviter soluté glucosé
 - protocole insuline (F11)
- Hypoxémie (< 60 mmHg) :
 - oxygénothérapie : objectif SpO₂ comprise entre 94 et 98 %
 - intubation (F9)
- Hypocapnie (< 35 mmHg) : optimisation de la ventilation mécanique
- Hypercapnie (> 45 mmHg) : optimisation de la ventilation mécanique
- Contrôle glycémie :
 - objectif glycémie entre 8 et 10 mM (F11)
- Contrôle thermique :
 - température ciblée entre 35 et 37 °C

...

Hémodynamique

- Maintenir PAS ≥ 110 mmHg
- Remplissage modéré : sérum physiologique 1 500 mL
- Si échec :
 - Noradrénaline IVSE débiter à 1 mg/h et augmenter par palier de 0,5 mg/h

Ventilation

- Maintenir une SpO₂ entre 94 et 98 %
- Intubation d'indication large (F9)

Signes HTIC ou aggravation neurologique

- Osmothérapie :
 - mannitol 20 % : 0,25 g/kg IVL (20 minutes) à répéter toutes les 4 heures sans dépasser 3 g/kg/24 h
 - ventilation en hypocapnie (objectif PaCO₂ 25 mmHg)

RÉFÉRENCE

SFAR/AMARLF/SFNC/GFRUP/ADARPEF.
Recommandations Formalisées d'Experts. Prise en charge des traumatisés crâniens graves à la phase précoce. Septembre 2016.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC
- EVA
- Protocole antalgie (P127)

Orientation

- Box

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Premiers soins

- Désinfection bétadinée et pansement si présence de plaie
- Immobilisation par attelle ou écharpe
- Glaçage
- Si EVA ≥ 5 :
 - perfusion
 - traitement antalgique IV : paracétamol (Perfalgan®) 1 g + tramadol (Topalgic®) 100 mg
- ou :
- titrage morphine : 2 mg/10 min jusqu'à EVA < 3
- Si EVA < 5 :
 - antalgique PO : Dafalgan codéiné®, 2 cp
- ou :
- Contramal 100® : 1 cp
- ou :
- méthoxyflurone (Penthox®) inhalation en auto-administration

Examens urgents

- Radiographie épaule :
 - face
 - profil de Lamy
 - articulation acromio-claviculaire
 - clavicule de face

Absence de fracture ou luxation

Critères de sortie

- Pas de point douloureux acromio-claviculaire
- Pas de lésion de la coiffe (vérifier si abduction et rotation externe possibles)
- Test de Jobe négatif
- Pas de lésion neurovasculaire

...

Si aucun des signes présents

- Sortie sous antalgique
- Écharpe pendant 5 jours
- Réévaluation à J15 par le médecin traitant

Luxation de l'épaule

- Perfusion
- Traitement de la douleur (P41)
- Réduction (après élimination fracture) :
 - sédation : midazolam (Hypnovel®), 5 mg IVD puis 2 mg/10 min
- ou :
- anesthésie courte : Diprivan® 1 mg/kg en IVL jusqu'à perte de connaissance
- si échec :
 - avis ortho
- Radio de contrôle
- Sortie avec :
 - coude au corps strict 3 à 4 semaines
 - antalgique : paracétamol (Doliprane®) 1 000 mg x 3/j
 - RDV ortho dans 10 jours avec Rx de contrôle

Fracture (P53)

- Perfusion
- Bilan préopératoire :
 - groupe, RAI
 - NFS, plaquettes
 - TP, TCA
- Traitement de la douleur (P41)
- Attelle ou écharpe
- Avis ortho

Luxation acromioclaviculaire

- Pose d'un dujarrrier ou coude au corps
- Avis chirurgical selon déplacement

Luxation sternoclaviculaire

- Antérieure : réduction manuelle après conditionnement
- Postérieure : TOM + avis orthopédique

RÉFÉRENCE

Khiami F. *et al.* Management of recent first-time anterior shoulder dislocations. *Orthop Traumatol Surg Res* 2015 ; 101 : 551-557.

DÉFINITION

Motif fréquent de consultation aux urgences, les traumatismes du genou nécessitent une prise en charge adaptée pour éviter des séquelles pouvant influencer sur la vie sociale et/ou professionnelle de la victime.

● PRISE EN CHARGE IAO

Prise en charge

- EVA
- PAS, PAD, FC, T °C
- Appui immédiat possible ?
- Si suspicion de fracture, laisser à jeun

Premiers soins

- Antalgiques (PO, graçage ou IV)
- Immobilisation si déformation évidente

Orientation

- Marche possible : antalgiques PO Box ambulatoire
- Appui impossible sans déformation :
 - chaise + antalgiques PO (Box)
- Hyperalgie avec déformation : brancard + appel du médecin (Sauv)

● CRITÈRES D'OTTAWA = RADIOGRAPHIE

- Âge > 55 ans
- Douleur isolée de la rotule
- Douleur de la tête du péroné,
- Incapacité de flexion à 90°
- Incapacité de mise en charge et immédiatement et dans le service d'urgence, sur 4 pas
- Règle de bon sens : tout doute sur une lésion osseuse doit faire pratiquer une radiographie ou hémarthrose volumineuse ou épisode de blocage de genou

● RADIOGRAPHIE

- Radio du genou :
 - genou de face
 - genou de profil Strict
 - ± incidences fémoro-patellaires, sur un genou fléchi à 30°
- Scanner : possible en urgence, mais souvent après avis du chirurgien orthopédiste, pour bilan préopératoire.

● TRAITEMENT

Entorses du genou

Protocole « GREC »

- Glaçage 20 minutes x 2 à 3/j (interposer un linge entre le sac de plastique rempli de glaçons et la peau afin d'éviter de la léser : effet antalgique et anti-œdémateux)
- Repos et décharge
- Élévation du membre pour permettre le drainage
- Compression (attelle de genou souple à rigide)

Entorse bénigne : protocole « GREC »

- + AINS + antalgiques Palier 1 pendant 5 jours
- + Appuis précoce
- + Arrêt du sport 15 jours
- ± Paire de béquilles
- ± Réévaluation par médecin traitant à J 5-7

Entorse moyenne : protocole « GREC »

- + AINS + antalgiques palier 2 pendant 7 jours
- + Appuis à la sédation des douleurs
- + Paire de béquilles
- + Réévaluation par médecin traitant à J 5-7
- + Arrêt du sport 30 jours
- Rééducation douce dès J7

Entorse grave

- Avis chirurgical immédiat ou à J8-10
- + Immobilisation rigide ou attelle postérieure
- + AINS + Antalgiques Palier 2 pendant 7 jours
- + Paire de béquilles

...

- + Arrêt du sport 60 jours
- Rééducation douce dès J7
- Avis chirurgien à J8-J10
- HBPM si impotence fonctionnelle totale (F10)

Lésions du ménisque

- Antalgiques de palier 1 ou 2
- Arrêt de toute activité sportive et au besoin d'un arrêt de travail
- Prescription imagerie par IRM
- Avis chir urgent si blocage méniscal

Luxation du genou

- Recherche des complications immédiates vasculaires et neurologiques
 - Réduction orthopédique de la luxation après bilan radio et angio TDM si réduction au bloc ou suspicion lésion vasculaire
 - Réparation chirurgicale des lésions ligamentaires dans un second temps
- ...

Luxation de la rotule

- Réduction aux urgences. Elle s'effectue en portant la jambe en extension, avec réduction douce par manœuvre externe
- Immobilisation si 1^{er} épisode : attelle de genou à 30° de flexion
- Consultation ortho à J15

RÉFÉRENCES

Steele D *et al.* Diagnosis and Management of an acute knee injury. *BMJ* 2017 ; 356 : i6783.

Yawn BP *et al.* Isolated acute knee injuries in the general population. *J Trauma* 2000 ; 48 : 716-723.

● PRISE EN CHARGE IAO

- Masque chirurgical pour le patient
- Masque FFP2 pour le personnel soignant

Bilan

- Dextro, FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂
- BU
- ECG

Orientation

- Box puis chambre seule avec isolement respiratoire en attente résultats examens directs

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Biologie

- NFS, plaquettes
- Iono sang, créat
- CRP, fibrinogène
- ASAT, ALAT, phosphatases alcalines, bilirubine
- Uricémie
- Sérologies : VIH, VHB, VHC
- Bêta-HCG si femme en âge de procréer

Radiographie

- Radiographie pulmonaire : tous les patients, y compris dans les formes extrapulmonaires
- Scanner thoracique : à discuter dans tuberculoses ganglionnaires, atteintes pleurales complexes, formes pulmonaires atypiques
- Imagerie extrapulmonaire : indispensable pour diagnostic et retentissement des formes extrapulmonaires

Bactériologie : recherche de BAAR (direct et culture)

- Tuberculose pulmonaire :
 - 3 BK crachats
 - 3 tubages gastriques, si difficulté BK crachats
 - fibroscopie bronchique avec aspiration ou LBA si 3 prélèvements négatifs (à programmer) ...

- Forme extrapulmonaire :
 - rénale : BK urinaire si leucocyturie aseptique
 - cérébrale : LCR (PCR BK)
 - miliaire : hémoculture
- Adénopathie : ponction-biopsie

Traitement

- Avis spécialisé
- Le matin à jeun en une prise :
 - isoniazide (INH) : 4 à 5 mg/kg/j
 - rifampicine (RMP) : 10 mg/kg/j
 - éthambutol (EMB) : 15 à 20 mg/kg/j
 - pyrazinamide (PZA) : 20 à 25 mg/kg/j
- Formes galéniques combinées recommandées afin de favoriser l'observance et de réduire le risque de résistance aux médicaments
- Terrains particuliers (après avis) :
 - insuffisance hépatique, cirrhose :
 - PZA contre-indiqué
 - INH : 3 mg/kg
 - RMP : 5 mg/kg
 - VIH :
 - rifabutine (5 mg/kg/j) à la place de RMP
 - si association avec antiprotéase : réduire doses de rifabutine
 - femme enceinte : pas de PZA
- Corticothérapie si atteinte neuroméningée ou péricardite : prednisone (Cortancyl®), 1 mg/kg/j en une prise
- Vitamines B1 et B6 si :
 - grossesse
 - alcoolisme
 - dénutrition
 - neuropathie préexistante
 - insuffisance rénale
 - VIH

RÉFÉRENCE

HAS. Tuberculose active. Recommandations, 2007. Actualisation, 2009.

DÉFINITION

Maladie caractérisée par l'apparition brutale de papules, d'angioedème ou des deux. L'urticaire peut être allergique ou non. Il peut être un des symptômes de l'anaphylaxie (P9).

● PRISE EN CHARGE IAO

Constantes

- FR, PAS, PAD, FC, T °C, SpO₂

Orientation

- Urticaire aiguë : Box
- Signes d'anaphylaxie : SAUV (P9)

RÉFÉRENCES

Zuberbier T *et al.* The EAACI/GA/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. *Allergy* 2018 ; 73 : 1393-1414.

Barmiol *et al.* Levocetirizine and prednisone are not superior to levocetirizine alone for the treatment of acute urticaria: a randomized double-blind clinical trial. *Ann Emerg Med* 2018 ; 71 : 125-131.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Pas de bilan sauf si anaphylaxie (P9)

Recherche d'un facteur déclenchant

- Allergie :
 - alimentaire
 - médicamenteuse
 - venin d'hyménoptère
 - substances telles que latex...
- Non allergique :
 - médicamenteux (AINS, morphine)
 - infectieux : virale, *Helicobacter pylori*, angine

Traitement de l'urticaire isolé

- Éviction du facteur déclenchant
- Antihistaminiques de 2^e génération : 2 comprimés en association pendant 15 jours. Par exemple :
 - desloratadine (Aerius®) : 1 cp/j matin pendant 15 jours
 et :
 - cetirizine (Xyzall®) : 1 cp/j soir pendant 15 jours
- Si persistance symptômes après 15 jours, la posologie peut être augmentée à 4 cp/j (2 + 2)
- Pas de corticoïdes

DÉFINITION

La varicelle est une maladie infectieuse correspondant à la primo-infection par le VZV (Varicelle Zona Virus). La forme typique est caractérisée par une éruption cutanée composée de lésions vésiculaires et par un fébricule. L'adulte est plus fréquemment sujet aux formes graves.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- PAS, PAD, FC, FR, T °C, SpO₂
- Isolement du patient

● ORIENTATION

- Forme simple : Box :
 - éruption localisée isolée
- Forme compliquée :
 - détresse respiratoire
 - trouble de la conscience
 - varicelle très extensive, ulcéronecrotique
 - varicelle chez les patients à risque (femme enceinte, nouveau-né, nourrisson < 1 an, immunodéprimés) : SAUV

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Bilan

- Forme simple : aucun bilan
- Forme compliquée :
 - NFS, plaquettes
 - TP, TCA
 - BHC, bilirubinémie
 - ionogramme plasmatique, créatinémie
 - GDS si atteinte respiratoire
 - CRP
 - hémoculture si fièvre
 - PL si syndrome méningé

...

Prise en charge des formes compliquées

- Détresse respiratoire :
 - oxygénothérapie au masque à haute concentration
 - intubation si trouble de la conscience (F9)
- Remplissage vasculaire si hypotension : sérum physiologique 1 000 mL en 30 min
- Traitement antiviral : aciclovir IVL 10 mg/kg toutes les 8 heures pendant 8 jours (15 mg/kg chez les femmes enceintes)
- Isolement strict

Prise en charge des formes simples

- Retour à domicile
- Ordonnance de sortie :
 - coupe des ongles
 - bain biquotidien avec toilette au savon doux
 - antihistaminique : hydroxyzine chlorhydrate (Atarax® 25 mg) : 1 cp matin et soir pendant 10 jours
 - chlorhexidine aqueuse : nettoyage des lésions biquotidien
 - éviction des collectivités, enfants
 - paracétamol en cas de douleur et/ou fièvre (éviter l'aspirine et AINS)

Prise en charge des sujets-contact

- Adulte immunocompétent : vaccination (Varivax® ou Varilrix®)
- Femme enceinte : immunoglobulines spécifiques (Varitect®) sous ATU nominative 25 UI/kg IVL

● ORIENTATION

- Formes compliquées : hospitalisation
- Formes simples : retour à domicile

RÉFÉRENCE

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

● PRISE EN CHARGE IAO**Prise en charge**

- Dextro, T °C, FC, PAS, PAD
- Si vomissements importants :
 - voie veineuse
 - acétyllencine (Tanganil®) IVL (1 ampoule)
 - + métoclopramide (Pimpéran®) IVL (1 ampoule)
 - sérum physiologique en garde-veine

Orientation

- SAUV si :
 - céphalée
 - fièvre
 - déficit neurologique
 - troubles de la conscience
- Box sinon

● ORIENTATION DIAGNOSTIQUE**Vertiges centraux**

- Infarctus cérébelleux : syndrome cérébelleux
- Ischémie du tronc cérébral : syndrome de Wallenberg
- Ischémie du tronc vertébrobasilaire

Vertiges périphériques

- Vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB)
- Névrite vestibulaire
- Traumatiques
- Maladie de Ménière
- Infectieux

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE**Bilan**

- Si vomissements répétés depuis plus de 12 h : ionogramme
- Si hyperthermie :
 - NFS
 - CRP

...

- Si comorbidités importantes :
 - NFS, CRP
 - iono
 - hémostase
- IRM :
 - indiquée en cas de vertiges d'apparition progressive
 - en urgence si déficit neurologique, trouble de la conscience ou surdité brusque bilatérale
- Scanner rocher si :
 - fièvre
 - otalgie (labyrinthite)
 - trauma

● TRAITEMENT**Vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB)**

- Pas de corticoïde
- Pas d'acétyllencine (Tanganil®)
- Avis ORL : manœuvre libératoire de Sémont ou d'Epley

Névrite vestibulaire

- Méthylprednisolone (Solumédrol®) IVL : 1 mg/kg
- Acétylleucine (Tanganil®) : 500 mg IVL, renouvelable une fois
- Métoclopramide (Pimpéran®) : 1 ampoule 10 mg IVL

Maladie de Ménière

- 1 ampoule d'acétyllencine (Tanganil®) 500 mg IVL, renouvelable une fois
- Métoclopramide (Pimpéran®) : 1 ampoule 10 mg IVL

Avis ORL URGENT

- Si doute diagnostique
- Si otite (parfois indication chirurgicale en urgence)
- Si fièvre
- Si surdité récente associée

● ORIENTATION

VPPB

- Retour au domicile
- Consultation ORL dans les 72 heures

Névrite vestibulaire

- Retour au domicile si gestes de la vie courante possibles
- Consultation et bilan ORL en externe
- Ordonnance de sortie :
 - méthylprednisolone (Solupred®) : 1 mg/kg le matin, PO, pendant 10 jours
 - acétylleucine (Tanganil®) : 1 cp 500 mg matin et soir pour 7 jours au maximum
 - métoclopramide (Primpéran®) : 1 cp 10 mg matin, midi et soir si nausées
 - ordonnances pour audiométrie + tympanométrie + vidéonystagmographie
- Arrêt de travail de 7 jours

Maladie de Ménière

- Retour au domicile
- Ordonnance de sortie :
 - acétylleucine (Tanganil®) 500 mg : 1 cp matin et soir pendant 7 jours
 - métoclopramide (Primpéran®) 10 mg : 1 cp matin, midi et soir si nausées
- Consultation ORL si crises itératives

Avis ORL

- Si doute diagnostique
- Si otite présente (parfois indication chirurgicale en urgence)
- Si fièvre

RÉFÉRENCES

Faucon B. Syndrome vertigineux. In : Urgences. Paris : SFMU, 2003.

Toupet M. Prise en charge des vertiges et syndromes vertigineux chez le sujet âgé. *Presse Med* 2001 ; 30 : 1273-4.

DÉFINITION

Zona classique : éruption vésiculeuse douloureuse avec prurit, évoluant par poussées, toujours dans un territoire sensitif donné. Territoires concernés : intercostal, abdominolombaire et pelvien.

Zona ophtalmique : douleur avec baisse acuité visuelle, risque de kératite.

Zona otitique : douleur de l'oreille avec éruption dans le conduit auditif externe, risque de paralysie faciale.

● PRISE EN CHARGE IAO

Bilan

- T °C, TA, FC, Dextro
- EVA

Orientation

- Box

RÉFÉRENCE

Pilly E. *Maladies Infectieuses et Tropicales*. 26^e édition. 2018.

● PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Examens

- Non systématiques
- NFS, CRP
- Glycémie
- Consultation ophtalmo si atteinte oculaire

Traitement

- Symptomatique :
 - toilette à l'eau tiède et savon doux
 - antiseptiques locaux (Hexomédine®)
 - antalgiques de classe 1 (paracétamol) ou de classe 3 (morphine) selon EVA (**P41**)
 - antiprurigineux : Polaramine® 2 mg PO, 1 cp matin et soir pendant 7 jours
- Traitement antiviral :
 - zona chez l'immunocompétent (> 50 ans, douleurs intenses, éruption floride) : valaciclovir (Zélitrex®) PO, 1 g matin, midi et soir pendant 7 jours
 - zona ophtalmique :
 - aciclovir (Zovirax®) IV, 10 à 12 mg/kg/8 heures pendant 7 à 14 jours
 - pommade ophtalmique pour la forme oculaire.
 - zona chez l'immunodéprimé : aciclovir (Zovirax®) IV, 10 à 12 mg/kg/8 heures pendant 7 à 14 jours

Fiches techniques

● CADRE JURIDIQUE

Obligations

- Dégage la responsabilité des services de police ou de gendarmerie dans le cas où un problème médical surviendrait pendant la détention provisoire
- Pas de réquisition
- Pas de délai pour la validité du CNA mais le délai de dégrisement ne peut excéder 6 heures
- Responsabilité médicale totalement engagée
- Ne délie pas du secret médical (pas de renseignements médicaux sur le CNA)
- Décision hospitalisation peut être prise si besoin contre l'avis de la personne (patient opposé et/ou non coopérant) en cas de trouble du jugement comme pour toute intoxication

● PRISE EN CHARGE

Examen médical

- Médecin senior uniquement
- Examen hors présence des policiers
- Examiner complètement le patient (déshabillé)
- Glycémie capillaire systématique
- Examens complémentaires orientés
- Tout noter sur l'observation médicale (même les signes négatifs, en particulier de TC et syndrome méningé). Ordonnances nécessaires remises au patient (ainsi que CRU, courrier médecin traitant)
- Ne pas hésiter à mentionner si le patient doit être revu en cas d'aggravation ou d'apparition de nouveaux symptômes

Critères d'hospitalisation

- Doute diagnostique
- Risque évolutif

RÉFÉRENCE

Circulaires du 16 juillet 1973 et du 9 octobre 1975 du ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale.

● CADRE JURIDIQUE

- Demande du patient
- Sur réquisition

● RÈGLES DE RÉDACTION

Déclaration des faits synthétique

- Date et heure des faits
- Délai par rapport à l'examen
- Résultats d'examens biologiques ou radiologiques réalisés
- Examen soigneux, complet (ne pas marquer : « examen normal », « RAS »)
- Examen orienté par les doléances
- Tout noter sur l'observation médicale, y compris les signes négatifs, en particulier de TC et syndrome méningé
- Pas de terme comme vulnérabilité ou viol, par exemple (termes pénaux)
- Utiliser le conditionnel et les guillemets pour reporter des allégations

Doléances le jour de l'examen

- Avec les termes de la victime
- Le retentissement fonctionnel qu'elle rapporte
- Attention au retentissement psychologique, difficile à évaluer
- Examiner complètement le patient (déshabillé)
- Examens complémentaires orientés
- Tout noter sur l'observation médicale (même les signes négatifs, en particulier de TC et syndrome méningé)
- Ne pas hésiter à mentionner si le patient doit être revu en cas d'aggravation ou d'apparition de nouveaux symptômes
- Ordonnances nécessaires remises au patient (ainsi que CRU, courrier médecin traitant)

Incapacité temporaire de travail (ITT)

- Notion pénale
- Décrit les gênes à la pratique des gestes de la vie quotidienne
- En jours
- Est attribuée quels que soient l'âge et le statut de la personne
- Différente de la notion d'accident ou d'arrêt de travail : l'expliquer au patient
- Sans réquisition le mentionnant, pas d'obligation aux urgences de fixer l'ITT

● EXEMPLE

Je soussigné(e) Dr certifie avoir examiné le (*date*) à (*heure*) une personne qui m'a déclaré :

– se nommer :

– être né(e) le :

– demeurer à :

Elle me déclare les faits suivants (*ou elle allègue*) : « »

Doléances : « »

L'examen a montré :

L'ITT est de ... jours à dater des faits du sous réserve de complications

Certificat remis en mains propres pour servir et valoir ce que de droit

Fait à :, le :

Signature :

CLASSIFICATION DES SUBSTANCES CORROSIVES

F3

FICHE

M. Chirica, S. Gasmi – Actualisation : 22/10/2018

1/2 >

Classes d'agents corrosifs	Utilisation	Toxicité systémique	Traitement spécifique
Acides forts			
Acide chlorhydrique	Détartrant WC Détartrant cuisine et salles de bains Nettoyant anticalcaire Déboucheur de canalisations Décapant métaux	Hyperchlorémie, acidose métabolique	
Acide formique	Décapant des peintures Conservateur d'ensilage Industrie papetière Coagulant du latex Galvanoplastie Tannerie Industrie textile	Acidose métabolique, hémolyse	
Autres acides Acide fluorhydrique Bifluorure d'ammonium	Éclaircisseur du bois Antirouille pour le linge Nettoyant aluminium Décapage des métaux Polissage et gravure du verre	Hypocalcémie, hypomagnésémie, hyperkaliémie, hyperphosphatémie Complications neurologiques (paresthésies, fasciculations, myoclonies, convulsions) et cardiaques (décès généralement dus à une fibrillation ventriculaire) Dosages plasmatiques de l'ion fluor : normal < 100 g/L intoxication > 1 mg/L décès au-delà de 8 mg/L Nécrose tubulaire aiguë	Surveillance électrocardioscopique continue. Apports IV de Ca ²⁺ et Mg ²⁺
Acides faibles			
Acide oxalique (acide faible)	Antirouille pour le linge Antirouille pour les métaux Agent de blanchiment pour les tissus, le bois, le papier Décapant pour peintures	Toxicité semblable à celle de l'acide fluorhydrique Insuffisance rénale	cf. acide fluorhydrique
Acide phosphorique (acide faible)	Détartrant WC Détartrage des cafetières et des fers à repasser Décapant métaux	Hypocalcémie, hypomagnésémie, hyperphosphatémie Complications neurologiques et cardiaques (fibrillation ventriculaire)	cf. acide fluorhydrique

CLASSIFICATION DES SUBSTANCES CORROSIVES

F3

FICHE

2/2

Classes d'agents corrosifs	Utilisation	Toxicité systémique	Traitement spécifique
Bases			
Hydroxyde de sodium (soude)	Déboucheur de canalisations Décapants pour fours Nettoyant insert cheminée Industrie métallurgique (décapage)	Hypernatrémie	
Hydroxyde de potassium (potasse)	Agent de blanchiment Fabrications de savons, détergents Galvanoplastie, photogravure, Lithographie	Hyperkaliémie dangereuse : prise de 2 à 2,5 mmol de K+/kg Troubles neurologiques et cardiaques	
Hypochlorite de sodium (eau de javel) à 13 % ou à 25 % de chlore actif (± addition de soude)	Réservé à l'industrie Nettoyant Désinfectant Agent de blanchiment Traitement des eaux	Si ingérée en grande quantité hypernatrémie, hyperchlorémie, hyperkaliémie Risque d'œdème pulmonaire lésionnel si mélangé à un acide ou de l'ammoniaque	
Hypochlorite de sodium (eau de javel) 9,6 % de chlore actif (± addition de soude)	Usage domestique Doses recharges de 250 mL à diluer dans 750 mL d'eau	<i>Idem</i>	
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée > 10 % ou > 30 volumes) industrielle	Antiseptique Agent de blanchiment	Embolie gazeuse	Caisson hyperbare
Agents électrophiles			
Formaldéhyde	Agent désinfectant, biocide Agent de coagulation et de conservation du latex Fixation des tissus	Troubles cardiovasculaires vasoconstriction initiale, puis vasodilatation intense, hypotension et troubles de l'excitabilité cardiaque Troubles neurologiques : coma, convulsions Hémolyse Cytolyse hépatique périportale Néphropathie tubulaire Tenir compte de la toxicité du méthanol s'il s'agit de formol	N-acétylcystéine pour prévenir la toxicité hépatique

● INDICATIONS

- Agitation incontrôlable
- Prévention de la chute d'un brancard
- Prévention d'actes de violence imminente

● MISE EN ŒUVRE

Lieu

- IAO :
 - si le patient était à l'accueil
 - on ne laisse pas de patient agité à l'accueil
- Box : patients ayant franchi l'IAO

En pratique

- Adopter une attitude professionnelle (pas de familiarités)
- 5 soignants :
 - informer le patient
 - patient saisi par 4 soignants
 - sur ordre du 5^e
 - le 5^e maintient la tête sur le côté
 - éviter de croiser le regard du patient
 - surélever les pieds et la tête
- Déshabillage complet du patient :
 - couvert avec un drap
 - fouille des vêtements
- Présence d'un vigile
- *Peni-flow* pour les hommes
- Exiger la feuille de prescription médicale de contention (*cf. supra*)
- Dextro systématique
- Bilan minimal :
 - iono, CRP, NFS
 - glycémie
 - ECG
- Information des proches

...

Sédation

- Systématique pour les patients jeunes :
 - loxapine (Loxapac®) : 150 mg IM
 et :
 - diazépam (Valium®) : 10 mg IM
- Patients âgés, éventuellement : tiapride (Tiapridal®), 100 mg IM
- Dès que le patient est calme, il est placé dans le couloir des urgences
- Patch nicotinique si le patient le réclame

Prévention maladie thromboembolique

- Lovenox® : 0,4 mL SC

Décontention

- Dès que le maintien n'est plus justifié
- Remplir feuille de surveillance
- Prévenir le médecin dès que le patient est calme
- Levée partielle de la contention :
 - remplir la feuille de prescription
 - noter l'heure dans le dossier
 - noter le nom du médecin prescripteur
- Réévaluation régulière (< 6 h)

RÉFÉRENCE

Recommandations de Bonne Pratique : Isolement et contention en psychiatrie, HAS, février 2017.

● FICHE DE PRESCRIPTION ET DE SURVEILLANCE DE LA CONTENTION

Identité du patient :		Infirmier(ère) :			
PRESCRIPTION					
Médecin prescripteur : (nom + signature)		Médecin psychiatre : (nom + signature)			
Date et heure :					
Indication : ☐ Autoagressivité ☐ Hétéroagressivité ☐ Menace passage à l'acte					
Type de contention ☐ MSD ☐ MSG ☐ MID ☐ MIG ☐ Abdominale ☐ Épaules					
Sédation :					
Prévention TVP :					
Information à la famille ou au représentant légal ☐ Oui ☐ Non Heure :					
SURVEILLANCE DE LA CONTENTION					
Signes vitaux	Heure	 H + 1 h	 H + 2 h	 H + 3 h	 H + 4 h
Conscience					
Pouls					
TA / SpO ₂ / FR					
Température					
Glycémie					
État cutané des points d'attache					
Nursing et hygiène (Alimentation/diurèse/hydratation/élimination intestinale) :					
.....					
LEVÉE DE LA CONTENTION					
	MSD	MSG	Ceinture ventrale	MSD	MIG
Date et heure					
Observations					
Remarques					
Signatures : Infirmier(ère) :					
RÉÉVALUATION MÉDICALE					
	Médecin				
H + 1					
H + 7					
H + 10					

● LISTE DES CONTRE-INDICATIONS À LA THROMBOLYSE DES AVC

- Délai > 4, 5 heures

Contre-indications absolues au rtPA

- Trouble hémorragique significatif actuel ou au cours des 6 derniers mois
- Diathèse hémorragique connue
- Traitement concomitant par des anticoagulants oraux avec INR > 1,7 ou activité spécifique AOD ≥ 50 ng/mL
- Hémorragie sévère ou potentiellement dangereuse, manifeste ou récente
- Antécédents ou suspicion d'hémorragie intracrânienne
- Suspicion d'hémorragie méningée ou antécédents d'hémorragie méningée liée à un anévrisme
- Antécédents de lésion sévère du système nerveux central (par exemple, néoplasie, anévrisme, intervention chirurgicale intracrânienne ou intrarachidienne) < 3 mois
- Massage cardiaque externe traumatique récent (moins de 10 jours)
- Accouchement
- Ponction récente d'un vaisseau non accessible à la compression (par exemple, ponction de la veine sous-clavière ou jugulaire) < 7 jours
- Hypertension artérielle sévère non contrôlée
- Endocardite bactérienne, péricardite
- Pancréatite aiguë
- Ulcères gastro-intestinaux documentés au cours des 3 derniers mois, varices œsophagiennes, anévrisme artériel, malformations artérielles ou veineuses
- Néoplasie majorant le risque hémorragique
- Hépatopathie sévère, y compris insuffisance hépatique, cirrhose, hypertension portale (varices œsophagiennes) et hépatite évolutive
- Intervention chirurgicale ou traumatismes importants au cours des 3 derniers mois
- Trauma crânien ou AVC < 3 mois

...

Contre-indications dans le cadre d'une thrombolyse pour AVC

- Symptômes d'AVC ischémique apparus plus de 3 heures avant l'initiation du traitement ou dont l'heure d'apparition est inconnue
- Déficit neurologique mineur ou symptômes s'améliorant rapidement avant l'initiation du traitement
- AVC jugé sévère cliniquement (par exemple, NIHSS > 25) et/ou par imagerie
- Crise convulsive au début de l'AVC
- Signes d'hémorragie intracrânienne au scanner
- Symptômes suggérant une hémorragie sous-arachnoïdienne, même en l'absence d'anomalie au scanner
- Administration d'héparine au cours des 48 heures précédentes avec un temps de thromboplastine dépassant la limite supérieure de la normale
- Patient sous AVK avec INR > 1,7
- Patient diabétique présentant des antécédents d'AVC
- Antécédent d'AVC au cours des 3 derniers mois
- Plaquettes < 100 000/mm³
- PAS > 185 mmHg ou PAD > 110 mmHg
- Glycémie < 50 ou > 400 mg.dL⁻¹

RÉFÉRENCES

AHA. Adult Stroke. Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardio-vascular care. *Circulation* 2010 ; 122 : S818-28.

HAS. Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (alerte, phase préhospitalière, phase hospitalière initiale, indications de la thrombolyse). Recommandations de bonne pratique, mai 2009.

Miedema I, Luijckx GJ, De Keyser J, Koch M, Uyttenboogaart M. Thrombolytic therapy for ischaemic stroke in patients using warfarin : a systematic review and meta-analysis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2012 ; 83 : 537-40.

Xian Y. *JAMA* 2012 ; 307 : 2600-8.

● MATÉRIEL

- Compresses stériles
- Champ stérile
- Bétadine dermique
- Cathlon 14 ou 16 G ou aiguille IM
- Gants stériles
- Masque
- Robinet 3 voies
- Seringue
- Sérum physiologique
- Pansement

● RÉALISATION DU GESTE

- Monitoring : FC, SpO₂
- Position demi-assise
- Mise sous oxygénothérapie : masque haute concentration
- Ponction 2^e espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire
- À hauteur de l'angle sternal, à 3 travers de doigts de la ligne médiane
- Ponction sur le rebord supérieur de la côte inférieure
- Limite : ne permet pas de drainage aérique dans sa totalité
- Échec : KT trop court (40 % d'échec), mauvaise indication

HÉMORRAGIE SOUS ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS

F7 (DABIGATRAN OU RIVAROXABAN OU APIXABAN)

FICHE

F. Adnet, F. Lapostolle – Actualisation : 7/9/2018

1/1

DÉFINITION

Prise en charge d'un patient traité par dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®) ou l'apixaban (Eliquis®) et présentant une hémorragie.

● PRISE EN CHARGE

Bilan

- Noter :
 - âge, poids
 - nom du médicament, posologie
 - heure de la dernière prise
- NFS
- Iono, créatinémie
- Groupe RAI
- Contact avec le labo d'hémostase :
 - dosage spécifique de l'anticoagulant
 - conseil pour les dosages
- Par défaut, activité antiXa pour le rivaroxaban et l'apixaban et taux de thrombine pour le dabigatran

RÉFÉRENCE

Groupe d'intérêt en hémostase péri-opératoire, septembre 2015.

SFNV. Hémorragies intracérébrales sous AOD. Actualisation juin 2016.

● HÉMORRAGIE GRAVE OU DANS UN ORGANE CRITIQUE : ANTAGONISATION

Dabigatran (Pradaxa®)

- Antidote spécifique idarucizumab (Praxbind®) en deux injections IVL de 2,5 g à 15 min d'intervalle (peut être renouvelé une fois)
- Si l'idarucizumab (Praxbind®) n'est pas immédiatement disponible, faire comme le rivaroxaban (*cf. infra*)

Rivaroxaban (Xarelto®) ou apixaban (Eliquis®)

- FEIBA® 30-50 UI/kg IVL (débit maximum 2 UI/kg/min)

OU :

- CCP (Confidex®) 50 UI/kg (2 mL.kg⁻¹) IVL sans dépasser une vitesse de 3 mL.min⁻¹

● NEUTRALISATION POUR INTERVENTION/GESTE INVASIF

- Objectif : concentration en AOD < 30 ng/mL
- FEIBA® 30-50 UI/g IVL (débit maximum 2 UI/kg/min)

OU :

- CCP (Confidex®) 25 à 50 UI/kg (1 à 2 mL.kg⁻¹) IVL sans dépasser une vitesse de 3 mL.min⁻¹

INDICATION MÉDICALE DE PROPHYLAXIE PAR HBPM

B. Bernot

F8

FICHE

1/1

● INDICATIONS

L'indication médicale de prophylaxie antithrombotique par HBPM est posée sur l'association d'un terrain et d'un épisode médical aigu responsable d'un alitement. Ces recommandations s'appliquent pour les patients non hospitalisés mais présentant les mêmes critères, avec une immobilisation prévisible de plus de 3 jours.

● CRITÈRES

Terrain

- Âge > 75 ans
- Cancer évolutif
- ATCD thromboembolique veineux
- Obésité
- Traitement hormonal
- Insuffisance cardiaque connue
- Insuffisance respiratoire chronique.

● PRESCRIPTION

- Lovenox® : 0,4 mL SC en 1 injection/j
- Durée : 7 à 14 jours
- En cas d'insuffisance rénale avec clairance < 25-30 mL/min, préférer Calciparine® : 5 000 UI x 2 injections SC (matin et soir)

Épisode aigu

- Insuffisance cardiaque décompensée
- Insuffisance respiratoire aiguë
- Déficit neurologique récent avec paralysie d'un membre inférieur
- Infection aiguë
- Affection rhumatologique inflammatoire aiguë
- Affection inflammatoire intestinale

Règle

L'association d'au moins 1 critère de terrain avec 1 critère de l'épisode aigu pose l'indication d'une prophylaxie par HBPM

● ÉQUIPEMENT PRÊT À L'EMPLOI ET VÉRIFIÉ

Matériel de ventilation, d'aspiration

- Masque BAVU relié à une source d'oxygène
- Aspiration branchée avec sonde large à portée de main
- Un laryngoscope avec une lame montée
- Une seringue de 10 cc
- Une sonde de Guédel®
- Monitoring cardiovasculaire, oxymétrie (SpO_2), capnographie (ETCO_2)
- Respirateur réglé avec embout et filtre

Matériel d'intubation difficile

- Une lame de taille différente ($n^\circ 3$, $n^\circ 4$)
- Un mandrin court
- Un mandrin d'Echman
- Une pince de Magill
- Un kit de cricothyroïdectomie (Cook®)
- Un Fastrach®

● PRÉOXYGÉNATION

- Ventilation au masque en $\text{FiO}_2 = 100\%$
- Ventilation manuelle passive à l'aide d'un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle
- Durée supérieure à 3 minutes
- Monitoring par la SpO_2

● INDUCTION ET SÉDATION

- Étomidate (Hypnomidate®) : 0,3 mg.kg⁻¹ IVD
- OU :**
- Kétamine (Kétalar®) : 2 mg.kg⁻¹ IVD
- ET :**
- Succinylcholine (Célocurine®) : 1 mg.kg⁻¹ en IVD
- PUIS :**
- Appliquer une pression cricoïdienne (manœuvre de Sellick) dès la perte de conscience du patient. Cette pression doit être maintenue jusqu'à ce que le ballonnet de la sonde endotrachéale soit gonflé

...

- Intubation endotrachéale par voie orale sous laryngoscopie directe :
 - utiliser une sonde 7,5 pour un homme et 7,0 pour une femme
 - utiliser de première intention une lame $n^\circ 4$ pour une morphologie normale
- Vérification de l'intubation :
 - courbe d' ETCO_2
 - auscultation
 - vérification de la pression du ballonnet
- Débuter la sédation en continu le plus rapidement possible :
 - midazolam (Hypnovel®) : 0,1-0,2 mg/kg/h IVSE

ou :

 - propofol (Diprivan®) : 200 mg/h IVSE

et :

 - sufentanil : 0,2-0,5 µg/kg/h IVSE

● CAS PARTICULIERS

État de mal convulsif

- Induction :
 - thiopental (Nesdonal®) : 5 mg.kg⁻¹ IVD

et :

 - succinylcholine (Célocurine®) : 1 mg.kg⁻¹ IVD

Asthme

- Induction :
 - kétamine (Kétalar®) : 2 mg.kg⁻¹ IVD

et :

 - succinylcholine (Célocurine®) : 1 mg.kg⁻¹ IVD
- Sédation en entretien :
 - kétamine (Kétalar®) : 2 mg/kg/h PSE

et :

 - sufentanil : 0,2-0,5 µg/kg/h PSE

et :

 - Tracrium® : 0,5 mg/kg IVD puis 0,25 mg/kg toutes les 30-40 minutes

...

État de choc hypovolémique

- Remplissage vasculaire avant induction
- Prévenir l'instabilité hémodynamique due à la ventilation s'il existe un état de choc résistant au remplissage :
 - noradrénaline : 1 mg/h IVSE
 - augmenter par palier de 0,5 mg/h
- Diminuer les posologies des drogues anesthésiques à l'induction :
 - étomidate (Hypnomidate®) : 0,1-0,2 mg.kg⁻¹ IVD
- ou :
 - kétamine (Kétalar®) : 0,5-1 mg.kg⁻¹ IVD
- et :
 - succinylcholine (Célocurine®) : 1 mg.kg⁻¹ IVD

Contre-indication à la succinylcholine (Célocurine®)

- Curare non dépolarisant :
 - rocuronium (Esmeron®) : 1,2 mg/kg IVD
 - disposer de l'antidote : sugammadex 16 mg/kg IVD en cas de difficultés d'intubation

RÉFÉRENCES

Adnet F. *Contrôle des voies aériennes en urgence*. 2^e édition. Paris : Arnette, 2002.

Adnet F, Alazia M, Ammirati C *et al.* Conférence d'experts. Modalités de la sédation et/ou de l'analgésie en situation extrahospitalière. *Ann Fr Anesth Reanim* 2000 ; 19 : 56-62.

Vivien B, Adnet F, Boune V *et al.* Conférence d'experts. Sédation et analgésie dans les services d'urgence. Réactualisation 2010 de la conférence d'experts de 1999. *Ann Fr Anesth Reanim* 2012 ; 31 : 391-404.

● AVANT LA RÉALISATION DU GESTE

Matériel

- Trocart à ponction lombaire (PL)
- Savon et solution antiseptique
- Gants stériles
- Tubes stériles : 5 au moins en cas de suspicion de méningite
- Compresses stériles
- Champs stériles

Contre-indications

- Troubles neurologiques focaux ou suspicion clinique d'HTIC : réalisation d'une TDM
- Crise convulsive surtout à point de départ focal : TDM
- Trouble de la vigilance
- Troubles importants de l'hémostase ou thrombopénie marquée (plaquettes < 50 000)
- Traitement anticoagulant à dose efficace
- Infection cutanée en regard du point de ponction
- Agitation (à traiter avant le geste)
- Instabilité hémodynamique ou respiratoire non contrôlée
- CIVD

Prémédication en l'absence d'urgence

- Patch d'Emla® 1 heure avant le geste
- Atarax® : 50 à 100 mg IVL en l'absence de troubles de conscience et en cas d'anxiété

● RÉALISATION DU GESTE

Position

- Position assise, dos fortement courbé en avant
- Décubitus latéral en cas de trouble de conscience ou difficulté à maintenir la position
- Utilisation large de MEOPA® lors de la réalisation du geste en l'absence de contre-indication ...

Geste

- Utilisation d'un trocart fin pour prévenir le syndrome post-PL :
 - aiguille noire ou 22 G chez l'adulte jeune
 - aiguille jaune ou 20 G chez le sujet âgé avec problèmes rachidiens
- Enfoncer le trocart biseau sur le côté (parallèle aux fibres de la dure-mère)
- Prélever au moins 5 tubes lors des méningites (10 gouttes par tube) :
 - 1 tube de biochimie
 - 1 tube de cytotactériologie
 - 1 tube pour PCR virales
 - 1 tube PCR *Listeria*
 - 1 tube PCR BK
- Réserver systématiquement le dernier tube prélevé pour la cytotactériologie, en particulier dans les suspicions d'hémorragie méningée (limite les difficultés d'interprétation en cas de ponction modérément traumatique)
- Réintroduction du mandrin avant retrait
- Glycémie capillaire systématique au moment de la ponction

● APRÈS LE GESTE

- Laisser le patient en décubitus 1 à 2 heures
- Hydratation par perfusion de sérum physiologique sans hyperhydratation
- Complications possibles :
 - hématome au point de ponction par blessure vasculaire
 - paresthésies des membres inférieurs à type de décharge électrique par piqûre des racines de la queue-de-cheval

● CÉPHALÉES POST-PL

Définition

- Céphalée post-ponction lombaire (5 % des cas), posturale (augmente à l'orthostatisme), frontale ou occipitale, parfois unilatérale, avec signes vestibulocochléaires fréquents
- Intensité variable
- Disparaît spontanément en 5 à 10 jours

Prévention

- Utilisation d'un trocart fin (aiguille noire ou 22 G chez l'adulte jeune ou aiguille jaune ou 20 G chez le sujet âgé avec problèmes rachidiens)
- Biseau en position latérale

Traitement

- 1^{re} intention :
 - Topalgic®, 100 mg x 3/j, ± AINS
 - hydratation PO
 - conseils : repos
- 2^e intention :
 - caféine : 200 à 500 mg/j = 4 tasses de café PO
 ou :
 - Claradol caféiné® (caféine + paracétamol) : 2 cp x 3/jour

...

■ 3^e intention :

- caféine (ampoules de 50 mg/2 mL) : 10 ampoules soit 500 mg à répartir dans 2 litres de Ringer lactate sur 3 à 4 heures en perfusion
- *blood patch* :
 - réalisé par anesthésiste, à contacter
 - indication pour syndrome post-PL, après 24 h, avant le 4^e jour

RÉFÉRENCES

Fiacre A, André-Kerneis E. *Examens de laboratoire aux urgences*. Paris : Maloine, 2007 : 21-4.

Marc B, Miroux P, Piedade I et al. *Guide infirmier des urgences*. Paris : Masson, 2008 : 536-9.

■ INDICATIONS

- Glycémie constatée à 2 reprises > 3 g/L
- Indication d'une insulinothérapie intraveineuse en IVSE
- Toute ancienne indication du recours au protocole « Actrapid® »

■ OBJECTIFS

- Glycémie à jeun comprise entre 0,90 et 1,30 g/L
- Glycémie toujours inférieure à 1,80 g/L

■ MODE D'EMPLOI

Dose totale quotidienne = 0,5 UI/kg/jour

- Dose basale d'insuline ultralente (Levemir®, Lantus®) : moitié de la dose totale (0,25 unité/kg/jour) à injecter en SC dans la journée
- Dose avant chaque repas d'insuline ultrarapide (Novorapid®, Humalog®) :
 - moitié de la dose totale divisée par 3 avant chaque repas (0,25 unité/kg/3 avant chacun des trois repas en SC) ; ne pas l'injecter si pas de repas
 - exemple :
 - poids du patient : 100 kg
 - dose totale quotidienne : 50 unités SC (0,5 x 100)
 - dose basale de Levemir® : 25 unités SC ((0,5 x 100)/2), commencée n'importe quand dans la journée et répétée le lendemain à la même heure
 - doses prandiales de Novorapid® : 8 unités SC ((0,5 x 100)/2/3) avant chaque repas ...

- Suppléments en fonction de la glycémie si elle est élevée avant le repas :

- (glycémie en mg/dL – 100) x (dose totale de la journée/1 700) = dose à ajouter avant le repas
- exemple :
 - glycémie avant le repas : 300 mg/dL
 - dose totale quotidienne : 50 unités (poids du patient = 100 kg)
 - formule : $(300 - 100) \times (50 / 1\,700) = 6$ UI SC
 - on injectera 8 unités SC (dose prandiale) + 6 unités SC (dose de correction) = 14 UI SC avant le repas

- Si pas de repas, faire la dose de correction d'ultrarapide toutes les 6 heures sans la dose prandiale et toujours continuer l'ultralente

Passage de l'insuline IV à l'insuline SC

- Moyenne horaire des 6 dernières heures en UI à multiplier par 20 = première dose d'insuline basale SC
- Arrêter l'insuline IV 2 heures après la première injection SC
- Adapter les doses progressivement pour atteindre 50 % d'ultrarapide et 50 % d'ultralente à la reprise des repas
- Dose de base :
 - si au réveil glycémie < 70 mg/dL, baisser de 20 % (ou multiplier par 0,8)
 - si au réveil glycémie > 140 mg/dL, augmenter de 20 % (ou multiplier par 1,2)
 - diviser la nouvelle dose par 3 pour obtenir les nouvelles doses d'insuline prandiale

DÉFINITION

Patient dont les troubles mentaux rendent impossible le consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats, assortis soit d'une surveillance constante en milieu hospitalier, soit d'une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète (art. L. 3212-1 CSP).

Nécessite 2 certificats médicaux (de moins de 15 jours) et la demande du tiers.

Dispositif d'urgence (SDTU) : lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical, émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement (art. L. 3212-3). Mais les premiers certificats établis après l'admission (24 h et 72 h) devront émaner de deux psychiatres distincts.

● MISE EN ŒUVRE

Demande du tiers

- Un membre de la famille
- Ou une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins, et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (dont le tuteur et le curateur s'ils satisfont ces conditions)
- Les personnels soignants de l'établissement d'accueil, ainsi que ses personnels administratifs, ne peuvent être admis comme tiers
- Levée formalisée par une décision du directeur d'établissement dès que la levée est demandée par le tiers, sauf si un psychiatre de l'établissement atteste soit que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient, soit que le patient remplit les critères pour être placé en soins sur décision du préfet
- Le tiers ayant demandé l'hospitalisation conserve le droit de lever la procédure SDT
- Cas particuliers :
 - mineur (< 18 ans) : personne ayant l'autorité parentale
 - majeur protégé : tuteur ou curateur ; celui-ci doit fournir un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle

...

Certificat du tiers

Je soussigné(e) : (nom, prénom)*

Né(e) le : à (facultatif)

Demeurant : *

Et exerçant la profession de :

Agissant en qualité de : (lien de parenté ou nature des relations antérieures avec le malade)

Formulation de la demande d'admission en soins sans consentement (à recopier)* :

« demande, conformément à l'article L. 3212-1 II 1° ou L. 3212-3 du Code de la santé publique et en accord avec les conclusions médicales, l'admission au sein de l'hôpital ... (nom de l'hôpital) »

de M. (ou) Mme : (nom, prénom)

Né(e) le : à :

Demeurant à :

Fait à : Le :

Signature*

Pièce d'identité du demandeur et du patient (CNI ou PC ou passeport) n°

Délivrée le :, à

* Obligatoirement manuscrit.

- Pour une personne ne sachant ni lire ni écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement, qui en donne acte (art. R. 3212-1 CSP)
- Pièces à joindre à la demande de tiers :
 - photocopie CI du tiers demandeur ou indication sur la demande de la référence de la pièce d'identité
 - photocopie de la pièce d'identité de la personne susceptible d'être admise en soins psychiatriques
 - si la demande est formulée par le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle

Certificats médicaux

- Deux certificats médicaux (datant de moins de 15 jours) circonstanciés sont nécessaires, établis par deux médecins (pas obligatoirement psychiatres)
- Le 1^{er} certificat médical doit être établi :
 - par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade
 - inscrit à l'Ordre des médecins
 - sur papier à en-tête avec signature et tampon du médecin

...

SOINS PSYCHIATRIQUES À LA DEMANDE D'UN TIERS (SPDT)

F12

FICHE

3/4 >

Rédaction du premier certificat médical

Je soussigné(e), docteur en médecine

Exerçant à

Certifie avoir examiné ce jour :

M., Mme ou Mlle :

Né(e) le :

À :

Demeurant à :

Exerçant la profession de :

Il (ou elle) présente les troubles suivants :

Décrire l'état mental du malade et son comportement, agitation, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques préoccupants, les raisons de l'absence de consentement et la nécessité de recevoir des soins appropriés ; ne pas mentionner le diagnostic.

Ses troubles rendent impossible son consentement.

Son état impose des soins psychiatriques immédiats (selon l'article L. 3212-1 II 1° du Code de la santé publique), assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.

J'atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4^e degré inclusivement avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur de l'établissement accueillant ce malade, ni avec l'auteur de la demande d'admission, ni avec la personne à admettre en soins.

À : Le :

Signature

À rédiger de manière manuscrite sur papier à en-tête.

Si le patient est sans domicile fixe, ou si l'adresse ne peut être établie avec certitude, noter : « sans adresse connue » et non « SDF ». Rappeler l'établissement public de santé qui indiquera le secteur d'orientation du patient. ...

Pour mémoire : modèle de certificat médical pour les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (APDTU) (art. L. 3212-3 CSP)

Certificat médical circonstancié de moins de 15 jours pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le : à : h

Je soussigné(e), docteur en médecine

Exerçant à

Certifie avoir examiné ce jour :

M., Mme ou Mlle :

Né(e) le :

À :

Demeurant à :

Il (ou elle) présente les troubles suivants :

Décrire l'état mental du malade et son comportement, agitation, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques préoccupants qui permettent d'argumenter la notion de péril imminent et aussi les raisons de l'absence de consentement et l'extrême urgence de soins appropriés ; ne pas mentionner le diagnostic.

Ses troubles rendent impossible son consentement.

Son état impose des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.

J'atteste que je ne suis ni parent ni allié au 4^e degré inclusivement avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur de l'établissement accueillant ce malade, ni avec l'auteur de la demande d'admission, ni avec la personne à admettre en soins.

Signature

RÉFÉRENCES

Code de la santé publique, modifié par la loi du 5 juillet 2011 – 3^e partie : Lutte contre les maladies et les dépendances Livre II : Lutte contre les maladies mentales Titre I : Modalités de soins psychiatriques Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent Articles L. 3212-1 à 4 et 3212-7 à 9.

Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi du 27/9/2013.

DÉFINITION

Hospitalisation sans présence de tiers, à travers la notion de « péril imminent » est possible. Permet de pallier une insuffisance du dispositif actuel concernant notamment des personnes désocialisées pour lesquelles aucun tiers n'est trouvé.

Deux critères cumulatifs : patient dont les troubles mentaux rendent impossible le consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance constante en milieu hospitalier, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.

Deux conditions cumulatives supplémentaires sont nécessaires :

- impossible d'obtenir une demande de soins par un tiers ;
- existence d'un péril imminent pour la santé de la personne à la date d'admission.

En cas d'urgence, un critère supplémentaire commun aux procédures SDTU et SPI : l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le directeur de l'établissement peut prononcer une admission sans tiers et il peut également s'opposer à la levée de soins par un tiers si l'arrêt des soins entraîne un péril imminent pour le patient.

● MISE EN ŒUVRE

■ Conditions particulières de validité

Obligation pour le directeur de l'établissement d'informer dans les 24 heures :

- la famille de la personne malade
- et s'il y a lieu, le tuteur ou le curateur

À défaut :

Obligation pour le directeur d'établissement d'informer dans les 24 heures toute personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

■ Un seul certificat médical initial

Il doit être établi par un médecin :

- n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade
- sur papier à en-tête avec signature et tampon du médecin
- inscrit l'Ordre des médecins
- circonstancié et daté de moins de 15 jours

Mais les 1^{ers} certificats établis, après l'admission (24 h et 72 h) devront émaner de 2 psychiatres distincts. ...

Certificat médical pour les soins psychiatriques en cas de péril imminent

Le : à : h

Je soussigné(e), docteur en médecine

Exerçant à

Certifie avoir examiné ce jour :

M., Mme ou Mlle :

Né(e) le :

À :

Demeurant à :

Il (ou elle) présente les troubles suivants :

Décrire l'état mental du malade et son comportement, agitation, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques préoccupants qui permettent d'argumenter la notion de péril imminent et aussi les raisons de l'absence de consentement et l'extrême urgence des soins appropriés ; ne pas mentionner le diagnostic.

Ses troubles rendent impossible le consentement du patient.

Son état représente un péril imminent. En l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, son état impose des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L. 3212-II-2 du Code de la santé publique.

J'atteste que je ne suis ni parent, ni allié au 4^e degré inclusivement avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur de l'établissement accueillant ce malade, ni avec l'auteur de la demande d'admission, ni avec la personne à admettre en soins.*Signature*

À rédiger de manière manuscrite sur papier à en-tête

- Si le patient est sans domicile fixe, ou que l'adresse ne peut être établie avec certitude, noter « sans adresse connue » et non « SDF ».
- Ce certificat, en cas d'urgence, peut émaner de tout médecin (autre que celui d'accueil).

RÉFÉRENCES

Code de la santé publique, modifié par la loi du 5 juillet 2011 – 3^e partie : Lutte contre les maladies et les dépendances Livre II : Lutte contre les maladies mentales Titre I : Modalités de soins psychiatriques Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent Articles L. 3212-1 à 4 et 3212-7 à 9.

Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi du 27/9/2013.

DÉFINITION

Les SDRE (ancien Hospitalisation d'office [HO]) sont prononcés par arrêté préfectoral (préfet de police à Paris, préfets dans les autres départements). Les maires, les commissaires de police à Paris sont habilités à prononcer le SDRE. Dans tous les cas, ces arrêtés sont pris au vu d'un certificat médical initial circonstancié.

● MISE EN ŒUVRE

Qui rédige le SDRE ?

- Un docteur en médecine libérale ou hospitalier (rattaché à un établissement autre que l'établissement d'accueil), généraliste ou spécialiste, psychiatre ou non, inscrit à l'Ordre des médecins
- Le praticien n'a aucun lien juridique formel avec l'établissement d'accueil

Comment rédiger le certificat médical

- Il est circonstancié, obligatoire dans la procédure normale, il doit mentionner la description du comportement et de l'état mental du patient
- Manuscrit, sur papier à en-tête ; la signature doit être accompagnée du tampon du médecin
- Il peut être rédigé sans examen clinique direct du patient lorsque la dangerosité de celui-ci rend cet examen impossible
- Le certificat doit spécifier qu'il existe un « péril imminent » pour la personne examinée ou pour les tiers
- En cas d'urgence, ce document doit être adressé sans tarder à l'organisme compétent pour permettre la délivrance de l'arrêté préfectoral (par fax si besoin)
- L'article L. 343 du CSP précise qu'en l'absence de décision préfectorale dans les 48 h, les mesures d'hospitalisation d'office provisoires prises par les maires, en cas de danger imminent, sont invalidées. ...

Rédaction du certificat médical

Je soussigné(e), docteur en médecine,

Exerçant à

Certifie avoir examiné ce jour :

M., Mme ou Mlle :

Né(e) le :

À :

Demeurant à :

Exerçant la profession de :

Il (ou elle) présente les troubles suivants :

Le certificat médical circonstancié, obligatoire dans la procédure normale, doit mentionner la description de l'état mental du malade et son comportement, agitation, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques préoccupants qui permettent d'argumenter la notion de péril imminent et aussi les raisons de l'absence de consentement et l'extrême urgence des soins appropriés ; ne pas mentionner le diagnostic.

Ses troubles nécessitent des soins.

Ses troubles compromettent la sûreté des personnes et/ou l'ordre public.

Son comportement révèle des troubles mentaux spécifiques.

Ils nécessitent donc son hospitalisation au centre hospitalier habilité (article L. 3213-1 du Code de la santé publique) conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1990 modifiée par l'ordonnance du 15 juin 2000.

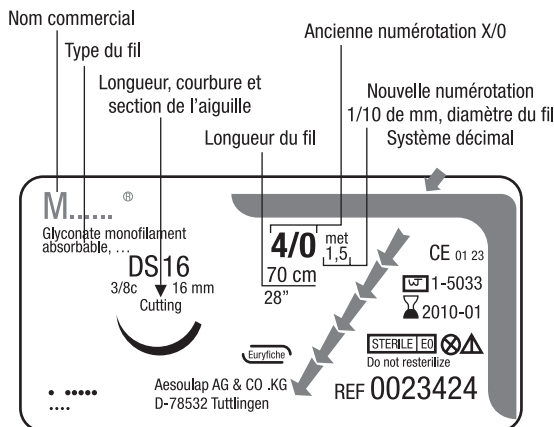
À : Le :

Signature

RÉFÉRENCE

Code de la santé publique. Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 (modifiée par la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades). 3^e partie : Lutte contre les maladies et les dépendances – Livre II : Lutte contre les maladies mentales – Titre I : Modalités d'hospitalisation – Chapitre III : Hospitalisation d'office – Articles L. 3212-1 et suivants et articles L. 3213-1 et suivants, modifiée par la loi du 27/9/2013.

● FIL À SUTURE



- Le choix des fils dépend de la tension nécessaire au bon maintien des fils : plus la tension est forte plus le diamètre doit être important $1/0 > 2/0$. Par exemple : cuir chevelu : $2/0$; visage : $5/0$; la main : $3/0$ ou $4/0$; autres régions.
- Les fils résorbables, (résorption en 4 à 5 semaines, et 10 à 15 jours pour les « résorbables rapides »). Plus la résorption est rapide, plus le phénomène inflammatoire local est important.
- Les fils « non résorbables », monobrin (*Ethilon monofilament bleu®*) sont peu inflammatoires et bien tolérés mais leurs nœuds sont glissants. Un minimum de 4 nœuds simples, inversés en alternance, sera alors nécessaire.
- Éviter les points trop serrés ou trop occlusifs majorant le risque septique.

● DURÉE DES SUTURES

- Plus les fils sont laissés longtemps, plus les marques des points de suture seront visibles.
- Plus la tension sur le fil est forte, plus la durée de maintien du fils sera importante (visage : 5 à 7 jours ; cuir chevelu : 8 à 10 jours ; mains : 10 à 12 jours ; pour le reste 11 à 15 jours et plus selon le cas).

● PARTICULARITÉS DES SITES LÉSIONNELS

- **Cuir chevelu** : le risque est hémorragique.
- **Faire un point à la volée** afin de stopper efficacement un saignement abondant, quitte à revenir dessus par la suite. Si gêne, raser les berges de la plaie, et bien écarter les cheveux en les mouillant. Utiliser une grosse aiguille avec du monofilament non résorbable (Ethilon 2/0). Un point simple ou un point de Blair-Donatti permettent de mieux affronter les berges.
- **Visage** : Éviter le parage, utiliser des fils fins de 5/0 ou 6/0. Le repositionnement précis est très important (sourcil ; sillon nasolabial, aile du nez, lèvre).
- **Main** : Toute plaie de la main doit être explorée sous AL. Enlever les bagues. Utiliser du fil 3.0.
- **Plaie de jambe** : En regard de la crête tibiale, l'excision doit être limitée car la peau y est mal vascularisée.
- **Indications de l'appel du chirurgien**
 - Plaie dont le fond n'est pas visible. Présence déficit neurologique ou vasculaire.
 - Plaie en regard d'un trajet nerveux ou vasculaire.
 - Plaie en regard d'une articulation.
 - Plaies souillées nécessitant un lavage et un parage chirurgical.
 - Plaie par arme.
 - Plaie transfixiante des joues, des oreilles, des ailes du nez, de la langue.
- **Conseils au patient**
 - Éviter l'eau et les macérations.
 - Éviter le soleil pendant 6 mois à 1 an.
 - Prévenir le patient du caractère évolutif de la cicatrice surtout sur les peaux noires et en cas de plaies perpendiculaires aux lignes de tension.

● TECHNIQUES DE SUTURE

L'obtention d'une « belle » cicatrice obéit à plusieurs règles :

- les berges cutanées doivent être franches.
- manipulation la moins traumatique possible (pinces, aiguilles...).
- bonne hémostase.
- tension des fils adéquate.
- affrontement des berges suffisant et sans décalage ni chevauchement.
- respect du temps de cicatrisation.

Les agrafes :

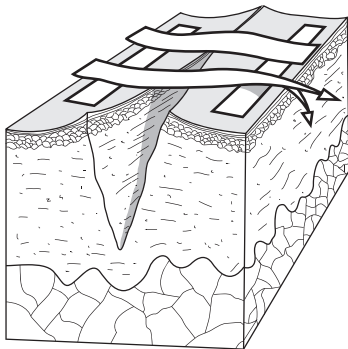
Elles sont indiquées dans les plaies linéaires, et franches à bords propres, localisées principalement sur le cuir chevelu ou sur le tronc. Contre-indiquées sur le visage.

Les colles :

À usage externe, elles peuvent être une alternative à la suture pour des plaies linéaires franches, de petite taille < 10 cm, peu profondes, ne saignant pas, propres et sans tension. Leur solidité est équivalente à une suture 5/0.

Le Stéri-Strip® (Fig. 1)

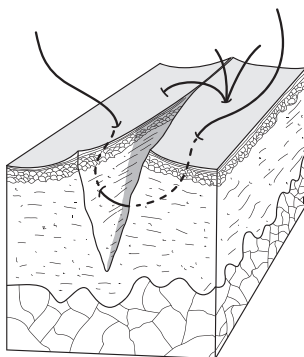
Bandelette microporeuse enduite d'un adhésif hypoallergénique indiqué pour la fermeture des plaies superficielles. Ils peuvent se combiner avec des fils permettant à ces derniers d'être enlevés précocement avant toute marque cutanée. Ils doivent être posés sur une peau sèche, parallèlement à la plaie, puis perpendiculairement permettant une mise en compression des berges.



▲ Fig. 1 Pose du Stéri-Strip®

Le point séparé, ou simple (Fig. 2)

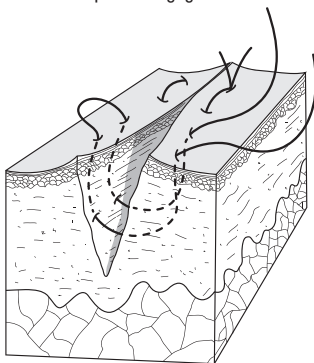
Il prend l'ensemble du derme et de l'épiderme. L'espacement entre deux points doit être identique à celui situé entre les deux orifices des points d'entrée. Le point est noué sur le côté.



▲ Fig. 2 Point simple

Le point aller-retour de Blair-Donati (Fig. 3)

Utilisé sur les peaux grasses ou sur des berges d'épaisseur inégales. Solides et donc possiblement ischémiques, ils ne doivent pas être utilisés lorsque le pronostic esthétique est engagé.

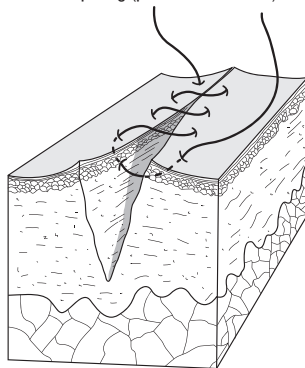


▲ Fig. 3 Point aller-retour

...

Le surjet simple (Fig. 4)

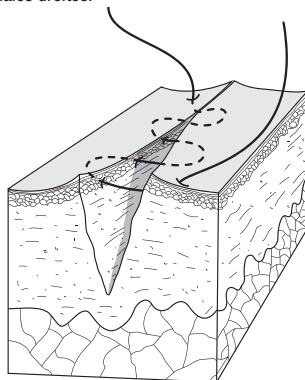
Points séparés sans nœud, et avec le même fil. Il permet un bon affrontement des berges de même épaisseur. Le fil doit être régulièrement tendu. Il ne doit pas être trop long (penser à l'ablation).



▲ Fig. 4 Surjet simple

Le surjet intradermique (Fig. 5)

Il prend le derme sur quelques millimètres puis pénètre le derme de la lèvre opposée. À utiliser sur les plaies droites.

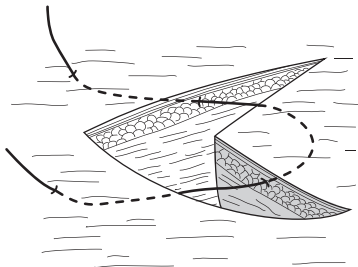


▲ Fig. 5 Surjet intradermique

...

Le point d'angle (Fig. 6)

Il s'utilise sur les plaies présentant un lambeau triangulaire en association avec des points simples. Piquer à distance de la pointe pour ne pas la déchirer. Ne pas oublier de vérifier l'état vasculaire de la pointe du lambeau que l'on suture, car il existe un risque de nécrose. Le point noué doit être suffisamment lâche pour éviter la nécrose. Il s'utilise également sur les plaies en T, Y...



▲ Fig. 6 Point d'angle

RÉFÉRENCES

SFMU/SOF-CPME/SFFPC. *Plaies aiguës en structure d'urgences*. Référentiel de bonnes pratiques. 2017.

ABC des sutures et ligatures – B. Braun.

Scores

**Tous les scores présentés
dans cette partie
sont disponibles
dans l'application
avec calcul automatique**

● SCORE NIHSS (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCORE)

1a Vigilance

- 0 vigilance normale, réactions vives
- 1 trouble léger de la vigilance : obnubilation, éveil plus ou moins adapté aux stimulations environnantes
- 2 coma : réactions adaptées aux stimulations nociceptives
- 3 coma grave : réponse stéréotypée ou aucune réponse

1b Orientation (mois, âge)

- 0 deux ordres effectués
- 1 un seul ordre effectué
- 2 pas de bonne réponse

1c Commandes (ouverture des yeux, ouverture du poing)

- 0 deux ordres effectués
- 1 un seul ordre effectué
- 2 aucun ordre effectué

2 Oculomotricité

- 0 oculomotricité normale
- 1 ophtalmoplégie partielle ou déviation réductible du regard
- 2 ophtalmoplégie horizontale complète ou déviation forcée

3 Champ visuel

- 0 champ visuel normal
- 1 quadrantanopsie latérale homonyme ou hémianopsie incomplète ou négligence visuelle unilatérale
- 2 hémianopsie latérale homonyme franche
- 3 cécité bilatérale ou coma

4 Paralysie faciale

- 0 motricité faciale normale
- 1 asymétrie faciale modérée (paralysie faciale unilatérale incomplète)
- 2 asymétrie faciale unilatérale centrale franche
- 3 paralysie faciale périphérique ou diplégie faciale

5 Motricité membre supérieur

- 0 pas de déficit moteur proximal
- 1 affaissement dans les 10 secondes, mais sans atteindre le plan du lit
- 2 effort contre la pesanteur, mais le membre chute dans les 10 secondes sur le plan du lit
- 3 pas d'effort contre la pesanteur (le membre chute mais le patient peut faire une flexion)
- 4 absence de mouvement

...

6 Motricité membre inférieur

- 0 pas de déficit moteur proximal
- 1 affaïssement dans les 5 secondes, mais sans atteindre le plan du lit
- 2 effort contre la pesanteur, mais le membre chute dans les 5 secondes sur le plan du lit
- 3 pas d'effort contre la pesanteur (le membre chute mais le patient peut faire une flexion de la hanche ou une adduction)
- 4 absence de mouvement

7 Ataxie

- 0 ataxie absente
- 1 ataxie présente pour un membre
- 2 ataxie présente pour deux membres

8 Sensibilité

- 0 sensibilité normale
- 1 hypoesthésie minime à modérée
- 2 hypoesthésie sévère ou anesthésie

9 Langage

- 0 pas d'aphasie
- 1 aphasie discrète à modérée : communication informative
- 2 aphasie sévère

10 Dysarthrie

- 0 normale
- 1 dysarthrie discrète à modérée
- 2 dysarthrie sévère

11 Extinction, négligence

- 0 absence d'extinction ou de négligence
- 1 extinction dans une seule modalité, visuelle ou sensitive, ou négligence partielle auditive, spatiale ou personnelle
- 2 négligence sévère ou anosognosie ou extinction portant sur plus d'une modalité sensorielle

● RÈGLES DE CALCUL

Calcul du score

NIHSS = somme des points des 11 items

● SCORE

	Fréquence cardiaque	Respiration	Tonus	Réactivité	Coloration
0	Nulle	Absente	Hypotonie	Nulle	Bleue ou pâle
1	$\leq 100/\text{min}$	Avec faiblesse	Flexion modérée des extrémités	Petit mouvement	Rose avec extrémités bleues
2	$> 100/\text{min}$	Avec cri vigoureux	Bonne flexion des extrémités	Mouvement net	Rose

Score total :

– 0 à 3 : mort apparente

– 4 à 7 : souffrance

– 8 à 10 : normal

● SCORE

Marqueur de risque à l'admission		Points
Urée sanguine (mmol/L)	$\geq 6,5$ et < 8	2
	≥ 8 et < 10	3
	≥ 10 et < 25	4
	≥ 25	6
Hémoglobine (g/L) chez l'homme	≥ 12 et < 13	1
	≥ 10 et < 12	3
	< 10	6
Hémoglobine (g/L) chez la femme	≥ 10 et < 12	1
	< 10	6
Pression artérielle systolique (mmhg)	≥ 100 et < 109	1
	≥ 90 et < 100	2
	< 90	3
Autres marqueurs	FC ≥ 100 bpm	1
	Méléna	1
	Syncope	2
	Hépathopathie	2
	Insuffisance cardiaque	2

Un score > 8 : risque élevé justifiant un transfert en USI/réanimation.

FC : fréquence cardiaque

DÉFINITION

Score d'évaluation de la gravité de la cirrhose.

En cas de cirrhose compensée, la plupart des malades sont en classe A.

La cirrhose décompensée correspond à une classe B ou C.

Ce score ne prend pas en compte certaines complications comme l'hémorragie digestive ou le carcinome hépatocellulaire (CHC).

● SCORE

Items	1 point	2 points	3 points
Encéphalopathie	Absente	Astérisis	Trouble de la conscience
Ascite	Absente	Minime	Modérée à volumineuse
Bilirubine totale (μmol/L)	< 35	35 à 50	> 50
Albumine (g/L)	> 35	28 à 35	< 28
TP (%)	> 50	40 à 50	< 40
Score = total des points			

	Classe A	Classe B	Classe C
Score en points	5 à 6	7 à 9	10 à 15
Survie à 2 ans	85 à 100 %	60 à 80 %	35 à 45 %

RÉFÉRENCES

HAS. Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée. Recommandations, décembre 2006.

Leveau P. *Scores et outils de mesure en médecine d'urgence*. Paris : Maloine, 2006 : 134.

SCORE DE CUSHMANN DE SEVRAGE ALCOOLIQUE

1/1

● SCORE

Points	0	1	2	3
Pouls (batt./min)	< 80	81-100	101-120	120
PA systolique (mmHg)	< 135	136-145	146-155	> 155
FR (cycles/min)	< 16	16-25	26-35	> 35
Tremblements	0	De la main en extension	De tout le membre supérieur	Généralisés
Sueurs	0	Paumes	Paumes + front	Généralisées
Agitation	0	Discrète	Généralisée contrôlable	Généralisée incontrôlable
Troubles sensoriels	0	Gêne par bruit ou lumière, prurit	Hallucinations critiquées	Hallucinations non critiquées

Total	Conduite à tenir
0-7	Calcul du score toutes les 6 heures pendant 48 heures Hydratation et vitaminothérapie
8-14	Valium® 10 mg PO : 4 à 12 cp par jour Sauter la prise quand le patient dort Hydratation et vitaminothérapie
≥ 15	Réanimation

● RÈGLES

- Réévaluer la situation avec nouveau calcul du score toutes les 6 h et adapter le traitement par Valium®
- Une insuffisance hépatocellulaire ne modifie pas ces prescriptions
- Limitation de l'indication du Valium® en cas d'insuffisance respiratoire :
 - BPCO
 - pneumopathie associée
 - fracture de côtes
- En cas d'hyperthermie > 38 °C ou sous bêtabloquants, le score n'est plus utilisable
- En cas d'ATCD de crise convulsive généralisée, le risque de nouvelle crise est multiplié par 100. Dans ce cas, administration d'emblée de Valium® 10 mg toutes les 4 heures (voire plus selon le score, mais pas moins)

RÉFÉRENCE

Cushman PJ, Forbes R, Lerner W *et al.* Alcohol withdrawal syndromes : clinical management with lefoxidine. *Alcohol Abuse* 1985 ; 1103-8.

DÉFINITION

Score permettant de classer la probabilité clinique d'embolie pulmonaire.

● SCORE

Facteurs de risque

	Version originale	Version simplifiée
■ Âge > 65 ans	1 pt	1 pt
■ ATCD EP ou TVP	3 pts	1 pt
■ Chirurgie < 1 mois	2 pts	1 pt
OU fracture MI < 1 mois	2 pts	1 pt
■ Néoplasie évolutive	2 pts	1 pt
■ Néoplasie en rémission < 1 an	2 pts	1 pt

Symptômes

■ Douleur unilatérale d'un MI	3 pts	1 pt
■ Hémoptysie	2 pts	1 pt

Signes cliniques

■ Fréquence cardiaque :		
• 75-94/min	3 pts	1 pt
• ≥ 95/min	5 pts	2 pts
■ Douleur sur trajet veineux MI	3 pts	1 pt
■ et œdème unilatéral MI	4 pts	

● RÈGLES DE CALCUL

	Version originale	Version simplifiée
■ EP peu probable	0-5	0-2
■ EP probable	≥ 6	≥ 3

RÉFÉRENCE

Le Gal G, Righini M, Roy PM *et al.* Prediction of pulmonary embolism in the emergency department : the revised Geneva score. *Ann Intern Med* 2006 ; 144 : 165-71.

DÉFINITION

Le score de Glasgow évalue l'état de vigilance du patient. Il a été validé pour les traumatismes crâniens.

Le score de Glasgow est la meilleure des réponses obtenues auprès du malade.

Il est égal à la somme des scores de trois items : Y (1 à 4) + V (1 à 5) + M (1 à 6). Le total va de 3 (coma aréactif) à 15 (vigilance normale).

● SCORE ADULTE

Yeux (ouverture des yeux)	Verbal (réponse verbale)	Moteur (réponse motrice)
4. Spontanée 3. À la demande 2. À la douleur 1. Nulle	5. Orientée 4. Confuse 3. Inappropriée 2. Incompréhensible 1. Nulle	6. Obéit à la demande 5. Orientée vers la douleur 4. Évitement à la douleur non adapté 3. Décortication/Flexion 2. Décérébration/Extension 1. Nulle

● SCORE PÉDIATRIQUE

Yeux (ouverture des yeux)	Verbal (réponse verbale)	Moteur (réponse motrice)
4. Spontanée 3. Au bruit 2. À la douleur 1. Nulle	5. Normale/Gazouillis 4. Pleurs continuels 3. Cris, pleurs à la douleur 2. Grognements à la douleur 1. Nulle	6. Spontanée 5. Évitement au toucher 4. Évitement à la douleur 3. Décortication/Flexion 2. Décérébration/Extension 1. Nulle

RÉFÉRENCES

Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. *Lancet* 1974 ; 2 : 81-4.

Teasdale G, Murray G, Parker L, Jennett B. Adding up the Glasgow Coma Score. *Acta Neurochir Suppl* 1979 ; 28 : 13-6.

DÉFINITION

Le score de Liège évalue le pronostic des comas traumatiques. Il complète le score de Glasgow (S7) par l'exploration des réflexes du tronc cérébral et permet une évaluation plus fine des comas les plus graves, en particulier avec un score de Glasgow < 7.

Le score de Liège tient compte de l'évolution craniale-caudale d'un patient dans le coma : disparition progressive, avec la profondeur du coma, des réflexes du tronc cérébral dans l'ordre où ils sont énumérés.

Coter la valeur la plus élevée, qui peut s'additionner au score de Glasgow, et donner le score de Glasgow-Liège.

● SCORE

Réflexe	Description	Points si réflexe présent
Fronto-orbitaire	Contraction bilatérale des muscles orbiculaires lors de la percussion de la région frontale supra-orbitaire	5
Oculo-céphalique vertical	Déviation conjuguée des yeux du côté opposé aux mouvements lors de la flexion/extension brusque de la tête (en l'absence de lésion du rachis cervical)	4
Photomoteur	Constriction de la pupille exposée à la lumière	3
Oculo-céphalique horizontal	Déviation conjuguée des yeux du côté opposé lors de la rotation de la tête d'un côté puis de l'autre (en l'absence de lésion du rachis cervical)	2
Oculo-cardiaque	Ralentissement de la fréquence cardiaque lors de la pression des globes oculaires	1
Aucun		0

RÉFÉRENCE

Leveau P. Scores et outils de mesure en médecine d'urgence. Paris : Maloine, 2006, p. 88.

1/1

● SCORE DE MALINAS A

Score	Parité	Durée du travail	Durée des contractions	Intervalle entre les contractions	Perte des eaux
0	1	< 3 h	< 1 min	> 5 min	Non
1	2	3-5 h	1 min	3-5 min	Récente
2	≥ 3	> 6 h	> 1 min	< 5 min	> 1 h
Total					

Score < 5 : transport possible vers maternité

Score ≥ 7 : accouchement imminent

● SCORE DE MALINAS B

	Primipare	Deuxième pare	Multipare
5 cm	4 h	3 h	1 h 30
7 cm	2 h	1 h	30 min
9 cm	1 h	30 min	Quelques min

Dilatation complète : accouchement sur place

SCORE PESI ET PESI SIMPLIFIÉ (sPESI) (PULMONARY EMBOLISM SEVERITY INDEX)

S10

SCORE

1/1

Paramètres	PESI	sPESI
Âge	Âge en années	1 point si < 80 ans
Sexe masculin	10 points	-
Cancer	30 points	1 point
Insuffisance cardiaque chronique	10 points	1 point
Maladie pulmonaire chronique	10 points	
Fréquence cardiaque ≥ 110 bpm	20 points	1 point
Tension artérielle systolique < 100 mmHg	30 points	1 point
Fréquence respiratoire > 30 cycles/min	20 points	-
Température < 36 °C	20 points	-
État cognitif altéré	60 points	-
Saturation artérielle en oxygène < 90 %	20 points	1 point

Classe I (risque très faible) : PESI ≤ 65

Classe II (risque faible) : $65 < \text{PESI} \leq 85$

Classe III (risque intermédiaire) : $85 < \text{PESI} \leq 105$

Classe IV (risque élevé) : $105 < \text{PESI} \leq 125$

Classe V (risque très élevé) : PESI > 125

PESI $\geq$ Classe III ou sPESI ≥ 1 : embolie à risque intermédiaire

PESI $\leq$ Classe II ou sPESI = 0 : embolie à bas risque

DÉFINITION

Score permettant de classer la probabilité clinique d'embolie pulmonaire.

● SCORE

	Version originale	Version simplifiée
■ ATCD EP ou TVP	1,5 pt	1 pt
■ Pouls > 100/min	1,5 pt	1 pt
■ Chirurgie récente ou immobilisation	1,5 pt	1 pt
■ Signe de TVP	3 pts	1 pt
■ Diagnostic autre moins probable que EP	3 pts	1 pt
■ Hémoptysie	1 pt	1 pt
■ Cancer	1 pt	1 pt

● RÈGLES DE CALCUL

	Version originale	Version simplifiée
■ EP peu probable	0-4	0-1
■ EP probable	≥ 5	≥ 2

DÉFINITION

Score permettant de classer la probabilité clinique de phlébite.

● SCORE

■ Cancer actif	1 pt
■ Paralysie ou plâtre	1 pt
■ Alitement ou chirurgie récente	1 pt
■ Tension localisée	1 pt
■ Œdème	1 pt
■ Circonférence du mollet augmentée de 3 cm par rapport à l'autre mollet	1 pt
■ CVC	1 pt
■ ATCD thrombose veineuse	1 pt
■ Autre diagnostic au moins aussi probable	2 pts
■ Probabilité forte	≥ 2 pts
■ Probabilité faible	< 2 pts

RÉFÉRENCE

Wells PS, Anderson DR, Bormanis J *et al.* Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. *Lancet* 1997 ; 350 : 1795-8.

INDEX

Cet index renvoie aux numéros de protocoles, scores et fiches techniques figurant en haut de chaque page.

■ Accès palustre	P1	■ Bouveret (maladie de)	P138
■ Accident d'exposition au sang ou à des liquides biologiques ou sexuels	P2	■ BPCO	P49
■ Accidents transfusionnels	P4	■ Bradychardie	P20
■ Accouchement	P5	■ Brûlures chimiques	P21
■ ACFA	P51	■ Brûlures	P21
■ Acide fluorhydrique	P21	■ Caustiques	P74
■ Acidocétose	P6	■ Céphalée	P22
■ Acidose lactique	P7	■ Certificat de non-admission	F1
■ Acidose métabolique	P7	■ Certificat médical initial	F2
■ Addison (maladie d')	P76	■ Cervicite	P73
■ Admission en soins psychiatriques (API)	F13	■ Champignons	P89
■ Admission sur décision du représentant de l'État (ADRE, ex. HO)	F14	■ Choc anaphylactique	P9
■ AES	P2	■ Choc hémorragique	P23
■ Agitation	P8	■ Choc septique	P24
■ AIT	P3	■ Choc traumatique	P143
■ Algie vasculaire de la face	P22	■ Cholécystite	P25
■ Allergies graves	P9	■ Chute de la personne âgée	P26
■ Amanite phalloïde	P89	■ CIVD	P27
■ Amputation doigt	P123	■ Classification des substances corrosives	F3
■ Analgésie	P41	■ CNA	P28
■ Anaphylaxie	P9	■ Colique néphrétique	P28
■ Anémie de l'adulte	P10	■ Coma hyperosmolaire	P29
■ Angines	P11	■ Conjonctivite	P114
■ Angiocholite	P25	■ Contention	F4
■ Angioedème bradykinique	P12	■ Contre-indications à la thrombolyse des AVC	F5
■ Antigél	P92	■ Convulsion	P30
■ AOD	F7	■ Corps étranger digestif	P31
■ Aplasie fébrile	P13	■ Corps étranger inhalé	P32
■ Appendicite	P14	■ Coup de chaleur	P33
■ Arrêt cardiaque	P15	■ Crise drépanocytaire	P35
■ Arthrites aiguës	P16	■ Crise hémorroïdaire	P61
■ Asthme	P17	■ Crise vaso-occlusive	P35
■ AVC hémorragique	P18	■ CVO	P35
■ AVC ischémique	P19	■ Cystite	P73
■ AVK	P136	■ Décompensation de BPCO	P49
■ Bactériurie	P73	■ Décompensation œdémato-ascitique	P36
■ Body packer	P31	■ Delirium tremens	P102
		■ Déshydratation	P67
		■ Diabète de type 2 décompensé	P37

■ Diarrhée	P38	■ Hypercalcémie	P65
■ Diphthérie	P11	■ Hyperglycémie	P37
■ Dissection aortique	P39	■ Hyperkaliémie	P66
■ Diverticulite sigmoïdienne	P40	■ Hyponatrémie	P67
■ DNID	P37	■ Hypertension	P64
■ Douleur – Analgésie (IAO)	P127	■ Hyperthermie	P33
■ Douleur – Analgésie	P41	■ Hypocalcémie	P68
■ Drépanocytose	P35	■ Hypoglycémie	P69
■ Dyskinésie des neuroleptiques	P95	■ Hypokaliémie	P70
■ Éclampsie	P126	■ Hyponatrémie	P71
■ Électrisation	P42	■ Hypothermie	P72
■ Électrocution	P42	■ Incompatibilité transfusionnelle	P4
■ Embolie pulmonaire	P43	■ Infarctus du myocarde	P139
■ Endocardites	P44	■ Infarctus cérébral	P19
■ Entorse de la cheville	P45	■ Infections urinaires	P73
■ Envenimation par morsure de vipère	P46	■ Ingestion de produits caustiques	P74
■ Épilepsie	P30	■ Insuffisance rénale aiguë	P75
■ Épistaxis	P47	■ Insuffisance surrénalienne aiguë	P76
■ Érysipèle	P48	■ Insuline	F11
■ Éthylène glycol	P92	■ Insulinothérapie	F11
■ Exsufflation	F6	■ Intoxication à l'aspirine	P77
■ Fasciite nécrosante	P50	■ Intoxication à la cocaïne	P78
■ Fibrillation atriale	P51	■ Intoxication à l'éthylène glycol	P92
■ Flutter auriculaire	P52	■ Intoxication au CO	P79
■ Fracture de la clavicule	P54	■ Intoxication au cyanure	P91
■ Fracture de l'humérus	P53	■ Intoxication au Dépakine® (valproate de sodium)	P80
■ Gale	P55	■ Intoxication au lithium	P81
■ Gale norvégienne	P55	■ Intoxication au méthanol	P82
■ Gangrène	P50	■ Intoxication au paracétamol	P83
■ Goutte	P34	■ Intoxication au trichlorethylène	P84
■ Griffes du chat	P109	■ Intoxication aux antidépresseurs tricycliques	P85
■ Griffures	P109	■ Intoxication aux bêtabloquants	P87
■ Grippe saisonnière	P56	■ Intoxication aux biguanides	P88
■ Guillain-Barré	P57	■ Intoxication aux BZD	P86
■ Haverilliose	P109	■ Intoxication aux champignons	P89
■ HBPM	F8	■ Intoxication aux digitaliques	P90
■ HDT	F12	■ Intoxication aux fumées/cyanure	P91
■ HELLP syndrome	P126	■ Intoxication aux glycols	P92
■ Hématémèse	P60	■ Intoxication aux inhibiteurs calciques	P93
■ Hématurie	P58	■ Intoxication aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS)	P94
■ Hémoptyisie	P59	■ Intoxication aux neuroleptiques	P95
■ Hémorragies digestives	P60	■ Intoxication aux opiacés	P96
■ Hémorragie méningée	P18	■ Intoxication aux sulfamides hypoglycémisants	P97
■ Hémorroïde	P61	■ Intoxication par organophosphorés	P98
■ Hépatite alcoolique	P62	■ Intubation	F9
■ Hépatite fulminante	P63	■ Ischémie aiguë du membre inférieur	P100
■ HTA gravidique	P126	■ Ischémie mésentérique	P101
■ HTA	P64		

■ Ivresse aiguë.....	P102	■ Prostatite	P73
■ Leptospirose	P109	■ Purpura fulminans.....	P128
■ Lombalgie	P103	■ Purpura thrombopénique idiopathique.....	P129
■ Lombosciatique.....	P103	■ Purpura thrombotique thrombocytopénique.....	P108
■ Lumbago.....	P103	■ Pyélonéphrite	P73
■ Luxation épaule.....	P145	■ Rage	P109
■ Lyell	P110	■ Rectorragie	P60
■ Lyme.....	P104	■ Rétention aiguë d'urine	P130
■ Malaise	P105	■ Rhabdomyolyse.....	P131
■ Méléna.....	P60	■ Rouget du porc.....	P109
■ Méningites	P106	■ SCA non ST +	P132
■ Méthémoglobinémie.....	P107	■ SCA ST +	P133
■ Microangiopathie thrombotique (MAT)	P108	■ Sciatique.....	P103
■ Migraine	P22	■ Sclérose en plaque.....	P134
■ Mononucléose infectieuse (MNI)	P11	■ Score de Child-Pugh	S4
■ Morsures.....	P109	■ Score de Cushman de sevrage alcoolique.....	S5
■ Morsures de vipère	P46	■ Score de Genève révisé.....	S6
■ Nécrolyse épidermique toxique.....	P110	■ Score de Glasgow	S7
■ Névralgie vasculaire de la face.....	P28	■ Score de Liège	S8
■ Noyade	P111	■ Score de Mac Isaac.....	P11
■ OAP.....	P113	■ Score de Maddrey	P62
■ Occlusion digestive	P112	■ Score de Wells	S11
■ Œdème de Quincke.....	P9	■ Score de Wells II.....	S12
■ Œil rouge	P114	■ Score NIHSS.....	S1
■ Orchi-épididymite.....	P73	■ Score PESI et PESI simplifié (sPESI)	S10
■ Otite moyenne.....	P115	■ SDT (soins à la demande d'un tiers)	F12
■ Overdose.....	P96	■ SDTU.....	F12
■ Paludisme	P1	■ Sepsis.....	P24
■ Pancréatite.....	P116	■ Sevrage alcool	P102
■ Paralyse faciale périphérique.....	P117	■ Sigméidite	P40
■ Pasteurellose	P109	■ Sinusites.....	P135
■ Péricardite.....	P118	■ Soins psychiatriques à la demande d'un tiers.....	F12
■ Phlébite.....	P119	■ Spasmophilie	P105
■ Pied diabétique	P120	■ SPDT.....	F12
■ Piqûres ou morsures d'insectes et d'arthropodes.....	P121	■ SPI.....	F13
■ Plaies.....	P122	■ Stevens-Johnson	P110
■ Plaies main	P123	■ Streptobacillose	P109
■ Pneumopathies communautaires	P124	■ Substances corrosives	F3
■ Pneumothorax spontané.....	P125	■ Surdosage aux AVK	P136
■ Polynévropathie aiguë inflammatoire.....	P57	■ SVCR.....	P21
■ Ponction lombaire	F10	■ Syncope.....	P105
■ Poussée hypertensive.....	P64	■ Syndrome de Lyell	P110
■ Poux de corps	P121	■ Syndrome hémolytique et urémique	P108
■ Pré-éclampsie	P126	■ Syndrome hépatorénal	P137
■ Priapisme.....	P35	■ Syndrome post-PL.....	F10
■ Prophylaxie HBPM.....	F8	■ Syndrome thoracique	P35
■ Propylène glycol.....	P92	■ Tachycardie jonctionnelle	P138
		■ Tachycardie ventriculaire.....	P139

■ Tamponnade	P118	■ Traumatisme du genou.....	P146
■ Tétanos.....	P122	■ Tuberculose	P147
■ Thrombophlébite cérébrale.....	P140	■ Tularémie	P109
■ TIMI Score.....	P132	■ Urétrite.....	P73
■ Torsade de pointe.....	P141	■ Urticaire	P148
■ Torsion testiculaire	P142	■ Varicelle	P149
■ Transfusion	P4	■ Vertiges périphériques.....	P150
■ Traumatisé grave	P143	■ Vipères.....	P46
■ Traumatisme crânien.....	P144	■ Zona	P151
■ Traumatisme de l'épaule	P145		